Kalkulus Stokastik

KISTOSIL FAHIM

April 6, 2026

Daftar Isi

Bab 1 Teori Ukuran **1**

1.1 Sigma Aljabar dan Ukuran 1

1.2 Fungsi Terukur 28

1.3 Definisi Integral Lebesgue 39

1.4 Teorema Konvergensi 50

1.5 Beberapa Hasil dalam Teori Integrasi 60

1.6 Ruang L^p 81

Bab 2 Probabilitas **97**

2.1 Ruang Probabilitas 97

2.2 Variabel Acak 101

2.3 Peluang Bersyarat dan Independensi 136

Bab 3 Ekspektasi Bersyarat **151**

3.1 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Kejadian 151

3.2 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Variabel Acak Diskrit 156

3.3 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Variabel Acak Sebarang 170

3.4 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Sigma Aljabar 193

Bab 4 Proses Stokastik Waktu Kontinu **213**

4.1 Konsep Umum 213

4.2 Gerak Brown 217

4.2.1 Definisi dan Sifat Dasar 218

4.2.2 Inkremen dari Gerak Brown 228

Bab 5 Kalkulus Stokastik Itô **267**

5.1 Integral Itô Stokastik: Definisi 269

5.2 Contoh-Contoh 294

5.3 Sifat dasar dari integral stokastik Itô 295

5.4 Diferensial Stokastik dan Rumus Itô 298

5.5 Persamaan Diferensial Stokastik 310

5.6 Solusi Numerik Dari Persamaan Diferential Stokastik 318

5.6.1 Implementasi Metode Euler–Maruyama 324

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel

1.1 Kemungkinan informasi yang didapatkan dalam $\mathcal{F}$ dan implikasinya terhadap nilai ω. 11

DAFTAR TABEL

Bab 1 Teori Ukuran

1.1 Sigma Aljabar dan Ukuran

Teori ukuran menjadi dasar dari integrasi abstrak, yang bertujuan untuk menentukan luas atau volume dari berbagai himpunan. Pada dasarnya, diberikan fungsi μ yang memberikan luas atau volume suatu himpunan, dan fungsi ini secara formal disebut ukuran. Dengan kata lain, sejak awal telah diasumsikan bahwa fungsi μ tersebut sudah didefinisikan. Pendekatan abstrak yang digunakan dalam integral Lebesgue memiliki keuntungan besar karena dapat diterapkan pada berbagai ukuran lain, tidak hanya volume di $\mathbb{R}^n$.

Untuk memulai, diperkenalkan aljabar dalam teori ukuran.

Definisi 1.1

Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. **Aljabar** dari himpunan X adalah suatu koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

(A1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.

(A2) Jika E merupakan elemen dari $\mathcal{A}$, maka komplemennya $E^C := X \backslash E$ juga merupakan elemen dari $\mathcal{A}$.

(A3) Jika E dan F dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $E \cup F$ juga ada dalam $\mathcal{A}$.

Perlu dicatat bahwa dengan aksioma-aksioma pada Definisi 1.1 didapat beberapa sifat-sifat aljabar $\mathcal{A}$. Berikut diberikan lemma yang memberikan sifat-sifat tersebut.

Lema 1.1

Misal X himpunan tak-kosong. Jika $\mathcal{A}$ aljabar pada X maka $\mathcal{A}$ memiliki sifat:

(A1*) $X \in \mathcal{A}$;

(A1$^\#$) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(A3*) *Jika E dan F dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $E \cap F$ juga ada dalam $\mathcal{A}$;*

(A4) *Jika m bilangan asli dan $A_1, A_2, \cdots, A_m$ di dalam $\mathcal{A}$ maka $\cup_{n=1}^{m} A_n \in \mathcal{A}$;*

(A5) *Jika m bilangan asli dan $A_1, A_2, \cdots, A_m$ di dalam $\mathcal{A}$ maka $\cap_{n=1}^{m} A_n \in \mathcal{A}$.*

Bukti. **(A1*)** Berdasarkan Aksioma (A1) diperoleh bahwa ada $E \subseteq X$ sehingga $E \in \mathcal{A}$. Kemudian menggunakan Aksioma (A2) diperoleh $E^c = X \backslash E \in \mathcal{A}$. Selanjutnya gunakan Aksioma (A3) dengan diperoleh $X = E \cup E^c \in \mathcal{A}$.

(A1$^{\#}$) Berdasarkan Sifat (A1*) diperoleh $X \in \mathcal{A}$. Kemudian menggunakan Aksioma (A2) diperoleh $\emptyset = X^c = X \backslash X \in \mathcal{A}$.

(A3*) Misal E dan F dalam $\mathcal{A}$. Gunakan Aksioma (A2) diperoleh E^c dan F^c di dalam $\mathcal{A}$. Aksioma (A3) memberikan $E^c \cup F^c \in \mathcal{A}$. Akhirnya dengan menggunakan Aksioma (A2) didapatkan $A \cap F = \left(E^c \cup F^c\right)^c \in \mathcal{A}$.

(A4) Hal ini bisa dibuktikan secara induksi. Untuk $m = 1$, jelas bahwa pernyataan tersebut benar karena $A_1 \in \mathcal{A}$. Selanjutnya asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk $m = k$. Sekarang misalkan $A_1, A_2, \cdots, A_{k+1}$ di dalam $\mathcal{A}$, berdasarkan asumsi diperoleh $\cup_{n=1}^{k} A_n \in \mathcal{A}$. Kemudian gunakan Aksioma (A3), diperoleh

$$\cup_{n=1}^{k+1} A_n = \left(\cup_{n=1}^{k} A_n\right) \cup A_{k+1} \in \mathcal{A}.$$

Dengan demikian terpenuhi semua kondisi induksi matematika, sehingga telah terbukti sifat (A4).

(A5) Bukti seperti pada sifat (A4), tapi di sini digunakan sifat (A3*).

■

☞ Catatan 1.1

Berdasarkan sifat (A1*) dan (A1$^{\#}$), bisa disimpulkan bahwa setiap aljabar $\mathcal{A}$ dari himpunan X harus memuat $\emptyset$ dan X. Kemudian sifat (A4) dan (A5) mengartikan bahwa $\mathcal{A}$ tertutup terhdap gabungan dan irisan berhingga. Sedangkan untuk gabungan takberhingga, $\mathcal{A}$ belum tentu tertutup. Ini bisa dilihat pada Contoh 1.3.

Contoh 1.1

Jika X adalah sebuah himpunan tidak kosong, maka $\mathcal{A} = 2^X$ memenuhi (A1), (A2) dan (A3) sehingga $\mathcal{A} = 2^X$ merupakan aljabar pada himpunan X. Selain itu, $\mathcal{B} = \{\emptyset, X\}$ juga memenuhi (A1), (A2) dan (A3) sehingga $\mathcal{B} = \{\emptyset, X\}$ merupakan aljabar pada himpunan X.

Contoh 1.2

Dilakukan eksperimen pelemparan dua koin sebanyak sekali. Diperoleh ruang sampel dari eksperimen tersebut adalah $\Omega = \{AA, AG, GA, GG\}$ dengan A dan G berturut-turut menyatakan angka dan gambar.

1. Apakah $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}$ aljabar?

   ✿ Cek Aksioma (A1)
   Karena $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}$ bukan himpunan kosong, didapatkan bahwa Aksioma (A1) terpenuhi.

- Cek Aksioma (A2)
  Bisa diamati bahwa $\emptyset^c = \Omega \in \mathcal{F}_1$, $\Omega^c = \emptyset \in \mathcal{F}_1$, $\{AA\}^c = \{AG, GA, GG\} \in \mathcal{F}_1$, $\{AG, GA, GG\}^c = \{AA\} \in \mathcal{F}_1$, sehingga Aksioma (A2) terpenuhi.
- Cek Aksioma (A3)
  Perhatikan bahwa setiap sepasang anggota di $\mathcal{F}_1$ didapatkan gabungannya tetap berada di $\mathcal{F}_1$ yaitu semua himpunan
  $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \cup \Omega = \Omega$, $\emptyset \cup \{AA\} = \{AA\}$, $\emptyset \cup \{AG, GA, GG\} = \{AG, GA, GG\}$,
  $\Omega \cup \emptyset = \Omega$, $\Omega \cup \Omega = \Omega$, $\Omega \cup \{AA\} = \Omega$, $\Omega \cup \{AG, GA, GG\} = \Omega$,
  $\{AA\} \cup \emptyset = \{AA\}$, $\{AA\} \cup \Omega = \Omega$, $\{AA\} \cup \{AA\} = \{AA\}$, $\{AA\} \cup \{AG, GA, GG\} = \Omega$,
  $\{AG, GA, GG\} \cup \emptyset = \{AG, GA, GG\}$, $\{AG, GA, GG\} \cup \Omega = \Omega$, $\{AG, GA, GG\} \cup \{AA\} = \Omega$, $\{AG, GA, GG\} \cup \{AG, GA, GG\} = \{AG, GA, GG\}$,
  berada di $\mathcal{F}_1$.

Karena Aksioma (A1), (A2), (A3) terpenuhi, bisa disimpulkan $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}$ alajabar.

2. Apakah $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA\}\}$ aljabar?
   Bukan, Aksioma (A2) tidak terpenuhi yaitu $\{AA\}^c = \{AG, GA, GG\} \notin \mathcal{F}_2$.

Contoh 1.3

Misal $X = \mathbb{N}$ dan didefinisikan

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ berhingga atau } A^c \text{ berhingga}\}.$$

Berikutnya diamati apakah $\mathcal{A}$ merupakan aljabar.

- Cek Aksioma (A1)
  $\mathcal{A}$ bukan himpunan kosong yang salah satu anggotanya adalah $\{1\}$.
- Cek Aksioma (A2)
  Misal $A \in \mathcal{A}$. Amati dua kemungkinan berikut:

  1. A berhingga
     Diperoleh $A^c = \mathbb{N} \backslash A$ tak berhingga, tetapi komplemennya $(A^c)^c = A$ berhingga. Jadi $A^c \in \mathcal{A}$.
  2. A^c berhingga
     Didapatkan secara langsung $A^c \in \mathcal{A}$.

  Dengan demikian, untuk setiap $A \in \mathcal{A}$ berlaku $A^c \in \mathcal{A}$, sehingga Aksioma (A2) terpenuhi.

✿ Cek Aksioma (A3)

Misal $A, B \in \mathcal{A}$. Ditinjau beberapa kemungkinan berikut:

1. Jika A dan B keduanya berhingga, maka $A \cup B$ juga berhingga. Jadi $A \cup B \in \mathcal{A}$.
2. Jika A berhingga dan B^c berhingga, maka

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

   Karena B^c berhingga, maka $A^c \cap B^c$ juga berhingga. Jadi $(A \cup B)^c$ berhingga dan $A \cup B \in \mathcal{A}$.
3. Jika A^c dan B^c keduanya berhingga, maka

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

   berhingga. Akibatnya $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Dalam semua kemungkinan tersebut diperoleh $A \cup B \in \mathcal{A}$, sehingga Aksioma (A3) terpenuhi.

Dengan demikian, $\mathcal{A}$ merupakan aljabar pada himpunan $\mathbb{N}$. Kemudian perhatikan dari sifat (A4) dan (A5) didapat bahwa $\mathcal{A}$ tertutup terhdap gabungan dan irisan berhingga. Namun, melalui contoh ini didapatkan bahwa $\mathcal{A}$ tidak selalu tertutup terhadap gabungan dan irisan tak-berhingga yaitu dengan memilih barisan himpunan $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dan $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di $\mathcal{A}$ dengan $E_n = \{2n-1\}$ dan $F_n = \mathbb{N}\backslash\{2n-1\}$, didapat

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \{1, 3, 5, 7, 9, \cdots\}$$

dan

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{2, 4, 6, 8, 10, \cdots\}$$

yang keduanya bukan di $\mathcal{A}$.

Contoh 1.4

Misal $X = \mathbb{R}$ dan didefinisikan

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ berhingga atau } A^c \text{ berhingga}\}.$$

Dengan cara yang sama seperti pada Contoh 1.3 diperoleh $\mathcal{A}$ merupakan aljabar pada himpunan $\mathbb{R}$. Melalui contoh ini didapatkan bahwa $\mathcal{A}$ tidak selalu tertutup terhadap gabungan dan irisan tak-berhingga yaitu dengan memilih barisan himpunan $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

dan $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di $\mathcal{A}$ dengan $E_n = \{n\}$ dan $F_n = \mathbb{R}\backslash\{n\}$, didapat

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \mathbb{N}$$

dan

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \mathbb{R}\backslash\mathbb{N}$$

yang keduanya bukan di $\mathcal{A}$.

Contoh 1.5

Misal X himpunan tak-kosong dan didefinisikan

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ terhitung atau } A^c \text{ terhitung}\}.$$

Berikutnya diamati apakah $\mathcal{A}$ merupakan aljabar.

- Cek Aksioma (A1)
  $\mathcal{A}$ bukan himpunan kosong yang salah satu anggotanya adalah $\emptyset$.
- Cek Aksioma (A2)
  Misal $A \in \mathcal{A}$. Amati dua kemungkinan berikut:
  1. A terhitung
     Perhatikan bahwa $(A^c)^c = A$, oleh karena itu A terhitung. Jadi $A^c \in \mathcal{A}$.
  2. A^c berhingga
     Didapatkan secara langsung $A^c \in \mathcal{A}$.

  Dengan demikian, untuk setiap $A \in \mathcal{A}$ berlaku $A^c \in \mathcal{A}$, sehingga Aksioma (A2) terpenuhi.
- Cek Aksioma (A3)
  Misal $A, B \in \mathcal{A}$. Ditinjau beberapa kemungkinan berikut:
  1. Jika A dan B keduanya terhitung, maka $A \cup B$ juga terhitung. Jadi $A \cup B \in \mathcal{A}$.
  2. Jika A terhitung dan B^c terhitung, maka
     $$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$
     Karena B^c terhitung, maka $A^c \cap B^c$ juga terhitung. Jadi $(A \cup B)^c$ terhitung dan $A \cup B \in \mathcal{A}$.
  3. Jika A^c dan B^c keduanya terhitung, maka
     $$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

terhitung. Akibatnya $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Dalam semua kemungkinan tersebut diperoleh $A \cup B \in \mathcal{A}$, sehingga Aksioma (A3) terpenuhi.

Dengan demikian, $\mathcal{A}$ merupakan aljabar pada himpunan X.

Contoh 1.3 dan Contoh 1.4 menunjukkan bahwa aljabar $\mathcal{A}$ tidak selalu tertutup terhadap gabungan dan irisan tak hingga. Oleh karena itu, berikut ini diperkenalkan definisi suatu koleksi himpunan yang memiliki sifat-sifat serupa dengan aljabar, namun diperkuat dengan ketertutupan terhadap gabungan dan irisan tak hingga tersebut.

Definisi 1.2

Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. **Sigma-aljabar** dari himpunan X adalah suatu koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

(S1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.

(S2) Jika E merupakan elemen dari $\mathcal{A}$, maka komplemennya $E^C := X \backslash E$ juga merupakan elemen dari $\mathcal{A}$.

(S3) Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ juga ada dalam $\mathcal{A}$. Dengan kata lain, $\mathcal{A}$ tertutup terhadap gabungan terhitung.

Pasangan $(X, \mathcal{A})$ disebut sebagai **ruang terukur**, dan setiap himpunan dalam $\mathcal{A}$ disebut **himpunan terukur**.

☞ **Catatan 1.2**
Sifat (A1) sama dengan (S1) dan sifat (A2) sama dengan (S2).

Contoh 1.6

Jika X adalah sebuah himpunan tidak kosong, maka $\mathcal{A} = 2^X$ memenuhi (S1), (S2) dan (S3) sehingga $\mathcal{A} = 2^X$ merupakan sigma-aljabar pada himpunan X. Selain itu, $\mathcal{B} = \{\emptyset, X\}$ juga memenuhi (S1), (S2) dan (S3) sehingga $\mathcal{B} = \{\emptyset, X\}$ merupakan sigma-aljabar pada himpunan X. Sigma-aljabar $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ disebut sebagai sigma aljabar trivial.

Contoh 1.7

Misal X himpunan tak-kosong dan didefinisikan

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ terhitung atau } A^c \text{ terhitung}\}.$$

Contoh 1.5 memberikan bahwa $\mathcal{A}$ aljabar. Berikutnya diamati apakah $\mathcal{A}$ merupakan sigma-aljabar. Hal ini cukup dibuktikan $\mathcal{A}$ memenuhi (S3)

✿ Cek Aksioma (S3)

Misal $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Ditinjau dua kemungkinan berikut:

1. E_k terhitung untuk setiap $k\mathbb{N}$
   Karena gabungan terhitung dari himpunan terhitung adalah himpunan terhitung, diperoleh $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ terhitung yang artinya $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ di $\mathcal{A}$.
2. Ada $k \in \mathbb{N}$ sehingga E_k^c terhitung
   Perhatikan bahwa
   $$\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\Big)^c = \Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n^c\Big)^c \subseteq E_k^c$$
   Karena E_k^c terhitung, didapat $\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\Big)^c$ terhitung. Oleh karena itu $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ di $\mathcal{A}$.

Dalam dua kemungkinan tersebut diperoleh $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ di $\mathcal{A}$, sehingga Aksioma (S3) terpenuhi.

Dengan demikian, $\mathcal{A}$ merupakan sigma-aljabar pada himpunan X.

Berikut diberikan dua Lemma yang menjelaskan hubungan antara aljabar dan sigma aljabar.

Lema 1.2

Misal X himpunan tak-kosong. Jika $\mathcal{A}$ sigma-aljabar pada X maka $\mathcal{A}$ aljabar pada X.

Bukti. Cukup dibuktikan jika E dan F dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $E \cup F$ juga ada dalam $\mathcal{A}$. Untk membuktikannya pilih $E_{2k} = E$ dan $E_{2k-1} = F$ untuk $k \in \mathbb{N}$. Dengan menggunakan aksioma (S3) diperoleh $E \cup F = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$. ■

☞ **Catatan 1.3**

Lemma 1.2 memberikan bahwa jika $\mathcal{A}$ sigma aljabar maka $\mathcal{A}$ mempunyai sifat (A3), (A4), (A5) dan

(S1*) $\emptyset \in \mathcal{A}$,

(S1$^\#$) $X \in \mathcal{A}$.

Kebalikan (konvers) dari Lemma 1.2 tidak selalu berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Contoh

1.3 dan Contoh 1.4, di mana terdapat suatu $\mathcal{A}$ yang merupakan aljabar, tetapi bukan sigma-aljabar. Perlu diperhatikan bahwa pada Contoh 1.3 dan Contoh 1.4, himpunan X yang dipilih adalah himpunan tak berhingga, masing-masing tak berhingga terhitung (pada Contoh 1.3) dan tak berhingga tak terhitung (pada Contoh 1.4).

Berikut ini diberikan suatu lema yang menunjukkan bahwa kebalikan dari Lemma 1.2 dapat berlaku apabila ditambahkan suatu kondisi tertentu.

Lema 1.3

Misal X himpunan tak-kosong berhingga. Koleksi $\mathcal{A}$ sigma-aljabar pada X jika dan hanya jika $\mathcal{A}$ aljabar pada X.

Bukti. Arah $(\Rightarrow)$ jelas berdasarkan Lemma 1.2. Untuk arah $(\Leftarrow)$, cukup dibuktikan bahwa jika $\mathcal{A}$ adalah aljabar pada X, maka $\mathcal{A}$ tertutup terhadap gabungan tak hingga terhitung.

Misalkan $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Akan ditunjukkan bahwa

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}.$$

Karena X berhingga, maka hanya terdapat berhingga banyak subset dari X, yaitu $2^{|X|}$ buah. Akibatnya, di antara barisan $\{E_n\}$ hanya terdapat berhingga banyak himpunan yang berbeda. Dengan kata lain, terdapat himpunan berbeda $F_1, \ldots, F_k \in \mathcal{A}$ sehingga

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \bigcup_{i=1}^{k} F_i.$$

Gabungan di ruas kanan merupakan gabungan berhingga dari elemen-elemen $\mathcal{A}$. Karena $\mathcal{A}$ adalah aljabar, maka ia tertutup terhadap gabungan berhingga. Oleh karena itu,

$$\bigcup_{i=1}^{k} F_i \in \mathcal{A}.$$

Dengan demikian,

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A},$$

sehingga $\mathcal{A}$ tertutup terhadap gabungan tak hingga terhitung. Maka $\mathcal{A}$ adalah sigma-aljabar. ■

Contoh 1.8

Dilakukan eksperimen pelemparan dua koin sebanyak sekali. Diperoleh ruang sampel dari eksperimen tersebut adalah $\Omega = \{AA, AG, GA, GG\}$ dengan A dan G berturut-turut menyatakan angka dan gambar. Perhatikan bahwa Ω berhingga, sehingga dengan menggunakan Lema 1.3 dan Contoh 1.2 diperoleh $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}$ sigma-aljabar dan $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA\}\}$

bukan sigma-aljabar.

Selanjutnya, selain tertutup terhadap gabungan terhitung, sigma aljabar $\mathcal{A}$ juga tertutup terhadap irisan terhitung. Berikut diberikan lemma yang memberikan sifat tersebut.

Lema 1.4

Misal X himpunan tak-kosong. Jika $\mathcal{A}$ sigma-aljabar pada X maka

(S3*) *$\mathcal{A}$ tertutup terhadap irisan terhitung: jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$, maka irisan $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n$ juga ada dalam $\mathcal{A}$.*

Bukti. Misal $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Gunakan Aksioma (S2) diperoleh $\{E_n^c\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Aksioma (S3) memberikan $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n^c \in \mathcal{A}$. Akhirnya dengan menggunakan Aksioma (S2) didapatkan $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n^c\right)^c \in \mathcal{A}$. ■

Aksioma (S3) pada Definisi 1.2 dapat digantikan dengan Sifat (S3*) pada Lema 1.4. Berikut teorema yang menunjukkan hal tersebut.

Teorema 1.1

Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. ***Sigma-aljabar*** *dari himpunan X adalah koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X, yang memenuhi sifat-sifat berikut:*

(S1) *$\mathcal{A}$ tidak kosong.*

(S2) *Jika E merupakan elemen dari $\mathcal{A}$, maka komplemennya $E^C := X\backslash E$ juga merupakan elemen dari $\mathcal{A}$.*

(S3*) *Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n$ juga ada dalam $\mathcal{A}$.*

Bukti. Untuk membuktikan Teorema 1.3, cukup dibuktikan bahwa Sifat (S3*) berakibat Aksioma (S3). Pertama misal $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Gunakan Aksioma (S2) diperoleh $\{E_n^c\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$. Sifat (S3*) memberikan $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n^c \in \mathcal{A}$. Akhirnya dengan menggunakan Aksioma (S2) didapatkan $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n^c\right)^c \in \mathcal{A}$. ■

Selain menggunakan Definisi 1.2 dan Teorema 1.3, berikut diberikan dua teorema sebagai alternatif untuk memvalidasi apakah suatu koleksi dari himpunan bagian X merupakan sigma aljabar.

Teorema 1.2

Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. ***Sigma-aljabar*** *dari himpunan X adalah koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X, yang memenuhi sifat-sifat berikut:*

($S1^* \vee S1^\#$) $X \in \mathcal{A}$ *atau* $\emptyset \in \mathcal{A}$.

(S2) *Jika E merupakan elemen dari $\mathcal{A}$, maka komplemennya $E^C := X \backslash E$ juga merupakan elemen dari $\mathcal{A}$.*

(S3*) *Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ juga ada dalam $\mathcal{A}$.*

Teorema 1.3

Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. ***Sigma-aljabar*** *dari himpunan X adalah koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X, yang memenuhi sifat-sifat berikut:*

($S1^* \vee S1^\#$) $X \in \mathcal{A}$ *atau* $\emptyset \in \mathcal{A}$.

(S2) *Jika E merupakan elemen dari $\mathcal{A}$, maka komplemennya $E^C := X \backslash E$ juga merupakan elemen dari $\mathcal{A}$.*

(S3*) *Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{A}$, maka gabungan $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n$ juga ada dalam $\mathcal{A}$.*

Sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya berikut diberikan penjelasan mengenai interpretasi sigma-aljabar pada teori peluang.

☞ **Catatan 1.4**

Dalam teori peluang, sigma-aljabar $\mathcal{F}$ pada ruang sampel Ω dapat dipandang sebagai representasi informasi yang tersedia mengenai hasil suatu eksperimen. Dengan kata lain, $\mathcal{F}$ memuat semua kejadian yang dapat dipastikan terjadi atau tidak terjadi berdasarkan informasi yang dimiliki.

Sebagai contoh, dilakukan eksperimen pelemparan dua koin sebanyak satu kali. Ruang sampel yang diperoleh adalah

$$\Omega = \{AA, AG, GA, GG\},$$

dengan A dan G masing-masing menyatakan angka dan gambar. Selanjutnya dipilih sigma-aljabar

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{AA, AG\}, \{GA, GG\}\}.$$

Misalkan ω menyatakan hasil eksperimen tersebut. Tabel berikut merangkum seluruh

kemungkinan informasi yang dapat diperoleh berdasarkan $\mathcal{F}$ beserta implikasinya terhadap kemungkinan nilai ω.

Kemungkinan	$\emptyset$	Ω	$\{AA, AG\}$	$\{GA, GG\}$	kesimpulan tentang ω
I	tidak terjadi	terjadi	terjadi	tidak terjadi	$\omega \in \{AA, AG\}$
II	tidak terjadi	terjadi	tidak terjadi	terjadi	$\omega \in \{GA, GG\}$

Gambar 1.1. Kemungkinan informasi yang didapatkan dalam $\mathcal{F}$ dan implikasinya terhadap nilai ω.

Sebagai ilustrasi, misalkan pada eksperimen tersebut diperoleh $\omega = AA$. Informasi yang tersedia tidak secara langsung menyatakan bahwa $\omega = AA$, melainkan hanya informasi yang terkandung dalam sigma-aljabar $\mathcal{F}$. Berdasarkan tabel di atas, situasi ini bersesuaian dengan Kemungkinan I, sehingga hanya dapat disimpulkan bahwa

$$\omega \in \{AA, AG\}.$$

Dengan informasi tersebut, apabila ditanyakan apakah $\omega = AG$, pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara pasti. Hal ini disebabkan oleh adanya dua kemungkinan nilai, yaitu AA atau AG, yang tidak dapat dibedakan berdasarkan $\mathcal{F}$.
Sebaliknya, jika ditanyakan apakah lemparan pertama menghasilkan angka, maka pertanyaan tersebut dapat dijawab secara pasti, karena kejadian $\{AA, AG\}$ termasuk dalam $\mathcal{F}$. Berdasarkan informasi yang tersedia, jawabannya adalah ya.

Selanjutnya, diberikan salah satu metode untuk mengonstruksi sigma-aljabar. Misalkan diberikan suatu koleksi sigma-aljabar pada X. Maka irisan dari seluruh sigma-aljabar dalam koleksi tersebut juga merupakan suatu sigma-aljabar pada X.

Secara khusus, misalkan $\mathcal{C} \subseteq 2^X$. Diberikan H keluarga semua sigma-aljabar pada X yang memuat $\mathcal{C}$. Karena setiap anggota H tersebut adalah sigma-aljabar yang mengandung $\mathcal{C}$, maka irisan dari seluruhnya juga merupakan sigma-aljabar yang tetap memuat $\mathcal{C}$. Dengan demikian, irisan tersebut merupakan sigma-aljabar terkecil (yaitu $\bigcap_{\mathcal{B} \in H} \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ untuk setiap $\mathcal{A} \in H$) yang mengandung $\mathcal{C}$. Sigma-aljabar ini disebut sebagai sigma-aljabar yang dibangkitkan/dibangun oleh $\mathcal{C}$.

Untuk mempersiapkan definisi berikutnya, diperlukan hasil pendahuluan berikut.

Lema 1.5

(i) Jika $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ adalah suatu keluarga sigma-aljabar pada Ω, dengan I merupakan him-

punan indeks sembarang (tidak harus terhitung), maka

$$\bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i$$

juga merupakan suatu sigma-aljabar.

(ii) *Jika diberikan suatu himpunan Ω dan suatu koleksi himpunan $\mathcal{A} \subseteq 2^{\Omega}$, maka terdapat sigma-aljabar terkecil yang memuat $\mathcal{A}$.*

Bukti. **(i)** Misalkan

$$\mathcal{F} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{F}$ adalah sigma-aljabar. Karena setiap $\mathcal{F}_i$ adalah sigma-aljabar, maka berlaku $\emptyset \in \mathcal{F}_i$ untuk setiap $i \in I$. Dengan demikian,

$$\emptyset \in \mathcal{F}.$$

Jika $A \in \mathcal{F}$, maka $A \in \mathcal{F}_i$ untuk setiap $i \in I$. Karena setiap $\mathcal{F}_i$ tertutup terhadap komplemen, maka diperoleh

$$A^c \in \mathcal{F}_i \quad \text{untuk setiap } i \in I,$$

sehingga

$$A^c \in \mathcal{F}.$$

Selanjutnya, jika $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$, maka untuk setiap n berlaku $A_n \in \mathcal{F}_i$ untuk semua $i \in I$. Karena setiap $\mathcal{F}_i$ tertutup terhadap gabungan terhitung, maka diperoleh

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_i \quad \text{untuk setiap } i \in I. \tag{1.1}$$

Dengan demikian,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Oleh karena itu, $\mathcal{F}$ merupakan sigma-aljabar.

(ii) Misalkan $\mathcal{G}$ adalah keluarga semua sigma-aljabar pada Ω yang memuat $\mathcal{A}$. Keluarga ini tidak kosong, karena 2^{Ω} merupakan sigma-aljabar yang memuat $\mathcal{A}$. Didefinisikan

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap_{\mathcal{F}\in\mathcal{G}} \mathcal{F}.$$

Berdasarkan bagian (i), $\sigma(\mathcal{A})$ merupakan sigma-aljabar. Selain itu, jelas bahwa $\sigma(\mathcal{A})$ memuat $\mathcal{A}$, karena setiap $\mathcal{F} \in \mathcal{G}$ memuat $\mathcal{A}$. Terakhir, jika $\mathcal{H}$ adalah sigma-aljabar lain yang memuat $\mathcal{A}$, maka $\mathcal{H} \in \mathcal{G}$, sehingga

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{H}.$$

Dengan demikian, $\sigma(\mathcal{A})$ merupakan sigma-aljabar terkecil yang memuat $\mathcal{A}$.

■

Definisi 1.3

Sigma-aljabar terkecil yang memuat $\mathcal{C} \subseteq 2^X$, dilambangkan dengan $\sigma(\mathcal{C})$, disebut sebagai sigma-aljabar yang dibangkitkan/dibangun oleh $\mathcal{C}$.

Contoh 1.9

Misalkan $X = \{1, 2, 3\}$ dan

$$\mathcal{C} = \{\{1\}\}.$$

Sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh $\mathcal{C}$ adalah

$$\sigma(\mathcal{C}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2, 3\}, X\}.$$

Karena suatu sigma-aljabar harus tertutup terhadap komplemen dan gabungan terhitung, maka dari $\{1\}$ harus dimasukkan komplemennya, yaitu $\{2, 3\}$. Selain itu, $\varnothing$ dan X juga harus termuat. Tidak ada himpunan lain yang dapat dibentuk melalui operasi sigma-aljabar, sehingga koleksi di atas merupakan sigma-aljabar terkecil yang memuat $\mathcal{C}$.

Contoh 1.10

Misalkan $X = \{1, 2, 3, 4\}$ dan

$$\mathcal{C} = \{\{1, 2\}\}.$$

Maka

$$\sigma(\mathcal{C}) = \{\varnothing, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}.$$

Dari $\{1, 2\}$ harus dimasukkan komplemennya, yaitu $\{3, 4\}$. Gabungan kedua himpunan tersebut menghasilkan X, dan irisan keduanya menghasilkan $\varnothing$. Karena tidak ada kombinasi lain yang menghasilkan himpunan baru, maka inilah sigma-aljabar terkecil yang memuat $\mathcal{C}$.

Contoh 1.11

Misal $X = \mathbb{R}$ dan didefinisikan

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ berhingga atau } A^c \text{ berhingga}\}.$$

Dari Contoh 1.4 diketahui bahwa $\mathcal{A}$ merupakan suatu aljabar, tetapi bukan sigma-aljabar. Selanjutnya didefinisikan

$$\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ terhitung atau } A^c \text{ terhitung}\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{G}.$$

Langkah 1: $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{G}$.

Perhatikan bahwa setiap himpunan berhingga adalah terhitung, dan setiap himpunan dengan komplemennya berhingga adalah himpunan dengan komplemennya terhitung. Maka jelas $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}$. Karena $\mathcal{G}$ merupakan suatu sigma-aljabar, dan mengandung $\mathcal{A}$, maka dari minimalitas $\sigma(\mathcal{A})$ diperoleh

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{G}.$$

Langkah 2: $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$. Ambil $A \in \mathcal{G}$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan A terhitung (jika A^c terhitung, maka argumen yang sama diterapkan pada A^c dan gunakan sifat tertutup terhadap komplemen). Karena A terhitung, maka terdapat bijeksi

$$b : \mathbb{N} \to A.$$

Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, definisikan

$$A_k := b(\{1, 2, \ldots, k\}).$$

Setiap A_k adalah himpunan berhingga, maka $A_k \in \mathcal{A}$. Selain itu berlaku

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Karena setiap $A_k \in \mathcal{A} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ dan $\sigma(\mathcal{A})$ tertutup terhadap gabungan terhitung, maka

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \sigma(\mathcal{A}).$$

Jika yang terhitung adalah A^c, maka $A^c \in \sigma(\mathcal{A})$, dan karena $\sigma(\mathcal{A})$ tertutup terhadap komplemen, maka $A \in \sigma(\mathcal{A})$. Dengan demikian diperoleh

$$\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{A}).$$

Karena telah dibuktikan

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{G} \quad \text{dan} \quad \mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{A}),$$

maka

$$\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{G}.$$

Teorema 1.4 Dekomposisi Atomik

Jika X adalah himpunan tak-kosong berhingga dan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada X, maka berlaku:

(a) *Terdapat elemen* ***atom*** E *yaitu memenuhi (i) $E \in \mathcal{F}$ (ii) $E \neq \emptyset$, dan (c) jika $B \in \mathcal{F}$ dan $B \subseteq E$, maka $B = \emptyset$ atau $B = E$.*

(b) *Atom-atom tersebut saling asing.*

(c) *Setiap $A \in \mathcal{F}$ dapat dituliskan secara unik sebagai gabungan beberapa atom.*

Akibatnya, $\mathcal{F}$ berkorespondensi satu-satu dengan suatu partisi dari X.

Bukti. **(a)** Karena X adalah himpunan tak-kosong berhingga, maka $\mathcal{F}$ juga hingga dan memuat himpunan tak kosong. Pertimbangkan koleksi

$$\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} : A \neq \emptyset\}.$$

Pilih $A \in \mathcal{G}$ dengan kardinalitas minimum. Jika terdapat $B \in \mathcal{F}$ dengan

$$\emptyset \neq B \;\; A,$$

maka

$$|B| < |A|,$$

bertentangan dengan minimalitas kardinalitas A. Jadi terdapat atom di $\mathcal{F}$ yaitu A.

(b) Jika dua atom beririsan tak kosong, maka irisan tersebut berada dalam $\mathcal{F}$ (karena sigma-aljabar tertutup terhadap irisan), dan lebih kecil dari salah satu atom, bertentangan dengan minimalitas. Maka atom-atom saling lepas.

(c) Misalkan $A \in \mathcal{F}$. Definisikan

$$U = \bigcup_{\substack{E \text{ atom} \\ E \subseteq A}} E.$$

Karena $\mathcal{F}$ tertutup terhadap gabungan hingga, maka $U \in \mathcal{F}$ dan jelas $U \subseteq A$. Karena $\mathcal{F}$ juga tertutup terhadap komplemen dan irisan, maka $A \backslash U = A \cap U^c \in \mathcal{F}$. Jika $A \backslash U = \emptyset$, maka $A = U$ dan selesai. Andaikan sekarang $A \backslash U \neq \emptyset$. Karena $\mathcal{F}$ pada himpunan hingga selalu memiliki atom, maka terdapat atom E dengan $E \subseteq A \backslash U$. Dari sini diperoleh $E \subseteq A$ dan $E \cap U = \emptyset$. Tetapi dari definisi U, semua atom yang termuat dalam A sudah termasuk dalam U. Karena $E \subseteq A$ dan E atom, maka E harus menjadi salah satu komponen pembentuk U, sehingga $E \subseteq U$. Ini bertentangan dengan $E \cap U = \emptyset$. Maka asumsi bahwa $A \backslash U \neq \emptyset$ salah. Jadi $A = U$, yakni A adalah gabungan atom-atom yang termuat di dalamnya.

Lebih lanjut, ketunggalan diperoleh karena atom-atom saling lepas. Misalkan $\{E_1, \ldots, E_k\}$ adalah seluruh atom dalam $\mathcal{F}$. Telah diketahui bahwa atom-atom tersebut saling asing,

yakni untuk $i \neq j$ berlaku

$$E_i \cap E_j = \emptyset.$$

Ambil $A \in \mathcal{F}$ dan andaikan A mempunyai dua representasi sebagai gabungan atom-atom, yaitu

$$A = \bigcup_{i \in I} E_i \qquad \text{dan} \qquad A = \bigcup_{j \in J} E_j,$$

dengan $I, J \subseteq \{1, \ldots, k\}$. Akan ditunjukkan bahwa $I = J$. Pertama, dibuktikan bahwa $I \subseteq J$. Ambil sembarang $m \in I$. Karena $E_m \subseteq A$, maka

$$E_m = E_m \cap A = E_m \cap \bigcup_{j \in J} E_j.$$

Dengan sifat distributif irisan terhadap gabungan, diperoleh

$$E_m = \bigcup_{j \in J} (E_m \cap E_j).$$

Karena atom-atom saling lepas dua-dua, maka untuk setiap $j \in J$ berlaku

$$E_m \cap E_j = \begin{cases} E_m, & \text{jika } E_m = E_j, \\ \emptyset, & \text{jika } E_m \neq E_j. \end{cases}$$

Agar ruas kanan tidak kosong dan sama dengan E_m, harus terdapat $j_0 \in J$ sehingga

$$E_m = E_{j_0}.$$

Dengan demikian $m \in J$. Karena m dipilih sembarang dalam I, maka diperoleh

$$I \subseteq J.$$

Dengan cara yang sama (menukar peran I dan J), diperoleh pula

$$J \subseteq I.$$

Maka

$$I = J.$$

Jadi representasi A sebagai gabungan atom-atom adalah tunggal.

■

☞ Catatan 1.5
Sebelum melanjutkan, ingat kembali pengertian partisi. Suatu koleksi himpunan tak-kosong

$$\mathcal{C} = \{C_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$$

disebut partisi dari X apabila memenuhi:

1. $C_\lambda \neq \emptyset$ untuk setiap λ,
2. $C_\lambda \cap C_\mu = \emptyset$ untuk $\lambda \neq \mu$,
3. $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$.

Artinya, partisi membagi X menjadi blok-blok yang saling lepas dan menutupi seluruh X.

Sekarang, misalkan X himpunan hingga tak-kosong dan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada X. Dari Teorema Dekomposisi Atomik telah diperoleh bahwa:

1. $\mathcal{F}$ memiliki sejumlah atom $E_1, \ldots, E_k$,
2. atom-atom tersebut saling asing,
3. setiap $A \in \mathcal{F}$ dapat dituliskan secara unik sebagai gabungan beberapa atom.

Karena atom-atom saling lepas dan $X \in \mathcal{F}$, maka koleksi

$$\mathcal{C} := \{E_1, \ldots, E_k\}$$

merupakan partisi dari X.
Lebih lanjut, karena setiap anggota $\mathcal{F}$ adalah gabungan atom-atom, maka

$$\mathcal{F} = \left\{ \bigcup_{i \in I} E_i : I \subseteq \{1, \ldots, k\} \right\}.$$

Dengan kata lain, $\mathcal{F}$ adalah seluruh gabungan subkoleksi dari partisi $\mathcal{C}$. Hal ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}).$$

Jadi, setiap sigma-aljabar pada himpunan hingga sepenuhnya ditentukan oleh suatu partisi dari X. Sebaliknya, setiap partisi dari X menghasilkan suatu sigma-aljabar yang terdiri atas seluruh gabungan blok-blok partisi tersebut.

Contoh 1.12

Dilakukan eksperimen pelemparan dua koin sebanyak sekali. Diperoleh ruang sampel dari eksperimen tersebut adalah $\Omega = \{AA, AG, GA, GG\}$ dengan A dan G berturut-turut menyatakan angka dan gambar. Berdasarkan Catatan 1.5, bisa diperoleh seluruh sigma-aljabar atas Ω yaitu:

(A) Partisi dengan 1 blok

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 &= \{\Omega\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_1) &= \{\emptyset, \Omega\}. \end{aligned}$$

(B) Partisi dengan 2 blok

(i) Satu blok tunggal dan satu blok berukuran 3

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_2 &= \{\{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_2) &= \{\emptyset, \Omega, \{AA\}, \{AG, GA, GG\}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_3 &= \{\{AG\}, \{AA, GA, GG\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_3) &= \{\emptyset, \Omega, \{AG\}, \{AA, GA, GG\}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_4 &= \{\{GA\}, \{AA, AG, GG\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_4) &= \{\emptyset, \Omega, \{GA\}, \{AA, AG, GG\}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_5 &= \{\{GG\}, \{AA, AG, GA\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_5) &= \{\emptyset, \Omega, \{GG\}, \{AA, AG, GA\}\}. \end{aligned}$$

(ii) Dua blok berukuran 2

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_6 &= \{\{AA, AG\}, \{GA, GG\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_6) &= \{\emptyset, \Omega, \{AA, AG\}, \{GA, GG\}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_7 &= \{\{AA, GA\}, \{AG, GG\}\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_7) &= \{\emptyset, \Omega, \{AA, GA\}, \{AG, GG\}\}. \end{aligned}$$

$$\mathcal{C}_8 = \{\{AA, GG\}, \{AG, GA\}\},$$

$$\sigma(\mathcal{C}_8) = \{\emptyset, \Omega, \{AA, GG\}, \{AG, GA\}\}.$$

(C) Partisi dengan 3 blok
(Setiap sigma-aljabar memiliki $2^3 = 8$ elemen.)

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_9 &= \{\{AA, AG\}, \{GA\}, \{GG\}\}, \\
\mathcal{C}_{10} &= \{\{AA, GA\}, \{AG\}, \{GG\}\}, \\
\mathcal{C}_{11} &= \{\{AA, GG\}, \{AG\}, \{GA\}\}, \\
\mathcal{C}_{12} &= \{\{AG, GA\}, \{AA\}, \{GG\}\}, \\
\mathcal{C}_{13} &= \{\{AG, GG\}, \{AA\}, \{GA\}\}, \\
\mathcal{C}_{14} &= \{\{GA, GG\}, \{AA\}, \{AG\}\}.
\end{aligned}$$

Sigma-aljabar yang terbentuk adalah:

$$\begin{aligned}
\sigma(\mathcal{C}_9) = \{&\emptyset, \{AA, AG\}, \{GA\}, \{GG\}, \\
&\{AA, AG, GA\}, \{AA, AG, GG\}, \{GA, GG\}, \Omega\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma(\mathcal{C}_{10}) = \{&\emptyset, \{AA, GA\}, \{AG\}, \{GG\}, \\
&\{AA, GA, AG\}, \{AA, GA, GG\}, \{AG, GG\}, \Omega\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma(\mathcal{C}_{11}) = \{&\emptyset, \{AA, GG\}, \{AG\}, \{GA\}, \\
&\{AA, GG, AG\}, \{AA, GG, GA\}, \{AG, GA\}, \Omega\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma(\mathcal{C}_{12}) = \{&\emptyset, \{AG, GA\}, \{AA\}, \{GG\}, \\
&\{AG, GA, AA\}, \{AG, GA, GG\}, \{AA, GG\}, \Omega\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma(\mathcal{C}_{13}) = \{&\emptyset, \{AG, GG\}, \{AA\}, \{GA\}, \\
&\{AG, GG, AA\}, \{AG, GG, GA\}, \{AA, GA\}, \Omega\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma(\mathcal{C}_{14}) &= \{\emptyset, \{GA, GG\}, \{AA\}, \{AG\}, \\ &\quad \{GA, GG, AA\}, \{GA, GG, AG\}, \{AA, AG\}, \Omega\}.\end{aligned}$$

(D) Partisi diskret

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{15} &= \big\{\{AA\}, \{AG\}, \{GA\}, \{GG\}\big\}, \\ \sigma(\mathcal{C}_{15}) &= \mathcal{P}(\Omega).\end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat tepat 15 sigma-aljabar pada Ω, yang bersesuaian satu-satu dengan partisi-partisi Ω.

Berikut adalah contoh lain dari sigma-ajabar yang didapat dari membangun suatu koleksi himpunan bagian. Sigma-aljabar yang didapat ini akan sering digunakan.

Definisi 1.4

Jika X merupakan ruang topologi, dapat dibangun sigma-aljabar $\sigma(\mathcal{T})$, dengan $\mathcal{T}$ adalah koleksi semua himpunan terbuka. Sigma-aljabar ini dikenal sebagai **sigma-aljabar Borel** dan dilambangkan $\mathcal{B}(X)$. Lebih lanjut, semua anggota dari $\mathcal{B}(X)$ disebut **himpunan Borel**.

☞ **Catatan 1.6**

Karena $\mathcal{B}(X)$ adalah sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh semua himpunan terbuka, maka setiap anggota $\mathcal{B}(X)$ diperoleh melalui operasi:

- ✿ komplemen,
- ✿ gabungan terhitung,
- ✿ irisan terhitung,

yang diterapkan berulang kali pada himpunan-himpunan terbuka.

Beberapa anggota penting dari $\mathcal{B}(X)$ adalah sebagai berikut.

1. **Semua himpunan terbuka.**
   Karena $\mathcal{T} \subseteq \sigma(\mathcal{T})$, maka setiap himpunan terbuka secara langsung merupakan anggota $\mathcal{B}(X)$.
2. **Semua himpunan tertutup.**

Misal $F \subseteq X$ adalah himpunan tertutup, yang artinya F^c terbuka. Karena $\mathcal{B}(X)$ tertutup terhadap komplemen dan memuat semua himpunan terbuka, maka $F = (F^c)^c \in \mathcal{B}(X)$.

3. **Gabungan terhitung himpunan tertutup.**
Misalkan $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan himpunan tertutup. Karena setiap $F_n \in \mathcal{B}(X)$ dan $\mathcal{B}(X)$ tertutup terhadap gabungan terhitung, maka

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \in \mathcal{B}(X).$$

4. **Irisan terhitung himpunan terbuka.**
Misalkan $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan himpunan terbuka. Karena setiap $U_n \in \mathcal{B}(X)$ dan $\mathcal{B}(X)$ tertutup terhadap irisan terhitung, maka

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \in \mathcal{B}(X).$$

5. **Himpunan tipe F_σ dan G_δ.**

- ✿ Himpunan F_σ adalah gabungan terhitung dari himpunan tertutup.
- ✿ Himpunan G_δ adalah irisan terhitung dari himpunan terbuka.

Keduanya merupakan anggota $\mathcal{B}(X)$ karena diperoleh dari operasi yang diizinkan dalam sigma-aljabar.

6. **Dalam kasus $X = \mathbb{R}$ (topologi standar):**
Interval-interval berikut merupakan himpunan Borel:

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (a, b], \quad [a, b),$$

karena:

- ✿ (a, b) terbuka,
- ✿ $[a, b]$ tertutup,
- ✿ $(a, b]$ dan $[a, b)$ dapat ditulis sebagai kombinasi gabungan/irisan terhitung dari interval terbuka atau tertutup.

Sebagai contoh,

$$[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right).$$

☞ **Catatan 1.7**
$\mathcal{B}(X)$, yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka, memuat semua himpunan terbuka, semua himpunan tertutup, serta semua gabungan dan irisan terhitung dari himpunan terbuka maupun himpunan tertutup. Namun demikian, tampaknya tidak semua himpunan dalam $\mathcal{B}(X)$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dan/atau irisan

terhitung dari himpunan terbuka dan himpunan tertutup, meskipun pada pandangan pertama hal tersebut tampak masuk akal untuk diduga.

Selanjutnya akan diberikan Teorema mengenai sigma-aljabar Borel dari hasil cross product dua himpunan. Namun sebelum itu diberikan Lemma di bawah ini untuk mendukung pembuktian pada Teorema tersebut.

Lema 1.6

Jika dua ruang topologi Ω_1 dan Ω_2, maka berlaku:

1. *Jika $A \in \mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$, maka $A \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.*
2. *Setiap himpunan terbuka pada $\Omega_1 \times \Omega_2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan dari himpunan-himpunan berbentuk $U_1 \times U_2$, dengan U_1 terbuka di Ω_1 dan U_2 terbuka di Ω_2.*

Bukti. **(1)** Akan ditunjukkan bahwa jika $A \in \mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$, maka $A \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$. Didefinisikan

$$\mathcal{C} = \{A \subseteq \Omega_1 : A \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2) \text{ untuk setiap } B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ adalah suatu sigma-aljabar pada Ω_1.

- Karena $\Omega_1 \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$, maka $\Omega_1 \in \mathcal{C}$.
- Jika $A \in \mathcal{C}$, maka untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$ berlaku $A \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$. Karena

$$A^c \times B = (\Omega_1 \times B) - (A \times B),$$

  dan $\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ tertutup terhadap komplemen dan selisih, maka diperoleh $A^c \in \mathcal{C}$.
- Jika $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{C}$, maka

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \times B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \times B).$$

  Karena $\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ tertutup terhadap gabungan terhitung, maka diperoleh $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{C}$.

Dengan demikian, $\mathcal{C}$ adalah sigma-aljabar pada Ω_1. Karena setiap himpunan terbuka $U_1 \subseteq \Omega_1$ memenuhi bahwa $U_1 \times U_2$ terbuka di $\Omega_1 \times \Omega_2$ untuk setiap himpunan terbuka $U_2 \subseteq \Omega_2$, maka diperoleh $U_1 \in \mathcal{C}$. Oleh karena itu,

$$\mathcal{B}(\Omega_1) \subseteq \mathcal{C}.$$

Dengan demikian, untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$ berlaku

$$A \times B \in \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

(2) Akan ditunjukkan bahwa setiap himpunan terbuka pada $\Omega_1 \times \Omega_2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan dari himpunan berbentuk $U_1 \times U_2$. Berdasarkan definisi topologi produk, himpunan-himpunan berbentuk $U_1 \times U_2$, dengan U_1 terbuka di Ω_1 dan U_2 terbuka di Ω_2, membentuk suatu basis untuk topologi pada $\Omega_1 \times \Omega_2$. Artinya, untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \Omega_1 \times \Omega_2$ dan setiap titik $(x, y) \in G$, terdapat himpunan terbuka $U_1 \subseteq \Omega_1$ dan $U_2 \subseteq \Omega_2$ sedemikian sehingga

$$(x, y) \in U_1 \times U_2 \subseteq G.$$

Dengan demikian, himpunan G dapat dituliskan sebagai

$$G = \bigcup_{(x,y)\in G} (U_1^{(x,y)} \times U_2^{(x,y)}),$$

dengan setiap $U_1^{(x,y)}$ terbuka di Ω_1 dan $U_2^{(x,y)}$ terbuka di Ω_2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap himpunan terbuka di $\Omega_1 \times \Omega_2$ merupakan gabungan dari himpunan-himpunan berbentuk $U_1 \times U_2$. ■

Teorema 1.5

Jika Ω_1 dan Ω_2 adalah ruang topologi, maka berlaku

$$\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2) = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big).$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut saling mengandung.

(1) Ditunjukkan bahwa

$$\sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big) \subseteq \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

Karena $\mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $\mathcal{B}(\Omega_2)$ masing-masing merupakan sigma-aljabar, maka berdasarkan Lema 1.6 untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $B \in \mathcal{B}(\Omega_2)$, himpunan $A \times B$ merupakan himpunan Borel di $\Omega_1 \times \Omega_2$. Dengan demikian,

$$\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\} \subseteq \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

Karena $\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ adalah sigma-aljabar, maka diperoleh

$$\sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big) \subseteq \mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

(2) Ditunjukkan bahwa

$$\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2) \subseteq \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big).$$

Diketahui bahwa $\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ adalah sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh himpunan terbuka di $\Omega_1 \times \Omega_2$. Lagi berdasarkan Lema 1.6, setiap himpunan terbuka pada $\Omega_1 \times \Omega_2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan dari himpunan-himpunan berbentuk $U_1 \times U_2$, dengan U_1 terbuka

di Ω_1 dan U_2 terbuka di Ω_2. Karena setiap himpunan terbuka merupakan himpunan Borel, maka berlaku

$$U_1 \in \mathcal{B}(\Omega_1), \quad U_2 \in \mathcal{B}(\Omega_2),$$

sehingga

$$U_1 \times U_2 \in \{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}.$$

Dengan demikian, semua himpunan terbuka di $\Omega_1 \times \Omega_2$ termasuk dalam

$$\sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big).$$

Karena $\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ adalah sigma-aljabar terkecil yang memuat semua himpunan terbuka, maka diperoleh

$$\mathcal{B}(\Omega_1 \times \Omega_2) \subseteq \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{B}(\Omega_1),\ B \in \mathcal{B}(\Omega_2)\}\big).$$

Dari kedua inklusi tersebut, diperoleh kesamaan yang diinginkan. ■

☞ Catatan 1.8
Hasil ini menunjukkan bahwa sigma-aljabar Borel pada ruang hasil kali berimpit dengan sigma-aljabar produk dari $\mathcal{B}(\Omega_1)$ dan $\mathcal{B}(\Omega_2)$. Fakta ini sangat penting dalam teori probabilitas, khususnya dalam pendefinisian distribusi gabungan dan penggunaan teorema Fubini.

Sigma-aljabar adalah struktur dasar di mana ukuran (measure) didefinisikan.

Definisi 1.5

Misalkan $(X, \mathcal{A})$ adalah **ruang terukur**. Ukuran positif pada ruang ini adalah fungsi $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ yang memenuhi:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. **Aditif terhitung**: Untuk setiap barisan himpunan $E_n \in \mathcal{A}$ yang saling asing, berlaku:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Himpunan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ disebut sebagai **ruang ukuran**.

Sebagai penyederhanaan, sering dikatakan "misalkan X adalah ruang ukuran" tanpa menyebut $\mathcal{A}$ dan μ. Dalam pembahasan ini, istilah "ukuran" hanya merujuk pada ukuran positif. (Ada juga teori yang membahas ukuran bertanda dan ukuran kompleks.)

Contoh 1.13

Misalkan X adalah himpunan sembarang tak-kosong, dan $\mathcal{A}$ adalah sigma-aljabar pada X. Definisikan $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ sebagai berikut:

$$\mu(A) = \begin{cases} |A|, & \text{jika } A \text{ adalah himpunan hingga,} \\ \infty, & \text{jika } A \text{ adalah himpunan tak hingga.} \end{cases}$$

Ukuran ini disebut sebagai ukuran pencacahan (*counting measure*).

Dapat digunakan ukuran pencacahan pada $X = \mathbb{N}$ untuk memodelkan deret tak hingga $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dalam integrasi Lebesgue. Dalam hal ini, integral pada dasarnya merupakan penjumlahan nilai-nilai fungsi yang diberi bobot berdasarkan area atau ukuran.

Contoh 1.14

Misalkan $X = \mathbb{R}^n$, dan $A = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Dapat dibangun ukuran Lebesgue μ, yang memberikan nilai pada persegi panjang $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ di $\mathbb{R}^n$ berupa volume n-dimensional yang diharapkan, yaitu $(b_1 - a_1)\cdots(b_n - a_n)$. Tentu saja, ukuran ini juga harus memberikan volume yang sesuai untuk bentuk-bentuk geometris yang biasa, serta untuk semua himpunan lainnya di A.

Secara intuitif, mendefinisikan volume hanya pada persegi panjang seharusnya cukup untuk secara unik menentukan volume himpunan lain, karena volume setiap himpunan dapat didekati dengan volume dari banyak persegi panjang kecil. Faktanya, Anda akan melihat bahwa sebagian besar teorema yang menggunakan ukuran Lebesgue sebenarnya hanya bergantung pada definisi volume dari persegi panjang.

Contoh 1.15

Setiap ukuran probabilitas (sebagaimana didefinisikan oleh aksioma probabilitas yang biasa) sebenarnya adalah ukuran. Sebagai contoh,

$$P(Z \in B) = \mu(B) = \int_B \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz,$$

dengan integrasi dilakukan terhadap ukuran Lebesgue pada garis bilangan real. Contoh lain termasuk distribusi uniform, distribusi Poisson, dan sebagainya.

Sebelum dibuktikan lebih banyak teorema, pertama harus memperlakukan ∞ seolah-olah itu adalah sebuah bilangan, meskipun Anda mungkin pernah diberitahu bahwa ini "salah" oleh beberapa guru. Memang benar bahwa beberapa sifat aljabar pada $\mathbb{R}$ tidak akan berlaku jika ∞ dimasukkan (misalnya, $\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$), tetapi poin penting dalam analisis real adalah bahwa

∞ mengikuti aturan pengurutan yang biasa ketika digunakan dalam ketaksamaan. Aturan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a &\leq \infty, \\ -\infty &\leq a, \\ \infty + a &= \infty, \\ -\infty + a &= -\infty \quad (a \neq \infty), \\ 0 \cdot \infty &= 0. \end{aligned}$$

Tiga aturan pertama sudah jelas. Aturan terakhir mungkin memerlukan penjelasan: ketika mengintegrasikan fungsi, sering mengabaikan singularitas "terisolasi", misalnya, memberikan nilai nol untuk $\int_0^1 dx/\sqrt{x}$. Titik 0 diasumsikan memiliki "ukuran nol", sehingga meskipun fungsi itu bernilai hingga di sana, kontribusi area pada titik itu harus nol. $0 \cdot \infty = 0$ merefleksikan hal ini. Jika aturan ini diikuti, semua teorema tetap aman untuk dibuktikan tanpa bahaya. Potensi bahaya dalam bukti-bukti ini harus diminimalkan.

Teorema 1.6

Berikut beberapa sifat dari ukuran:

(i) ***Additif berhingga****: Jika $E_1, E_2, \cdots, E_m \in \mathcal{A}$ saling asing maka $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) = \sum_{n=1}^{m} \mu(E_n)$.*

(ii) ***Monotonisitas****: Jika $E, F \in \mathcal{A}$ dengan $E \subseteq F$, maka $\mu(E) \leq \mu(F)$.*

(iii) ***Pengurangan****: Untuk $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \subseteq F$ memiliki ukuran berhingga ($\mu(E) < \infty$), dapat dituliskan $\mu(F \backslash E) = \mu(F) - \mu(E)$.*

(iv) ***Subadditivitas****: misal $A, B \in \mathcal{A}$. Jika A atau B memiliki ukuran berhingga, maka berlaku $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$.*

Bukti. Pernyataan (i) langsung terlihat. Untuk pernyataan (ii), digunakan:

$$\mu(F) = \mu((F \backslash E) \cup E) = \mu(F \backslash E) + \mu(E),$$

dengan $\mu(F \backslash E) \geq 0$. Pada pernyataan (iii), cukup mengurangkan $\mu(E)$ dari kedua sisi. Pada pernyataan (iv), dipisahkan A, B, dan $A \cup B$ menjadi bagian-bagian yang saling asing (disjoint) sebagai berikut:

$$\mu(A) = \mu(A \backslash B) + \mu(A \cap B),$$

$$\mu(B) = \mu(B \backslash A) + \mu(A \cap B),$$

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \backslash B) + \mu(B \backslash A) + \mu(A \cap B).$$

Dengan menambahkan dua persamaan pertama dan memasukkan hasilnya ke dalam persamaan ketiga, diperoleh:

$$\mu(A)+\mu(B)=\mu(A\backslash B)+\mu(A\cap B)+\mu(B\backslash A)+\mu(A\cap B)=\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B).$$

Karena salah satu dari A atau B memiliki ukuran berhingga, maka $A\cap B\subseteq A, B$ juga memiliki ukuran berhingga, berdasarkan pernyataan (ii). Dengan demikian, dapat mengurangi $\mu(A\cap B)$ dari kedua sisi. Namun, jika A atau B memiliki ukuran tak hingga, maka persamaan ini tidak memberikan informasi menarik. ■

Teorema ini, bersama dengan teorema berikutnya, cukup intuitif sehingga tidak sulit untuk diingat.

Teorema 1.7 Kontinu Dari Bawah

Misalkan $(X,\mathcal{A},\mu)$ adalah ruang ukuran. Jika $E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots\subseteq E_n\subseteq\cdots$ adalah himpunan-himpunan dalam $\mathcal{A}$ yang gabungannya adalah E (Himpunan E_n disebut naik menuju E, yang dinyatakan dengan notasi $E_n\uparrow E$), maka:

$$\mu(E)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n).$$

Bukti. Himpunan E_n dan E dapat direpresentasikan sebagai gabungan dari himpunan-himpunan yang saling asing:

$$E_k=E_1\cup(E_2\backslash E_1)\cup(E_3\backslash E_2)\cup\cdots\cup(E_k\backslash E_{k-1}),$$

$$E=E_1\cup(E_2\backslash E_1)\cup(E_3\backslash E_2)\cup\cdots\cup(E_k\backslash E_{k-1})\cup\cdots,$$

(dengan $E_0=\varnothing$), sehingga:

$$\mu(E)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k\backslash E_{k-1})=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k\backslash E_{k-1})=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n).$$

■

Teorema 1.8 Ketaksamaan Boole

Misalkan $(X,\mathcal{A},\mu)$ adalah ruang ukuran. Untuk setiap barisan $E_1,E_2,\cdots\in\mathcal{A}$, berlaku:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leq\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

Bukti. Berdasarkan identitas himpunan, dapat dituliskan:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\backslash(E_1\cup E_2\cup\cdots\cup E_{n-1}))\right).$$

Karena ukuran dari gabungan dapat dihitung sebagai jumlah ukuran bagian-bagian yang saling asing, lihat sifat aditif terhitung dari ukuran, maka:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu\left(E_n \backslash (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_{n-1})\right).$$

Dengan sifat subadditivitas diperoleh:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

■

Teorema 1.9 Kontinu Dari Atas

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Diberikan $\{E_n\} \downarrow E$ (artinya, E_n merupakan barisan di $\mathcal{A}$ yang turun dan irisan semua E_n adalah E), serta $\mu(E_1) < \infty$. Diperoleh:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(E_n) = \mu(E) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right).$$

Bukti. Perhatikan bahwa $\{E_1 \backslash E_n\} \uparrow (E_1 \backslash E)$. Dengan sifat ukuran, dapat dituliskan:

$$\mu(E_1 \backslash E) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_1 \backslash E_n)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_1 \backslash E_n).$$

Karena:

$$\mu(E_1) - \mu(E) = \lim_{n\to\infty} [\mu(E_1) - \mu(E_n)],$$

maka diperoleh:

$$\mu(E_1) - \mu(E) = \mu(E_1) - \lim_{n\to\infty} \mu(E_n),$$

dan $\mu(E_1)$ dapat dihilangkan dari kedua sisi untuk mendapatkan hasil. ■

1.2 Fungsi Terukur

Untuk melakukan teori integrasi, dibutuhkan fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan. Tidak semua fungsi memenuhi syarat untuk diintegralkan, hanya fungsi-fungsi yang disebut "terukur". Definisi berikut memberikan pengertian tentang konsep ini.

Definisi 1.6

Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ adalah ruang terukur. Sebuah fungsi $f : X \to Y$ disebut terukur jika: Untuk setiap himpunan $B \in \mathcal{B}$, prapetaannya

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

berada dalam $\mathcal{A}$.

Catatan 1.9
Pada buku ini, selain menggunakan notasi $f^{-1}(B)$ juga menggunakan notasi $\{f \in B\}$ untuk menyatakan himpunan $\{x \in X \mid f(x) \in B\}$.

Contoh 1.16

Sebuah fungsi konstan adalah fungsi terukur, karena prapetanya $f^{-1}(B)$ berupa himpunan kosong atau seluruh X.

Contoh 1.17

Misalkan X adalah suatu himpunan tak-kosong dan $\mathcal{A}$ adalah sigma-aljabar pada X. Fungsi identitas

$$\mathrm{id}_X : X \to X, \qquad \mathrm{id}_X(x) = x,$$

adalah fungsi terukur dari $(X, \mathcal{A})$ ke $(X, \mathcal{A})$.
Hal ini karena untuk setiap $B \in \mathcal{A}$ berlaku

$$\mathrm{id}_X^{-1}(B) = \{x \in X \mid \mathrm{id}_X(x) \in B\} = \{x \in X \mid x \in B\} = B.$$

Karena $B \in \mathcal{A}$, maka prapetaannya juga berada dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian, id_X adalah fungsi terukur.

Contoh 1.18

Misalkan $X = \{1, 2, 3\}$ dan

$$\mathcal{A} = \{\varnothing, X, \{1, 2\}, \{3\}\}.$$

Definisikan fungsi $f : X \to \mathbb{R}$ dengan

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 0, \quad f(3) = 1.$$

Misal $\mathcal{B}$ sebagai sigma-aljabar Borel pada $\mathbb{R}$. Untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}$, prapetanya diberikan sebagai berikut

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} \varnothing, & \text{jika } 0, 1 \notin B, \\ \{1, 2\}, & \text{jika } 0 \in B \text{ dan } 1 \notin B, \\ \{3\}, & \text{jika } 1 \in B \text{ dan } 0 \notin B, \\ X, & \text{jika } 0, 1 \in B. \end{cases}$$

Semua kemungkinan tersebut merupakan elemen $\mathcal{A}$. Jadi f adalah fungsi terukur.

Teorema 1.10

Komposisi dari dua fungsi terukur juga menghasilkan fungsi terukur.

Bukti. Hal ini langsung diperoleh dari definisi. ■

Teorema 1.11

Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ adalah ruang terukur, dengan $\mathcal{H}$ membangkitkan sigma-aljabar $\mathcal{B}$, yaitu $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}$. Sebuah fungsi $f : X \to Y$ terukur jika, dan hanya jika, untuk setiap $V \in \mathcal{H}$, berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$.

Bukti. $(\Rightarrow)$ Jika f terukur, maka menurut definisi, untuk setiap $V \in \mathcal{B}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$. Karena $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}$, maka khususnya untuk setiap $V \in \mathcal{H}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$.

$(\Leftarrow)$ Sekarang diasumsikan bahwa untuk setiap $V \in \mathcal{H}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$. Akan dibuktikan bahwa f terukur, yakni bahwa untuk setiap $V \in \mathcal{B}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$. Definisikan

$$\mathcal{C} = \{V \subseteq Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{A}\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ adalah sigma-aljabar pada Y.

1. Karena $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{A}$, diperoleh $Y \in \mathcal{C}$.
2. **Tertutup terhadap komplemen.** Jika $V \in \mathcal{C}$, maka $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$. Karena $\mathcal{A}$ adalah sigma-aljabar, maka

$$X \backslash f^{-1}(V) \in \mathcal{A}.$$

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa

$$X - f^{-1}(V) = f^{-1}(Y - V).$$

Ambil sebarang $x \in X$. Maka

$$\begin{aligned} x \in X - f^{-1}(V) &\iff x \notin f^{-1}(V) \\ &\iff f(x) \notin V \\ &\iff f(x) \in Y - V \\ &\iff x \in f^{-1}(Y - V). \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk setiap $x \in X$, maka

$$X - f^{-1}(V) = f^{-1}(Y - V).$$

Jadi $f^{-1}(Y \backslash V) \in \mathcal{A}$, sehingga $Y \backslash V \in \mathcal{C}$.

3. **Tertutup terhadap gabungan terhitung.** Misalkan $\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{C}$. Sehingga untuk setiap n, berlaku $f^{-1}(V_n) \in \mathcal{A}$. Karena $\mathcal{A}$ adalah sigma-aljabar,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n) \in \mathcal{A}.$$

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n\right).$$

Ambil sebarang $x \in X$. Diperoleh

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n) &\iff \exists\, n \in \mathbb{N} \text{ sehingga } x \in f^{-1}(V_n) \\ &\iff \exists\, n \in \mathbb{N} \text{ sehingga } f(x) \in V_n \\ &\iff f(x) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n \\ &\iff x \in f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n\right). \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk setiap $x \in X$, didapatkan

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n\right).$$

Dengan cara yang serupa dapat ditunjukkan bahwa

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n).$$

Maka

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n\right) \in \mathcal{A},$$

sehingga $\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n \in \mathcal{C}$.

Dari 1, 2, dan 3, diperoleh bahwa $\mathcal{C}$ adalah sigma-aljabar pada Y.

Karena diasumsikan bahwa untuk setiap $V \in \mathcal{H}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$, maka $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{C}$. Akibatnya,

$$\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{C}.$$

Karena $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}$, maka

$$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{C}.$$

Dengan demikian, untuk setiap $V \in \mathcal{B}$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{A}$. Jadi f adalah fungsi terukur.

■

Akibat 1.1

Semua fungsi kontinu yang didefinisikan pada ruang topologi adalah fungsi terukur (dengan sigma-aljabar Borel).

Bukti. Misalkan (X, τ_X) dan (Y, τ_Y) adalah ruang topologi. Misalkan pula $\mathcal{B}(X)$ dan $\mathcal{B}(Y)$ masing-masing menyatakan sigma-aljabar Borel pada X dan Y, yaitu

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau_X), \qquad \mathcal{B}(Y) = \sigma(\tau_Y).$$

Andaikan $f : X \to Y$ adalah fungsi kontinu. Menurut definisi kekontinuan, untuk setiap himpunan terbuka $V \in \tau_Y$ berlaku

$$f^{-1}(V) \in \tau_X.$$

Karena $\tau_X \subseteq \mathcal{B}(X)$, maka

$$f^{-1}(V) \in \mathcal{B}(X) \quad \text{untuk setiap } V \in \tau_Y.$$

Dengan demikian, untuk setiap $V \in \tau_Y$ berlaku $f^{-1}(V) \in \mathcal{B}(X)$. Karena τ_Y membangkitkan sigma-aljabar Borel $\mathcal{B}(Y)$, maka berdasarkan Teorema 1.11, diperoleh bahwa

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X) \quad \text{untuk setiap } B \in \mathcal{B}(Y).$$

Dengan kata lain, f adalah fungsi terukur dari $(X, \mathcal{B}(X))$ ke $(Y, \mathcal{B}(Y))$. ■

☞ **Catatan 1.10**

Ada topologi alami pada $[-\infty, +\infty]$ dan $[0, \infty]$ yang membuatnya terlihat seperti interval tertutup. Beberapa penulis menyebut $[-\infty, +\infty]$ sebagai $\overline{\mathbb{R}}$ ("bilangan real yang diperluas"). Namun, untuk kenyamanan, di sini akan disebut sebagai $\mathbb{R}$ saja. Penting untuk diingat bahwa ketika kita membuktikan teorema, kita harus memastikan bahwa teorema tersebut tetap berlaku (atau tidak berlaku) ketika bilangan tak hingga dimasukkan.

Teorema 1.12

Misalkan $(X, \mathcal{A})$ adalah ruang terukur. Suatu fungsi $f : X \to \mathbb{R}$ terukur jika dan hanya jika

$$\{f > c\} = f^{-1}((c, \infty)) \in \mathcal{A}$$

untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

☞ **Catatan 1.11**

Tanpa mengubah kesimpulan pada Teorema 1.12, syarat keterukuran yang dinyatakan melalui himpunan $\{f > c\}$ dapat digantikan oleh bentuk-bentuk lain, yaitu $\{f < c\}$, $\{f \leq c\}$, atau $\{f \geq c\}$, untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa himpunan-himpunan tersebut dapat dinyatakan satu sama lain melalui operasi komplemen dan limit terhitung, yang tetap berada dalam sigma-aljabar.

Bukti. Misalkan $\mathcal{B}$ adalah sigma-aljabar Borel pada $\mathbb{R}$. Ambil

$$\mathcal{H} = \{(c, \infty) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Karena setiap interval (c, ∞) merupakan himpunan Borel, maka $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}$. Akibatnya,

$$\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa setiap interval terbuka (a, b) dengan $a < b$ dapat dinyatakan sebagai

$$(a, b) = (a, \infty) \cap (-\infty, b).$$

Sementara itu,

$$(-\infty, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (b - n, \infty)^c,$$

sehingga $(-\infty, b)$ dapat dibangun dari himpunan-himpunan berbentuk (c, ∞) melalui operasi komplemen dan gabungan terhitung. Dengan demikian setiap interval terbuka (a, b) termasuk dalam $\sigma(\mathcal{H})$. Karena sigma-aljabar Borel $\mathcal{B}$ dibangkitkan oleh semua interval terbuka pada $\mathbb{R}$, maka diperoleh

$$\mathcal{B} \subseteq \sigma(\mathcal{H}).$$

Dari dua inklusi yang diperoleh sebelumnya, yaitu

$$\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B} \quad \text{dan} \quad \mathcal{B} \subseteq \sigma(\mathcal{H}),$$

disimpulkan bahwa

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}.$$

Akibatnya, untuk menunjukkan bahwa fungsi f terukur cukup ditunjukkan bahwa

$$f^{-1}((c, \infty)) \in \mathcal{A}$$

untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, karena himpunan-himpunan tersebut membangkitkan sigma-aljabar Borel. Hal ini setara dengan syarat

$$\{f > c\} \in \mathcal{A}$$

untuk setiap $c \in \mathbb{R}$. Dengan demikian pernyataan teorema terbukti. ■

Contoh 1.19

Misalkan $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ adalah ruang terukur dengan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ menyatakan sigma-aljabar Borel pada $\mathbb{R}$. Definisikan fungsi

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

Untuk setiap interval terbuka (a, ∞) berlaku

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > a\}.$$

Jika $a \geq 0$, maka

$$f^{-1}((a, \infty)) = (-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \infty),$$

yang merupakan gabungan dua interval terbuka, sehingga termasuk dalam $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Karena prapeta setiap himpunan terbuka adalah himpunan Borel, maka f adalah fungsi terukur.

☞ **Catatan 1.12**

Dalam pernyataan teorema, interval $(c, +\infty]$ dapat diganti dengan $[c, +\infty)$, $[-\infty, c)$, atau variasi lainnya, tanpa mengubah esensi.

Teorema 1.13

Misalkan $(X, \mathcal{A})$ adalah ruang terukur dan misalkan $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi terukur $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$. Jika untuk setiap $x \in X$ limit

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

ada (hingga atau tak hingga), maka fungsi f adalah terukur.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, himpunan

$$\{x \in X : f(x) > c\}$$

adalah himpunan terukur.

Karena $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$, maka berlaku persamaan

$$\{f > c\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} \{f_n > c\}.$$

(Alasan: suatu titik x memenuhi $f(x) > c$ jika dan hanya jika terdapat indeks k sehingga untuk semua $n \geq k$ berlaku $f_n(x) > c$.) Untuk setiap n, karena f_n terukur, maka himpunan

$$\{f_n > c\}$$

adalah terukur. Karena sigma-aljabar $\mathcal{A}$ tertutup terhadap operasi irisan hingga dan gabungan terhitung, maka himpunan

$$\bigcap_{n=k}^{\infty}\{f_n > c\} \quad \text{dan} \quad \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty}\{f_n > c\}$$

juga terukur. Dengan demikian diperoleh bahwa

$$\{f > c\} \in \mathcal{A} \quad \text{untuk setiap } c \in \mathbb{R}.$$

Oleh karena itu, fungsi f adalah terukur. ■

Teorema 1.14

Jika $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi bernilai real yang terukur pada ruang terukur $(X, \mathcal{A})$, maka fungsi-fungsi berikut

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \max_n f_n, \quad \min_n f_n, \quad \limsup_{n\to\infty} f_n, \quad \liminf_{n\to\infty} f_n$$

(dengan limit diambil secara titik demi titik) semuanya merupakan fungsi terukur.

Bukti. Misalkan $g(x) = \sup_n f_n(x)$. Untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ diperoleh

$$\{g > c\} = \{x : \sup_n f_n(x) > c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty}\{f_n > c\}.$$

Karena setiap f_n terukur, maka $\{f_n > c\} \in \mathcal{A}$. Karena $\mathcal{A}$ tertutup terhadap gabungan terhitung, diperoleh $\{g > c\} \in \mathcal{A}$. Jadi g terukur. Selanjutnya misalkan $h(x) = \inf_n f_n(x)$. Untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\{h < c\} = \{x : \inf_n f_n(x) < c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty}\{f_n < c\}.$$

Karena setiap f_n terukur, maka $\{f_n < c\} \in \mathcal{A}$. Akibatnya $\{h < c\}$ juga berada dalam $\mathcal{A}$, sehingga h terukur. Untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$\max_n f_n(x) = \sup_n f_n(x), \qquad \min_n f_n(x) = \inf_n f_n(x),$$

sehingga kedua fungsi tersebut juga terukur. Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\limsup_{n\to\infty} f_n(x) = \inf_{n\geq 1}\sup_{k\geq n} f_k(x),$$

dan

$$\liminf_{n\to\infty} f_n(x) = \sup_{n\geq 1}\inf_{k\geq n} f_k(x).$$

Untuk setiap n, fungsi $\sup_{k\geq n} f_k$ dan $\inf_{k\geq n} f_k$ merupakan supremum dan infimum dari keluarga fungsi terukur, sehingga keduanya terukur. Karena infimum dan supremum dari barisan fungsi terukur juga terukur, maka diperoleh bahwa $\limsup_{n\to\infty} f_n$ dan $\liminf_{n\to\infty} f_n$ merupakan fungsi terukur. Dengan demikian semua fungsi yang disebutkan dalam pernyataan teorema adalah fungsi terukur. ■

Dalam aplikasinya, sering dilakukan operasi aritmatika dalam teori integrasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa fungsi-fungsi hasil operasi tersebut juga terukur.

Teorema 1.15

Jika f dan g adalah fungsi-fungsi terukur pada ruang terukur $(X, \mathcal{A})$ dengan nilai di $\mathbb{R}$, maka fungsi $f+g$, fg, dan f/g (pada himpunan $\{x : g(x) \neq 0\}$) juga merupakan fungsi terukur.

Bukti. Pertama akan ditunjukkan bahwa $f+g$ terukur. Untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\{f+g<c\} = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \big(\{f<c-r\} \cap \{g<r\}\big).$$

Tanda sama dengan diatas bisa diamati sebagai berikut: ($\supseteq$) Jika $f(x) < c-r$ dan $g(x) < r$ untuk suatu $r \in \mathbb{Q}$, maka $f(x)+g(x) < c$. ($\subseteq$) jika $f(x)+g(x) < c$, ambil $t = g(x)$. Karena $\mathbb{Q}$ rapat di $\mathbb{R}$, terdapat $r \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $t < r < c - f(x)$. Akibatnya $g(x) < r$ dan $f(x) < c-r$. Dengan demikian kesetaraan di atas berlaku.

Karena f dan g terukur, maka himpunan $\{f < c-r\}$ dan $\{g < r\}$ berada dalam $\mathcal{A}$. Karena $\mathcal{A}$ tertutup terhadap irisan dan gabungan terhitung, maka $\{f+g<c\} \in \mathcal{A}$. Jadi $f+g$ merupakan fungsi terukur.

Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$-f(x) = (-1)f(x).$$

Karena

$$\{-f<c\} = \{f>-c\},$$

maka $-f$ juga merupakan fungsi terukur. Untuk menunjukkan bahwa fg terukur, digunakan identitas aljabar

$$fg = \frac{(f+g)^2 - f^2 - g^2}{2}.$$

Karena penjumlahan fungsi terukur tetap terukur dan komposisi dengan fungsi kontinu (memperoleh kuadrat) mempertahankan keterukuran, maka f^2, g^2, dan $(f+g)^2$ semuanya terukur. Akibatnya fg juga terukur.

Terakhir akan ditunjukkan bahwa $1/g$ terukur pada himpunan $\{x : g(x) \neq 0\}$. Untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ diperoleh

$$\left\{\frac{1}{g} < c\right\} = \begin{cases} [\{cg > 0\} \cap \{g > 1/c\}] \cup [\{cg < 0\} \cap \{g < 1/c\}], & (c \neq 0), \\ g < 0, & c = 0. \end{cases}$$

Karena himpunan-himpunan di ruas kanan merupakan kombinasi irisan dan gabungan dari himpunan yang berbentuk $\{cg > 0\}$, $\{cg < 0\}$, $\{g < a\}$ atau $\{g > a\}$, maka semuanya berada dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian $1/g$ terukur. Karena $f/g = f \cdot (1/g)$ dan hasil kali fungsi terukur adalah terukur, maka f/g juga terukur pada himpunan $\{x : g(x) \neq 0\}$. ■

☞ Catatan 1.13

Anda mungkin sudah menyadari bahwa terdapat tantangan dalam mendefinisikan operasi aritmatika ketika salah satu operand memiliki nilai tak hingga atau saat terjadi pembagian dengan nol. Cara umum untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengganti nilai fungsi yang menjadi tak hingga dengan sebuah nilai tetap tertentu. Sebagai contoh, misalkan fungsi g diperoleh dengan mengubah fungsi terukur f pada himpunan terukur A menjadi konstanta c, yaitu

$$g(x) = \begin{cases} c, & \text{jika } x \in A, \\ f(x), & \text{jika } x \notin A \end{cases}.$$

Dapat dituliskan:

$$[g \in B] = ([g \in B] \cap A) \cup ([g \in B] \cap A^c),$$

dengan:

$$[g \in B] \cap A = \begin{cases} A, & \text{jika } c \in B, \\ \emptyset, & \text{jika } c \notin B \end{cases}$$

dan

$$[g \in B] \cap A^c = [f \in B] \cap A^c.$$

Dengan demikian, fungsi g yang dihasilkan tetap menjadi fungsi terukur.
Menariknya, himpunan-himpunan seperti $A = [f = +\infty]$ atau $[f = 0]$ otomatis merupakan himpunan terukur. Oleh karena itu, celah yang mungkin muncul dalam pembuktian sebelumnya terkait dengan nilai tak hingga dapat diperbaiki menggunakan metode ini.

Sebagai catatan tambahan, diperkenalkan dua fungsi yang sangat sering digunakan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu bagian positif dan bagian negatif dari suatu fungsi. Untuk su-

atu fungsi bernilai real $f : X \to \mathbb{R}$, didefinisikan

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \qquad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Fungsi f^+ disebut *bagian positif* dari f, sedangkan f^- disebut *bagian negatif* dari f. Dengan definisi ini berlaku hubungan

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-,$$

untuk setiap $x \in X$. Berikut diberikan teorema mengenai dua fungsi f^+ dan f^-.

Teorema 1.16

Suatu fungsi bernilai real f adalah terukur jika dan hanya jika bagian positifnya f^+ dan bagian negatifnya f^- terukur. Selain itu, jika f terukur, maka fungsi nilai mutlaknya $|f|$, yang didefinisikan oleh $|f| = f^+ + f^-$, juga merupakan fungsi terukur.

☞ **Catatan 1.14**

Perlu dicatat bahwa kebalikan dari pernyataan kedua dalam teorema di atas tidak selalu benar. Artinya, meskipun fungsi nilai mutlak $|f|$ terukur, tidak selalu dapat disimpulkan bahwa fungsi f sendiri terukur. Sebagai contoh, misalkan $V \subset [0, 1]$ adalah suatu *himpunan Vitali*. Himpunan ini diperoleh dengan mendefinisikan relasi ekuivalensi pada $[0, 1]$ oleh

$$x \sim y \quad \text{jika dan hanya jika} \quad x - y \in \mathbb{Q}.$$

Relasi tersebut membagi interval $[0, 1]$ menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Dengan menggunakan aksioma pilihan, dipilih tepat satu wakil dari setiap kelas ekuivalensi tersebut. Himpunan semua wakil tersebut disebut himpunan Vitali dan dilambangkan dengan V. Diketahui bahwa V bukan merupakan himpunan Borel. Sekarang definisikan fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ oleh

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in V, \\ -1, & \text{jika } x \notin V. \end{cases}$$

Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ berlaku

$$|f(x)| = 1,$$

sehingga $|f|$ merupakan fungsi konstan. Karena fungsi konstan merupakan fungsi terukur terhadap sigma-aljabar Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, maka $|f|$ adalah fungsi terukur. Namun demikian, fungsi f sendiri tidak terukur. Hal ini karena

$$f^{-1}((0, \infty)) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 1\} = V,$$

sedangkan V bukan merupakan himpunan Borel. Dengan demikian prapeta dari himpunan terbuka $(0, \infty)$ oleh f tidak berada dalam $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Oleh karena itu f bukan fungsi

terukur terhadap sigma-aljabar Borel. Contoh ini menunjukkan bahwa keterukuran $|f|$ tidak menjamin keterukuran fungsi f.

1.3 Definisi Integral Lebesgue

Konsep dasar integrasi Riemann didasarkan pada gagasan untuk menghitung luas daerah di bawah grafik suatu fungsi. Hal ini dilakukan dengan membagi interval pada sumbu-x menjadi sejumlah subinterval, kemudian pada setiap subinterval dibentuk sebuah persegi panjang yang tingginya ditentukan oleh nilai fungsi pada subinterval tersebut. Jumlah luas persegi panjang tersebut kemudian dihitung, dan nilai integral diperoleh sebagai limit dari jumlah tersebut ketika panjang subinterval semakin diperkecil.

Pendekatan yang digunakan dalam integral Lebesgue memiliki gagasan yang serupa, yaitu dengan mendekati suatu fungsi menggunakan fungsi-fungsi yang lebih sederhana. Namun demikian, proses pendekatannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Dalam teori integral Lebesgue, pembagian tidak dilakukan pada domain fungsi (seperti pada integral Riemann), melainkan pada nilai-nilai fungsi itu sendiri.

Sebagai langkah awal, integrasi terlebih dahulu didefinisikan untuk kelas fungsi yang sangat sederhana, yaitu fungsi-fungsi sederhana (*simple functions*). Fungsi sederhana merupakan fungsi yang hanya mengambil sejumlah hingga nilai dan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear hingga dari fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan himpunan-himpunan pada domain fungsi.

Untuk membangun fungsi sederhana tersebut, diperlukan terlebih dahulu suatu fungsi dasar yang hanya menunjukkan apakah suatu titik termasuk dalam suatu himpunan atau tidak. Fungsi dasar inilah yang disebut *fungsi indikator* atau *fungsi karakteristik* dari suatu himpunan.

Definisi 1.7

Misalkan $S \subseteq X$. Fungsi $\mathbb{1}_S : X \to \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$\mathbb{1}_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in S, \\ 0, & \text{jika } x \notin S \end{cases}$$

disebut **fungsi indikator** atau **fungsi karakteristik** dari himpunan S.

Fungsi indikator digunakan untuk merepresentasikan keberadaan suatu titik di dalam suatu himpunan. Nilai fungsi tersebut sama dengan 1 apabila titik berada di dalam himpunan yang dimaksud, dan bernilai 0 apabila titik tersebut berada di luar himpunan.

Dalam teori ukuran, fungsi indikator memiliki peranan penting karena fungsi ini dapat di-

gunakan sebagai blok dasar untuk membangun fungsi-fungsi yang lebih umum. Selain itu, fungsi indikator $\mathbb{1}_S$ merupakan fungsi terukur jika dan hanya jika himpunan S merupakan himpunan terukur.

Definisi 1.8

Suatu fungsi $\varphi : X \to \mathbb{R}$ disebut **fungsi sederhana** jika fungsi tersebut hanya mengambil sejumlah hingga nilai.

Dengan menggunakan fungsi indikator, setiap fungsi sederhana dapat direpresentasikan dalam bentuk

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{E_k}(x),$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}$ dan $E_k \subseteq X$. Pada representasi ini, nilai fungsi φ pada setiap titik x ditentukan oleh himpunan E_k yang memuat titik tersebut. Fungsi φ dikatakan fungsi sederhana terukur, apabila himpunan-himpunan

$$E_1, E_2, \ldots, E_n$$

merupakan himpunan terukur dan saling lepas. Dengan demikian, himpunan-himpunan tersebut membentuk suatu partisi hingga dari domain X, dan untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$\varphi(x) = a_k \quad \text{jika } x \in E_k.$$

Representasi ini menunjukkan bahwa fungsi sederhana merupakan kombinasi linear hingga dari fungsi-fungsi indikator. Oleh karena itu, fungsi sederhana sering digunakan sebagai fungsi dasar dalam pengembangan teori integral Lebesgue. Definisi integral Lebesgue pertama-tama diberikan untuk fungsi sederhana terukur, kemudian diperluas ke kelas fungsi terukur yang lebih umum melalui proses limit.

Definisi 1.9

Misalkan $(X, \mathcal{F}, \mu)$ adalah sebuah ruang ukuran. Integral Lebesgue pada X untuk fungsi sederhana terukur yang bernilai di $\mathbb{R}^+$ didefinisikan sebagai:

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \mu(E_k),$$

dengan

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{E_k}.$$

Dalam definisi ini, fungsi φ dibatasi agar selalu bernilai tidak negatif untuk menghindari munculnya nilai $+\infty$ atau $-\infty$ pada ruas kanan persamaan. Secara intuitif, ekspresi pada ruas kanan tersebut menyatakan jumlah luas daerah yang berada di bawah grafik fungsi φ.

Penting untuk diperhatikan bahwa nilai integral tersebut tidak bergantung pada cara fungsi φ direpresentasikan. Sebagai contoh, misalkan φ dapat dituliskan dalam dua bentuk representasi fungsi sederhana

$$\varphi = \sum_i a_i \mathbb{1}_{A_i} = \sum_j b_j \mathbb{1}_{B_j},$$

dengan A_i dan B_j masing-masing merupakan himpunan terukur dan merupakan partisi dari X. Himpunan-himpunan $A_i \cap B_j$ terukur kemudian membentuk suatu partisi baru dari X. Pada setiap himpunan $A_i \cap B_j$, fungsi φ bernilai konstan, yaitu

$$\varphi(x) = a_i \quad \text{untuk } x \in A_i, \qquad \varphi(x) = b_j \quad \text{untuk } x \in B_j.$$

Akibatnya, untuk setiap pasangan indeks i dan j dengan $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ berlaku

$$a_i = b_j.$$

Dengan menggunakan fakta bahwa

$$A_i = \bigcup_j (A_i \cap B_j),$$

dan bahwa gabungan tersebut saling lepas, maka dari sifat aditivitas ukuran diperoleh

$$\mu(A_i) = \sum_j \mu(A_i \cap B_j).$$

Dengan demikian,

$$\sum_i a_i \mu(A_i) = \sum_i a_i \sum_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_i \sum_j a_i \mu(A_i \cap B_j).$$

Karena $a_i = b_j$ pada setiap himpunan $A_i \cap B_j$ yang tidak kosong, maka

$$\sum_i \sum_j a_i \mu(A_i \cap B_j) = \sum_i \sum_j b_j \mu(A_i \cap B_j).$$

Selanjutnya digunakan fakta bahwa

$$B_j = \bigcup_i (A_i \cap B_j),$$

dengan gabungan saling lepas, sehingga

$$\mu(B_j) = \sum_i \mu(A_i \cap B_j).$$

Akibatnya diperoleh

$$\sum_i \sum_j b_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_j b_j \sum_i \mu(A_i \cap B_j) = \sum_j b_j \mu(B_j).$$

Hal ini menunjukkan bahwa

$$\sum_i a_i\mu(A_i) = \sum_j b_j\mu(B_j),$$

sehingga nilai integral tidak bergantung pada cara representasi fungsi sederhana tersebut. Dengan demikian, integral fungsi sederhana terdefinisi dengan baik.

Dengan menggunakan teknik aljabar yang serupa, dapat pula dibuktikan sifat monotonisitas berikut. Jika φ dan ψ adalah fungsi sederhana tak negatif dengan

$$\varphi(x) \leq \psi(x) \quad \text{untuk setiap } x \in X,$$

maka berlaku

$$\int_X \varphi\, d\mu \leq \int_X \psi\, d\mu.$$

Untuk membuktikannya, misalkan kedua fungsi sederhana tersebut direpresentasikan sebagai

$$\varphi = \sum_i a_i \mathbb{1}_{A_i}, \qquad \psi = \sum_j b_j \mathbb{1}_{B_j},$$

dengan A_i dan B_j masing-masing merupakan partisi dari X yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur. Selanjutnya diperhatikan partisi bersama yang dibentuk oleh himpunan-himpunan terukur

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Himpunan-himpunan C_{ij} tersebut saling lepas dan gabungannya mencakup X, sehingga membentuk suatu partisi dari X.

Pada setiap himpunan C_{ij}, fungsi φ dan ψ bernilai konstan, yaitu

$$\varphi(x) = a_i, \qquad \psi(x) = b_j \quad \text{untuk setiap } x \in C_{ij}.$$

Karena diasumsikan bahwa $\varphi(x) \leq \psi(x)$ untuk setiap $x \in X$, maka untuk setiap pasangan indeks i dan j dengan $C_{ij} \neq \emptyset$ diperoleh

$$a_i \leq b_j.$$

Berdasarkan definisi integral fungsi sederhana, diperoleh

$$\int_X \varphi\, d\mu = \sum_i a_i\mu(A_i) = \sum_i a_i \sum_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i,j} a_i\mu(C_{ij}),$$

dan

$$\int_X \psi\, d\mu = \sum_j b_j\mu(B_j) = \sum_j b_j \sum_i \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i,j} b_j\mu(C_{ij}).$$

Karena $a_i \leq b_j$ dan $\mu(C_{ij}) \geq 0$ apabila $C_{ij} \neq \emptyset$ juga $\mu(\emptyset) = 0$, maka berlaku

$$a_i\mu(C_{ij}) \leq b_j\mu(C_{ij})$$

untuk setiap pasangan i, j. Dengan menjumlahkan terhadap semua pasangan indeks tersebut diperoleh

$$\sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) \leq \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}).$$

Akibatnya,

$$\int_X \varphi \, d\mu \leq \int_X \psi \, d\mu.$$

Sifat ini dikenal sebagai *monotonisitas integral*.

Teorema 1.17

Integral Lebesgue untuk fungsi sederhana terukur tak negatif bersifat linear.

Bukti. Misal φ dan ψ adalah fungsi sederhana terukur tak negatif pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Pertama-tama ditunjukkan sifat homogenitas terhadap konstanta. Jika $c \geq 0$ adalah suatu konstanta dan

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

dengan A_i saling lepas dan terukur, maka

$$c\varphi = \sum_{i=1}^{n} (ca_i) \mathbb{1}_{A_i}.$$

Berdasarkan definisi integral fungsi sederhana diperoleh

$$\int_X c\varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} (ca_i)\mu(A_i) = c \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) = c \int_X \varphi \, d\mu.$$

Selanjutnya ditunjukkan sifat aditivitas. Misal

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}, \qquad \psi = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{1}_{B_j},$$

dengan $\{A_i\}$ dan $\{B_j\}$ masing-masing merupakan partisi dari X dan terukur. Kemudian dibentuk partisi bersama dari X yang terdiri atas himpunan terukur

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Himpunan-himpunan C_{ij} saling lepas dan gabungannya sama dengan X. Pada setiap himpunan C_{ij}, kedua fungsi tersebut bernilai konstan, yaitu

$$\varphi(x) = a_i, \qquad \psi(x) = b_j, \quad \text{untuk setiap } x \in C_{ij}.$$

Akibatnya diperoleh

$$(\varphi + \psi)(x) = a_i + b_j \quad \text{untuk setiap } x \in C_{ij}.$$

Berdasarkan definisi integral fungsi sederhana diperoleh

$$\int_X (\varphi + \psi)\, d\mu = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(a_i + b_j)\mu(C_{ij}).$$

Jumlah tersebut dapat dipisahkan menjadi

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i\mu(C_{ij}) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_j\mu(C_{ij}).$$

Karena

$$A_i = \bigcup_{j=1}^{m}(A_i \cap B_j),$$

dengan gabungan saling lepas, maka dari sifat aditivitas ukuran diperoleh

$$\mu(A_i) = \sum_{j=1}^{m}\mu(A_i \cap B_j).$$

Dengan demikian,

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i\mu(C_{ij}) = \sum_{i=1}^{n} a_i\mu(A_i) = \int_X \varphi\, d\mu.$$

Dengan cara yang sama, karena

$$B_j = \bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B_j),$$

diperoleh

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_j\mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} b_j\mu(B_j) = \int_X \psi\, d\mu.$$

Oleh karena itu diperoleh

$$\int_X (\varphi + \psi)\, d\mu = \int_X \varphi\, d\mu + \int_X \psi\, d\mu.$$

Dengan demikian telah ditunjukkan bahwa integral Lebesgue untuk fungsi sederhana tak negatif bersifat linear. ■

Definisi 1.10

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah suatu ruang ukuran dan misalkan $f : X \to [0, +\infty]$ adalah fungsi terukur. Didefinisikan himpunan

$$S_f = \{\, \varphi : \varphi \text{ adalah fungsi sederhana terukur pada } X \text{ dan } 0 \le \varphi \le f \,\}.$$

Himpunan S_f terdiri atas semua fungsi sederhana terukur tak negatif yang nilainya tidak

melebihi f. Integral Lebesgue dari f pada X kemudian didefinisikan sebagai

$$\int_X f\,d\mu = \sup_{\varphi \in S_f} \int_X \varphi\,d\mu.$$

Dalam definisi ini, simbol sup menyatakan supremum, yaitu batas atas terkecil dari himpunan semua nilai $\int_X \varphi\,d\mu$ dengan $\varphi \in S_f$. Dengan kata lain, integral Lebesgue dari f diperoleh sebagai nilai terbesar yang dapat didekati oleh integral fungsi-fungsi sederhana terukur yang berada di bawah f. Secara intuitif, fungsi sederhana digunakan untuk mendekati fungsi f dari bawah. Nilai integral dari f kemudian didefinisikan sebagai batas atas dari semua integral pendekatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan definisi integral diberikan untuk fungsi terukur tak negatif yang lebih umum, meskipun fungsi tersebut tidak lagi memiliki bentuk sederhana.

Teorema 1.18 Teorema Aproksimasi

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Jika $f : X \to [0, \infty]$ adalah fungsi terukur maka terdapat barisan fungsi sederhana terukur tak negatif $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ sehingga

$$\varphi_n(x) \nearrow f(x) \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Artinya, untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$0 \le \varphi_1(x) \le \varphi_2(x) \le \cdots \quad \text{dan} \quad \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Jika fungsi f terbatas, maka barisan $\{\varphi_n\}$ dapat dipilih sehingga konvergen seragam ke f pada X.

Bukti. Pertama-tama dibuktikan kasus ketika fungsi f terbatas. Misalnya terdapat bilangan $N > 0$ sehingga

$$0 \le f(x) \le N \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, interval $[0, N]$ dibagi menjadi $N2^n$ subinterval dengan panjang 2^{-n}. Selanjutnya didefinisikan himpunan

$$E_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n}\right)\right), \qquad k = 1, 2, \ldots, N2^n.$$

Karena f terukur, maka setiap himpunan $E_{n,k}$ merupakan himpunan terukur. Kemudian didefinisikan fungsi

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^{N2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,k}}.$$

Fungsi φ_n merupakan fungsi sederhana terukur tak negatif, karena hanya mengambil sejumlah hingga nilai dan setiap himpunan $E_{n,k}$ terukur.

Jika $x \in E_{n,k}$, maka

$$\frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}.$$

Dari sini diperoleh

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}.$$

Karena ketaksamaan ini berlaku untuk setiap $x \in X$, maka diperoleh

$$\sup_{x \in X} |f(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n}.$$

Dengan demikian $\varphi_n \to f$ secara seragam pada X.

Selanjutnya dipertimbangkan kasus umum ketika f tidak harus terbatas. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ didefinisikan

$$E_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n}\right)\right), \qquad k = 1, 2, \ldots, n2^n,$$

dan

$$F_n = \{x \in X : f(x) \geq n\}.$$

Selanjutnya didefinisikan fungsi

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,k}} + n\,\mathbb{1}_{F_n}.$$

Fungsi φ_n merupakan fungsi sederhana terukur tak negatif. Jika $f(x) < n$, maka terdapat indeks k sehingga $x \in E_{n,k}$ dan diperoleh

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}.$$

Sementara itu, jika $f(x) \geq n$, maka $\varphi_n(x) = n$. Dari konstruksi tersebut diperoleh bahwa

$$0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) \leq f(x) \quad \text{untuk setiap } x \in X,$$

dan

$$\lim_{n \to \infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Dengan demikian telah diperoleh barisan fungsi sederhana terukur tak negatif yang naik menuju f. ■

Jika Anda khawatir apakah definisi integral yang baru ini sesuai dengan definisi lama pada fungsi sederhana terukur non-negatif, jawabannya adalah iya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat monotonisitas.

Definisi 1.11

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran dan misalkan $f : X \to \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur. Jika fungsi f tidak selalu bernilai tak negatif, maka integral Lebesgue dari f didefinisikan sebagai

$$\int_X f\, d\mu = \int_X f^+\, d\mu - \int_X f^-\, d\mu,$$

dengan

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \qquad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Definisi ini berlaku dengan syarat bahwa kedua integral $\int_X f^+\, d\mu$ dan $\int_X f^-\, d\mu$ tidak bernilai $+\infty$ secara bersamaan.

Selain integral pada seluruh himpunan X, integral juga dapat didefinisikan pada bagian tertentu dari X. Jika $A \subseteq X$ adalah himpunan terukur, maka integral dari f pada A didefinisikan sebagai

$$\int_A f\, d\mu = \int_X f\, \mathbb{1}_A\, d\mu,$$

dengan $\mathbb{1}_A$ menyatakan fungsi indikator dari himpunan A.

Untuk fungsi sederhana terukur tak negatif, dapat ditunjukkan secara langsung bahwa kedua definisi integral tersebut konsisten. Ekuivalensi ini juga dapat diperluas ke fungsi terukur yang lebih umum dengan menggunakan hasil-hasil aproksimasi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya dicatat beberapa sifat dasar dari integral Lebesgue. Misalkan f dan g adalah fungsi terukur tak negatif.

(1) Homogenitas terhadap konstanta. Jika $c \geq 0$, maka berlaku

$$\int_X cf\, d\mu = c \int_X f\, d\mu.$$

Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa

$$S_{cf} = c \cdot S_f = \{\, c\varphi : \varphi \in S_f \,\},$$

sehingga supremum dari integral fungsi sederhana yang berada di bawah cf sama dengan c kali supremum dari integral fungsi sederhana yang berada di bawah f.

(2) Monotonisitas. Jika $0 \leq f \leq g$, maka berlaku

$$\int_X f\, d\mu \leq \int_X g\, d\mu.$$

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap fungsi sederhana φ yang memenuhi $0 \leq \varphi \leq f$ juga memenuhi $0 \leq \varphi \leq g$, sehingga diperoleh $S_f \subseteq S_g$. Sebagai akibatnya, jika $A \subseteq B$ adalah himpunan terukur, maka untuk setiap fungsi tak negatif f berlaku

$$\int_A f\, d\mu \leq \int_B f\, d\mu.$$

Sifat monotonisitas tersebut juga tetap berlaku untuk fungsi terukur umum dengan memanfaatkan dekomposisi ke dalam bagian positif dan negatif. Karena untuk setiap fungsi terukur f berlaku

$$-|f| \leq f \leq |f|,$$

maka dengan menerapkan sifat monotonisitas diperoleh

$$-\int_X |f|\, d\mu \leq \int_X f\, d\mu \leq \int_X |f|\, d\mu.$$

Akibatnya diperoleh ketidaksamaan

$$\left|\int_X f\, d\mu\right| \leq \int_X |f|\, d\mu. \tag{1.2}$$

Ketidaksamaan ini sering disebut sebagai *ketidaksamaan segitiga umum* (*generalized triangle inequality*), yang menunjukkan bahwa integral Lebesgue memiliki sifat yang menyerupai operasi penjumlahan dalam konteks yang lebih umum.

Definisi 1.12

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Suatu himpunan terukur $E \subseteq X$ dikatakan memiliki μ-ukuran nol (atau disebut *himpunan nol*) jika

$$\mu(E) = 0.$$

Contoh sederhana dari himpunan dengan ukuran nol dapat ditemukan pada ruang Euclid $\mathbb{R}^n$ dengan ukuran Lebesgue. Sebagai contoh, setiap himpunan yang terdiri dari satu titik memiliki ukuran Lebesgue nol. Selain itu, garis atau kurva dalam $\mathbb{R}^n$ dengan $n \geq 2$ juga memiliki ukuran Lebesgue nol. Lebih lanjut, berdasarkan sifat additivitas ukuran, setiap himpunan yang terhitung (*countable set*) dalam $\mathbb{R}^n$ juga memiliki ukuran Lebesgue nol.

Konsep yang sangat penting dalam teori ukuran adalah konsep *hampir di mana-mana* (*almost everywhere*). Suatu sifat dikatakan berlaku hampir di mana-mana jika sifat tersebut gagal hanya pada himpunan yang memiliki ukuran nol. Secara khusus, suatu fungsi f dikatakan *nol hampir di mana-mana* jika himpunan

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

memiliki ukuran nol.

Sebagai ilustrasi, jika dikatakan bahwa suatu fungsi "menghilang hampir di mana-mana", maka yang dimaksud adalah bahwa fungsi tersebut bernilai nol pada hampir semua titik dalam domainnya, kecuali mungkin pada suatu himpunan dengan ukuran nol. Selain itu, jika suatu fungsi terukur diintegralkan pada himpunan yang memiliki ukuran nol, maka nilai integralnya adalah nol. Secara khusus, jika $E \subseteq X$ adalah himpunan terukur dengan $\mu(E) = 0$

dan f adalah fungsi tak negatif, maka berlaku

$$\int_E f\,d\mu = 0.$$

Setelah sifat linearitas integral dibuktikan, dapat dinyatakan beberapa hasil penting lainnya yang secara intuitif menunjukkan bahwa fungsi yang hanya berbeda pada himpunan berukuran nol akan memiliki integral yang sama. Hasil-hasil tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

Teorema 1.19

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran dan misalkan $f : X \to [0, \infty]$ adalah fungsi terukur. Fungsi f bernilai nol hampir di mana-mana jika dan hanya jika

$$\int_X f\,d\mu = 0.$$

Bukti. Pertama-tama dibuktikan arah yang mudah. Misalkan $f = 0$ hampir di mana-mana. Artinya, terdapat himpunan terukur $N \subseteq X$ dengan $\mu(N) = 0$ sehingga $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in X - N$. Integral dapat dituliskan sebagai

$$\int_X f\,d\mu = \int_{X-N} f\,d\mu + \int_N f\,d\mu.$$

Pada himpunan $X - N$ berlaku $f = 0$, sehingga

$$\int_{X-N} f\,d\mu = 0.$$

Sementara itu, karena $\mu(N) = 0$ dan $f \geq 0$, maka juga berlaku

$$\int_N f\,d\mu = 0.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\int_X f\,d\mu = 0.$$

Selanjutnya dibuktikan arah sebaliknya. Misalkan

$$\int_X f\,d\mu = 0.$$

Perhatikan bahwa

$$[f > 0] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[f > \frac{1}{n}\right].$$

Misalnya terdapat n sehingga $\mu([f > \frac{1}{n}]) > 0$. Pada himpunan tersebut berlaku

$$f(x) \geq \frac{1}{n}.$$

Oleh karena itu diperoleh

$$\int_X f\,d\mu \geq \int_{[f>\frac{1}{n}]} f\,d\mu \geq \int_{[f>\frac{1}{n}]} \frac{1}{n}\,d\mu = \frac{1}{n}\mu\Big([f > \tfrac{1}{n}]\Big) > 0,$$

yang bertentangan dengan asumsi bahwa $\int_X f\,d\mu = 0$. Dengan demikian harus berlaku

$$\mu\Big([f > \tfrac{1}{n}]\Big) = 0 \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Karena gabungan terhitung dari himpunan berukuran nol juga berukuran nol, maka diperoleh

$$\mu([f > 0]) = 0.$$

Hal ini berarti bahwa $f = 0$ hampir di mana-mana. ■

1.4 Teorema Konvergensi

Teorema-teorema pada bagian ini menunjukkan beberapa keunggulan integral Lebesgue dibandingkan dengan integral Riemann. Salah satu kelebihan utama integral Lebesgue adalah kemampuannya untuk menangani proses limit dari barisan fungsi secara lebih fleksibel.

Dalam banyak situasi penting, operasi pengambilan limit dapat dipertukarkan dengan operasi integrasi apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Hasil-hasil yang menjamin hal tersebut dirumuskan dalam beberapa teorema konvergensi yang fundamental dalam teori integral Lebesgue. Pada bagian ini akan dibahas beberapa teorema konvergensi penting beserta konsekuensinya.

Teorema 1.20 Teorema Konvergensi Monoton

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi terukur tak negatif yang memenuhi

$$f_1 \leq f_2 \leq \cdots \quad \text{dan} \quad f_n(x) \nearrow f(x)$$

untuk setiap $x \in X$, maka berlaku

$$\int_X f\,d\mu = \int_X \Big(\lim_{n\to\infty} f_n\Big)\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Bukti. Pertama-tama diperhatikan bahwa setiap f_n merupakan fungsi terukur dan $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Akan ditunjukkan bahwa f juga terukur. Untuk setiap bilangan real a, karena barisan $f_n(x)$ naik menuju $f(x)$, maka berlaku

$$[f > a] = \bigcup_{n=1}^{\infty} [f_n > a].$$

Setiap himpunan $[f_n > a]$ terukur karena f_n adalah fungsi terukur. Karena sigma-aljabar tertutup terhadap gabungan terhitung, maka himpunan $[f > a]$ juga terukur. Dengan demikian f merupakan fungsi terukur.

Karena $0 \le f_n \le f$ untuk setiap n, sifat monotonisitas integral memberikan

$$\int_X f_n \, d\mu \le \int_X f \, d\mu.$$

Akibatnya barisan $\left\{ \int_X f_n \, d\mu \right\}$ merupakan barisan tak menurun yang dibatasi atas oleh $\int_X f \, d\mu$. Dengan demikian limitnya ada dan memenuhi

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu \le \int_X f \, d\mu.$$

Selanjutnya akan dibuktikan ketidaksamaan sebaliknya. Ambil sembarang fungsi sederhana tak negatif $\varphi \in S_f$, sehingga

$$0 \le \varphi \le f.$$

Misalkan t adalah bilangan real dengan $0 < t < 1$. Definisikan himpunan

$$A_n = \{x \in X : f_n(x) \ge t\varphi(x)\}.$$

Karena f_n naik terhadap n, maka himpunan A_n juga membentuk barisan yang naik.

Karena untuk setiap $x \in X$ berlaku $\varphi(x) \le f(x)$ dan $f_n(x) \to f(x)$, maka terdapat n sehingga $f_n(x) \ge t\varphi(x)$. Akibatnya diperoleh

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Pada himpunan A_n berlaku

$$t\varphi \le f_n.$$

Oleh karena itu

$$\int_{A_n} t\varphi \, d\mu \le \int_{A_n} f_n \, d\mu \le \int_X f_n \, d\mu.$$

Karena A_n naik dan $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$, diperoleh

$$\int_X t\varphi \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{A_n} t\varphi \, d\mu.$$

Dengan demikian

$$\int_X t\varphi \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Karena ketidaksamaan ini berlaku untuk setiap $\varphi \in S_f$, maka dengan mengambil supremum terhadap semua fungsi sederhana tersebut diperoleh

$$t \int_X f \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Terakhir, dengan mengambil $t \uparrow 1$ diperoleh

$$\int_X f \, d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Menggabungkan kedua ketidaksamaan yang telah diperoleh memberikan

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

■

Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton, dapat dibuktikan bahwa integral Lebesgue bersifat linear tidak hanya untuk fungsi sederhana, tetapi juga untuk fungsi terukur yang lebih umum.

Misalkan f dan g adalah dua fungsi terukur tak negatif pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Berdasarkan Teorema Aproksimasi, terdapat barisan fungsi sederhana tak negatif $\{\varphi_n\}$ dan $\{\psi_n\}$ sehingga

$$\varphi_n \nearrow f \quad \text{dan} \quad \psi_n \nearrow g.$$

Karena kedua barisan tersebut naik secara titik demi titik, maka barisan fungsi

$$\varphi_n + \psi_n$$

juga naik dan memenuhi

$$\varphi_n + \psi_n \nearrow f + g.$$

Dengan menerapkan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\int_X (f+g) \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X (\varphi_n + \psi_n) \, d\mu.$$

Karena φ_n dan ψ_n merupakan fungsi sederhana tak negatif, maka integral Lebesgue pada fungsi sederhana telah diketahui bersifat linear. Oleh karena itu berlaku

$$\int_X (\varphi_n + \psi_n) \, d\mu = \int_X \varphi_n \, d\mu + \int_X \psi_n \, d\mu.$$

Dengan mengambil limit ketika $n \to \infty$ dan kembali menerapkan Teorema Konvergensi Monoton, diperoleh

$$\int_X (f+g)\,d\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X \varphi_n\,d\mu + \lim_{n\to\infty}\int_X \psi_n\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu.$$

Dengan demikian telah ditunjukkan bahwa integral Lebesgue bersifat linear untuk fungsi terukur tak negatif.

Selanjutnya, misalkan f dan g adalah fungsi terukur yang tidak harus tak negatif. Dengan menggunakan dekomposisi bagian positif dan bagian negatif diperoleh

$$f = f^+ - f^-, \qquad g = g^+ - g^-.$$

Dari sini diperoleh

$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-).$$

Berdasarkan definisi integral Lebesgue untuk fungsi umum, diperoleh

$$\int_X (f+g)\,d\mu = \int_X (f^+ + g^+)\,d\mu - \int_X (f^- + g^-)\,d\mu.$$

Karena fungsi-fungsi f^+, f^-, g^+, g^- semuanya tak negatif, maka sifat linearitas yang telah dibuktikan sebelumnya dapat diterapkan. Dengan demikian diperoleh

$$\int_X (f^+ + g^+)\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu + \int_X g^+\,d\mu$$

dan

$$\int_X (f^- + g^-)\,d\mu = \int_X f^-\,d\mu + \int_X g^-\,d\mu.$$

Akibatnya,

$$\int_X (f+g)\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu + \int_X g^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu - \int_X g^-\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu.$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa integral Lebesgue bersifat linear untuk fungsi terukur umum selama integral yang terlibat terdefinisi. Berikut ini diberikan contoh lain dari penerapan Teorema Konvergensi Monoton.

Teorema 1.21 Teorema Beppo Levi

Jika $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan fungsi terukur tak negatif pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, maka berlaku

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty}\int_X f_n\,d\mu.$$

Bukti. Misalkan untuk setiap $N \in \mathbb{N}$ didefinisikan

$$g_N = \sum_{n=1}^{N} f_n,$$

dan

$$g = \sum_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Karena setiap f_n tak negatif, maka barisan fungsi $\{g_N\}$ bersifat naik, yaitu

$$g_1 \leq g_2 \leq \cdots,$$

dan untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$g_N(x) \nearrow g(x).$$

Dengan demikian syarat Teorema Konvergensi Monoton dipenuhi. Oleh karena itu diperoleh

$$\begin{aligned} \int_X g\, d\mu &= \lim_{N\to\infty} \int_X g_N\, d\mu \\ &= \lim_{N\to\infty} \int_X \left(\sum_{n=1}^{N} f_n \right) d\mu. \end{aligned}$$

Karena jumlah hingga dari fungsi tak negatif merupakan fungsi terukur, maka sifat linearitas integral untuk jumlah hingga memberikan

$$\int_X g_N\, d\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n\, d\mu.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\begin{aligned} \int_X g\, d\mu &= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n\, d\mu \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n\, d\mu. \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa integral Lebesgue dapat dipertukarkan dengan penjumlahan tak hingga untuk barisan fungsi tak negatif. ■

Ada banyak aplikasi lain dari hasil ini, tetapi pembahasan tersebut akan ditunda untuk sementara. Sebelum membahas teorema konvergensi berikutnya, terlebih dahulu akan diperkenalkan sebuah lema penting.

Lema 1.7 Lema Fatou

Jika $f_n : X \to [0, \infty]$ adalah barisan fungsi terukur tak negatif, maka berlaku

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Bukti. Didefinisikan

$$g_n = \inf_{k\ge n} f_k.$$

Amati bahwa $g_n \le f_k$ untuk setiap $k \ge n$ dan barisan $\{g_n\}$ merupakan barisan fungsi tak negatif yang naik. Selain itu berlaku

$$g_n(x) \nearrow \liminf_{n\to\infty} f_n(x).$$

Dengan menerapkan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu &= \int_X \lim_{n\to\infty} g_n \, d\mu \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_X g_n \, d\mu.\end{aligned}$$

Karena $g_n \le f_k$ untuk setiap $k \ge n$, maka dari sifat monotonisitas integral diperoleh

$$\int_X g_n \, d\mu \le \int_X f_k \, d\mu \quad \text{untuk setiap } k \ge n.$$

Akibatnya

$$\int_X g_n \, d\mu \le \inf_{k\ge n} \int_X f_k \, d\mu.$$

Dengan mengambil limit ketika $n \to \infty$ diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_X g_n \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Menggabungkan hasil-hasil di atas menghasilkan

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

■

☞ **Catatan 1.15**

Dengan menambahkan atau mengurangkan suatu konstanta, hipotesis pada lema ini dapat diperluas sehingga mencakup fungsi-fungsi yang dibatasi dari bawah oleh suatu bilangan real tetap, bukan hanya fungsi yang tak negatif.

Misalkan terdapat konstanta C sehingga $f_n(x) \geq -C$ untuk semua $x \in X$ dan semua n. Dengan mendefinisikan fungsi baru

$$h_n = f_n + C,$$

diperoleh bahwa h_n merupakan fungsi tak negatif. Lema Fatou kemudian dapat diterapkan pada barisan $\{h_n\}$, dan hasil yang diperoleh dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan mengurangkan konstanta tersebut. Namun demikian, syarat bahwa fungsi harus dibatasi dari bawah oleh suatu konstanta tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan. Pertimbangan serupa juga berlaku pada Teorema Konvergensi Monoton.

Definisi 1.13

Suatu fungsi $f : X \to \mathbb{R}$ dikatakan *terintegralkan* (atau *Lebesgue integrable*) jika fungsi tersebut terukur dan memenuhi

$$\int_X |f| \, d\mu < \infty.$$

☞ **Catatan 1.16**

Perlu diperhatikan bahwa setiap fungsi real f dapat dituliskan sebagai selisih antara bagian positif dan bagian negatifnya, yaitu

$$f = f^+ - f^-,$$

dengan

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \qquad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

Selain itu berlaku pula

$$|f| = f^+ + f^-.$$

Dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi f terintegralkan jika dan hanya jika kedua fungsi f^+ dan f^- juga terintegralkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

$$\int_X |f| \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu + \int_X f^- \, d\mu.$$

Dengan demikian, $\int_X |f| \, d\mu < \infty$ terjadi jika dan hanya jika kedua integral $\int_X f^+ \, d\mu$ dan $\int_X f^- \, d\mu$ bernilai hingga.

Catatan 1.17
Dari syarat terintegral

$$\int_X |f|\, d\mu < \infty$$

dapat disimpulkan bahwa $|f(x)| < \infty$ untuk hampir setiap $x \in X$. Seandainya, jika terdapat himpunan

$$A = \{x \in X : |f(x)| = \infty\}$$

dengan ukuran $\mu(A) > 0$, maka integral $\int_X |f|\, d\mu$ akan bernilai tak hingga, yang bertentangan dengan asumsi bahwa fungsi tersebut terintegralkan. Oleh karena itu diperoleh

$$\mu(A) = 0,$$

yang berarti bahwa $|f|$ bernilai hingga hampir di mana-mana.

Teorema 1.22 Teorema Konvergensi Dominasi

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Andaikan $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang konvergen titik demi titik ke suatu fungsi f. Jika terdapat fungsi terintegralkan $g : X \to [0, \infty]$ sehingga

$$|f_n(x)| \le g(x) \quad \text{untuk setiap } n \text{ dan setiap } x \in X,$$

maka fungsi f_n dan f terintegralkan dan berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu = 0.$$

Bukti. Dari asumsi $|f_n| \le g$ dan konvergensi $f_n \to f$, diperoleh

$$|f| = \lim_{n\to\infty} |f_n| \le g.$$

Karena g terintegralkan, maka

$$\int_X |f_n|\, d\mu \le \int_X g\, d\mu < \infty, \qquad \int_X |f|\, d\mu \le \int_X g\, d\mu < \infty.$$

Dengan demikian setiap f_n dan f merupakan fungsi terintegralkan. Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$|f_n - f| \le |f_n| + |f| \le 2g.$$

Oleh karena itu fungsi

$$2g - |f_n - f|$$

merupakan fungsi terukur tak negatif. Dengan menerapkan Lemma Fatou diperoleh

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} (2g - |f_n - f|)\, d\mu \quad \leq \quad \liminf_{n\to\infty} \int_X (2g - |f_n - f|)\, d\mu.$$

Karena $f_n \to f$ secara titik demi titik, maka

$$|f_n - f| \to 0.$$

Akibatnya

$$\liminf_{n\to\infty} (2g - |f_n - f|) = 2g.$$

Sisi kiri ketidaksamaan di atas menjadi

$$\int_X 2g\, d\mu.$$

Sementara itu sisi kanan dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} \liminf_{n\to\infty} \int_X (2g - |f_n - f|)\, d\mu &= \liminf_{n\to\infty} \left(\int_X 2g\, d\mu - \int_X |f_n - f|\, d\mu \right) \\ &= \int_X 2g\, d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\int_X 2g\, d\mu \leq \int_X 2g\, d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu.$$

Dari ketidaksamaan tersebut disimpulkan

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu \leq 0.$$

Karena integral bernilai tidak negatif, maka diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu = 0.$$

■

☞ **Catatan 1.18**
Perlu diperhatikan bahwa syarat konvergensi $f_n \to f$ cukup dipenuhi hampir di mana-mana. Demikian pula, syarat dominasi $|f_n| \leq g$ cukup berlaku hampir di mana-mana. Namun demikian, apabila tidak diasumsikan bahwa setiap fungsi f_n terukur, maka keterukuran fungsi limit f tidak dapat dijamin secara otomatis. Dalam hal ini, keterukuran f perlu diasumsikan atau dibuktikan secara terpisah.

Sebaliknya, jika setiap f_n terukur dan $f_n \to f$ hampir di mana-mana, maka fungsi limit f juga terukur (dalam arti hampir di mana-mana).

☞ Catatan 1.19
Berdasarkan ketidaksamaan segitiga 1.2,

$$\left| \int_X f_n \, d\mu - \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

Dengan menggunakan hasil Teorema Konvergensi Dominasi, yaitu

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0,$$

diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

Hasil ini merupakan bentuk lain dari Teorema Konvergensi Dominasi yang sering digunakan dalam penerapan.

☞ Catatan 1.20
Teorema ini juga dapat diperluas untuk parameter kontinu. Misalkan $\{f_t\}_{0\leq t<1}$ adalah keluarga fungsi terukur yang memenuhi

$$f_t(x) \to f(x) \quad \text{ketika } t \to 1,$$

dan terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga

$$|f_t(x)| \leq g(x) \quad \text{untuk setiap } t \text{ dan hampir semua } x.$$

Sehingga diperoleh

$$\lim_{t\to 1} \int_X |f_t - f| \, d\mu = 0.$$

Pembuktian hasil ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bahwa untuk setiap barisan $\{t_n\}$ dengan $t_n \to 1$, barisan fungsi $\{f_{t_n}\}$ memenuhi syarat Teorema Konvergensi Dominasi. Karena hasil yang sama diperoleh untuk setiap barisan yang menuju 1, maka limit kontinu tersebut juga berlaku.

1.5 Beberapa Hasil dalam Teori Integrasi

Bagian ini menyajikan beberapa hasil penting yang merupakan aplikasi langsung dari teorema-teorema konvergensi yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Teorema 1.23 Generalisasi Teorema Beppo Levi

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| \, d\mu < \infty,$$

maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konvergen hampir di mana-mana terhadap suatu fungsi f yang terintegralkan, dan berlaku

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu. \tag{1.3}$$

Bukti. Definisikan jumlah parsial

$$g_N(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n(x), \qquad h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|.$$

Karena setiap f_n terukur, maka fungsi g_N dan h juga terukur. Selain itu, untuk setiap N berlaku

$$|g_N(x)| \leq h(x).$$

Berdasarkan Teorema Beppo Levy 1.21,

$$\int_X h \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| \, d\mu < \infty,$$

sehingga h merupakan fungsi terintegralkan. Akibatnya, diperoleh bahwa $h(x) < \infty$ hampir di mana-mana, lihat Catatan 1.17. Dengan demikian, deret $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konvergen absolut untuk hampir setiap $x \in X$, sehingga terdapat fungsi

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

yang terdefinisi hampir di mana-mana, dan $g_N(x) \to f(x)$ hampir di mana-mana. Selanjutnya, karena

$$|g_N(x)| \leq h(x) \quad \text{dan} \quad h \text{ terintegral},$$

maka Teorema Konvergensi Dominasi 1.22 dapat diterapkan. Dengan demikian diperoleh

$$\lim_{N\to\infty}\int_X g_N\,d\mu = \int_X f\,d\mu.$$

Di sisi lain, dari definisi g_N, diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X g_N\,d\mu &= \int_X \sum_{n=1}^{N} f_n\,d\mu\\ &= \sum_{n=1}^{N}\int_X f_n\,d\mu.\end{aligned}$$

Dengan mengambil limit ketika $N\to\infty$, diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X f\,d\mu &= \lim_{N\to\infty}\int_X g_N\,d\mu\\ &= \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\int_X f_n\,d\mu\\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\int_X f_n\,d\mu.\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty}\int_X f_n\,d\mu.$$

■

Contoh 1.20

Misalkan diberikan suatu keluarga bilangan real $\{a_{n,m}\}_{n,m\in\mathbb{N}}$. Anggap μ sebagai ukuran hitung pada $\mathbb{N}$, yaitu untuk setiap $A\subset\mathbb{N}$ berlaku

$$\mu(A) = \text{banyaknya elemen dalam } A.$$

Untuk setiap $m\in\mathbb{N}$, fungsi

$$f_m(n) = a_{n,m}$$

dapat dipandang sebagai fungsi pada $\mathbb{N}$. Dengan demikian diperoleh

$$\int_{\mathbb{N}} f_m\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m},$$

karena integral terhadap ukuran hitung berkorelasi langsung dengan penjumlahan deret. Lebih lanjut, jika dipandang fungsi dua variabel

$$f(n,m) = a_{n,m}$$

pada $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dengan ukuran hasil kali $\mu \times \mu$, maka Teorema 1.23 (generalisasi Teorema Beppo Levi) memberikan bahwa pertukaran urutan penjumlahan diperbolehkan, yaitu

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{N}} \sum_{m=1}^{\infty} f_m \, d\mu &= \sum_{m=1}^{\infty} \int_{\mathbb{N}} f_m \, d\mu \\ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m} &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m}, \end{aligned}$$

asalkan deret ganda tersebut konvergen secara absolut, yaitu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |a_{n,m}| < \infty.$$

Dalam hal ini, kedua ruas di atas juga sama dengan

$$\int_{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} a_{n,m} \, d(\mu \times \mu).$$

Hasil ini merupakan bentuk khusus dari teorema Fubini–Tonelli untuk ukuran hitung. Perlu dicatat bahwa kesimpulan tersebut juga dapat diperoleh dengan metode elementer, namun pendekatan melalui teori ukuran memberikan kerangka yang lebih umum dan sistematis.

Selanjutnya akan diberikan Teorema Tonelli. Namun sebelum itu akan diberikan Teorema $\pi - \lambda$ (Dynkin) untuk membantu dalam pembuktian Teorema Tonelli.

Definisi 1.14

Suatu koleksi himpunan $\mathcal{P}$ disebut sebagai π-sistem apabila tertutup terhadap irisan hingga, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{P}$ berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Sedangkan suatu koleksi himpunan $\mathcal{L}$ disebut sebagai λ-sistem (atau *Dynkin system*) apabila memenuhi:

1. $\Omega \in \mathcal{L}$;
2. Jika $A \in \mathcal{L}$, maka $A^c \in \mathcal{L}$;
3. Jika $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}$ saling asing, maka

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}.$$

Teorema 1.24 Teorema π-λ (Dynkin)

Misalkan $\mathcal{P}$ adalah suatu π-sistem dan $\mathcal{L}$ adalah suatu λ-sistem dengan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$. Maka berlaku

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Bukti. Pembuktian akan dilakukan dalam beberapa Tahap.

Tahap 1. Konstruksi $\mathcal{D}$ sebagai λ-sistem terkecil: Didefinisikan

$$\mathcal{D} = \bigcap \Big\{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ adalah } \lambda\text{-sistem dan } \mathcal{P} \subseteq \mathcal{A} \Big\}.$$

Setiap λ-sistem memuat Ω, sehingga $\Omega \in \mathcal{D}$. Jika $A \in \mathcal{D}$, maka $A \in \mathcal{A}$ untuk setiap λ-sistem $\mathcal{A}$ yang memuat $\mathcal{P}$. Karena setiap $\mathcal{A}$ tertutup terhadap komplemen, maka $A^c \in \mathcal{A}$ untuk setiap $\mathcal{A}$ tersebut, sehingga $A^c \in \mathcal{D}$. Jika $\{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{D}$ saling asing, maka $A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap λ-sistem $\mathcal{A}$ yang memuat $\mathcal{P}$. Karena setiap $\mathcal{A}$ tertutup terhadap gabungan terhitung dari himpunan saling asing, maka $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap $\mathcal{A}$ tersebut, sehingga $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$. Dengan demikian, $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem dan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$.

Tahap 2. Menunjukkan bahwa $\mathcal{D}$ adalah π-sistem Pertama didefinisikan himpunan

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D}\}.$$

Untuk setiap $A \in \mathcal{D}$, himpunan $\mathcal{D}_A$ merupakan λ-sistem, dengan buktinya sebagai berikut:

(i) Karena $A \cap \Omega = A \in \mathcal{D}$ dan $\Omega \in \mathcal{D}$, maka $\Omega \in \mathcal{D}_A$.

(ii) Jika $B \in \mathcal{D}_A$, maka

$$A^c \cup B = (A^c \cup B) \cap (A^c \cup A) = A^c \cup (A \cap B).$$

Karena $A^c, A \cap B \in \mathcal{D}$ saling asing dan $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem, maka diperoleh $A^c \cup B \in \mathcal{D}$. Lagi karena $\mathcal{D}$ adalah λ-siste, didapatkan $B^c, A \cap B^c \in \mathcal{D}$ sehingga $B^c \in \mathcal{D}_A$.

(iii) Jika $\{B_n\} \subset \mathcal{D}_A$ saling asing, maka

$$A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n).$$

Karena setiap $A \cap B_n \in \mathcal{D}$ yang saling asing untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem, maka ruas kanan berada dalam $\mathcal{D}$. Dengan demikian $\bigcup B_n \in \mathcal{D}_A$.

Dengan demikian $\mathcal{D}_A$ adalah λ-sistem. Selanjutnya, karena $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$ dan $\mathcal{P}$ adalah π-sistem, maka untuk setiap $B \in \mathcal{P}$ berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{D}, \quad \forall A \in \mathcal{P}.$$

Sehingga diperoleh $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_A$ untuk setiap $A \in \mathcal{P}$. Karena $\mathcal{D}_A$ adalah λ-sistem yang memuat $\mathcal{P}$ untuk $A \in \mathcal{P}$ dan $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem terkecil yang memuat $\mathcal{P}$, maka diperoleh

$$\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_A, \quad \forall A \in \mathcal{P}.$$

Akibatnya, berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{D}, \quad \forall A \in \mathcal{P}, B \in \mathcal{D}. \tag{1.4}$$

Sekarang diamati untuk $A \in \mathcal{D} \backslash \mathcal{P}$. Karena (1.4), diperoleh bahwa untuk sebarang $B \in \mathcal{P}$ berlaku $A \cap B \in \mathcal{D}$ sehingga $\mathcal{P} \subseteq \widetilde{\mathcal{D}}_A$. Sekarang dengan argumen yang sama seperti sebelumnya yaitu $\mathcal{D}_A$ adalah λ-sistem yang memuat $\mathcal{P}$ dan $\mathcal{D}$ adalah yang terkecil, diperoleh

$$\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_A.$$

Dengan demikian, untuk setiap $B \in \mathcal{D}$ berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{D}$$

untuk $A \in \mathcal{D} \backslash \mathcal{P}$. Dengan menggabungkan dengan hasil ini dengan (1.4) didapatkan

$$A \cap B \in \mathcal{D}, \quad \forall A, B \in \mathcal{D}.$$

Oleh karena itu $\mathcal{D}$ tertutup terhadap irisan hingga, sehingga $\mathcal{D}$ adalah π-sistem.

Tahap 3. Menunjukkan bahwa $\mathcal{D}$ adalah sigma-aljabar: Pada Tahap 1 telah dijelaskan bahwa $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem, sehingga untuk menunjukkan bahwa $\mathcal{D}$ adalah sigma-aljabar cukup menunjukkan aksioma ketiga dari definisi sigma-aljabar, yaitu untuk barisan $A_1, A_2, \cdots, A_n \in \mathcal{D}$ (tidak harus saling asing) berlaku $\bigcup A_n \in \mathcal{D}$. Untuk menunjukkan ini digunakan hasil pada tahap 2 yaitu $\mathcal{D}$ adalah π-sistem yang mempunyai sifat tertutup terhadap irisan. Pertama didefinisikan barisan himpunan berikut

$$\begin{aligned}
B_1 &= A_1 \\
B_2 &= A_2 \backslash B_1 = A_2 \cap A_1^c \\
B_3 &= A_2 \backslash (B_1 \cup B_2) = A_2 \cap (B_1 \cup B_2)^c \\
B_3 &= A_2 \backslash (B_1 \cup B_2 \cup B_3) = A_2 \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3)^c \\
&\vdots \\
B_n &= A_2 \backslash (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_{n-1}) = A_2 \cap (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_{n-1})^c \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Amati bahwa $B_1, B_2, \cdots$ saling asing dan $\bigcup B_n = \bigcup A_n$. Selain itu juga bisa diamati bahwa masing-masing $B_k \in \mathcal{D}$ untuk $k \in \mathbb{N}$ karena $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem dan π-sistem. Dengan demikian didapat

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{L}$$

yang artinya $\mathcal{D}$ adalah sigma-aljabar.

Tahap 4. Penutup: Akhirnya, karena $\mathcal{D}$ adalah sigma-aljabar yang memuat $\mathcal{P}$, maka

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Selanjutnya, karena $\mathcal{D}$ adalah λ-sistem terkecil yang memuat $\mathcal{P}$ dan $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem yang memuat $\mathcal{P}$, diperoleh $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{L}$ sehingga

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

■

Contoh 1.21

Akan diberikan contoh penggunaan Teorema π-λ dalam konteks probabilitas. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dan diketahui bahwa dua ukuran probabilitas $\mathbb{P}$ dan $\mathbb{Q}$ berimpit pada semua himpunan berbentuk interval $(a, b]$ di $\mathbb{R}$. Diketahui bahwa koleksi himpunan interval $(a, b]$ membentuk π-sistem. Jika didefinisikan

$$\mathcal{L} = \{A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A)\},$$

maka $\mathcal{L}$ dapat ditunjukkan sebagai λ-sistem. Karena kedua ukuran berimpit pada π-sistem pembangkit, maka berdasarkan Teorema π-λ, diperoleh bahwa $\mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A)$ untuk semua $A \in \sigma(\mathcal{P})$, yaitu seluruh sigma-aljabar Borel. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ukuran probabilitas ditentukan secara unik oleh nilainya pada π-sistem pembangkit.

☞ **Catatan 1.21**

Metode π-λ merupakan alat penting dalam teori ukuran. Inti dari kedua metode tersebut adalah bahwa suatu sifat cukup dibuktikan pada kelas himpunan sederhana (seperti persegi panjang), kemudian diperluas ke seluruh sigma-aljabar melalui struktur aljabar himpunan.

Teorema 1.25 Teorema Tonelli

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dan $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ adalah dua ruang ukuran σ-hingga. Jika $f : X \times Y \to [0, \infty]$ adalah fungsi terukur, maka berlaku:

1. *Untuk setiap $x \in X$, fungsi $y \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap ν, dan untuk setiap $y \in Y$, fungsi $x \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap μ.*
2. *Fungsi berikut terdefinisi (mungkin tak hingga):*

$$x \mapsto \int_Y f(x, y)\, d\nu(y), \quad y \mapsto \int_X f(x, y)\, d\mu(x).$$

3. *Berlaku persamaan*

$$\begin{aligned}\int_{X\times Y} f(x,y)\,d(\mu\otimes\nu)(x,y) &= \int_X\left(\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x)\\ &= \int_Y\left(\int_X f(x,y)\,d\mu(x)\right)d\nu(y).\end{aligned}$$

Bukti. Bukti dilakukan dalam beberapa tahap.

Kasus 1: fungsi $f = \mathbb{1}_{A\times B}$ *dengan* $A \in \mathcal{A}$ *dan* $B \in \mathcal{B}$. Diperoleh

$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\otimes\nu) = (\mu\otimes\nu)(A\times B) = \mu(A)\nu(B).$$

Selanjutnya,

$$\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x) = \int_X\left(\int_Y \mathbb{1}_{A\times B}(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x).$$

Untuk setiap $x \in X$, diperoleh

$$\int_Y \mathbb{1}_{A\times B}(x,y)\,d\nu(y) = \begin{cases}\nu(B), & x\in A,\\ 0, & x\notin A.\end{cases}$$

Sehingga

$$\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x) = \int_X \nu(B)\mathbb{1}_A(x)\,d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Hasil yang sama diperoleh untuk integral dalam urutan terbalik.

Kasus 2: fungsi $f = \mathbb{1}_C$ *dengan* $C \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$.

Akan ditunjukkan secara lebih rinci bahwa kesetaraan integral berlaku untuk setiap $C \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$.

Didefinisikan suatu koleksi himpunan

$$\mathcal{L} = \left\{C\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B} : \int_{X\times Y}\mathbb{1}_C\,d(\mu\otimes\nu) = \int_X\left(\int_Y \mathbb{1}_C(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x)\right\}.$$

Tujuan utama adalah menunjukkan bahwa

$$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}.$$

Langkah 1: Ditunjukkan bahwa $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem.

1. Jelas bahwa $X \times Y \in \mathcal{L}$, karena

$$\int_{X\times Y} \mathbb{1}_{X\times Y}\, d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(X \times Y) = \mu(X)\nu(Y),$$

dan

$$\int_X \left(\int_Y \mathbb{1}_{X\times Y}(x, y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X \nu(Y)\, d\mu(x) = \mu(X)\nu(Y).$$

2. Jika $C \in \mathcal{L}$, maka akan ditunjukkan bahwa $C^c \in \mathcal{L}$. Karena

$$\mathbb{1}_{C^c} = \mathbb{1}_{X\times Y} - \mathbb{1}_C,$$

dan integral bersifat linear, maka

$$\int_{X\times Y} \mathbb{1}_{C^c}\, d(\mu \otimes \nu) = \int_{X\times Y} \mathbb{1}_{X\times Y}\, d(\mu \otimes \nu) - \int_{X\times Y} \mathbb{1}_C\, d(\mu \otimes \nu).$$

Dengan cara yang sama untuk integral iterasi, sehingga kesetaraan tetap berlaku dan diperoleh $C^c \in \mathcal{L}$.

3. Jika $\{C_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}$ saling asing, maka

$$\mathbb{1}_{\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{C_n}.$$

Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{X\times Y} \mathbb{1}_{\bigcup C_n}\, d(\mu \otimes \nu) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{X\times Y} \mathbb{1}_{C_n}\, d(\mu \otimes \nu), \\ \int_X \left(\int_Y \mathbb{1}_{\bigcup C_n}(x, y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \left(\int_Y \mathbb{1}_{C_n}(x, y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x). \end{aligned}$$

Karena setiap $C_n \in \mathcal{L}$, maka kedua ruas sama, sehingga diperoleh $\bigcup C_n \in \mathcal{L}$.

Dengan demikian, $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem.

Langkah 2: Ditunjukkan bahwa himpunan persegi panjang termasuk dalam $\mathcal{L}$. Dari Kasus 1 telah diperoleh bahwa untuk setiap $A \in \mathcal{A}$ dan $B \in \mathcal{B}$ berlaku

$$A \times B \in \mathcal{L}.$$

Sehingga himpunan

$$\mathcal{P} = \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$$

memenuhi

$$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}.$$

Selain itu, $\mathcal{P}$ merupakan π-sistem karena tertutup terhadap irisan hingga.

Langkah 3: Aplikasi Teorema π-λ. Karena $\mathcal{P}$ adalah π-sistem dan $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem dengan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, maka berdasarkan Teorema π-λ diperoleh

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Karena

$$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B},$$

maka diperoleh

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \mathcal{L}.$$

Dengan demikian, untuk setiap $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ berlaku

$$\int_{X \times Y} \mathbb{1}_C \, d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y \mathbb{1}_C(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Kasus 3: fungsi f sederhana. Misalkan f adalah fungsi sederhana tak-negatif, yaitu

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{C_k},$$

dengan $a_k \geq 0$ dan $C_k \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ saling asing. Berdasarkan linearitas integral, diperoleh

$$\int f \, d(\mu \otimes \nu) = \sum_{k=1}^{n} a_k (\mu \otimes \nu)(C_k).$$

Dengan menggunakan hasil pada Langkah 1 (dan fakta bahwa himpunan sederhana dapat didekati oleh gabungan persegi panjang), diperoleh bahwa kesetaraan integral berlaku untuk fungsi sederhana.

Kasus 4: Kasus fungsi f tak-negatif umum. Misalkan $f \geq 0$ terukur. Maka terdapat barisan fungsi sederhana tak-negatif (f_n) sedemikian sehingga

$$f_n \uparrow f.$$

Berdasarkan Teorema Konvergensi Monoton, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f \, d(\mu \otimes \nu) &= \lim_{n \to \infty} \int_{X \times Y} f_n \, d(\mu \otimes \nu), \\ \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) &= \lim_{n \to \infty} \int_X \left(\int_Y f_n(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x). \end{aligned}$$

Karena kesetaraan berlaku untuk setiap f_n, maka dengan mengambil limit diperoleh

$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\otimes\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\right) d\mu(x).$$

Dengan cara yang sama, diperoleh bentuk integral dengan urutan terbalik.

Untuk sebarang fungsi terukur f dapat dibuktikan dengan melakukan dekomposisi $f = f^+ - f^-$.

Dengan demikian, pernyataan teorema terbukti. ■

Teorema 1.26

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran, dan misalkan $g : X \to [0,\infty]$ adalah fungsi terukur. Jika didefinisikan fungsi $\nu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ dengan

$$\nu(E) = \int_E g\,d\mu, \qquad E \in \mathcal{A},$$

maka ν merupakan suatu ukuran pada $(X, \mathcal{A})$. Selanjutnya, untuk setiap fungsi terukur f berlaku

$$\int_X f\,d\nu = \int_X fg\,d\mu, \tag{1.5}$$

dengan pengertian bahwa kedua ruas terdefinisi (dalam arti tidak menghasilkan bentuk tak tentu). Penulisan ini sering disingkat sebagai

$$d\nu = g\,d\mu.$$

Bukti. Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa ν merupakan ukuran. Jelas bahwa

$$\nu(\varnothing) = \int_\varnothing g\,d\mu = 0.$$

Selanjutnya, misalkan $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah keluarga himpunan terukur yang saling lepas dan

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Diperoleh

$$\mathbb{1}_E = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{E_n}.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\nu(E) \;=\; \int_X g\mathbb{1}_E\,d\mu$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_X g\left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{E_n}\right) d\mu \\
&= \int_X \sum_{n=1}^{\infty} g\mathbb{1}_{E_n}\, d\mu \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X g\mathbb{1}_{E_n}\, d\mu \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n),
\end{aligned}
$$

di mana pada langkah ketiga telah digunakan Teorema Konvergensi Monoton. Dengan demikian, ν adalah ukuran. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa

$$\int_X f\, d\nu = \int_X fg\, d\mu.$$

Pertama, untuk fungsi karakteristik $f = \mathbb{1}_E$ dengan $E \in \mathcal{A}$, diperoleh

$$
\begin{aligned}
\int_X f\, d\nu &= \int_X \mathbb{1}_E\, d\nu \\
&= \nu(E) \\
&= \int_X \mathbb{1}_E g\, d\mu \\
&= \int_X fg\, d\mu.
\end{aligned}
$$

Kemudian, untuk fungsi sederhana terukur tak negatif

$$f = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{E_k},$$

dengan $a_k \geq 0$, diperoleh melalui linearitas bahwa

$$
\begin{aligned}
\int_X f\, d\nu &= \sum_{k=1}^{m} a_k \nu(E_k) \\
&= \sum_{k=1}^{m} a_k \int_X \mathbb{1}_{E_k} g\, d\mu \\
&= \int_X \left(\sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{E_k}\right) g\, d\mu \\
&= \int_X fg\, d\mu.
\end{aligned}
$$

Selanjutnya, untuk fungsi f terukur tak negatif umum, berdasarkan Teorema Approksimasi 1.18 dapat dipilih barisan fungsi sederhana tak negatif $\{\varphi_n\}$ sehingga

$$\varphi_n \nearrow f$$

dan berlaku

$$\varphi_n g \nearrow fg.$$

Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton 1.20, diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_X f\,d\nu &= \int_X \lim_{n\to\infty} \varphi_n\,d\nu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n\,d\nu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n g\,d\mu \\
&= \int_X \lim_{n\to\infty} \varphi_n g\,d\mu \\
&= \int_X fg\,d\mu.
\end{aligned}$$

Terakhir, untuk fungsi umum f, digunakan dekomposisi

$$f = f^+ - f^-.$$

Dengan menerapkan hasil sebelumnya pada f^+ dan f^-, serta menggunakan linearitas, diperoleh kesimpulan yang diinginkan, asalkan kedua ruas terdefinisi. Dengan demikian, teorema telah terbukti. ■

Prosedur untuk membuktikan berbagai fakta mengenai integral Lebesgue sering kali dilakukan dengan cara mereduksi permasalahan ke kasus fungsi sederhana atau fungsi tak negatif. Pendekatan ini digunakan karena sifat-sifat integral lebih mudah dibuktikan pada kelas fungsi tersebut, kemudian hasilnya diperluas ke kelas fungsi yang lebih umum. Prosedur ini akan terasa berulang apabila dijelaskan secara rinci setiap kali digunakan. Oleh karena itu, selama tidak menimbulkan kebingungan, penjelasan tersebut tidak akan selalu diulang.

Perlu diperhatikan bahwa apabila suatu fungsi f hanya terukur tetapi tidak terintegralkan, maka salah satu atau kedua integral $\int f^+\,d\mu$ dan $\int f^-\,d\mu$ dapat bernilai tak hingga. Apabila kedua integral tersebut bernilai tak hingga, maka integral $\int f\,d\mu$ tidak terdefinisi. Meskipun demikian, dalam banyak pernyataan teorema, kesamaan yang dituliskan tetap dapat dipahami dalam arti bahwa kedua ruas menjadi tidak terdefinisi secara bersamaan. Untuk menjaga kesederhanaan notasi, syarat keterintegralan fungsi sering kali tidak dinyatakan secara

eksplisit, dengan asumsi bahwa pembaca memahami situasi ketika integral tidak terdefinisi. Situasi serupa juga dapat muncul pada beberapa teorema lain yang akan dibahas selanjutnya. Namun demikian, hal ini tidak akan dibahas secara terperinci, dengan asumsi bahwa interpretasi yang tepat telah dipahami.

Teorema 1.27 Perubahan Variabel

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $(Y, \mathcal{B})$ adalah ruang terukur. Jika kedua fungsi $f : Y \to \mathbb{R}$ dan $g : X \to Y$ adalah fungsi terukur, maka berlaku

$$\int_X (f \circ g)\, d\mu = \int_Y f\, d\nu$$

dengan ν adalah ukuran pada $(Y, \mathcal{B})$ yang diberikan oleh

$$\nu(B) = \mu\big(g^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Bukti. Pertama-tama, diasumsikan bahwa $f = \mathbb{1}_B$ untuk suatu himpunan $B \in \mathcal{B}$. Dalam hal ini diperoleh

$$(f \circ g)(x) = \mathbb{1}_B(g(x)) = \mathbb{1}_{g^{-1}(B)}(x).$$

Misalkan $A = g^{-1}(B)$. Maka berlaku

$$\begin{aligned}
\int_X (f \circ g)\, d\mu &= \int_X \mathbb{1}_A\, d\mu \\
&= \mu(A) \\
&= \mu\big(g^{-1}(B)\big) \\
&= \nu(B) \\
&= \int_Y \mathbb{1}_B\, d\nu \\
&= \int_Y f\, d\nu.
\end{aligned}$$

Selanjutnya, karena kedua ruas bersifat linear terhadap fungsi f, yakni

$$\int_X ((f_1 \circ f_2) \circ g)\, d\mu = \int_X (f_1 \circ g) + \int_X (f_2 \circ g) \text{ dan } \int_Y f_1 + f_2\, d\nu = \int_Y f_1\, d\nu + \int_Y f_2\, d\nu,$$

maka hasil tersebut dapat diperluas ke semua fungsi sederhana terukur tak negatif dengan menggunakan representasi sebagai kombinasi linear dari fungsi karakteristik. Untuk fungsi terukur tak negatif yang umum, digunakan aproksimasi oleh barisan fungsi terukur sederhana tak negatif yang naik menuju fungsi tersebut. Dengan menerapkan Teorema Konvergensi Monoton, diperoleh bahwa kesamaan tetap berlaku. Akhirnya, untuk fungsi terukur umum yang mungkin bernilai positif maupun negatif, hasil diperoleh dengan memisahkan bagian positif dan negatif, serta menggunakan linearitas integral. ■

☞ Catatan 1.22
Teorema perubahan variabel juga dapat digunakan dalam arah sebaliknya. Misalkan akan dihitung integral $\int_Y f\,d\nu$, dengan ukuran ν telah diketahui. Andaikan fungsi $g : X \to Y$ merupakan suatu bijeksi dan inversnya g^{-1} juga terukur. Selanjutnya didefinisikan ukuran baru μ pada X dengan

$$\mu(A) = \nu(g(A)), \quad A \subseteq X \text{ terukur.}$$

Dengan menggunakan Teorema Perubahan Variabel, diperoleh

$$\int_Y f\,d\nu = \int_X (f \circ g)\,d\mu.$$

Teorema ini, khususnya dalam bentuk terbalik tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan teorema perubahan variabel dalam kalkulus klasik. Misalkan $g : X \to Y$ adalah suatu bijeksi antara himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$, dengan g dan inversnya terdiferensialkan secara kontinu (dengan kata lain, g merupakan suatu difeomorfisme), serta $\nu = \lambda$ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^n$. Maka, sebagaimana akan dibuktikan kemudian, ukuran μ yang didefinisikan oleh

$$\mu(A) = \lambda(g(A))$$

dapat dinyatakan dalam bentuk

$$\mu(A) = \int_A |\det Dg(x)|\,d\lambda(x),$$

di mana $Dg(x)$ menyatakan matriks Jacobi dari g di titik x.

Dengan menggabungkan hasil tersebut dengan teorema perubahan variabel sebelumnya, diperoleh bentuk berikut.

Teorema 1.28 Perubahan variabel diferensial dalam $\mathbb{R}^n$

Misalkan $g : X \to Y$ adalah suatu difeomorfisme antara himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Jika $A \subseteq X$ adalah himpunan terukur dan $f : Y \to \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur, maka berlaku

$$\begin{aligned}\int_{g(A)} f(y)\,d\lambda(y) &= \int_A (f \circ g)(x)\,d\mu(x)\\ &= \int_A (f \circ g)(x)\,|\det Dg(x)|\,d\lambda(x).\end{aligned}$$

Dua teorema berikut yang akan dibahas selanjutnya merupakan versi dalam kerangka integral Lebesgue dari hasil-hasil klasik yang dikenal dalam teori integral Riemann.

Teorema 1.29 Teorema Dasar Pertama Kalkulus

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah suatu interval dan $f : I \to \mathbb{R}$ adalah fungsi yang terintegralkan Lebesgue. Jika didefinisikan fungsi $F : I \to \mathbb{R}$ yang diberikan oleh

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

untuk suatu $a \in I$, maka F bersifat kontinu pada I. Lebih lanjut, jika f kontinu di suatu titik $x \in I$, maka F terdiferensialkan di titik tersebut dan berlaku

$$F'(x) = f(x).$$

Bukti. Untuk membuktikan kekontinuan, diperhatikan bahwa untuk setiap h cukup kecil berlaku

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_x^{x+h} f(t)\,dt \\ &= \int_I f(t)\,\mathbb{1}_{[x,x+h]}(t)\,dt. \end{aligned}$$

(Jika $h < 0$, maka diartikan bahwa $\mathbb{1}_{[x,x+h]} = -\mathbb{1}_{[x+h,x]}$.) Karena

$$|f(t)\mathbb{1}_{[x,x+h]}(t)| \le |f(t)|,$$

dan $\mathbb{1}_{[x,x+h]}(t) \to 0$ untuk hampir setiap t ketika $h \to 0$, maka dengan menggunakan Teorema Konvergensi Dominasi diperoleh

$$\lim_{h\to 0} \int_I f(t)\mathbb{1}_{[x,x+h]}(t)\,dt = 0.$$

Akibatnya,

$$\lim_{h\to 0}(F(x+h) - F(x)) = 0,$$

sehingga F kontinu di x. Selanjutnya, untuk diferensiasi diperhatikan bahwa

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,dt.$$

Jika f kontinu di x, maka

$$\sup_{t\in[x,x+h]} |f(t) - f(x)| \to 0 \quad \text{saat } h \to 0.$$

Akibatnya diperoleh

$$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,dt\right| \le \sup_{t\in[x,x+h]} |f(t) - f(x)|.$$

Ruas kanan menuju nol ketika $h \to 0$, sehingga diperoleh $F'(x) = f(x)$. ■

Teorema dasar pertama relatif mudah dibuktikan. Sebaliknya, teorema dasar kedua, yang menyatakan bahwa $\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$, memerlukan perhatian yang lebih hati-hati dalam kerangka integral Lebesgue. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa turunan suatu fungsi tidak selalu kontinu, bahkan tidak selalu terintegralkan secara langsung.

Berikut ini disajikan suatu versi sederhana dari teorema tersebut.

Teorema 1.30 Teorema Dasar Kedua Kalkulus

Misalkan $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur yang terbatas. Jika terdapat fungsi $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ yang terdiferensialkan sehingga

$$g'(x) = f(x) \quad \text{untuk setiap } x \in [a, b],$$

maka berlaku

$$\int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a).$$

Bukti. Karena g terdiferensialkan pada interval tertutup $[a, b]$, maka untuk setiap $x \in [a, b]$ dan setiap $h \neq 0$ yang cukup kecil berlaku

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \to g'(x) = f(x) \quad \text{ketika } h \to 0.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa keluarga fungsi

$$\left\{ \frac{g(\cdot + h) - g(\cdot)}{h} \right\}$$

dapat didominasi oleh suatu fungsi yang terintegralkan. Berdasarkan Teorema Nilai Rata-rata, untuk setiap $x \in [a, b]$ dan h cukup kecil, terdapat $\xi = \xi(x, h)$ di antara x dan $x + h$ sehingga

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(\xi).$$

Karena $f = g'$ pada $[a, b]$, maka terdapat konstanta $M > 0$ sehingga

$$\left| \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right| \leq M.$$

Dengan demikian, fungsi-fungsi tersebut didominasi oleh fungsi konstan M yang jelas terintegralkan. Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{g(x+h) - g(x)}{h}\,dx &= \frac{1}{h}\left(\int_a^b g(x+h)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx \right) \\ &= \frac{1}{h}\left(\int_{a+h}^{b+h} g(u)\,du - \int_a^b g(u)\,du \right), \end{aligned}$$

dengan melakukan substitusi $u = x + h$. Kemudian ruas kanan dapat dituliskan sebagai

$$\frac{1}{h}\left[\left(\int_b^{b+h} g(u)\,du\right) - \left(\int_a^{a+h} g(u)\,du\right)\right].$$

Sekarang didefinisikan fungsi

$$G(x) = \int_a^x g(u)du.$$

Sehingga, berdasarkan Teorema Dasar Pertama Kalkulus diperoleh untuk $\eta \in [a, b]$

$$\begin{aligned} g(\eta) &= G'(\eta) = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}(G(\eta+h) - G(\eta)) = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_a^{\eta+h} g(u)du - \int_a^{\eta} g(u)du\right) \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_\eta^{\eta+h} g(u)du\right). \end{aligned}$$

Oleh karena itu diperoleh

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_b^{b+h} g(u)\,du = g(b), \quad \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^{a+h} g(u)\,du = g(a).$$

Sementara itu, karena konvergensi titik-demi-titik

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \to f(x)$$

dan terdapat fungsi dominan yang terintegralkan, maka dengan Teorema Konvergensi Dominasi diperoleh

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{g(x+h) - g(x)}{h}\,dx.$$

Menggabungkan hasil-hasil tersebut diperoleh

$$\int_a^b f(x)\,dx = g(b) - g(a).$$

Dengan demikian, teorema telah dibuktikan. ■

☞ Catatan 1.23

Perlu diperhatikan bahwa jika turunan $g'(x)$ ada di setiap titik, maka turunan tersebut dapat dinyatakan sebagai limit dari barisan fungsi berikut:

$$g'(x) = \lim_{n\to\infty} n\big(g(x + \tfrac{1}{n}) - g(x)\big).$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, fungsi

$$x \mapsto n\big(g(x+\tfrac{1}{n}) - g(x)\big)$$

merupakan fungsi terukur, karena diperoleh dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan translasi terhadap fungsi g yang terukur. Karena limit titik-demi-titik dari fungsi-fungsi terukur adalah fungsi terukur, maka disimpulkan bahwa g' merupakan fungsi terukur. Dengan demikian, pada Teorema sebelumnya, asumsi bahwa f terukur sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara eksplisit, karena keterukuran tersebut sudah dijamin oleh fakta bahwa $f = g'$.

☞ Catatan 1.24

Dalam pembuktian sebelumnya, secara implisit telah digunakan fakta bahwa nilai integral suatu fungsi tidak berubah di bawah translasi. Artinya, untuk setiap fungsi terintegralkan g dan setiap bilangan real h, berlaku

$$\int_{a+h}^{b+h} g(x)\,dx = \int_a^b g(x)\,dx + \int_b^{b+h} g(x)\,dx - \int_a^{a+h} g(x)\,dx.$$

Sifat ini pada dasarnya bersumber dari invarian translasi ukuran Lebesgue, yaitu

$$\lambda(E+h) = \lambda(E) \quad \text{untuk setiap himpunan terukur } E.$$

Dari sifat tersebut dapat diturunkan bahwa

$$\int_{\mathbb{R}} g(x+h)\,dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)\,dx,$$

sepanjang kedua integral terdefinisi. Dengan demikian, penggunaan pergeseran variabel dalam pembuktian sebelumnya adalah sah dan tidak mengubah nilai integral.

Berikut ini adalah beberapa teorema yang jarang ditemukan dalam buku kalkulus biasa, namun memiliki aplikasi yang cukup penting.

Teorema 1.31 Ketergantungan Kontinu pada Parameter Integral

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran, T adalah ruang metrik, dan $f : X \times T \to \mathbb{R}$ adalah fungsi sehingga untuk setiap $t \in T$, fungsi $f(\cdot, t)$ terukur pada X. Didefinisikan fungsi

$$F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu(x).$$

Fungsi F kontinu di suatu titik $t_0 \in T$ ($\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0)$) apabila dipenuhi syarat-syarat

berikut:

(i) Untuk setiap $x \in X$, fungsi $t \mapsto f(x,t)$ kontinu di t_0.

(ii) Terdapat fungsi $g : X \to [0,\infty]$ yang terintegralkan sehingga

$$|f(x,t)| \leq g(x) \quad \text{untuk semua } x \in X \text{ dan } t \text{ di sekitar } t_0.$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{t\to t_0} \int_X f(x,t)\,d\mu = \int_X f(x,t_0)\,d\mu.$$

Misalkan $\{t_n\} \subset T$ adalah barisan yang konvergen ke t_0. Untuk setiap $x \in X$, dari syarat (i) diperoleh

$$f(x,t_n) \to f(x,t_0).$$

Selanjutnya, dari syarat (ii) diperoleh

$$|f(x,t_n)| \leq g(x) \quad \text{untuk setiap } n.$$

Karena g terintegralkan, maka dengan menggunakan Teorema Konvergensi Dominasi diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f(x,t_n)\,d\mu = \int_X \lim_{n\to\infty} f(x,t_n)\,d\mu.$$

Akibatnya diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} F(t_n) = \int_X f(x,t_0)\,d\mu = F(t_0).$$

Karena barisan $\{t_n\}$ dipilih sebarang, maka bisa disimpulkan bahwa

$$\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0),$$

yaitu F kontinu di t_0. ■

Teorema 1.32 Diferensiasi di Bawah Tanda Integral

Gunakan notasi yang sama seperti pada Teorema sebelumnya, dengan asumsi bahwa $T \subset \mathbb{R}$ adalah interval terbuka. Didefinisikan

$$F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu(x).$$

Turunan F terhadap t diberikan oleh

$$F'(t) = \frac{d}{dt}\int_X f(x,t)\,d\mu = \int_X \frac{\partial}{\partial t} f(x,t)\,d\mu,$$

apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:

(i) Untuk setiap $x \in X$, fungsi $t \mapsto f(x,t)$ terdiferensialkan pada T.

(ii) Terdapat fungsi $g : X \to [0,\infty]$ yang terintegralkan sehingga

$$\left|\frac{\partial}{\partial t} f(x,t)\right| \leq g(x), \quad \text{untuk semua } x \in X \text{ dan } t \in T.$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa limit hasil bagi beda dari F dapat ditukar dengan tanda integral. Diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{F(t+h)-F(t)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\int_X f(x,t+h)\,d\mu - \int_X f(x,t)\,d\mu\right)\\ &= \int_X \frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\,d\mu.\end{aligned}$$

Untuk setiap $x \in X$, dari syarat (i) diperoleh

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h} = \frac{\partial}{\partial t} f(x,t).$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa fungsi

$$\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}$$

dapat didominasi oleh fungsi terintegralkan. Berdasarkan Teorema Nilai Rata-rata, untuk setiap x dan h cukup kecil, terdapat ξ di antara t dan $t+h$ sehingga

$$\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h} = \frac{\partial}{\partial t} f(x,\xi).$$

Dengan menggunakan syarat (ii), diperoleh

$$\left|\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\right| \leq g(x).$$

Karena g terintegralkan, maka dengan menggunakan Teorema Konvergensi Dominasi diperoleh

$$\begin{aligned}F'(t) &= \lim_{h\to 0}\int_X \frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\,d\mu\\ &= \int_X \lim_{h\to 0}\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\,d\mu\\ &= \int_X \frac{\partial}{\partial t} f(x,t)\,d\mu.\end{aligned}$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan diperoleh. ■

☞ Catatan 1.25

Teorema Diferensiasi di Bawah Tanda Integral dapat diperluas ke kasus di mana parameter berada pada suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Dalam hal ini, turunan yang digunakan adalah turunan parsial terhadap masing-masing komponen parameter. Secara khusus, apabila $f : X \times U \to \mathbb{R}$, dengan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, memenuhi syarat-syarat yang sesuai, maka diperoleh

$$\frac{\partial}{\partial t_i}\int_X f(x,t)\,d\mu = \int_X \frac{\partial}{\partial t_i} f(x,t)\,d\mu, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Pembuktian hasil ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus satu variabel, namun notasi yang muncul menjadi lebih kompleks sehingga tidak disajikan secara rinci di sini.

Contoh 1.22

Akan ditunjukkan bahwa fungsi Gamma

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}\,dt, \quad x > 0,$$

merupakan fungsi kontinu dan terdiferensialkan. Pertama-tama diperhatikan bahwa untuk setiap $t > 0$, fungsi

$$x \mapsto e^{-t}t^{x-1}$$

merupakan fungsi kontinu terhadap x. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa terdapat fungsi dominan yang terintegralkan. Misalkan x berada pada interval tertutup $[a, b]$ dengan $0 < a < b$. Maka untuk setiap $t > 0$ berlaku

$$e^{-t}t^{x-1} \le e^{-t}(t^{a-1} + t^{b-1}).$$

Fungsi

$$g(t) = e^{-t}(t^{a-1} + t^{b-1})$$

merupakan fungsi yang terintegralkan pada $(0, \infty)$. Dengan demikian, berdasarkan Teorema Konvergensi Dominasi, diperoleh bahwa fungsi $\Gamma(x)$ kontinu pada setiap $x > 0$. Selanjutnya, turunan dari Γ terhadap x dapat dihitung dengan mendiferensiasikan di bawah tanda integral. Diperoleh

$$\Gamma'(x) = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}\ln t\,dt.$$

Untuk membenarkan langkah ini, diperhatikan bahwa

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(e^{-t}t^{x-1}\right) = e^{-t}t^{x-1}\ln t,$$

dan untuk $x \in [a, b]$ berlaku

$$\left|e^{-t}t^{x-1}\ln t\right| \leq e^{-t}(t^{a-1} + t^{b-1})|\ln t|.$$

Fungsi di ruas kanan tetap terintegralkan pada $(0, \infty)$, sehingga syarat dominasi terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema Diferensiasi di Bawah Tanda Integral, diperoleh rumus turunan yang diinginkan.

1.6 Ruang L^p

Meskipun bagian ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan utama sebelumnya, konsep ruang L^p merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam analisis, sehingga tetap layak untuk disajikan secara ringkas.

Definisi 1.15

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran, dan $1 \leq p < \infty$. Ruang L^p (lebih detil dituliskan sebagai $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ atau $L^p(X)$) didefinisikan sebagai himpunan semua fungsi terukur $f : X \to \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\int_X |f|^p \, d\mu < \infty.$$

Definisi 1.16

Untuk setiap fungsi $f \in L^p(X)$, norma L^p didefinisikan sebagai

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, d\mu\right)^{1/p}.$$

Jika $f \notin L^p(X)$, maka secara konvensi didefinisikan $\|f\|_p = \infty$.

Notasi $\|f\|_p$ menyatakan suatu norma pada ruang $L^p(X)$, setelah dilakukan identifikasi fungsi-fungsi yang sama hampir di mana-mana. Secara lebih tepat, dua fungsi f dan g dianggap ekuivalen apabila

$$f(x) = g(x) \quad \text{hampir di mana-mana.}$$

Dengan identifikasi ini, diperoleh bahwa

$$\|f\|_p = 0 \quad \text{jika dan hanya jika} \quad f = 0 \text{ hampir di mana-mana.}$$

Sifat-sifat norma lainnya, seperti homogenitas dan ketaksamaan segitiga, tidak bersifat langsung dan memerlukan pembuktian yang lebih mendalam. Secara khusus, ketaksamaan se-

gitiga akan diperoleh sebagai konsekuensi dari Ketaksamaan Minkowski yang akan dibahas kemudian.

Definisi 1.17

Dua bilangan p dan q dalam interval $(1, \infty)$ disebut sebagai eksponen konjugat apabila memenuhi

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Teorema 1.33 Ketaksamaan Hölder

Jika f dan g adalah fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 < p, q < \infty$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, maka berlaku

$$\int_X |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \, \|g\|_q.$$

Bukti. Pertama-tama diperhatikan bahwa

$$\left| \int_X fg \, d\mu \right| \leq \int_X |fg| \, d\mu,$$

sehingga cukup dibuktikan ketaksamaan untuk $\int_X |fg|$. Jika $\|f\|_p = 0$, maka $f = 0$ hampir di mana-mana, sehingga $fg = 0$ hampir di mana-mana, dan ketaksamaan jelas berlaku. Argumen yang sama berlaku untuk g. Jika salah satu dari $\|f\|_p$ atau $\|g\|_q$ tak hingga, maka ruas kanan bernilai tak hingga dan ketaksamaan tetap berlaku. Selanjutnya diasumsikan bahwa $\|f\|_p$ dan $\|g\|_q$ berhingga dan tidak nol. Didefinisikan

$$F = \frac{f}{\|f\|_p}, \quad G = \frac{g}{\|g\|_q},$$

sehingga

$$\|F\|_p = 1, \quad \|G\|_q = 1.$$

Cukup ditunjukkan bahwa

$$\int_X |FG| \, d\mu \leq 1.$$

Untuk setiap bilangan $a, b \geq 0$, berlaku ketaksamaan Young:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Dengan menerapkan ketaksamaan ini pada $a = |F(x)|$ dan $b = |G(x)|$, diperoleh untuk setiap $x \in X$,

$$|F(x)G(x)| \leq \frac{|F(x)|^p}{p} + \frac{|G(x)|^q}{q}.$$

Dengan mengintegralkan kedua ruas, diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X < |FG|\, d\mu &\leq \frac{1}{p}\int_X |F|^p\, d\mu + \frac{1}{q}\int_X |G|^q\, d\mu \\ &= \frac{1}{p}\cdot 1 + \frac{1}{q}\cdot 1 \\ &= 1.\end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\int_X |FG|\, d\mu \leq 1.$$

Dengan mengembalikan substitusi, diperoleh

$$\int_X fg\, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Dengan demikian, ketaksamaan Hölder terbukti. ■

Ketaksamaan ini memiliki kasus khusus yang mungkin sudah Anda kenal, yaitu Ketaksamaan Cauchy-Schwarz, yang berlaku saat $p = q = 2$.

Teorema 1.34 Ketaksamaan Minkowski

Misalkan f dan g adalah fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 \leq p < \infty$. Maka berlaku

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Bukti. Pertama-tama diperhatikan bahwa untuk $p = 1$, ketaksamaan ini langsung diperoleh dari sifat linearitas dan monotonisitas integral:

$$\|f + g\|_1 = \int_X |f + g|\, d\mu \leq \int_X (|f| + |g|)\, d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

Selanjutnya diasumsikan $1 < p < \infty$. Jika $\|f + g\|_p = \infty$, maka paling tidak salah satu dari $\|f\|_p$ atau $\|g\|_p$ bernilai tak hingga, sehingga ketaksamaan tetap terpenuhi. Selanjutnya diasumsikan bahwa $\|f + g\|_p < \infty$. Diperoleh

$$\|f + g\|_p^p = \int_X |f + g|^p\, d\mu \tag{1.6}$$

$$= \int_X |f||f + g|^{p-1}\, d\mu + \int_X |g||f + g|^{p-1}\, d\mu. \tag{1.7}$$

Pada masing-masing suku, diterapkan Ketaksamaan Hölder dengan eksponen konjugat p dan q, dengan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Karena $(p-1)q = p$, diperoleh

$$\int_X |f||f + g|^{p-1}\, d\mu \leq \|f\|_p \left(\int_X |f + g|^{(p-1)q}\, d\mu\right)^{1/q} \tag{1.8}$$

$$= \|f\|_p \left(\int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1/q} \tag{1.9}$$

$$= \|f\|_p \, \|f+g\|_p^{p/q}. \tag{1.10}$$

Dengan cara yang sama, diperoleh

$$\int_X |g||f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \|g\|_p \, \|f+g\|_p^{p/q}.$$

Menggabungkan kedua hasil tersebut, diperoleh

$$\|f+g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \, \|f+g\|_p^{p/q}. \tag{1.11}$$

Karena $p/q = p-1$, maka diperoleh

$$\|f+g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \, \|f+g\|_p^{p-1}.$$

Jika $\|f+g\|_p > 0$, kedua ruas dapat dibagi dengan $\|f+g\|_p^{p-1}$, sehingga diperoleh

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Dengan demikian, ketaksamaan Minkowski terbukti. ■

Definisi 1.18

Suatu ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dikatakan memiliki ukuran berhingga jika

$$\mu(X) < \infty.$$

Teorema 1.35

Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ adalah ruang ukuran dengan $\mu(X) < \infty$. Jika $1 \leq r < p < \infty$, maka berlaku

$$L^p(X) \subseteq L^r(X).$$

Selain itu, inklusi ini bersifat kontinu, yaitu terdapat konstanta $C > 0$ sehingga

$$\|f\|_r \leq C\|f\|_p \quad \text{untuk setiap } f \in L^p(X).$$

Bukti. Misalkan $f \in L^p(X)$. Akan ditunjukkan bahwa $f \in L^r(X)$ dan diperoleh estimasi normanya. Diperhatikan bahwa

$$|f|^r = |f|^r \cdot 1.$$

Kemudian diterapkan Ketaksamaan Hölder dengan eksponen konjugat

$$\frac{p}{r} \quad \text{dan} \quad \frac{p}{p-r},$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X |f|^r \, d\mu &\leq \left(\int_X |f|^{r\cdot\frac{p}{r}} \, d\mu\right)^{\frac{r}{p}} \left(\int_X 1^{\frac{p}{p-r}} \, d\mu\right)^{\frac{p-r}{p}} && (1.12)\\ &= \left(\int_X |f|^p \, d\mu\right)^{\frac{r}{p}} \left(\int_X 1 \, d\mu\right)^{\frac{p-r}{p}} && (1.13)\\ &= \|f\|_p^r \, \mu(X)^{\frac{p-r}{p}}. && (1.14)\end{aligned}$$

Dengan mengambil pangkat $1/r$, diperoleh

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p \, \mu(X)^{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}}.$$

Karena ruas kanan berhingga, maka $f \in L^r(X)$, sehingga diperoleh $L^p(X) \subseteq L^r(X)$. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa pemetaan inklusi bersifat kontinu. Misalkan $f, g \in L^p(X)$. Dengan menerapkan hasil yang telah diperoleh pada fungsi $f - g$, diperoleh

$$\|f - g\|_r \leq \|f - g\|_p \, \mu(X)^{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}}.$$

Hal ini menunjukkan bahwa jika $\|f - g\|_p \to 0$, maka $\|f - g\|_r \to 0$, sehingga pemetaan inklusi $L^p(X) \hookrightarrow L^r(X)$ bersifat kontinu. ■

Contoh 1.23

Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\int_1^\infty x^{-2} \, dx &= \left[-x^{-1}\right]_1^\infty && (1.15)\\ &= 1 < \infty. && (1.16)\end{aligned}$$

Dengan demikian, fungsi $f(x) = x^{-1}$ termasuk dalam $L^2([1, \infty))$, karena

$$\int_1^\infty |f(x)|^2 \, dx = \int_1^\infty x^{-2} \, dx < \infty.$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\int_1^\infty x^{-4} \, dx &= \left[-\tfrac{1}{3}x^{-3}\right]_1^\infty && (1.17)\\ &= \tfrac{1}{3} < \infty, && (1.18)\end{aligned}$$

sehingga $f \in L^4([1, \infty))$. Contoh ini menunjukkan bahwa untuk domain dengan ukuran tak berhingga, keanggotaan dalam L^p tidak selalu memberikan informasi yang kuat mengenai keanggotaan dalam L^r tanpa syarat tambahan. Selanjutnya akan ditunjukkan

bahwa syarat $\mu(X) < \infty$ dalam teorema sebelumnya memang diperlukan. Pada domain $(0, \infty)$, diperhatikan bahwa

$$\int_1^\infty x^{-2}\,dx < \infty, \tag{1.19}$$

namun

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{-1}\,dx &= \int_0^1 x^{-1}\,dx + \int_1^\infty x^{-1}\,dx && (1.20)\\ &= \infty + \infty && (1.21)\\ &= \infty. && (1.22)\end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu berlaku inklusi $L^p(X) \subseteq L^r(X)$ jika $\mu(X) = \infty$. Dengan demikian, syarat $\mu(X) < \infty$ dalam teorema sebelumnya merupakan syarat yang esensial.

Teorema 1.36

Misalkan $\{f_n\}$ adalah barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang konvergen ke f hampir di semua titik. Jika terdapat fungsi $g \in L^p(X)$, dengan $1 \le p < \infty$, yang memenuhi

$$|f_n(x)| \le g(x) \quad \text{untuk hampir semua } x \in X \text{ dan setiap } n,$$

maka berlaku:

1. $f_n \in L^p(X)$ *untuk setiap* n,
2. $f \in L^p(X)$,
3. $f_n \to f$ *dalam norma* L^p, *yaitu*

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

Bukti. Pertama-tama diperhatikan bahwa

$$|f_n|^p \le g^p.$$

Karena $g \in L^p(X)$, maka $g^p \in L^1(X)$, sehingga diperoleh

$$\int_X |f_n|^p\,d\mu \le \int_X g^p\,d\mu < \infty.$$

Dengan demikian $f_n \in L^p(X)$ untuk setiap n. Selanjutnya, karena $f_n \to f$ hampir di semua titik dan $|f_n| \le g$, maka dengan mengambil limit diperoleh

$$|f| \le g \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Akibatnya,

$$|f|^p \leq g^p,$$

sehingga $f \in L^p(X)$. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $f_n \to f$ dalam norma L^p. Diperhatikan bahwa

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g,$$

sehingga

$$|f_n - f|^p \leq (2g)^p.$$

Karena $(2g)^p = 2^p g^p \in L^1(X)$, maka fungsi $|f_n - f|^p$ didominasi oleh fungsi yang terintegralkan. Di sisi lain, karena $f_n \to f$ hampir di semua titik, diperoleh

$$|f_n - f|^p \to 0 \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Dengan menerapkan Teorema Konvergensi Dominasi 1.22, diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|^p \, d\mu = 0.$$

Akibatnya,

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p^p = 0,$$

yang ekuivalen dengan

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

Dengan demikian, barisan $\{f_n\}$ konvergen ke f dalam norma L^p. ■

Sebuah pertanyaan yang wajar muncul adalah apakah kebalikannya berlaku: jika f_n konvergen ke f dalam norma L^p, apakah f_n juga konvergen secara titik ke f? Secara umum jawabannya adalah tidak. Namun demikian, terdapat hasil penting berikut.

Teorema 1.37

Jika $\{f_n\}$ adalah barisan Cauchy dalam $L^p(X)$, dengan $1 \leq p < \infty$, maka terdapat subbarisan $\{f_{n_k}\}$ yang konvergen hampir di semua titik pada X.

Bukti. Karena $\{f_n\}$ merupakan barisan Cauchy dalam L^p, maka untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ dapat dipilih bilangan bulat M_k sehingga

$$\|f_m - f_n\|_p < 2^{-k}, \quad \text{untuk setiap } m, n \geq M_k.$$

Selanjutnya, suatu subbarisan $\{f_{n_k}\}$ dipilih secara induktif sebagai berikut: dipilih $n_1 \geq M_1$, dan untuk setiap $k \geq 2$, dipilih $n_k > n_{k-1}$ dengan $n_k \geq M_k$. Dengan demikian diperoleh

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k},$$

karena $n_{k+1} > n_k \geq M_k$. Selanjutnya didefinisikan fungsi

$$g_k = |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$$

yang berlaku

$$\|g_k\|_p < 2^{-k}.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga dalam L^p, diperoleh

$$\left\| \sum_{k=1}^{N} g_k \right\|_p \leq \sum_{k=1}^{N} \|g_k\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty.$$

Dari sini disimpulkan bahwa deret parsial $\sum_{k=1}^{N} g_k$ terbatas dalam L^p. Lebih lanjut, karena

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_p < \infty,$$

maka, berdasarkan hasil konvergensi deret fungsi tak negatif, diperoleh bahwa

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) < \infty \quad \text{hampir di semua titik } x.$$

Hal ini menyatakan bahwa

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| < \infty \tag{1.23}$$

hampir di semua titik. Akibatnya, untuk hampir setiap x, deret bilangan real tersebut konvergen, sehingga diperoleh

$$|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \to 0 \quad \text{saat } k \to \infty.$$

Dengan demikian, barisan $\{f_{n_k}(x)\}$ merupakan barisan Cauchy dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap x. Karena $\mathbb{R}$ merupakan ruang lengkap, maka barisan tersebut konvergen. Akibatnya, terdapat fungsi $f(x)$ sehingga

$$f_{n_k}(x) \to f(x) \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Dengan demikian, telah diperoleh subbarisan yang konvergen hampir di mana-mana. ■

Akibat 1.2

Jika

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0,$$

maka terdapat suatu subbarisan $\{f_{n_k}\}$ yang konvergen ke f hampir di semua titik pada X.

Bukti. Karena $\|f_n - f\|_p \to 0$, maka barisan $\{f_n\}$ merupakan barisan Cauchy dalam L^p. Berdasarkan teorema sebelumnya, dapat dipilih suatu subbarisan $\{f_{n_k}\}$ yang konvergen hampir di semua titik ke suatu fungsi g. Di sisi lain, karena $\|f_{n_k} - f\|_p \to 0$, maka f_{n_k} juga konvergen ke f dalam norma L^p. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$\|g - f\|_p \leq \|g - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p.$$

Dengan membiarkan $k \to \infty$, diperoleh

$$\|g - f\|_p = 0.$$

Akibatnya, diperoleh bahwa $g = f$ hampir di semua titik. Dengan demikian, subbarisan $\{f_{n_k}\}$ konvergen ke f hampir di mana-mana. ■

Akibat ini akan digunakan dalam pembuktian hasil berikut.

Teorema 1.38

Ruang L^p merupakan ruang metrik lengkap, yaitu setiap barisan Cauchy dalam L^p konvergen dalam norma L^p.

Bukti. Misalkan $\{f_n\}$ adalah barisan Cauchy dalam L^p. Berdasarkan hasil sebelumnya, dapat dipilih suatu subbarisan $\{f_{n_k}\}$ yang konvergen hampir di semua titik ke suatu fungsi f. Akan ditunjukkan bahwa $f \in L^p$ dan $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Langkah 1: Ditunjukkan bahwa $f \in L^p$. Karena $\{f_n\}$ merupakan barisan Cauchy dalam L^p, maka barisan tersebut bersifat terbatas. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Dipilih suatu indeks tetap n_0. Karena $\{f_n\}$ adalah barisan Cauchy, maka terdapat konstanta $C > 0$ sehingga

$$\|f_n - f_{n_0}\|_p \leq C \quad \text{untuk semua } n.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, diperoleh

$$\begin{aligned} \|f_n\|_p &\leq \|f_n - f_{n_0}\|_p + \|f_{n_0}\|_p && (1.24) \\ &\leq C + \|f_{n_0}\|_p. && (1.25) \end{aligned}$$

Dengan demikian, terdapat konstanta $M > 0$ sehingga

$$\|f_n\|_p \leq M \quad \text{untuk semua } n.$$

Karena $f_{n_k}(x) \to f(x)$ hampir di semua titik, dengan menggunakan Lemma Fatou 1.7 diperoleh

$$\begin{aligned}\int_X |f|^p\,d\mu &\leq \int_X \liminf_{k\to\infty} |f_{n_k}|^p\,d\mu \leq \liminf_{k\to\infty}\int_X |f_{n_k}|^p\,d\mu \\ &\leq M^p.\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa $f \in L^p$.

Langkah 2: Ditunjukkan bahwa $f_n \to f$ dalam norma L^p. Karena $\{f_n\}$ adalah barisan Cauchy, maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N sehingga

$$\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n, m \geq N.$$

Ambil $n \geq N$ tetap, dan pilih k cukup besar sehingga $n_k \geq N$ dan diperoleh

$$\|f_n - f_{n_k}\|_p < \varepsilon.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{k\to\infty} \|f_n - f_{n_k}\|_p = \|f_n - f\|_p.$$

Diperhatikan bahwa

$$f_{n_k}(x) \to f(x) \quad \text{hampir di semua titik,}$$

sehingga

$$|f_n(x) - f_{n_k}(x)|^p \to |f_n(x) - f(x)|^p \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Selanjutnya digunakan estimasi berikut:

$$|f_n - f_{n_k}|^p \leq 2^{p-1}\left(|f_n|^p + |f_{n_k}|^p\right). \tag{1.26}$$

Akan ditunjukkan bahwa ruas kanan dapat didominasi oleh suatu fungsi yang terintegralkan dan tidak bergantung pada k. Karena $\{f_n\}$ adalah barisan Cauchy, maka dapat dipilih suatu indeks tetap N_0 sehingga

$$\|f_m - f_{N_0}\|_p < 1 \quad \text{untuk semua } m \geq N_0.$$

Dari sini diperoleh

$$|f_m|^p \leq 2^{p-1}\left(|f_{N_0}|^p + |f_m - f_{N_0}|^p\right),$$

sehingga terdapat fungsi terintegralkan

$$H(x) = C\left(|f_{N_0}(x)|^p + \sup_{m\geq N_0} |f_m(x) - f_{N_0}(x)|^p\right)$$

yang mendominasi $|f_{n_k}|^p$ untuk semua k. Akibatnya, $|f_n - f_{n_k}|^p$ juga didominasi oleh fungsi terintegralkan yang tidak bergantung pada k. Oleh karena itu, Teorema Konvergensi Dominasi dapat diterapkan, sehingga diperoleh

$$\lim_{k\to\infty} \int_X |f_n - f_{n_k}|^p \, d\mu = \int_X |f_n - f|^p \, d\mu. \tag{1.27}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_p^p &= \lim_{k\to\infty} \|f_n - f_{n_k}\|_p^p && (1.28) \\ &\leq \varepsilon^p, && (1.29) \end{aligned}$$

sehingga

$$\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ sembarang, diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

Dengan demikian, barisan $\{f_n\}$ konvergen ke f dalam norma L^p, sehingga ruang L^p merupakan ruang metrik lengkap. ■

Selain itu, ruang L^∞ juga dapat didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 1.19

Misalkan X adalah sebuah ruang ukur, dan $f : X \to \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur. Suatu bilangan $M \in [0, \infty]$ disebut sebagai batas atas hampir di mana-mana untuk $|f|$ apabila berlaku

$$|f(x)| \leq M \quad \text{untuk hampir semua } x \in X.$$

Infimum dari semua bilangan tersebut disebut sebagai *supremum esensial* dari $|f|$ dan dilambangkan dengan

$$\|f\|_\infty = \inf \{M \in [0, \infty] : |f(x)| \leq M \text{ hampir di semua } x \in X\}.$$

Definisi 1.20

Ruang L^∞ didefinisikan sebagai himpunan semua fungsi terukur $f : X \to \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\|f\|_\infty < \infty.$$

Norma pada ruang ini diberikan oleh $\|f\|_\infty$.

Perlu diperhatikan bahwa nilai $\|f\|_\infty$ tidak selalu sama dengan supremum biasa dari $|f|$, melainkan supremum dalam arti esensial, yaitu mengabaikan himpunan dengan ukuran nol.

Penggunaan simbol "∞" pada norma ini dapat dijustifikasi melalui hasil berikut, yang menunjukkan hubungan antara norma L^p dan norma esensial supremum.

Teorema 1.39

Misalkan (X, μ) adalah ruang ukur dengan $\mu(X) < \infty$. Jika $f \in L^\infty(X)$, maka berlaku

$$\lim_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty.$$

Bukti. Misalkan $M = \|f\|_\infty$. Berdasarkan definisi supremum esensial, diperoleh bahwa

$$|f(x)| \leq M \quad \text{hampir di semua } x \in X.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \|f\|_p^p &= \int_X |f(x)|^p \, d\mu && (1.30)\\ &\leq \int_X M^p \, d\mu && (1.31)\\ &= M^p \mu(X). && (1.32) \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$\|f\|_p \leq M\,\mu(X)^{1/p}.$$

Dengan mengambil limit $p \to \infty$, diperoleh

$$\limsup_{p\to\infty} \|f\|_p \leq M.$$

Selanjutnya, untuk setiap $\varepsilon > 0$, berdasarkan definisi supremum esensial, himpunan

$$E_\varepsilon = \{x \in X : |f(x)| > M - \varepsilon\}$$

memiliki ukuran positif, yaitu $\mu(E_\varepsilon) > 0$. Sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} \|f\|_p^p &= \int_X |f(x)|^p \, d\mu && (1.33)\\ &\geq \int_{E_\varepsilon} |f(x)|^p \, d\mu && (1.34)\\ &\geq (M-\varepsilon)^p \mu(E_\varepsilon). && (1.35) \end{aligned}$$

Itu artinya

$$\|f\|_p \geq (M-\varepsilon)\,\mu(E_\varepsilon)^{1/p}.$$

Dengan mengambil limit inferior saat $p \to \infty$, diperoleh

$$\liminf_{p\to\infty} \|f\|_p \geq M - \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ dipilih sebarang, maka diperoleh

$$\liminf_{p\to\infty} \|f\|_p \geq M.$$

Dengan menggabungkan kedua hasil tersebut, diperoleh

$$\lim_{p\to\infty} \|f\|_p = M = \|f\|_\infty.$$

■

☞ Catatan 1.26
Perhatikan bahwa konsep serupa juga berlaku untuk vektor $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{p\to\infty} \|\mathbf{a}\|_p = \lim_{p\to\infty} (|a_1|^p + \cdots + |a_n|^p)^{1/p} = \max(|a_1|, \ldots, |a_n|) = \|\mathbf{a}\|_\infty.$$

Catatan berikut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam memahami konsep eksponen konjugasi pada batas kasus $p = 1$.

Jika eksponen konjugasi dari $p = 1$ didefinisikan sebagai $q = \infty$, maka ketaksamaan Hölder tetap berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

$$|f(x)g(x)| \leq \|f\|_\infty |g(x)| \quad \text{untuk hampir semua } x \in X.$$

Dengan mengintegralkan kedua ruas, diperoleh

$$\int_X |fg|\, d\mu \leq \|f\|_\infty \int_X |g|\, d\mu,$$

atau secara ringkas

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_\infty \|g\|_1.$$

Sebelum mengakhiri bagian ini, disajikan dua hasil tambahan yang penting. Berdasarkan Teorema sebelumnya, dapat disimpulkan hasil berikut.

Teorema 1.40

Misalkan $f : X \to \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur yang termasuk dalam ruang $L^p(X)$, dengan $1 \leq p < \infty$. Maka untuk setiap $\varepsilon > 0$, dapat ditemukan suatu fungsi sederhana terukur $\varphi : X \to \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\|f - \varphi\|_p = \left(\int_X |f - \varphi|^p\, d\mu \right)^{1/p} < \varepsilon. \tag{1.36}$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dalam beberapa langkah.

Langkah 1: Reduksi ke fungsi terbatas. Karena $f \in L^p(X)$, maka berlaku

$$\int_X |f|^p \, d\mu < \infty.$$

Untuk setiap $N \in \mathbb{N}$, didefinisikan fungsi

$$f_N(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq N, \\ 0, & |f(x)| > N. \end{cases}$$

Sehingga, f_N adalah fungsi terukur dan terbatas. Selain itu, berlaku

$$|f(x) - f_N(x)|^p = |f(x)|^p \mathbb{1}_{\{|f|>N\}}(x).$$

Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton, diperoleh

$$\int_X |f - f_N|^p \, d\mu \to 0 \quad \text{saat } N \to \infty.$$

Dengan demikian, dapat dipilih N cukup besar sehingga

$$\|f - f_N\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Langkah 2: Aproksimasi fungsi terbatas dengan fungsi sederhana. Karena f_N adalah fungsi terukur dan terbatas, maka terdapat barisan fungsi sederhana terukur $\{\varphi_k\}$ yang konvergen ke f_N hampir di semua titik, dengan $|\varphi_k| \leq N$. Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Dominasi, diperoleh

$$\int_X |f_N - \varphi_k|^p \, d\mu \to 0 \quad \text{saat } k \to \infty.$$

Oleh karena itu, dapat dipilih suatu fungsi sederhana $\varphi = \varphi_k$ sehingga

$$\|f_N - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Langkah 3: Penyelesaian. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga dalam L^p, diperoleh

$$\|f - \varphi\|_p \leq \|f - f_N\|_p + \|f_N - \varphi\|_p \tag{1.37}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{1.38}$$

Dengan demikian, telah diperoleh fungsi sederhana terukur φ yang memenuhi

$$\|f - \varphi\|_p < \varepsilon.$$

■

Hasil ini juga tetap berlaku untuk kasus $p = \infty$. Dengan kata lain, himpunan fungsi sederhana bersifat padat dalam ruang L^p (dalam arti topologi norma). Selanjutnya, apabila $X = \mathbb{R}^n$ dengan ukuran Lebesgue λ, diperoleh hasil yang lebih kuat, yaitu bahwa himpunan fungsi mulus dengan dukungan kompak, yang dilambangkan dengan $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, bersifat padat dalam ruang $L^p(\mathbb{R}^n, \lambda)$ untuk setiap $1 \leq p < \infty$.

Kedua fakta kepadatan ini sering digunakan sebagai alat utama dalam pembuktian berbagai teorema yang melibatkan fungsi-fungsi dalam ruang L^p. Prosedur yang umum dilakukan adalah sebagai berikut: mula-mula teorema dibuktikan untuk kelas fungsi yang lebih sederhana, misalnya fungsi sederhana atau fungsi $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, kemudian hasil tersebut diperluas ke fungsi umum $f \in L^p$ dengan menggunakan sifat kepadatan, yaitu dengan mendekati f oleh barisan fungsi-fungsi φ dalam norma L^p. Pendekatan ini akan digunakan pada Teorema berikut.

Teorema 1.41 Teorema Riemann-Lebesgue

Untuk setiap $f \in L^1(\mathbb{R})$,

$$\lim_{|\omega| \to \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(\omega x) dx = 0.$$

Bukti. Untuk mempermudah, dimisalkan bahwa $\omega > 0$. Pertama-tama, misalkan $f = \varphi$ dengan $\varphi \in C_c^\infty$. Karena φ memiliki dukungan kompak, maka integral $\varphi(x)\sin(\omega x)$ di seluruh $\mathbb{R}$ setara dengan integral di interval kompak $[a, b]$ yang memuat dukungan dari φ. Mengingat bahwa setiap fungsi dalam integral tersebut terdiferensiasi secara tak hingga, dapat diterapkan integrasi parsial dengan memilih $u = \varphi(x)$ dan $dv = \sin(\omega x)dx$, sehingga diperoleh:

$$\int_a^b \varphi(x)\sin(\omega x)dx = -\left[\varphi(x)\frac{\cos(\omega x)}{\omega}\right]_a^b + \frac{1}{\omega}\int_a^b \varphi'(x)\cos(\omega x)dx.$$

Karena φ dan turunan pertamanya φ' adalah fungsi kontinu pada interval $[a, b]$, keduanya memiliki batas atas yang tetap, yang disebut dengan konstanta M dan M'. Maka, dari ekspresi di atas, dapat dinyatakan:

$$\left|\int_a^b \varphi(x)\sin(\omega x)dx\right| \leq \frac{2M}{\omega} + \frac{(b-a)M'}{\omega}.$$

Dengan demikian, telah diselesaikan pembuktian untuk kasus $f = \varphi$ di mana $\varphi \in C_c^\infty$.

Selanjutnya, pertimbangkan f sebagai fungsi umum. Karena ruang C_c^∞ adalah padat dalam ruang L^1, maka untuk setiap $\varepsilon > 0$, dapat ditemukan $\varphi \in C_c^\infty$ yang mendekati f dengan $\|f - \varphi\|_1 < \varepsilon$. Maka, didapat ketidaksamaan berikut:

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin(\omega x)dx - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\sin(\omega x)dx\right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi(x)||\sin(\omega x)|dx.$$

Karena nilai absolut sinus selalu lebih kecil atau sama dengan 1, maka diperoleh:

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin(\omega x)dx - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\sin(\omega x)dx\right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)-\varphi(x)|dx < \varepsilon.$$

Kemudian ambil limit superior dari kedua sisi persamaan di atas saat $|\omega| \to \infty$:

$$\limsup_{|\omega|\to\infty} \left|\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin(\omega x)dx\right| \leq \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ adalah nilai sembarang, maka dapat disimpulkan bahwa:

$$\lim_{|\omega|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)\sin(\omega x)dx = 0.$$

■

Bab 2 Probabilitas

Bab ini dimaksudkan untuk mengulas kembali beberapa konsep dasar serta fakta penting dalam teori probabilitas yang akan digunakan pada pembahasan selanjutnya. Peninjauan ini dilakukan secara ringkas, dengan penekanan pada definisi dan hasil-hasil utama. Topik-topik yang perlu dipahami kembali dapat dirangkum sebagai berikut:

1. ruang probabilitas
2. variabel acak beserta distribusinya;
3. nilai harapan (ekspektasi) dan variansi;
4. sigma-aljabar yang dihasilkan oleh variabel acak;
5. independensi serta probabilitas bersyarat.

2.1 Ruang Probabilitas

Definisi 2.1

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar pada himpunan Ω. Suatu fungsi

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$$

disebut sebagai ukuran probabilitas (*probability measure*) apabila memenuhi sifat-sifat berikut:

1. **Normalisasi**:
$$\mathbb{P}(\Omega) = 1;$$
2. **Additif terhitung**: jika $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{F}$ yang saling asing (yaitu $A_i \cap A_j = \emptyset$ untuk setiap $i \neq j$), maka berlaku
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{2.1}$$

Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ disebut sebagai ruang probabilitas (*probability space*). Setiap himpunan $A \in \mathcal{F}$ disebut sebagai kejadian (*event*).
Suatu kejadian A dikatakan terjadi hampir pasti (*almost surely*, disingkat a.s.) apabila

$$\mathbb{P}(A) = 1.$$

Contoh 2.1 Ruang probabilitas diskrit

Misalkan Ω adalah suatu himpunan terhitung, yaitu himpunan yang berhingga atau dapat dihitung tak hingga. Ambil $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ sebagai himpunan semua subhimpunan dari Ω. Misalkan diberikan suatu fungsi $p : \Omega \to [0, 1]$ yang memenuhi

$$p(\omega) \geq 0 \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega,$$

dan

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

Kemudian, untuk setiap $A \subseteq \Omega$, didefinisikan

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega).$$

Dengan demikian, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ merupakan suatu ruang probabilitas. Dapat ditunjukkan bahwa konstruksi ini merupakan bentuk paling umum dari ukuran probabilitas pada ruang diskret. Dalam banyak kasus, khususnya ketika Ω berhingga, sering digunakan **peluang seragam**, yaitu

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|},$$

dengan $|\Omega|$ menyatakan banyaknya elemen dalam Ω. Sebagai contoh konkret, dapat dipertimbangkan *astragali*, yaitu dadu yang digunakan pada zaman Mesir kuno, yang dibuat dari tulang pergelangan kaki domba. Dadu ini memiliki empat kemungkinan hasil, yaitu menghasilkan nilai 1, 3, 4, atau 6, bergantung pada posisi jatuhnya. Tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa keempat hasil tersebut memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penentuan peluang yang berbeda, yaitu p_1, p_3, p_4, dan p_6, untuk mendeskripsikan ukuran probabilitas pada ruang hasil tersebut.

Contoh 2.2

Misalkan diambil $\Omega = [0, 1]$, dengan sigma-aljabar $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$, yaitu sigma-aljabar Borel pada interval $[0, 1]$. Didefinisikan ukuran $\mathbb{P}$ sebagai ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, yang dilambangkan dengan Leb. Maka tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ merupakan suatu ruang probabilitas. Ukuran Lebesgue Leb didefinisikan sedemikian sehingga untuk setiap interval tertutup $[a, b] \subseteq [0, 1]$ berlaku

$$\mathbb{P}([a, b]) = \mathrm{Leb}([a, b]) = b - a.$$

Perlu dicatat bahwa ukuran Lebesgue sebenarnya dapat diperluas ke sigma-aljabar yang lebih besar dari $\mathcal{B}([0, 1])$. Namun, dalam pembahasan ini, hanya himpunan-

himpunan Borel yang akan digunakan.

Lema 2.1

Setiap ruang probabilitas merupakan ruang ukuran.

Bukti. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas. Akan ditunjukkan bahwa $\mathbb{P}$ merupakan suatu ukuran pada $(\Omega, \mathcal{F})$. Pertama, dari definisi ukuran probabilitas, diperoleh bahwa

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Selanjutnya, karena $\varnothing \in \mathcal{F}$ dan $\varnothing \cup \Omega = \Omega$, maka dari sifat aditivitas diperoleh

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$

Selanjutnya, misalkan $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan himpunan dalam $\mathcal{F}$ yang saling asing, yaitu

$$A_i \cap A_j = \varnothing \quad \text{untuk } i \neq j.$$

Berdasarkan definisi ukuran probabilitas, diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{2.2}$$

Sifat ini menunjukkan bahwa $\mathbb{P}$ bersifat aditif terhitung. Karena $\mathbb{P}$ memetakan $\mathcal{F}$ ke dalam $[0, 1] \subset [0, \infty]$, memenuhi $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$, dan bersifat aditif terhitung, maka $\mathbb{P}$ merupakan suatu ukuran pada $(\Omega, \mathcal{F})$. Dengan demikian, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ merupakan ruang ukuran. ■

Lema 2.1 memberikan bahwa ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ mempunyai sifat ruang ukuran. Oleh karena berdasarkan Teorema 1.6, Teorema 1.7, Teorema 1.8 dan Teorema 1.9 diperoleh proposisi berikut.

Proposisi 2.1

Ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ memilika sifat-sifat berikut:

(i) $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.

(ii) ***Additif berhingga****: Jika kejadian-kejadian $E_1, E_2, \cdots, E_m \in \mathcal{F}$ saling asing maka* $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) = \sum_{n=1}^{m} \mathbb{P}(E_n)$.

(iii) ***Monotonisitas****: Jika $E, F \in \mathcal{F}$ dengan $E \subseteq F$, maka $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$.*

(iv) ***Pengurangan****: Untuk Untuk $E, F \in \mathcal{F}$ dan $E \subseteq F$, dapat dituliskan $\mu(F \backslash E) = \mu(F) - \mu(E)$.*

(v) ***Subadditivitas****: misal $A, B \in \mathcal{F}$. Jika A atau B memiliki ukuran berhingga, maka*

berlaku $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

(vi) ***Kontinu Dari Bawah***: *Jika* $\{E_n\}$ *barisan di* $\mathcal{F}$ *dan* $E_n \uparrow E$ *di* $\mathcal{F}$ *maka*

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

(vii) ***Ketaksamaan Boole***: *Untuk setiap barisan* $E_1, E_2, \cdots \in \mathcal{F}$, *berlaku:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n).$$

(viii) ***Kontinu Dari Atas***: *Jika* $\{E_n\}$ *barisan di* $\mathcal{F}$ *dan* $E_n \downarrow E$ *di* $\mathcal{F}$, *maka*

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right).$$

Lema 2.2 Borel–Cantelli I

Misalkan $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ *adalah barisan kejadian dalam suatu ruang probabilitas* $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ *yang memenuhi*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty.$$

Jika

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

maka

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = 0.$$

Bukti. Diperhatikan bahwa barisan $\{B_n\}$ bersifat menurun, yaitu

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \cdots.$$

Oleh karena itu, dengan menggunakan Proposisi 2.1-(viii) diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n). \tag{2.3}$$

Selanjutnya, untuk setiap n berlaku

$$\mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \tag{2.4}$$

$$\leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k), \tag{2.5}$$

dengan menggunakan Proposisi 2.1-(vii). Karena deret $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$ konvergen, maka ekor deret memenuhi

$$\sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) \to 0 \quad \text{saat } n \to \infty.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = 0. \tag{2.6}$$

Akibatnya,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = 0.$$

■

2.2 Variabel Acak

Definisi 2.2

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Suatu fungsi $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut sebagai variabel acak (*random variable*) apabila ξ merupakan fungsi terukur, yaitu apabila untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\{\xi \in B\} \in \mathcal{F}.$$

☞ **Catatan 2.1**

Untuk mengetahui beberapa sifat dari variabel acak, lihat kembali hasil-hasil pada Bab 1 khususnya pada Teorema 1.10,Teorema 1.11, Akibat 1.1, Teorema 1.12, Catatan 1.11.

Contoh 2.3

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ merupakan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu, dengan $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ dan $\mathbb{P}$ adalah peluang seragam. Definisikan fungsi $\xi(\omega) = \omega, \quad \omega \in \Omega$. Akan ditunjukkan bahwa ξ adalah variabel acak. Untuk setiap himpunan Borel $B \subseteq \mathbb{R}$, diperoleh $\{\xi \in B\} = B \cap \Omega$, yang jelas merupakan elemen dari $\mathcal{F}$ karena $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$. Dengan demikian, ξ merupakan variabel acak. Sebagai contoh, jika $B = (3, 6]$, maka $\{\xi \in B\} = \{4, 5, 6\} \in \mathcal{F}$.

Contoh 2.4

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas sembarang dan $A \in \mathcal{F}$. Definisikan fungsi indikator $\xi = \mathbb{1}_A$ dengan

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Sehingga untuk setiap himpunan Borel B, himpunan $\{\xi \in B\}$ merupakan kombinasi dari A dan A^c, sehingga termasuk dalam $\mathcal{F}$. Dengan demikian, ξ merupakan variabel acak.

Contoh 2.5

Misalkan $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran probabilitas pada $\mathbb{R}$. Karena ξ fungsi kontinu, bisa disimpulkan ξ merupakan variabel acak.

Contoh 2.6

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas, dan misalkan ξ_1 dan ξ_2 adalah dua variabel acak. Definisikan $\xi(\omega) = \xi_1(\omega) + \xi_2(\omega)$. Karena penjumlahan fungsi terukur menghasilkan fungsi terukur, maka ξ juga merupakan fungsi terukur. Dengan demikian, ξ merupakan variabel acak.

Definisi 2.3

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak. Sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh ξ, yang dilambangkan dengan $\sigma(\xi)$, didefinisikan sebagai $\sigma(\xi) := \{\, \{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \,\}$. Dengan kata lain, $\sigma(\xi)$ terdiri atas semua himpunan yang berbentuk $\{\xi \in B\}$, dengan B adalah himpunan Borel di $\mathbb{R}$.

Contoh 2.7

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$, dan $\mathbb{P}$ adalah peluang seragam, yaitu $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \dfrac{1}{6}$ untuk setiap $\omega \in \Omega$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi(\omega) = \omega.$$

Diperhatikan bahwa untuk setiap $k \in \Omega$ berlaku

$$\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in \{k\}\} = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = k\} = \{k\}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\big\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\big\} \subseteq \sigma(\xi).$$

Karena setiap himpunan bagian dari Ω dapat dinyatakan sebagai gabungan dari himpunan-himpunan singleton, maka diperoleh

$$\sigma\big(\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}\}\big) = 2^{\Omega}.$$

Akibatnya,

$$2^{\Omega} \subseteq \sigma(\xi).$$

Sebaliknya, dari definisi $\sigma(\xi)$ diperoleh

$$\sigma(\xi) \subseteq 2^{\Omega}.$$

Dengan demikian,

$$\sigma(\xi) = 2^{\Omega} = \mathcal{F}.$$

Jadi, variabel acak ξ membangkitkan seluruh sigma-aljabar $\mathcal{F}$.

Contoh 2.8

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi = \mathbb{1}_A,$$

yaitu

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Diperhatikan bahwa nilai ξ hanya berada pada himpunan $\{0, 1\}$. Untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, himpunan $\{\xi \in B\}$ bergantung pada apakah 0 dan/atau 1 termasuk dalam B. Secara rinci, diperoleh:

$$\{\xi \in B\} = \begin{cases} A & 1 \in B \text{ dan } 0 \notin B \\ A^c & 0 \in B \text{ dan } 1 \notin B \\ \Omega & 0, 1 \in B \\ \varnothing & 0, 1 \notin B. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \{\xi \in \varnothing\} &= \varnothing, \\ \{\xi \in \{1\}\} &= A, \\ \{\xi \in \{0\}\} &= A^c, \\ \{\xi \in \{0, 1\}\} &= \Omega. \end{aligned}$$

Karena setiap himpunan Borel B hanya memenuhi salah satu dari keempat himpunan di atas, maka diperoleh

$$\sigma(\xi) = \{\varnothing, \Omega, A, A^c\}.$$

Dengan demikian, sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh ξ adalah sigma-aljabar terkecil yang memuat kejadian A.

Contoh 2.9

Misalkan $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, dan didefinisikan variabel acak

$$\xi(\omega) = \omega^2.$$

Sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ adalah sigma-aljabar yang dihasilkan oleh himpunan-himpunan berbentuk

$$\{\omega \in \mathbb{R} : \omega^2 \in B\} = \sqrt{B \cap (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})} \cup \left(-\sqrt{B \cap (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})}\right),$$

untuk $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dengan $\sqrt{B \cap (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})} := \{\sqrt{x} : x \in B \cap (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})\}$. Akibatnya, himpunan-himpunan dalam $\sigma(\xi)$ selalu bersifat simetris terhadap titik nol, yaitu jika $A \in \sigma(\xi)$ dan $\omega \in A$, maka $-\omega \in A$. Dengan demikian, $\sigma(\xi)$ merupakan sub-sigma-aljabar dari $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ yang terdiri atas semua himpunan Borel yang simetris terhadap nol.

Contoh 2.10

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah dua variabel acak. Didefinisikan variabel acak vektor

$$\xi = (\xi_1, \xi_2) : \Omega \to \mathbb{R}^2.$$

Sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ adalah sigma-aljabar yang dihasilkan oleh semua himpunan berbentuk

$$\{\omega \in \Omega : (\xi_1(\omega), \xi_2(\omega)) \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Selanjutnya, karena himpunan Borel pada $\mathbb{R}^2$ dibangkitkan oleh himpunan-himpunan persegi panjang berbentuk $B_1 \times B_2$ dengan $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, maka diperoleh

$$\sigma(\xi) = \sigma\big(\{\{\xi_1 \in B_1\} \cap \{\xi_2 \in B_2\} : B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}\big).$$

Dengan demikian, diperoleh hubungan penting

$$\sigma(\xi) = \sigma(\xi_1, \xi_2) = \sigma\big(\sigma(\xi_1) \cup \sigma(\xi_2)\big),$$

yaitu sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh pasangan variabel acak adalah sigma-aljabar terkecil yang memuat semua informasi dari ξ_1 dan ξ_2.

Teorema 2.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan misalkan $\mathcal{H}$ adalah suatu koleksi himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ yang membangkitkan sigma-aljabar Borel, yaitu

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak, maka berlaku

$$\sigma(\xi) = \sigma\big(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{H}\}\big).$$

Bukti. Didefinisikan

$$\mathcal{G} := \{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{H}\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\sigma(\xi) = \sigma(\mathcal{G}).$$

Langkah 1: Ditunjukkan bahwa $\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \sigma(\xi)$. Karena $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, maka untuk setiap $B \in \mathcal{H}$ berlaku

$$\{\xi \in B\} \in \sigma(\xi).$$

Sehingga diperoleh

$$\mathcal{G} \subseteq \sigma(\xi).$$

Akibatnya,

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \sigma(\xi).$$

Langkah 2: Ditunjukkan bahwa $\sigma(\xi) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$. Berdasarkan definisi, diperoleh

$$\sigma(\xi) = \sigma\big(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}\big).$$

Karena $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{H})$, maka setiap himpunan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dapat diperoleh dari elemen-elemen $\mathcal{H}$ melalui operasi sigma-aljabar (komplemen dan gabungan terhitung). Diperhatikan bahwa pemetaan

$$T : B \mapsto \{\xi \in B\}$$

mempertahankan operasi sigma-aljabar, yaitu:

$$\begin{aligned} \{\xi \in B^c\} &= (\{\xi \in B\})^c, \\ \{\xi \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\} &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi \in B_n\}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ diperoleh

$$\{\xi \in B\} \in \sigma(\mathcal{G}).$$

Akibatnya,

$$\sigma(\xi) \subseteq \sigma(\mathcal{G}).$$

Dari kedua inklusi tersebut, diperoleh

$$\sigma(\xi) = \sigma(\mathcal{G}),$$

sehingga teorema terbukti. ■

Contoh 2.11

Misalkan diambil

$$\mathcal{H} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

Diketahui bahwa

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Berdasarkan Teorema 2.1, diperoleh

$$\sigma(\xi) = \sigma\big(\{\{\xi \leq x\} : x \in \mathbb{R}\}\big).$$

Artinya, sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh ξ dapat diperoleh hanya dari kejadian-kejadian berbentuk

$$\{\xi \leq x\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa untuk memverifikasi keterukuran suatu fungsi ξ, cukup diperiksa bahwa

$$\{\xi \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R}.$$

Contoh 2.12

Misalkan diambil

$$\mathcal{H} = \{(a, b] : a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Diketahui bahwa

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Berdasarkan Teorema 2.1, diperoleh

$$\sigma(\xi) = \sigma\big(\{\{a < \xi \leq b\} : a < b\}\big).$$

Artinya, sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dapat dibangkitkan oleh kejadian-kejadian berbentuk

$$\{a < \xi \leq b\}, \quad a < b.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa

$$\{a < \xi \leq b\} = \{\xi \leq b\} \cap \{\xi > a\},$$

sehingga kejadian-kejadian tersebut dapat dinyatakan melalui operasi himpunan dari kejadian-kejadian dasar $\{\xi \leq x\}$. Dengan demikian, contoh ini memperlihatkan bahwa berbagai bentuk generator himpunan Borel (seperti interval $(a, b]$) memberikan cara yang ekuivalen dalam membangkitkan sigma-aljabar $\sigma(\xi)$.

Lema 2.3

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika ξ adalah variabel acak dengan himpunan nilai $\xi(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$ yang terhitung, maka setiap $A \in \sigma(\xi)$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan $\{\xi = x_n\}$, yaitu terdapat himpunan indeks I sehingga

$$A = \bigcup_{n \in I} \{\xi = x_n\},$$

dengan gabungan tersebut saling asing.

Bukti. Pertama-tama, diperhatikan bahwa untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, berdasarkan definisi $\sigma(\xi)$, diperoleh

$$\{\xi \in B\} \in \sigma(\xi).$$

Karena $\xi(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$, didapatkan bahwa untuk setiap $B \subseteq \mathbb{R}$, diperoleh

$$\{\xi \in B\} = \bigcup_{\{n : x_n \in B\}} \{\xi = x_n\}.$$

Diperhatikan bahwa himpunan-himpunan $\{\xi = x_n\}$ saling asing, karena

$$\{\xi = x_i\} \cap \{\xi = x_j\} = \emptyset, \quad \text{untuk } i \neq j.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa kumpulan semua himpunan yang dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari $\{\xi = x_n\}$ membentuk suatu sigma-aljabar. Misalkan

$$\mathcal{G} = \left\{ \bigcup_{n \in I} \{\xi = x_n\} : I \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{G}$ adalah sigma-aljabar:

- Karena
$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi = x_n\},$$
didapatkan $\Omega \in \mathcal{G}$.
- Jika $A = \bigcup_{n \in I} \{\xi = x_n\}$, maka komplemennya diberikan oleh
$$A^c = \bigcup_{n \notin I} \{\xi = x_n\},$$
sehingga $A^c \in \mathcal{G}$.

✿ Jika $A_k = \bigcup_{n \in I_k} \{\xi = x_n\}$, maka

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{n \in \bigcup_k I_k} \{\xi = x_n\},$$

sehingga tetap berada dalam $\mathcal{G}$.

Dengan demikian, $\mathcal{G}$ adalah suatu sigma-aljabar. Selanjutnya, diperhatikan bahwa untuk setiap n, diperoleh

$$\{\xi = x_n\} = \{\xi \in \{x_n\}\},$$

sehingga $\{\xi = x_n\} \in \sigma(\xi)$. Dengan demikian $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\xi)$. Di sisi lain, setiap himpunan berbentuk $\{\xi \in B\}$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari $\{\xi = x_n\}$, sehingga $\sigma(\xi) \subseteq \mathcal{G}$. Dengan demikian, diperoleh

$$\sigma(\xi) = \mathcal{G}.$$

Oleh karena itu, setiap $A \in \sigma(\xi)$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan $\{\xi = x_n\}$. Sehingga, pernyataan terbukti. ■

Definisi 2.4

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\{\xi_i : i \in I\}$ adalah suatu keluarga variabel acak, dengan I merupakan himpunan indeks. Sigma-aljabar yang dihasilkan oleh keluarga variabel acak tersebut, yang dilambangkan dengan

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}),$$

didefinisikan sebagai sigma-aljabar terkecil yang memuat semua himpunan berbentuk

$$\{\xi_i \in B\},$$

dengan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan $i \in I$. Secara ekuivalen, diperoleh

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}) = \sigma\big(\{\{\xi_i \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ i \in I\}\big).$$

Contoh 2.13

Misalkan ξ_1 dan ξ_2 adalah dua variabel acak. Diperoleh

$$\sigma(\xi_1, \xi_2) = \sigma\big(\{\{\xi_1 \in B\}, \{\xi_2 \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}\big).$$

Contoh 2.14

Misalkan $\xi_1 = \mathbb{1}_A$ dan $\xi_2 = \mathbb{1}_B$, dengan $A, B \in \mathcal{F}$. DIdapatkan

$$\sigma(\xi_1, \xi_2) = \sigma(A, B),$$

yaitu sigma-aljabar terkecil yang memuat A dan B.

Contoh 2.15

Misalkan $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ adalah variabel acak bernilai di $\mathbb{R}^2$. Sehingga berlaku

$$\sigma(\xi) = \sigma(\xi_1, \xi_2),$$

yaitu sigma-aljabar yang dihasilkan oleh semua himpunan berbentuk

$$\{\omega \in \Omega : (\xi_1(\omega), \xi_2(\omega)) \in B\},$$

dengan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

Lema 2.4

Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ disebut fungsi Borel apabila untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika f adalah fungsi Borel dan ξ adalah variabel acak, maka komposisi $f(\xi)$ merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\xi)$, yaitu

$$f(\xi) \text{ adalah } \sigma(\xi)\text{-terukur.}$$

Bukti. Misalkan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Karena f adalah fungsi Borel, maka diperoleh

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\{f(\xi) \in B\} = \{\omega \in \Omega : f(\xi(\omega)) \in B\} = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in f^{-1}(B)\}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\{f(\xi) \in B\} = \{\xi \in f^{-1}(B)\}.$$

Karena $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, maka berdasarkan definisi $\sigma(\xi)$ diperoleh

$$\{\xi \in f^{-1}(B)\} \in \sigma(\xi).$$

Akibatnya,

$$\{f(\xi) \in B\} \in \sigma(\xi), \quad \text{untuk setiap } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Oleh karena itu, fungsi $f(\xi)$ terukur terhadap $\sigma(\xi)$, sehingga merupakan variabel acak. ■

Lema 2.5 Doob–Dynkin

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak. Jika $\eta : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah variabel acak yang $\sigma(\xi)$-terukur, maka terdapat suatu fungsi Borel $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (fungsi sedemikian sehingga $\{f \in B\} \in \mathcal{B}(R)$ untuk setiap $B \in \mathcal{B}(R)$) sehingga

$$\eta = f(\xi) \quad \textit{hampir di semua titik.}$$

Bukti. Misalkan η adalah $\sigma(\xi)$-terukur. Artinya, untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\{\eta \in B\} \in \sigma(\xi).$$

Berdasarkan definisi $\sigma(\xi)$, setiap himpunan dalam $\sigma(\xi)$ dapat dinyatakan sebagai pra-citra melalui ξ, yaitu terdapat himpunan Borel $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ sehingga

$$\{\eta \in B\} = \{\xi \in C\}.$$

Selanjutnya, akan dibangun fungsi f sehingga $\eta = f(\xi)$. Mula-mula, anggap η adalah fungsi sederhana, yaitu

$$\eta = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{A_k},$$

dengan $A_k \in \sigma(\xi)$ saling asing. Karena setiap $A_k \in \sigma(\xi)$, maka terdapat himpunan Borel $B_k \subseteq \mathbb{R}$ sehingga

$$A_k = \{\xi \in B_k\}.$$

Didefinisikan fungsi f sebagai

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{B_k}(x),$$

sehingga diperoleh

$$f(\xi(\omega)) = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{B_k}(\xi(\omega)) = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{A_k}(\omega) = \eta(\omega).$$

Jadi, pernyataan benar untuk fungsi sederhana. Selanjutnya, untuk η tak-negatif umum, dapat diambil barisan fungsi sederhana terukur $\{\eta_n\}$ yang naik ke η (lihat Teorema 1.18), yaitu

$$\eta_n \uparrow \eta.$$

Berdasarkan langkah sebelumnya, terdapat fungsi Borel f_n sehingga $\eta_n = f_n(\xi)$. Didefinisikan

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x),$$

didapatkan

$$f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f_n(\xi) = \eta.$$

Untuk kasus umum, dapat digunakan dekomposisi $\eta = \eta^+ - \eta^-$ dan argumen yang sama diterapkan pada bagian positif dan negatif. Dengan demikian, terdapat fungsi Borel f sehingga

$$\eta = f(\xi) \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Lemma terbukti. ■

Definisi 2.5

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak. Ukuran probabilitas yang didapatkan dari ξ, yang dilambangkan dengan $\mathbb{P}_\xi$, didefinisikan pada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sebagai

$$\mathbb{P}_\xi(B) = \mathbb{P}(\{\xi \in B\}), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Ukuran probabilitas $\mathbb{P}_\xi$ disebut sebagai distribusi dari ξ. Selanjutnya, fungsi $F_\xi : \mathbb{R} \to [0, 1]$ yang didefinisikan oleh

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x\}),$$

disebut sebagai *cumulative distribution function* (CDF) dari ξ.

Contoh 2.16

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $\mathcal{F} = 2^\Omega$. Didefinisikan ukuran probabilitas $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ untuk setiap $\omega \in \Omega$. Didefinisikan variabel acak $\xi(\omega) = \omega$. Sehingga distribusi $\mathbb{P}_\xi$ merupakan distribusi diskret seragam pada $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, yaitu

$$\mathbb{P}_\xi(\{k\}) = \mathbb{P}(\{\xi = k\}) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, \ldots, 6.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_\xi(B) &= \sum_{k \in B \cap \Omega} \mathbb{P}_\xi(\{k\}) \\
&= \sum_{k \in B \cap \Omega} \mathbb{P}(\{\xi = k\}) \\
&= \sum_{k \in B} \frac{1}{6} = \frac{|B \cap \Omega|}{6},
\end{aligned}$$

untuk setiap himpunan Borel B. CDF F_ξ diberikan oleh

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1/6, & 1 \le x < 2, \\ 2/6, & 2 \le x < 3, \\ 3/6, & 3 \le x < 4, \\ 4/6, & 4 \le x < 5, \\ 5/6, & 5 \le x < 6, \\ 1, & x \ge 6. \end{cases}$$

Contoh 2.17

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi = \mathbb{1}_A,$$

yaitu

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Sehingga distribusi $\mathbb{P}_\xi$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\xi(\{1\}) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = 1\}) = \mathbb{P}(A), \\ \mathbb{P}_\xi(\{0\}) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = 0\}) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A). \end{aligned}$$

Dengan demikian, ξ memiliki distribusi Bernoulli dengan parameter $p = \mathbb{P}(A)$. Lebih lanjut, secara umum diperoleh

$$\mathbb{P}_\xi(B) = \begin{cases} \mathbb{P}(A) & 1 \in B \text{ dan } 0 \notin B \\ 1 - \mathbb{P}(A) & 0 \in B \text{ dan } 1 \notin B \\ 1 & 0, 1 \in B \\ 0 & 0, 1 \notin B \end{cases}$$

untuk setiap bilangan Borel B. Kemudian, CDF F_ξ diberikan oleh

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1, \end{cases}$$

dengan $p = \mathbb{P}(A)$.

Lema 2.6

CDF F_ξ bersifat tidak turun (non-decreasing), kontinu dari kanan (right-continuous), dan memenuhi

$$\lim_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1.$$

Bukti. *Sifat tidak menurun:* Misalkan $x \le y$. Berlaku

$$\{\xi \le x\} \subseteq \{\xi \le y\}.$$

Dengan sifat monoton dari ukuran probabilitas, diperoleh

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi \le x\}) \le \mathbb{P}(\{\xi \le y\}) = F_\xi(y).$$

Dengan demikian, F_ξ tidak menurun.

Kontinuitas dari kanan: Misalkan (x_n) adalah barisan bilangan real dengan $x_n \downarrow x$, yaitu $x_n \ge x_{n+1}$ dan $x_n \to x$. Diperoleh

$$\{\xi \le x_1\} \supseteq \{\xi \le x_2\} \supseteq \cdots$$

dan

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \le x_n\} = \{\xi \le x\}.$$

Dengan menggunakan kontinuitas ukuran dari atas (Proposisi 2.1-(viii)), diperoleh

$$\begin{aligned} F_\xi(x) &= \mathbb{P}(\{\xi \le x\}) \\ &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\{\xi \le x_n\}) \\ &= \lim_{n\to\infty} F_\xi(x_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian, F_ξ kontinu dari kanan.

Limit di tak hingga: Perhatikan bahwa

$$\{\xi \le -1\} \supseteq \{\xi \le -2\} \supseteq \cdots,$$

dan

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \le -n\} = \emptyset.$$

Lagi, dengan menggunakan kontinuitas ukuran dari atas (Proposisi 2.1-(vi)), diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} F_\xi(-n) &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\{\xi \le -n\}) \\ &= \mathbb{P}(\emptyset) = 0. \end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$\{\xi \leq 1\} \subseteq \{\xi \leq 2\} \subseteq \cdots,$$

dan

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega.$$

Dengan demikian, Proposisi 2.1-(viii) memberikan

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} F_\xi(n) &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\{\xi \leq n\}) \\ &= \mathbb{P}(\Omega) = 1. \end{aligned}$$

Karena F_ξ tidak menurun, diperoleh

$$\lim_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1.$$

■

Definisi 2.6

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak.

Distribusi kontinu absolut: Jika terdapat suatu fungsi Borel $f_\xi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ sehingga untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\, dx,$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi kontinu absolut (*absolutely continuous distribution*), dan fungsi f_ξ disebut sebagai *probability density function* (PDF) dari ξ.

Distribusi diskrit: Jika terdapat suatu himpunan terhitung $S = \{x_1, x_2, \dots\} \subset \mathbb{R}$ dengan elemen-elemen yang saling berbeda, sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \sum_{x \in B \cap S} \mathbb{P}(\{\xi = x\}),$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi diskrit (*discrete distribution*), dengan *probability mass function* (PMF)

$$p_\xi(x_i) := \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}), \quad i = 1, 2, \dots.$$

Contoh 2.18

Misalkan ξ adalah variabel acak yang berdistribusi seragam pada interval $[0, 1]$, yaitu

memiliki distribusi kontinu absolut dengan PDF

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Selanjutnya, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\,dx = \int_{B\cap[0,1]} dx.$$

Dengan demikian, probabilitas suatu kejadian ditentukan oleh panjang (ukuran Lebesgue) dari irisan himpunan tersebut dengan $[0, 1]$.

Contoh 2.19

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, dan $\mathbb{P}$ adalah peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}, \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\xi(\omega) = \omega.$$

Oleh karena itu, ξ memiliki distribusi diskrit dengan PMF

$$\mathbb{P}(\{\xi = k\}) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Selanjutnya, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \sum_{k\in B\cap\{1,\ldots,6\}} \frac{1}{6}.$$

Dengan demikian, distribusi ξ adalah distribusi diskrit seragam pada himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Contoh 2.20

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi = \mathbb{1}_A,$$

yaitu

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Sehingga, ξ memiliki distribusi diskrit dengan PMF

$$\mathbb{P}(\{\xi = 1\}) = \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(\{\xi = 0\}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Selanjutnya, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \begin{cases} 0, & B \cap \{0, 1\} = \emptyset, \\ \mathbb{P}(A), & 1 \in B,\ 0 \notin B, \\ 1 - \mathbb{P}(A), & 0 \in B,\ 1 \notin B, \\ 1, & \{0, 1\} \subseteq B. \end{cases}$$

Contoh 2.21

Misalkan ξ adalah variabel acak dengan PDF

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

dengan $\lambda > 0$. Dengan demikian ξ memiliki distribusi kontinu absolut yang disebut sebagai distribusi eksponensial. Selanjutnya, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\, dx = \int_{B \cap [0,\infty)} \lambda e^{-\lambda x}\, dx.$$

CDF dari ξ diberikan oleh

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Dengan demikian, distribusi eksponensial ini sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu hingga terjadinya suatu kejadian.

Lema 2.7

Misalkan ξ adalah variabel acak dengan distribusi kontinu absolut dan memiliki pdf f_ξ.

Jika f_ξ kontinu pada titik x, maka berlaku

$$\frac{d}{dx}F_\xi(x) = f_\xi(x).$$

Bukti. Karena ξ memiliki PDF f_ξ, maka CDF F_ξ dapat dituliskan sebagai

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi \le x\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in (-\infty, x]\}) = \int_{-\infty}^{x} f_\xi(y)\,dy.$$

Untuk $h \neq 0$, diperoleh

$$\frac{F_\xi(x+h) - F_\xi(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f_\xi(y)\,dy.$$

Berdasarkan Teorema Nilai Rata-rata untuk integral, terdapat θ_h di antara x dan $x+h$ sehingga

$$\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f_\xi(y)\,dy = f_\xi(\theta_h).$$

Ketika $h \to 0$, diperoleh $\theta_h \to x$. Karena f_ξ kontinu di x, maka

$$\lim_{h\to 0} f_\xi(\theta_h) = f_\xi(x).$$

Dengan demikian,

$$\lim_{h\to 0} \frac{F_\xi(x+h) - F_\xi(x)}{h} = f_\xi(x),$$

sehingga diperoleh

$$\frac{d}{dx}F_\xi(x) = f_\xi(x).$$

■

Lema 2.8

Jika ξ adalah variabel acak dengan distribusi diskrit yang bernilai $x_1, x_2, \ldots$, maka CDF F_ξ bersifat konstan pada setiap interval $(s, t]$ yang tidak memuat salah satu x_i, dan memiliki loncatan sebesar $\mathbb{P}(\{\xi = x_i\})$ pada setiap titik x_i.

Bukti. *Konstanta pada interval tanpa titik massa $x_1, x_2, \ldots$:* Misalkan $s < t$ dan tidak terdapat x_i di dalam interval $(s, t]$. Maka diperoleh

$$\begin{aligned} F_\xi(t) - F_\xi(s) &= \mathbb{P}(\{\xi \le t\}) - \mathbb{P}(\{\xi \le s\}) \\ &= \mathbb{P}(\{\xi \in (s, t]\}). \end{aligned}$$

Karena tidak ada nilai x_i di dalam $(s, t]$, maka

$$\mathbb{P}(\{\xi \in (s, t]\}) = 0.$$

Sehingga diperoleh

$$F_\xi(t) = F_\xi(s).$$

Dengan demikian, F_ξ konstan pada $(s, t]$.

Besar loncatan pada titik x_i: Diperhatikan bahwa

$$F_\xi(x_i) = \mathbb{P}(\{\xi \le x_i\}), \quad F_\xi(x_i^-) := \lim_{x \uparrow x_i} F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi < x_i\}).$$

Sehingga besar loncatan di titik x_i adalah

$$\begin{aligned} F_\xi(x_i) - F_\xi(x_i^-) &= \mathbb{P}(\{\xi \le x_i\}) - \mathbb{P}(\{\xi < x_i\}) \\ &= \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}). \end{aligned}$$

Dengan demikian, F_ξ memiliki loncatan sebesar $\mathbb{P}(\{\xi = x_i\})$ pada setiap titik x_i. ■

Definisi 2.7

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \ldots, \xi_n : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah variabel acak. Distribusi gabungan dari $\xi_1, \ldots, \xi_n$ didefinisikan sebagai ukuran probabilitas $\mathbb{P}_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ pada $\mathbb{R}^n$ yang diberikan oleh

$$\mathbb{P}_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(B) = \mathbb{P}\big(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}\big), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Distribusi kontinu absolut: Jika terdapat fungsi Borel $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n} : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ sedemikian sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}\big(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}\big) = \int_B f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n,$$

maka fungsi $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ disebut sebagai fungsi kerapatan peluang bersama (PDF bersama).

Distribusi diskrit: Jika terdapat himpunan terhitung $S \subset \mathbb{R}^n$ sehingga

$$\mathbb{P}\big(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}\big) = \sum_{x \in B \cap S} \mathbb{P}\big(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) = x\}\big),$$

untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, maka distribusi tersebut disebut distribusi diskrit.
Fungsi

$$p_{\xi_1,\cdots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) = \mathbb{P}\big(\{\xi_1 = x_1, \ldots, \xi_n = x_n\}\big)$$

disebut sebagai fungsi massa peluang bersama (PMF bersama), dengan syarat

$$p_{\xi_1,\cdots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) \ge 0, \qquad \sum_{(x_1,\ldots,x_n) \in S} p_{\xi_1,\cdots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) = 1.$$

Lema 2.9

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \ldots, \xi_n : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah variabel acak.

1. *Jika $\xi_1, \ldots, \xi_n$ berdistribusi kontinu dengan PDF bersama $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$, maka PDF marginal dari ξ_k diberikan oleh*

$$f_{\xi_k}(x_k) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n.$$

2. *Jika $\xi_1, \ldots, \xi_n$ berdistribusi diskrit dengan PMF bersama $p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ dan $(\xi_1, \cdots, \xi_n)(\Omega) = S$, maka PMF marginal dari ξ_k diberikan oleh*

$$p_{\xi_k}(x_k) = \sum_{\substack{x_1,\ldots,x_{k-1},x_{k+1},\ldots,x_n \\ (x_1,\cdots,x_n)\in S}} p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n).$$

Fungsi f_{ξ_k} dan p_{ξ_k} masing-masing disebut sebagai distribusi marginal dari variabel acak ξ_k.

Bukti. Akan dibuktikan untuk kasus kontinu dan diskrit.

(1) Kasus kontinu. Misalkan $\xi_1, \ldots, \xi_n$ memiliki PDF bersama $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$. Untuk setiap himpunan Borel $A \subseteq \mathbb{R}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\xi_k \in A) &= \mathbb{P}\big(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{k-1} \times A \times \mathbb{R}^{n-k}\}\big) \\ &= \int_{\mathbb{R}^{k-1}\times A\times\mathbb{R}^{n-k}} f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini, integral tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{P}(\xi_k \in A) = \int_A \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n \right) dx_k.$$

Dengan demikian, fungsi

$$f_{\xi_k}(x_k) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n$$

merupakan PDF dari ξ_k.

(2) Kasus diskrit. Misalkan $\xi_1, \ldots, \xi_n$ memiliki PMF bersama $p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$. Untuk setiap $x_k \in \mathbb{R}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\xi_k = x_k) &= \sum_{\substack{x_1,\ldots,x_{k-1},x_{k+1},\ldots,x_n \\ (x_1,\cdots,x_n)\in S}} \mathbb{P}(\xi_1 = x_1, \ldots, \xi_n = x_n) \\ &= \sum_{\substack{x_1,\ldots,x_{k-1},x_{k+1},\ldots,x_n \\ (x_1,\cdots,x_n)\in S}} p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$p_{\xi_k}(x_k) = \sum_{\substack{x_1,\ldots,x_{k-1},x_{k+1},\ldots,x_n \\ (x_1,\cdots,x_n)\in S}} p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1,\ldots,x_n)$$

merupakan PMF dari ξ_k.

Dengan demikian, pada kedua kasus, distribusi marginal diperoleh dengan mengintegralkan atau menjumlahkan distribusi gabungan terhadap variabel lainnya. ■

Contoh 2.22

Misalkan ξ_1 dan ξ_2 adalah dua variabel acak yang masing-masing berdistribusi seragam pada interval $[0,1]$ dengan PDF masing-masing adalah

$$f_{\xi_1}(x_1) = \begin{cases} 1, & 0 \le x_1 \le 1, \\ 0, & \text{lainnya}, \end{cases} \qquad f_{\xi_2}(x_2) = \begin{cases} 1, & 0 \le x_2 \le 1, \\ 0, & \text{lainnya}. \end{cases}$$

Selanjutnya diberikan PDF bersama

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x_1,x_2) = f_{\xi_1}(x_1) f_{\xi_2}(x_2)$$

yang artinya

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x_1,x_2) = \begin{cases} 1, & (x_1,x_2) \in [0,1]^2, \\ 0, & \text{lainnya}. \end{cases}$$

Selanjutnya, untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{(\xi_1,\xi_2) \in B\}) = \int_B f_{\xi_1,\xi_2}(x_1,x_2)\,dx_1\,dx_2 = \int_{B\cap[0,1]^2} 1 dx_1 dx_2.$$

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi gabungan dari (ξ_1,ξ_2) adalah distribusi seragam pada bujur sangkar $[0,1]^2$.

Contoh 2.23

Misalkan ξ_1 dan ξ_2 adalah dua variabel acak diskrit yang masing-masing mengambil nilai $\{0,1\}$. PDF bersama didefinisikan sebagai

$$p(i,j) = \mathbb{P}(\xi_1 = i,\ \xi_2 = j), \quad i,j \in \{0,1\}.$$

Dengan demikian, distribusi gabungan dari (ξ_1,ξ_2) ditentukan oleh empat nilai:

$$p(0,0), \quad p(0,1), \quad p(1,0), \quad p(1,1),$$

yang memenuhi syarat

$$p(i,j) \geq 0, \qquad \sum_{i,j \in \{0,1\}} p(i,j) = 1.$$

Contoh 2.24

Misalkan didefinisikan $\xi_1 = \xi_2 = \xi$, dengan ξ adalah variabel acak yang berdistribusi seragam pada interval $[0,1]$. Sehingga untuk setiap $\omega \in \Omega$ diperoleh

$$(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega)) = (\xi(\omega), \xi(\omega)).$$

Dengan demikian pasangan variabel acak (ξ_1, ξ_2) hanya mengambil nilai pada himpunan

$$D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}.$$

Itu artinya distribusi gabungan $\mathbb{P}_{\xi_1,\xi_2}$ terkonsentrasi pada himpunan D, yaitu

$$\mathbb{P}\big((\xi_1, \xi_2) \in D\big) = 1.$$

Karena himpunan D memiliki ukuran Lebesgue nol di $\mathbb{R}^2$, maka distribusi gabungan tersebut tidak memiliki PDF terhadap ukuran Lebesgue di $\mathbb{R}^2$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap distribusi gabungan memiliki PDF, meskipun masing-masing variabel acak memiliki distribusi kontinu.

Contoh 2.25

Misalkan ξ_1 dan ξ_2 adalah dua variabel acak dengan PDF bersama

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x_1,x_2) = \begin{cases} c\,e^{-(x_1+x_2)}, & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Konstanta c ditentukan dari syarat normalisasi

$$\int_0^\infty \int_0^\infty c\,e^{-(x_1+x_2)}\,dx_1 dx_2 = 1.$$

Dengan menggunakan pemisahan integral, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty c\,e^{-(x_1+x_2)}\,dx_1 dx_2 &= c\left(\int_0^\infty e^{-x_1}dx_1\right)\left(\int_0^\infty e^{-x_2}dx_2\right) \\ &= c \cdot 1 \cdot 1 = c. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$c = 1.$$

Dengan demikian, PDF bersama menjadi

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x_1,x_2) = \begin{cases} e^{-(x_1+x_2)}, & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Teorema 2.2

Misalkan $X = (X_1, \ldots, X_k)$ adalah vektor variabel acak diskret dengan PMF bersama $f_X(x_1, \ldots, x_k)$. Misalkan $Y = (Y_1, \ldots, Y_k)$ adalah vektor variabel acak diskrit didefinisikan melalui transformasi

$$Y = u(X),$$

dengan u suatu fungsi.

1. *Jika transformasi u bersifat satu-ke-satu, maka fungsi massa peluang bersama dari Y diberikan oleh*

$$f_Y(y_1, \ldots, y_k) = f_X(x_1, \ldots, x_k), \tag{2.7}$$

   dengan $(x_1, \ldots, x_k)$ adalah solusi unik dari persamaan $y = u(x)$.

2. *Jika transformasi u tidak satu-ke-satu, maka PMF bersama dari Y diberikan oleh*

$$f_Y(y) = \sum_{x \in u^{-1}(y)} f_X(x), \tag{2.8}$$

   yaitu penjumlahan atas semua nilai x yang dipetakan ke y.

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan definisi fungsi massa peluang. Untuk setiap $y \in \mathbb{R}^k$, diperhatikan bahwa

$$f_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y). \tag{2.9}$$

Karena $Y = u(X)$, maka kejadian $\{Y = y\}$ dapat dituliskan sebagai

$$\{Y = y\} = \{u(X) = y\} = \{X \in u^{-1}(y)\},$$

dengan

$$u^{-1}(y) = \{x \in \mathbb{R}^k : u(x) = y\}.$$

Sehingga diperoleh

$$f_Y(y) = \mathbb{P}(X \in u^{-1}(y)). \tag{2.10}$$

Karena X adalah vektor variabel acak diskret, maka peluang tersebut dapat dituliskan sebagai jumlah

$$f_Y(y) = \sum_{x \in u^{-1}(y)} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in u^{-1}(y)} f_X(x). \tag{2.11}$$

Hal ini memberikan rumus umum untuk fungsi massa peluang dari Y. Selanjutnya, jika transformasi u bersifat satu-ke-satu, maka untuk setiap y terdapat tepat satu x yang memenuhi $y = u(x)$. Dengan demikian himpunan $u^{-1}(y)$ hanya berisi satu elemen, sehingga penjumlahan di atas mereduksi menjadi

$$f_Y(y) = f_X(x),$$

dengan x adalah solusi unik dari $y = u(x)$. Sebaliknya, jika transformasi tidak satu-ke-satu, maka terdapat lebih dari satu nilai x yang dipetakan ke y, sehingga semua kontribusi peluang harus dijumlahkan. Dengan demikian, kedua bentuk yang dinyatakan pada teorema telah terbukti. ■

Teorema 2.3

Misalkan $X = (X_1, \ldots, X_k)$ adalah vektor variabel acak kontinu dengan PDF bersama $f_X(x_1, \ldots, x_k) > 0$ pada suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Misalkan $Y = (Y_1, \ldots, Y_k)$ adalah vektor variabel acak kontinu yang didefinisikan melalui transformasi satu-ke-satu

$$Y_i = u_i(X_1, \ldots, X_k), \quad i = 1, \ldots, k,$$

dengan invers $X = w(Y)$. Jika determinan Jacobian dari transformasi invers kontinu dan tidak nol pada daerah yang dipertimbangkan, maka PDF bersama dari Y diberikan oleh

$$f_Y(y_1, \ldots, y_k) = f_X\big(w(y_1, \ldots, y_k)\big) \left| \det\left(\frac{\partial(x_1, \ldots, x_k)}{\partial(y_1, \ldots, y_k)} \right) \right|. \tag{2.12}$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan mengaitkan peluang suatu kejadian dengan perubahan variabel pada integral. Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^k$ adalah himpunan Borel sebarang. Akan dihitung peluang

$$\mathbb{P}(Y \in D).$$

Berdasarkan definisi PDF bersama, diperoleh

$$\mathbb{P}(Y \in D) = \int_D f_Y(y_1, \ldots, y_k)\, dy_1 \cdots dy_k.$$

Selanjutnya diperhatikan hubungan antara X dan Y. Karena $Y = u(X)$, maka kejadian $\{Y \in D\}$ dapat dituliskan sebagai

$$\{Y \in D\} = \{X \in C\},$$

dengan

$$C = u^{-1}(D) = \{x \in \mathbb{R}^k : u(x) \in D\}.$$

Akibatnya diperoleh

$$\mathbb{P}(Y \in D) = \mathbb{P}(X \in C) = \int_C f_X(x_1, \ldots, x_k)\, dx_1 \cdots dx_k.$$

Sampai tahap ini, peluang dinyatakan dalam dua bentuk integral, yaitu pada ruang y dan ruang x. Selanjutnya akan dilakukan perubahan variabel pada integral di ruas kanan. Karena transformasi $y = u(x)$ bersifat satu-ke-satu dan memiliki invers $x = w(y)$, maka setiap titik $x \in C$ berkorespondensi dengan tepat satu titik $y \in D$. Dengan menggunakan teorema perubahan variabel dalam integral, diperoleh

$$\int_C f_X(x_1, \ldots, x_k)\, dx_1 \cdots dx_k \quad = \quad \int_D f_X\big(w(y_1, \ldots, y_k)\big) \left| \det\left(\frac{\partial(x_1, \ldots, x_k)}{\partial(y_1, \ldots, y_k)} \right) \right| dy_1 \cdots dy_k.$$

Pada langkah ini digunakan fakta analisis bahwa elemen volume berubah menurut

$$dx_1 \cdots dx_k = \left| \det\left(\frac{\partial(x_1, \ldots, x_k)}{\partial(y_1, \ldots, y_k)} \right) \right| dy_1 \cdots dy_k.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}(Y \in D) = \int_D f_X\big(w(y)\big)\, |J(y)|\, dy,$$

dengan notasi

$$J(y) = \det\left(\frac{\partial(x_1, \ldots, x_k)}{\partial(y_1, \ldots, y_k)} \right).$$

Di sisi lain, dari definisi fungsi kerapatan peluang bersama f_Y, juga berlaku

$$\mathbb{P}(Y \in D) = \int_D f_Y(y)\, dy.$$

Kedua representasi integral tersebut berlaku untuk setiap himpunan Borel D. Oleh karena itu, berdasarkan keunikan representasi fungsi kerapatan peluang, integran pada kedua ruas harus sama hampir di mana-mana, sehingga diperoleh

$$f_Y(y) = f_X\big(w(y)\big)\, |J(y)|.$$

Dengan demikian, bentuk fungsi kerapatan peluang bersama dari Y telah diperoleh. ■

Definisi 2.8 Terintegral, Bandingkan dengan subbab 1.6

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut *terintegralkan* (*integrable*) apabila memenuhi

$$\int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} < \infty.$$

Dalam hal ini, ekspektasi dari ξ didefinisikan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P},$$

yang bernilai hingga. Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan dinotasikan dengan

$$L^1 = \left\{ \xi : \int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detil L^1 juga bisa dituliskan sebagai $L^1(\Omega)$ atau $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya, untuk setiap $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_1 = \mathbb{E}(|\xi|) = \int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P}.$$

Contoh 2.26

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Perhatikan bahwa $\mathbb{1}_A$ merupakan variabel acak terintegralkan, karena

$$\int_\Omega |\mathbb{1}_A| \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A) < \infty.$$

Selanjutnya, diperoleh

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \int_\Omega \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A).$$

Contoh 2.27

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah variabel acak diskrit yang mengambil nilai di $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ (yakni $\xi(\Omega) := \{\xi(\omega) : \omega \in \Omega\} = S$) dengan $x_1, x_2, \cdots$ merupakan bilangan berbeda dan

$$\mathbb{P}(\{\xi = x_i\}) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots.$$

Di sini haruslah $p_i \geq 0$ dan $\sum_i p_i = 1$. Karena $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, diperoleh

$$\xi = \sum_{i=1}^{|S|} x_i \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}}$$

yang berakibat

$$|\xi| = \sum_{i=1}^{|S|} |x_i| \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}}.$$

Jika S berhingga maka diperoleh

$$\mathbb{E}(|\xi|) = \int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \sum_{i=1}^{|S|} |x_i| \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}} \, d\mathbb{P}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_\Omega \sum_{i=1}^{|S|} |x_i| \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}} \, d\mathbb{P} = \sum_{i=1}^{|S|} |x_i| \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}) \\
&= \sum_{i=1}^{|S|} |x_i| p_i.
\end{aligned}
$$

Selanjutnya jika S tak-berhingga maka diperlukan Teorema 1.20 untuk mendapatkan

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(|\xi|) &= \int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N} |x_i| \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}} \, d\mathbb{P} \\
&= \lim_{N\to\infty} \int_\Omega \sum_{i=1}^{N} |x_i| \mathbb{1}_{\{\xi = x_i\}} \, d\mathbb{P} = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N} |x_i| \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i.
\end{aligned}
$$

Oleh karena itu, jika

$$\sum_{i=1}^{|S|} |x_i| p_i < \infty,$$

maka ξ merupakan variabel acak terintegralkan, yaitu $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya, dengan cara yang sama untuk mendapatkan $\mathbb{E}(|\xi|)$, ekspektasi dari ξ diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum_{i=1}^{|S|} x_i p_i.$$

Lema 2.10

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ adalah variabel acak. Jika $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ adalah fungsi Borel sehingga $h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \ldots, x_n) \, d\mathbb{P}_{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Bukti. Pertama-tama, diperhatikan bahwa vektor acak

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$$

merupakan variabel acak dari Ω ke $\mathbb{R}^n$. Berdasarkan definisi distribusi gabungan, untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, diperoleh

$$\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(B) = \mathbb{P}(\{\boldsymbol{\xi} \in B\}).$$

Selanjutnya, karena h adalah fungsi Borel, maka komposisi $h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) = h(\boldsymbol{\xi})$ merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\boldsymbol{\xi})$. Selanjutnya, bukti dilakukan dalam tiga langkah.

Langkah 1: Kasus fungsi sederhana: Misalkan h adalah fungsi sederhana terukur, yaitu dapat dituliskan sebagai

$$h(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}(\boldsymbol{x}),$$

dengan $a_i \in \mathbb{R}$ dan $A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ saling asing. Didapatkan

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}(\boldsymbol{\xi})\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}\big(\mathbb{1}_{A_i}(\boldsymbol{\xi})\big) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{P}(\{\boldsymbol{\xi} \in A_i\}) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(A_i) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}).
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}).$$

Langkah 2: Kasus $h \geq 0$: Misalkan h adalah fungsi Borel tak-negatif. Dengan demikian berdasarkan Teorema Approksimasi 1.18 diperoleh bahwa terdapat barisan fungsi sederhana tak-negatif $\{h_n\}$ sehingga

$$h_n(\boldsymbol{x}) \uparrow h(\boldsymbol{x}) \quad \text{untuk setiap } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Berdasarkan Teorema Konvergensi Monoton 1.20 dan hasil pada langkah 1, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) &= \int_{\Omega} h(\boldsymbol{\xi}(\omega))\, d\mathbb{P}(\omega) \\
&= \int_{\Omega} \lim_{n\to\infty} h_n(\boldsymbol{\xi}(\omega))\, d\mathbb{P}(\omega) \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_{\Omega} h_n(\boldsymbol{\xi}(x))\, d\mathbb{P}(\omega) \\
&= \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(h_n(\boldsymbol{\xi}))
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} h_n(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{n\to\infty} h_n(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}).
\end{aligned}
$$

Langkah 3: Kasus umum: Misalkan h adalah fungsi Borel umum yang terintegralkan. Fungsi h dapat dituliskan sebagai

$$h = h^+ - h^-,$$

dengan $h^+, h^- \geq 0$ dan keduanya terintegralkan. Dari Langkah 2 diperoleh

$$\mathbb{E}(h^+(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}^n} h^+(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\xi}(\mathbf{x}), \quad \mathbb{E}(h^-(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}^n} h^-(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\xi}(\mathbf{x}).$$

Sehingga

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) &= \mathbb{E}(h^+(\boldsymbol{\xi})) - \mathbb{E}(h^-(\boldsymbol{\xi})) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} h^+(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\xi}(\mathbf{x}) - \int_{\mathbb{R}^n} h^-(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}).
\end{aligned}
$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\mathbf{x}),$$

sehingga pernyataan lemma terbukti. ■

Akibat 2.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ adalah variabel acak. Dinyatakan

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n).$$

Jika $\boldsymbol{\xi}$ memiliki distribusi kontinu dengan PDF bersama $f_{\boldsymbol{\xi}}$, dan $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ adalah fungsi Borel sehingga $h(\boldsymbol{\xi})$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \ldots, x_n) f_{\boldsymbol{\xi}}(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_1 dx_2 \cdots dx_n. \tag{2.13}$$

Selanjutnya, jika $\boldsymbol{\xi}$ memiliki distribusi diskrit dengan

$$\boldsymbol{\xi}(\Omega) = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \ldots\},$$

dan $\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^n$ saling berbeda, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\boldsymbol{\xi})) = \sum_i h(\boldsymbol{y}_i)\,\mathbb{P}(\{\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{y}_i\}). \tag{2.14}$$

Bukti. Pertama-tama, diperhatikan bahwa vektor acak

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$$

merupakan variabel acak dari Ω ke $\mathbb{R}^n$. Berdasarkan definisi distribusi gabungan, untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, diperoleh

$$\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(B) = \mathbb{P}(\{\boldsymbol{\xi} \in B\}).$$

Selanjutnya, karena h adalah fungsi Borel, maka komposisi $h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) = h(\boldsymbol{\xi})$ merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\boldsymbol{\xi})$. Sekarang, berdasarkan Lema 2.10 didaptkan bahwa jika $\boldsymbol{\xi}$ memiliki distribusi yang kontinu dengan pdf bersama $f_{\boldsymbol{\xi}}$, maka dengan menggunakan Definisi 2.7 dan Teorema 1.26 didapatkan

$$E(h(\boldsymbol{\xi})) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\xi}(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x}) f_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

Apabila ξ memiliki distribusi diskrit dengan nilai-nilai di $S = \{\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \cdots\}$. Jika $\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \cdots$ berbeda-beda maka

$$\begin{aligned}
E(h(\boldsymbol{\xi})) &= \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n \setminus S} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) + \left(\int_{\boldsymbol{y}_1} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) + \int_{\boldsymbol{y}_2} h(\boldsymbol{x})\, d\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) + \cdots \right) \\
&= 0 + \left(h(\boldsymbol{y}_1)\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\{\boldsymbol{y}_1\}) + h(\boldsymbol{y}_2)\mathbb{P}_{\boldsymbol{\xi}}(\{\boldsymbol{y}_2\}) + \cdots \right) \\
&= \sum_i h(\boldsymbol{y}_i) P(\{\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{y}_i\}).
\end{aligned}$$

■

Contoh 2.28

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah variabel acak kontinu dengan PDF f_ξ, yaitu memenuhi

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\, dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika

$$\int_{\mathbb{R}} |x| f_\xi(x)\, dx < \infty,$$

maka ξ merupakan variabel acak terintegralkan, yaitu $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Hal ini diperoleh dari

$$\int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} |x| f_\xi(x)\, dx < \infty.$$

Selanjutnya, ekspektasi dari ξ diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x f_\xi(x)\, dx.$$

Contoh 2.29

Misalkan ξ adalah variabel acak yang berdistribusi eksponensial dengan parameter $\lambda > 0$, yaitu dengan PDF

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Karena $|\xi|$ memiliki PDF dan menggunakan (2.13), didapatkan

$$\int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx,$$

karena $|x| = x$ untuk setiap $x \geq 0$. Gunakan integrasi parsial dengan $u = x$ dan $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, sehingga $du = dx$ dan $v = -e^{-\lambda x}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} &= \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, dx \\ &= 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}\right]_0^\infty \\ &= \frac{1}{\lambda} < \infty. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya,

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P} = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx = \frac{1}{\lambda}.$$

Definisi 2.9

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut *terintegralkan kuadrat* (*square integrable*) apabila memenuhi

$$\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} < \infty.$$

Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan kuadrat dinotasikan dengan

$$L^2 = \left\{ \xi : \int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detil L^2 juga bisa dituliskan sebagai $L^2(\Omega)$ atau $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_2 = \left(\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2}.$$

Selanjutnya, varians dari ξ didefinisikan sebagai

$$\mathrm{Var}(\xi) = \int_\Omega (\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 \, d\mathbb{P}.$$

☞ **Catatan 2.2**

Dari Definisi 2.9 diperoleh

$$\mathrm{Var}(\xi) = \int_\Omega (\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + (\mathbb{E}(\xi))^2 \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2.$$

Contoh 2.30

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi = \mathbb{1}_A.$$

Diperhatikan bahwa $\xi(\omega) \in \{0, 1\}$ untuk setiap $\omega \in \Omega$, sehingga berlaku

$$|\xi|^2 = \xi.$$

Akibatnya, diperoleh

$$\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A) < \infty.$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi) = \mathbb{P}(A),$$

dan berdasarkan Catatan 2.2

$$\mathrm{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2 = \mathbb{P}(A) - (\mathbb{P}(A))^2 = \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}(A)\big).$$

Contoh 2.31

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan ξ adalah variabel acak diskrit yang mengambil nilai $x_1, x_2, \ldots$ dengan peluang

$$\mathbb{P}(\{\xi = x_i\}) = p_i, \quad i = 1, 2, \ldots$$

dengan $p_i \geq 0$ dan $\sum_i p_i = 1$. Jika berlaku

$$\sum_i x_i^2 p_i < \infty,$$

maka diperoleh

$$\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} = \sum_i x_i^2 p_i < \infty.$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya, jika $\sum_i |x_i| p_i < \infty$, maka ekspektasi ξ diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum_i x_i p_i,$$

dan variansnya adalah

$$\mathrm{Var}(\xi) = \sum_i x_i^2 p_i - \left(\sum_i x_i p_i\right)^2.$$

Contoh 2.32

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan ξ adalah variabel acak kontinu dengan PDF f_ξ, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\, dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika berlaku

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 f_\xi(x)\, dx < \infty,$$

maka diperoleh

$$\int_{\Omega} |\xi|^2 \, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{\xi}(x) \, dx < \infty.$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Selanjutnya, jika

$$\int_{\mathbb{R}} |x| f_{\xi}(x) \, dx < \infty,$$

maka ekspektasi ξ diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi}(x) \, dx,$$

dan variansnya adalah

$$\mathrm{Var}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{\xi}(x) \, dx - \left(\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi}(x) \, dx \right)^2.$$

Contoh 2.33

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan ξ adalah variabel acak yang berdistribusi normal standar, yaitu $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Diketahui bahwa PDFnya adalah

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Selanjutnya, diketahui bahwa

$$\mathbb{E}(\xi) = 0, \quad \mathrm{Var}(\xi) = 1.$$

Dari definisi varians, diperoleh

$$\mathrm{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2 = \mathbb{E}(\xi^2).$$

Akibatnya, diperoleh

$$\int_{\Omega} |\xi|^2 \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\xi^2) = 1 < \infty.$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Lema 2.11

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika variabel acak ξ memenuhi

$$\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} < \infty,$$

maka ξ juga terintegralkan, yaitu

$$\int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} < \infty.$$

Dengan kata lain,

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Bukti. Digunakan ketaksamaan Hölder (Teorema 1.33) dengan $p = q = 2$, yaitu untuk fungsi terukur f dan g berlaku

$$\int_\Omega |fg| \, d\mathbb{P} \leq \left(\int_\Omega |f|^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2} \left(\int_\Omega |g|^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2}.$$

Ditetapkan $f = \xi$ dan $g = 1$, sehingga diperoleh

$$\int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} = \int_\Omega |\xi \cdot 1| \, d\mathbb{P} \leq \left(\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2} \left(\int_\Omega 1^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2}.$$

Karena

$$\int_\Omega 1^2 \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

maka diperoleh

$$\int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} \leq \left(\int_\Omega |\xi|^2 \, d\mathbb{P} \right)^{1/2} < \infty.$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ξ terintegralkan, yaitu $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. ■

Lema 2.12

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika $\eta : \Omega \to [0, \infty)$ adalah variabel acak berdistribusi kontinu absolut dan memenuhi

$$\int_\Omega \eta^2 \, d\mathbb{P} < \infty,$$

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\eta^2) = 2 \int_0^\infty t \, \mathbb{P}(\eta > t) \, dt.$$

Bukti. Misalkan $F_\eta(t) = \mathbb{P}(\eta \leq t)$ adalah CDF dari η, dan f_η adalah PDFnya. Karena $\eta \geq 0$ dan dengan menggunakan Akibat 2.1, diperoleh diperoleh

$$\mathbb{E}(\eta^2) = \int_0^\infty t^2 f_\xi(t)dt.$$

Kemudian Lema 2.7 memberikan

$$E(\eta^2) = \int_{-\infty}^\infty t^2 dF(t).$$

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\int_0^\infty t^2\, dF_\eta(t) = 2\int_0^\infty t\,\mathbb{P}(\eta > t)\, dt. \tag{2.15}$$

Untuk itu, diamati terlebih dahulu persamaan (2.15) bagian kiri dengan batas atas ∞ digantikan oleh bilangan hingga $a > 0$, yaitu

$$\int_0^a t^2\, dF_\eta(t).$$

Dengan menggunakan integrasi parsial (dalam bentuk integral Stieltjes), diperoleh

$$\begin{aligned}\int_0^a t^2\, dF_\eta(t) &= \left[t^2 F_\eta(t)\right]_0^a - \int_0^a 2tF_\eta(t)\, dt \\ &= a^2 F_\eta(a) - 2\int_0^a tF_\eta(t)\, dt.\end{aligned}$$

Karena $F_\eta(t) = 1 - \mathbb{P}(\eta > t)$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}\int_0^a t^2\, dF_\eta(t) &= a^2\big(1 - \mathbb{P}(\eta > a)\big) - 2\int_0^a t\big(1 - \mathbb{P}(\eta > t)\big)\, dt \\ &= a^2 - a^2\mathbb{P}(\eta > a) - 2\int_0^a t\, dt + 2\int_0^a t\mathbb{P}(\eta > t)\, dt.\end{aligned}$$

Dengan menggunakan

$$\int_0^a t\, dt = \frac{a^2}{2},$$

diperoleh

$$\int_0^a t^2\, dF_\eta(t) = -a^2\mathbb{P}(\eta > a) + 2\int_0^a t\mathbb{P}(\eta > t)\, dt.$$

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$a^2\mathbb{P}(\eta > a) \to 0 \quad \text{saat } a \to \infty.$$

Selanjutnya, ditinjau batas atas dari ekspresi tersebut. Amati bahwa

$$0 \leq a^2(1-F(a)) = a^2\mathbb{P}(\eta > a) \leq (n+1)^2\mathbb{P}(\eta > n) \leq 4n^2\mathbb{P}(\eta \geq n),$$

dengan n adalah bagian bulat dari a dan ekspektasi dari kuadrat variabel acak η diberikan oleh:

$$E(\eta^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\{k \leq \eta < k+1\}} \eta^2 d\mathbb{P} < \infty.$$

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa:

$$n^2\mathbb{P}(\eta \geq n) \leq \int_{\{\eta \geq n\}} \eta^2 d\mathbb{P} = \sum_{k=n}^{\infty} \int_{\{k \leq \eta < k+1\}} \eta^2 d\mathbb{P} \to 0$$

saat $n \to \infty$. Itu artinya bahwa

$$a^2\mathbb{P}(\eta > a) \to 0 \quad \text{saat } a \to \infty.$$

Dengan mengambil limit $a \to \infty$, dari hasil sebelumnya diperoleh

$$\int_0^{\infty} t^2\, dF_\eta(t) = 2\int_0^{\infty} t\mathbb{P}(\eta > t)\, dt.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\eta^2) = 2\int_0^{\infty} t\mathbb{P}(\eta > t)\, dt,$$

sehingga pernyataan terbukti. ■

2.3 Peluang Bersyarat dan Independensi

Definisi 2.10

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A, B \in \mathcal{F}$. Jika $\mathbb{P}(B) > 0$, maka probabilitas bersyarat dari A terhadap B didefinisikan sebagai

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Contoh 2.34

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dengan peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}, \quad \omega \in \Omega.$$

Diambil

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Diperoleh

$$A \cap B = \{4, 6\}.$$

Karena peluang bersifat seragam, maka

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6}.$$

Dengan demikian, probabilitas bersyarat diperoleh sebagai

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

Contoh 2.35

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A, B \in \mathcal{F}$ dengan $A \subseteq B$ serta $\mathbb{P}(B) > 0$. Dari hubungan $A \subseteq B$, diperoleh

$$A \cap B = A.$$

Sehingga, probabilitas bersyarat dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Contoh 2.36

Misalkan ξ adalah suatu variabel acak pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan didefinisikan kejadian

$$B = \{\xi > c\},$$

dengan $c \in \mathbb{R}$ serta $\mathbb{P}(B) > 0$. Sehingga, untuk setiap kejadian $A \in \mathcal{F}$, probabilitas bersyarat dari A terhadap kejadian $\{\xi > c\}$ diberikan oleh

$$\mathbb{P}(A \mid \xi > c) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \{\xi > c\})}{\mathbb{P}(\{\xi > c\})}.$$

Dengan demikian, probabilitas bersyarat tersebut dinyatakan sebagai rasio antara peluang terjadinya A dan kejadian $\{\xi > c\}$ secara bersamaan terhadap peluang kejadian $\{\xi > c\}$.

Lema 2.13

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Jika $\{B_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$

merupakan barisan kejadian yang saling asing, yaitu

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \quad \text{untuk setiap } i \neq j,$$

dan memenuhi

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega, \quad \mathbb{P}(B_n) > 0 \text{ untuk setiap } n,$$

maka berlaku hukum probabilitas total:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \mid B_n)\,\mathbb{P}(B_n).$$

Bukti. Karena $\{B_n\}_{n\geq 1}$ merupakan partisi dari Ω, didapatkan

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n).$$

Karena himpunan-himpunan B_n saling asing, maka himpunan-himpunan $A \cap B_n$ juga saling asing, yaitu

$$(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = A \cap (B_i \cap B_j) = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Dengan menggunakan sifat additif terhitung dari ukuran probabilitas, diperoleh

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \cap B_n).$$

Selanjutnya, untuk setiap n dengan $\mathbb{P}(B_n) > 0$, berlaku

$$\mathbb{P}(A \cap B_n) = \mathbb{P}(A \mid B_n)\,\mathbb{P}(B_n).$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \mid B_n)\,\mathbb{P}(B_n),$$

sehingga pernyataan terbukti. ■

Definisi 2.11

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Dua kejadian A dan B dalam $\mathcal{F}$ disebut *independen* apabila memenuhi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B).$$

Secara umum, sejumlah kejadian $A_1, A_2, \ldots, A_n$ dikatakan *saling independen* apabila

untuk setiap pilihan indeks $i_1, i_2, \ldots, i_k$ dengan $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, berlaku

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1})\mathbb{P}(A_{i_2})\cdots\mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Contoh 2.37

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan peluang seragam. Diambil

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}.$$

Diperoleh

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Karena

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

maka A dan B saling independen.

Contoh 2.38

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan peluang seragam, dan diambil

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}.$$

Diperoleh

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Karena

$$\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4},$$

maka pada kasus ini hubungan independensi harus diperiksa secara hati-hati, dan struktur kejadian menentukan hasilnya.

Contoh 2.39

Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan $\mathbb{P}(A) = 0$. Maka diperoleh

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

sehingga A dan B saling independen.

Lema 2.14

Diberikan suatu kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Kejadian A dan B saling independen jika dan hanya jika berlaku

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Bukti. ($\Rightarrow$) Misalkan A dan B saling independen. Berdasarkan definisi independensi, diperoleh

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Karena $\mathbb{P}(B) \neq 0$, maka peluang bersyarat dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

($\Leftarrow$) Sebaliknya, misalkan berlaku

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Berdasarkan definisi peluang bersyarat, diperoleh

$$\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

Mengalikan kedua ruas dengan $\mathbb{P}(B)$, diperoleh

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Dengan demikian, A dan B saling independen.

Dari kedua arah implikasi tersebut, diperoleh bahwa

$$A \text{ dan } B \text{ independen} \iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A),$$

sehingga pernyataan lemma terbukti. ■

Definisi 2.12

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah dua variabel acak. Kedua variabel acak tersebut dikatakan *independen* apabila untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, kejadian

$$\{\xi \in A\} \quad \text{dan} \quad \{\eta \in B\}$$

saling independen, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in A\})\mathbb{P}(\{\eta \in B\}).$$

Secara umum, variabel acak $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ dikatakan *saling independen* apabila untuk

setiap $B_1, B_2, \ldots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, berlaku

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{\xi_i \in B_i\}\right) = \prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(\{\xi_i \in B_i\}).$$

Lebih lanjut, suatu keluarga variabel acak $\{\xi_i : i \in I\}$ dikatakan *independen* apabila setiap subkeluarga berhingga $\{\xi_{i_1}, \ldots, \xi_{i_k}\}$ dengan $i_1, \ldots, i_k \in I$ saling independen.

Contoh 2.40

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah dua variabel acak yang saling independen dan masing-masing berdistribusi seragam pada interval $[0, 1]$. Berdasarkan sifat independensi, untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\mathbb{P}(\xi_1 \in A,\ \xi_2 \in B) = \mathbb{P}(\xi_1 \in A)\mathbb{P}(\xi_2 \in B).$$

Contoh 2.41

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah suatu variabel acak. Didefinisikan variabel acak lain

$$\eta = \xi.$$

Untuk setiap himpunan Borel $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\{\xi \in A\} = \{\eta \in A\}.$$

Akibatnya, untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A \cap B),$$

karena $\eta = \xi$. Secara umum, tidak berlaku

$$\mathbb{P}(\xi \in A \cap B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\mathbb{P}(\xi \in B),$$

kecuali pada kasus-kasus khusus. Dengan demikian, ξ dan η tidak saling independen.

Teorema 2.4

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah dua variabel acak.
Maka pernyataan berikut ekuivalen:

1. *ξ dan η saling independen, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku*

$$\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

2. *Distribusi gabungan $\mathbb{P}_{\xi,\eta}$ merupakan hasil kali dari distribusi marginalnya, yaitu*

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_{\xi} \otimes \mathbb{P}_{\eta}.$$

Lebih lanjut, jika salah satu (dan karenanya kedua) pernyataan di atas berlaku, maka untuk setiap fungsi Borel tak-negatif g atau fungsi yang terintegralkan, diperoleh

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x_1, x_2) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi}(x_1)\, d\mathbb{P}_{\eta}(x_2).$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa (1) $\Longleftrightarrow$ (2), dan kemudian diturunkan bentuk integralnya.

Langkah 1: Dibuktikan bahwa (1) $\Rightarrow$ (2). Misalkan ξ dan η saling independen. Didefinisikan ukuran probabilitas μ pada $\mathbb{R}^2$ oleh

$$\mu(B) := \mathbb{P}((\xi, \eta) \in B), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Jelas bahwa $\mu = \mathbb{P}_{\xi,\eta}$. Akan dihitung nilai

$$\mu(A \times B),$$

dengan $\mu = \mathbb{P}_{\xi,\eta}$. Berdasarkan definisi distribusi gabungan, untuk setiap himpunan Borel $C \subseteq \mathbb{R}^2$ berlaku

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta}(C) = \mathbb{P}(\{(\xi, \eta) \in C\}).$$

Dengan mengambil $C = A \times B$, diperoleh

$$\mu(A \times B) = \mathbb{P}(\{(\xi, \eta) \in A \times B\}).$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa

$$\{(\xi, \eta) \in A \times B\} = \{\omega \in \Omega : (\xi(\omega), \eta(\omega)) \in A \times B\}.$$

Berdasarkan definisi hasil kali Kartesius,

$$(\xi(\omega), \eta(\omega)) \in A \times B \quad \Longleftrightarrow \quad \xi(\omega) \in A \text{ dan } \eta(\omega) \in B.$$

Dengan demikian, diperoleh kesetaraan himpunan

$$\{(\xi, \eta) \in A \times B\} = \{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}.$$

Oleh karena itu,

$$\mu(A \times B) = \mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}).$$

Jika ξ dan η saling independen, maka berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

Sehingga akhirnya diperoleh

$$\mu(A \times B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

Dengan demikian, μ dan $\mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta$ memiliki nilai yang sama pada semua himpunan persegi panjang yang membangkitkan $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Berdasarkan teorema keunikan ukuran (pada sigma-aljabar yang dibangkitkan), diperoleh

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta.$$

Langkah 2: Dibuktikan bahwa (2) $\Rightarrow$ (1). Misalkan

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta.$$

Untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) &= \mathbb{P}_{\xi,\eta}(A \times B) \\
&= (\mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta)(A \times B) \\
&= \mathbb{P}_\xi(A)\,\mathbb{P}_\eta(B).
\end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa ξ dan η saling independen.

Langkah 3: Bentuk integral. Karena telah diperoleh

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta,$$

didapatkan untuk setiap fungsi Borel tak-negatif g, berlaku (berdasarkan Teorema Tonelli 1.25)

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_\xi(x_1)\, d\mathbb{P}_\eta(x_2).$$

Untuk fungsi yang terintegralkan, hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan Teorema Fubini. Dengan demikian, pernyataan teorema terbukti. ■

Proposisi 2.2

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika ξ dan η adalah dua variabel acak yang terintegralkan dan saling independen, serta hasil kali $\xi\eta$ juga terintegralkan,

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\,\mathbb{E}(\eta).$$

Secara umum, jika $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ adalah variabel acak yang saling independen dan terintegralkan, serta hasil kali $\xi_1\xi_2\cdots\xi_n$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi_1\xi_2\cdots\xi_n) = \prod_{i=1}^{n}\mathbb{E}(\xi_i).$$

Bukti. Akan dibuktikan terlebih dahulu untuk dua variabel acak. Misalkan ξ dan η adalah variabel acak yang saling independen dan terintegralkan. Berdasarkan Lemma 2.10, untuk fungsi Borel $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dengan $h(\xi, \eta)$ terintegralkan, berlaku

$$\mathbb{E}(h(\xi, \eta)) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x_1, x_2).$$

Dipilih fungsi

$$h(x_1, x_2) = x_1x_2.$$

Maka diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \int_{\mathbb{R}^2} x_1x_2\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x_1, x_2).$$

Karena ξ dan η saling independen, maka untuk setiap himpunan Borel $A, B \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

Sifat ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa distribusi gabungan $\mathbb{P}_{\xi,\eta}$ merupakan hasil kali (product measure) dari distribusi marginalnya, yaitu

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta.$$

Artinya, untuk setiap fungsi Borel tak-negatif g atau fungsi yang terintegralkan, berlaku

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x_1, x_2) = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_\xi(x_1)\, d\mathbb{P}_\eta(x_2),$$

lihat Teorema 2.4. Dengan mengambil $g(x_1, x_2) = x_1x_2$, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\eta) \quad = \quad \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} x_1x_2\, d\mathbb{P}_\xi(x_1)\, d\mathbb{P}_\eta(x_2).$$

Selanjutnya, digunakan sifat pemisahan integral, yaitu karena integran berbentuk hasil kali fungsi satu variabel, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\eta) \quad = \quad \int_{\mathbb{R}} x_1 \left(\int_{\mathbb{R}} x_2\, d\mathbb{P}_\eta(x_2)\right) d\mathbb{P}_\xi(x_1)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{\mathbb{R}} x_1\, \mathbb{E}(\eta) d\mathbb{P}_\xi(x_1) \\ &= \mathbb{E}(\eta) \int_{\mathbb{R}} x_1\, d\mathbb{P}_\xi(x_1) \\ &= \mathbb{E}(\eta)\,\mathbb{E}(\xi). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\,\mathbb{E}(\eta).$$

Selanjutnya, pernyataan umum dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Andaikan hasil telah berlaku untuk $n-1$ variabel acak, yaitu

$$\mathbb{E}(\xi_1 \cdots \xi_{n-1}) = \prod_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(\xi_i).$$

Karena $\xi_1, \ldots, \xi_n$ saling independen, maka ξ_n independen terhadap $\xi_1 \cdots \xi_{n-1}$. Pernyataan ini dibuktikan dengan argumen berikut.

Diperhatikan bahwa $\eta = h(\xi_1, \ldots, \xi_{n-1})$, dengan fungsi

$$h(x_1, \ldots, x_{n-1}) = x_1 x_2 \cdots x_{n-1}.$$

Jelas bahwa h adalah fungsi Borel, sehingga η merupakan variabel acak. Selanjutnya, diperhatikan bahwa $\sigma(\eta) \subseteq \sigma(\xi_1, \ldots, \xi_{n-1})$. Karena $\xi_1, \ldots, \xi_n$ saling independen, maka $\sigma(\xi_n)$ independen terhadap $\sigma(\xi_1, \ldots, \xi_{n-1})$. Akibatnya, $\sigma(\xi_n)$ juga independen terhadap sub-sigma-aljabar $\sigma(\eta)$. Artinya, untuk setiap $A \in \sigma(\eta)$ dan $B \in \sigma(\xi_n)$, berlaku

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B).$$

Khususnya, untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\{\eta \in A\} \in \sigma(\eta), \quad \{\xi_n \in B\} \in \sigma(\xi_n),$$

sehingga

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\eta \in A,\ \xi_n \in B) &= \mathbb{P}(\{\eta \in A\} \cap \{\xi_n \in B\}) \\ &= \mathbb{P}(\eta \in A)\,\mathbb{P}(\xi_n \in B). \end{aligned}$$

Dengan demikian, η dan ξ_n adalah independen, sehingga pernyataan terbukti. Oleh karena itu, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi_1 \cdots \xi_n) &= \mathbb{E}\big((\xi_1 \cdots \xi_{n-1})\xi_n\big) \\ &= \mathbb{E}(\xi_1 \cdots \xi_{n-1})\mathbb{E}(\xi_n) \\ &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(\xi_i)\right)\mathbb{E}(\xi_n) \end{aligned}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}(\xi_i).$$

Dengan demikian, pernyataan terbukti. ■

Teorema 2.5

Jika η dan ξ adalah peubah acak independen pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan f serta g adalah fungsi terukur, maka peubah acak $f(\eta)$ dan $g(\xi)$ juga independen.

Bukti. Dua peubah acak X dan Y dikatakan independen jika untuk setiap himpunan Borel $A, B \subset \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{P}\big(X \in A,\ Y \in B\big) = \mathbb{P}\big(X \in A\big)\,\mathbb{P}\big(Y \in B\big).$$

Kita ingin menunjukkan bahwa:

$$\mathbb{P}\big(f(\eta) \in A,\ g(\xi) \in B\big) = \mathbb{P}\big(f(\eta) \in A\big)\,\mathbb{P}\big(g(\xi) \in B\big).$$

Karena f dan g terukur, maka:

$$\{f(\eta) \in A\} = \{\eta \in f^{-1}(A)\}, \quad \{g(\xi) \in B\} = \{\xi \in g^{-1}(B)\}.$$

Sehingga:

$$\{f(\eta) \in A,\ g(\xi) \in B\} = \{\eta \in f^{-1}(A),\ \xi \in g^{-1}(B)\}.$$

Karena η dan ξ independen, maka untuk setiap himpunan Borel C, D berlaku:

$$\mathbb{P}\big(\eta \in C,\ \xi \in D\big) = \mathbb{P}\big(\eta \in C\big)\,\mathbb{P}\big(\xi \in D\big).$$

Dengan mengambil $C = f^{-1}(A)$ dan $D = g^{-1}(B)$, diperoleh:

$$\mathbb{P}\big(\eta \in f^{-1}(A),\ \xi \in g^{-1}(B)\big) = \mathbb{P}\big(\eta \in f^{-1}(A)\big)\,\mathbb{P}\big(\xi \in g^{-1}(B)\big).$$

Tetapi:

$$\mathbb{P}\big(\eta \in f^{-1}(A)\big) = \mathbb{P}\big(f(\eta) \in A\big), \quad \mathbb{P}\big(\xi \in g^{-1}(B)\big) = \mathbb{P}\big(g(\xi) \in B\big).$$

Maka:

$$\mathbb{P}\big(f(\eta) \in A,\ g(\xi) \in B\big) = \mathbb{P}\big(f(\eta) \in A\big)\,\mathbb{P}\big(g(\xi) \in B\big).$$

Karena ini berlaku untuk semua himpunan Borel A, B, maka $f(\eta)$ dan $g(\xi)$ independen. ■

Proposisi 2.3

Misalkan ξ adalah variabel acak dan $\eta_1, \ldots, \eta_n$ adalah variabel acak. Diasumsikan bahwa ξ independen terhadap vektor variabel acak

$$(\eta_1, \ldots, \eta_n),$$

yang artinya setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}\big(\xi \in B,\ g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big) = \mathbb{P}(\xi \in B)\,\mathbb{P}\big(g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big). \tag{2.16}$$

Jika $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ adalah fungsi terukur, maka ξ independen terhadap variabel acak vektor

$$g(\eta_1, \ldots, \eta_n).$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}\big(\xi \in B,\ g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big) = \mathbb{P}(\xi \in B)\,\mathbb{P}\big(g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big). \tag{2.17}$$

Diperhatikan bahwa untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\{g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\} = \{(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in g^{-1}(A)\}.$$

Karena g adalah fungsi terukur, maka $g^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Selanjutnya diperoleh

$$\mathbb{P}\big(\xi \in B,\ g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big) = \mathbb{P}\big(\xi \in B,\ (\eta_1, \ldots, \eta_n) \in g^{-1}(A)\big).$$

Dari asumsi independensi ξ terhadap $(\eta_1, \ldots, \eta_n)$, diperoleh

$$\mathbb{P}\big(\xi \in B,\ (\eta_1, \ldots, \eta_n) \in g^{-1}(A)\big) = \mathbb{P}(\xi \in B)\,\mathbb{P}\big((\eta_1, \ldots, \eta_n) \in g^{-1}(A)\big).$$

Diperhatikan bahwa

$$\mathbb{P}\big((\eta_1, \ldots, \eta_n) \in g^{-1}(A)\big) = \mathbb{P}\big(g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big).$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\big(\xi \in B,\ g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big) = \mathbb{P}(\xi \in B)\,\mathbb{P}\big(g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\big).$$

Hasil ini berlaku untuk semua $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ dan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, sehingga dari definisi independensi diperoleh bahwa ξ independen terhadap $g(\eta_1, \ldots, \eta_n)$. ■

Definisi 2.13

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Diberikan dua sigma-aljabar $\mathcal{G}$ dan $\mathcal{H}$ dengan

$$\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}.$$

Kedua sigma-aljabar tersebut dikatakan *independen* apabila untuk setiap pasangan kejadian $A \in \mathcal{G}$ dan $B \in \mathcal{H}$ berlaku

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B).$$

Contoh 2.42

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}, \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega.$$

Didefinisikan dua kejadian

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}.$$

Diperoleh

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

dan

$$A \cap B = \{1\}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Karena

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B),$$

maka kejadian A dan B adalah independen.
Selanjutnya, didefinisikan

$$\mathcal{G} = \sigma(A), \quad \mathcal{H} = \sigma(B).$$

Diperhatikan bahwa

$$\sigma(A) = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\},$$

dan

$$\sigma(B) = \{\varnothing, B, B^c, \Omega\}.$$

Untuk setiap pasangan kejadian $C \in \sigma(A)$ dan $D \in \sigma(B)$, dapat diperiksa bahwa

$$\mathbb{P}(C \cap D) = \mathbb{P}(C)\,\mathbb{P}(D).$$

Sebagai ilustrasi, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A^c \cap B) &= \mathbb{P}(\{3, 4\} \cap \{1, 3\}) \\ &= \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

dan

$$\mathbb{P}(A^c)\,\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Karena sifat tersebut berlaku untuk semua pasangan kejadian, maka disimpulkan bahwa $\sigma(A)$ dan $\sigma(B)$ adalah dua sigma-aljabar yang independen.

Lema 2.15

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ adalah dua variabel acak. Sehingga, ξ dan η saling independen jika dan hanya jika sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ saling independen.

Bukti. Akan dibuktikan dua arah implikasi.

(i) Akan dibuktikan: jika ξ dan η independen, maka $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ independen.

Diasumsikan bahwa ξ dan η saling independen. Berdasarkan definisi, untuk setiap himpunan Borel $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

Diperhatikan bahwa

$$\sigma(\xi) = \{\{\xi \in A\} : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\},$$

dan

$$\sigma(\eta) = \{\{\eta \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

Karena setiap kejadian dasar $\{\xi \in A\}$ dan $\{\eta \in B\}$ saling independen, didapatkan bahwa untuk setiap $C \in \sigma(\xi)$ dan $D \in \sigma(\eta)$ berlaku

$$\mathbb{P}(C \cap D) = \mathbb{P}(C)\,\mathbb{P}(D).$$

Dengan demikian, $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ adalah independen.

(ii) Jika $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ independen, maka ξ dan η independen. Diasumsikan bahwa $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ independen. Dengan demikian untuk setiap $C \in \sigma(\xi)$ dan $D \in \sigma(\eta)$ berlaku

$$\mathbb{P}(C \cap D) = \mathbb{P}(C)\,\mathbb{P}(D).$$

Khususnya, untuk setiap himpunan Borel $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, diperoleh

$$\{\xi \in A\} \in \sigma(\xi), \quad \{\eta \in B\} \in \sigma(\eta),$$

sehingga

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) &= \mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}) \\ &= \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B). \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa ξ dan η saling independen.

Dari kedua implikasi tersebut, diperoleh bahwa ξ dan η independen jika dan hanya jika $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ independen. ■

Dalam beberapa kasus, lebih mudah untuk menyatakan independensi dengan menggabungkan variabel acak dan sigma-aljabar.

Definisi 2.14

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ dikatakan *independen terhadap* sigma-aljabar $\mathcal{G}$ apabila sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\mathcal{G}$ saling independen, yaitu apabila untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $G \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap G) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(G).$$

Dengan kata lain, nilai variabel acak ξ tidak dipengaruhi oleh informasi yang terkandung dalam sigma-aljabar $\mathcal{G}$.

Contoh 2.43

Misalkan ξ dan η adalah dua variabel acak yang saling independen. Didefinisikan

$$\mathcal{G} = \sigma(\eta).$$

Akan ditunjukkan bahwa ξ independen terhadap $\mathcal{G}$. Karena ξ dan η independen, berdasarkan definisi, untuk setiap himpunan Borel $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\xi \in A,\ \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(\eta \in B).$$

Diperhatikan bahwa $\sigma(\eta)$ beranggotakan himpunan-himpunan $\{\eta \in B\}$ dengan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Oleh karena itu, untuk setiap $G \in \sigma(\eta)$, dapat diperoleh bahwa G dibentuk dari kejadian-kejadian $\{\eta \in B\}$ melalui operasi sigma-aljabar. Karena independensi dipertahankan di bawah operasi tersebut, diperoleh bahwa untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan $G \in \sigma(\eta)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap G) = \mathbb{P}(\xi \in A)\,\mathbb{P}(G).$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa ξ independen terhadap $\sigma(\eta)$.

Definisi ini dapat diperluas ke keluarga variabel acak atau σ-fields, baik yang berhingga maupun yang tak hingga, termasuk kombinasi dari keduanya. Sebuah keluarga dikatakan independen jika untuk setiap kombinasi berhingga variabel acak $\xi_1, \ldots, \xi_m$ dan sigma-aljabar $\mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_n$, maka sigma-aljabar berikut:

$$\sigma(\xi_1), \ldots, \sigma(\xi_m), \mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_n$$

juga independen.

Bab 3 Ekspektasi Bersyarat

ekspektasi bersyarat merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam kajian proses stokastik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap intuisi yang mendasari konsep ini perlu dibangun secara bertahap, meskipun pada awalnya definisinya dapat tampak cukup abstrak. Pada bagian ini, pembaca akan dipandu melalui berbagai kasus khusus yang disusun secara berurutan, dimulai dari situasi yang paling sederhana hingga mencapai bentuk yang lebih umum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pemahaman terhadap konsep ekspektasi bersyarat dapat diperoleh secara lebih mendalam dan terstruktur. Selain itu, berbagai contoh disertakan untuk memperkuat pemahaman, serta untuk membantu pembaca dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari.

3.1 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Kejadian

Kasus paling dasar yang perlu dipahami adalah ekspektasi bersyarat dari suatu variabel acak, yaitu $\mathbb{E}(\xi \mid B)$, dengan $B \in \mathcal{F}$ merupakan kejadian yang diasumsikan telah diketahui dan memenuhi $\mathbb{P}(B) > 0$. Dalam konteks ini, ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid B)$ merepresentasikan nilai harapan dari ξ dengan informasi tambahan bahwa kejadian B telah terjadi.

Definisi 3.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ merupakan variabel acak yang terintegralkan, yaitu memenuhi

$$\int_\Omega |\xi| \, d\mathbb{P} < \infty.$$

Diberikan suatu kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan syarat $\mathbb{P}(B) > 0$, ekspektasi bersyarat dari ξ terhadap kejadian B didefinisikan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi \, d\mathbb{P}.$$

☞ **Catatan 3.1**

Ekspektasi bersyarat kejadian $\mathbb{E}(\xi \mid B)$ ini dapat diinterpretasikan sebagai nilai rata-rata dari ξ dengan syarat bahwa kejadian B telah terjadi, sehingga ruang sampel secara efektif dibatasi pada himpunan B.

Contoh 3.1

Diperhatikan bahwa Ω merupakan seluruh ruang sampel, sehingga berlaku

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi, diperoleh

$$\int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\xi).$$

Selanjutnya akan dihitung ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \Omega)$. Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat dengan syarat suatu kejadian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \Omega) = \frac{1}{\mathbb{P}(\Omega)} \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P}.$$

Dengan menggunakan fakta bahwa $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \Omega) &= \frac{1}{1} \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} \\ &= \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}(\xi). \end{aligned}$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekspektasi bersyarat terhadap kejadian pasti Ω sama dengan ekspektasi tak bersyarat, yaitu

$$\mathbb{E}(\xi \mid \Omega) = \mathbb{E}(\xi).$$

Contoh 3.2

Misalkan $A, B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) > 0$, dan didefinisikan variabel acak

$$\xi = \mathbb{1}_A.$$

Akan dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid B)$ secara rinci. Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P}.$$

Selanjutnya, dengan menggunakan representasi integral Lebesgue pada himpunan B, diperoleh

$$\int_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P}.$$

Diperhatikan bahwa

$$\mathbb{1}_B \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_{A\cap B}.$$

Oleh karena itu, diperoleh

$$\begin{aligned}\int_\Omega \mathbb{1}_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} &= \int_\Omega \mathbb{1}_{A\cap B} \, d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{P}(A \cap B).\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Sehingga,

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A \mid B).$$

Hasil ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat merupakan generalisasi langsung dari probabilitas kondisional, dengan variabel acak indikator sebagai kasus khusus.

Contoh 3.3

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dengan peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}, \quad \omega \in \Omega.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\xi(\omega) = \omega,$$

dan diambil kejadian

$$B = \{2, 4, 6\}.$$

Akan dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid B)$ secara rinci. Pertama-tama, diperhatikan bahwa

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi \, d\mathbb{P}.$$

Diperhatikan bahwa variabel acak ξ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi indikator, yaitu

$$\xi = \sum_{k=1}^{6} k \, \mathbb{1}_{\{k\}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid B) &= \frac{1}{\frac{1}{2}} \int_B \sum_{k=1}^{6} k\, \mathbb{1}_{\{k\}}\, d\mathbb{P} \\
&= 2 \int_\Omega \sum_{k=1}^{6} k\, \mathbb{1}_B \mathbb{1}_{\{k\}}\, d\mathbb{P} \\
&= 2 \int_\Omega \sum_{k=1}^{6} k\, \mathbb{1}_{B\cap\{k\}}\, d\mathbb{P} \\
&= 2 \sum_{k=1}^{6} k\mathbb{P}(B \cap \{k\}).
\end{aligned}$$

Karena $B = \{2, 4, 6\}$, maka hanya suku untuk $k = 2, 4, 6$ yang bernilai tidak nol. Oleh karena itu, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid B) &= 2\,(2 \cdot \mathbb{P}(\{2\}) + 4 \cdot \mathbb{P}(\{4\}) + 6 \cdot \mathbb{P}(\{6\})) \\
&= 2\left(2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6}\right) \\
&= 2 \cdot \frac{12}{6} \\
&= 4.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = 4.$$

Contoh 3.4

Misalkan terdapat tiga koin dengan nilai masing-masing 10p, 20p, dan 50p. Setiap koin dilempar secara independen, dan didefinisikan variabel acak ξ sebagai jumlah nilai koin yang menunjukkan sisi kepala. Akan ditentukan ekspektasi $\mathbb{E}(\xi \mid B)$, dengan B adalah kejadian di mana tepat dua dari tiga koin menunjukkan sisi kepala. Ruang sampel terdiri dari delapan kemungkinan kejadian, yaitu

$$\Omega = \{\text{HHH}, \text{HHT}, \text{HTH}, \text{THH}, \text{HTT}, \text{THT}, \text{TTH}, \text{TTT}\},$$

dengan setiap kejadian memiliki probabilitas $\frac{1}{8}$. Kejadian B diberikan oleh

$$B = \{\text{HHT}, \text{HTH}, \text{THH}\},$$

sehingga diperoleh

$$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{8}.$$

Selanjutnya, nilai variabel acak ξ ditentukan untuk setiap elemen dalam B, yaitu

$$\begin{aligned}
\xi(\text{HHT}) &= 10 + 20 = 30, \\
\xi(\text{HTH}) &= 10 + 50 = 60, \\
\xi(\text{THH}) &= 20 + 50 = 70.
\end{aligned}$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid B) &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi \, d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{\omega \in B} \xi(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= \frac{1}{3/8} \left(30 \cdot \frac{1}{8} + 60 \cdot \frac{1}{8} + 70 \cdot \frac{1}{8} \right).
\end{aligned}$$

Setelah disederhanakan, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid B) &= \frac{1}{3/8} \cdot \frac{30 + 60 + 70}{8} \\
&= \frac{1}{3/8} \cdot \frac{160}{8} \\
&= \frac{1}{3/8} \cdot 20 \\
&= \frac{8}{3} \cdot 20 \\
&= \frac{160}{3}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid B) = \frac{160}{3} = 53\frac{1}{3}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat merupakan rata-rata dari nilai ξ yang dibatasi pada kejadian B, dengan probabilitas dinormalisasi pada himpunan tersebut.

3.2 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Variabel Acak Diskrit

Langkah selanjutnya menuju definisi umum dari ekspektasi bersyarat dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang berupa variabel acak diskrit η. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan η adalah variabel acak diskrit yang mengambil nilai pada himpunan

$$S = \{y_1, y_2, \dots\},$$

dengan syarat bahwa

$$\mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) > 0, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Diperhatikan bahwa mengetahui nilai η ekuivalen dengan mengetahui kejadian mana dari himpunan kejadian

$$\{\eta = y_1\}, \{\eta = y_2\}, \dots$$

yang terjadi. Dengan demikian, pengkondisian terhadap variabel acak η dapat dipandang sebagai pengkondisian terhadap suatu partisi ruang sampel Ω yang dibentuk oleh kejadian-kejadian tersebut. Karena kejadian yang terjadi tidak diketahui sebelumnya, maka seluruh kemungkinan perlu dipertimbangkan. Hal ini menghasilkan keluarga ekspektasi bersyarat berikut:

$$\mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_1\}), \quad \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_2\}), \quad \dots$$

Untuk memperoleh representasi yang lebih ringkas, didefinisikan suatu variabel acak baru yang bernilai konstan pada setiap kejadian $\{\eta = y_n\}$, yaitu dengan menetapkan bahwa nilai variabel acak tersebut sama dengan $\mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})$ pada kejadian tersebut. Dengan menggunakan fungsi indikator, variabel acak tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \sum_n \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{1}_{\{\eta = y_n\}}.$$

variabel acak pada ruas kanan merupakan variabel acak diskrit yang terukur terhadap $\sigma(\eta)$, dan disebut sebagai ekspektasi bersyarat dari ξ terhadap variabel acak diskrit η. Pendekatan ini menjadi dasar untuk mendefinisikan ekspektasi bersyarat dalam kasus yang lebih umum, yaitu terhadap sigma-aljabar.

Definisi 3.2

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Diberikan variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ yang terintegralkan, dan variabel acak diskrit $\eta : \Omega \to \mathbb{R}$ dengan

$$S := \eta(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\},$$

di mana $y_1, y_2, \dots$ berbeda dan

$$\mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) > 0, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Ekspektasi bersyarat dari ξ dengan syarat η didefinisikan sebagai variabel acak $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ yang diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \sum_{n \in S} \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\}) \mathbb{1}_{\{\eta = y_n\}}. \tag{3.1}$$

Secara ekuivalen, ekspektasi bersyarat tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(\omega)\}), \ \omega \in \Omega. \tag{3.2}$$

Contoh 3.5

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}, \quad \omega \in \Omega.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\xi(\omega) = \omega,$$

dan variabel acak diskrit

$$\eta(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \in \{1, 2\}, \\ 1, & \omega \in \{3, 4\}. \end{cases}$$

Perhatikan bahwa

$$\xi = \sum_{k=1}^{4} k \mathbb{1}_{\{k\}}.$$

Akan ditentukan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Diperhatikan bahwa

$$\{\eta = \eta(1)\} = \{\eta = \eta(2)\} = \{\eta = 0\} = \{1, 2\}$$

dan

$$\{\eta = \eta(3)\} = \{\eta = \eta(4)\} = \{\eta = 1\} = \{3, 4\}.$$

Pertama, dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega)$ dengan $\omega \in \{1, 2\}$ yaitu

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 0\}) \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid \{1, 2\}) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(\{1, 2\})} \int_{\{1,2\}} \sum_{k=1}^{4} k \mathbb{1}_{\{k\}} d\mathbb{P} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\frac{1}{2}} \int_\Omega \sum_{k=1}^{4} k\, \mathbb{1}_{\{k\}\cap\{1,2\}}\, d\mathbb{P} \\
&= 2 \sum_{k=1}^{4} k\, \mathbb{P}(\{k\} \cap \{1,2\}) \\
&= 2\,(1 \cdot \mathbb{P}(\{1\}) + 2 \cdot \mathbb{P}(\{2\}) + 3 \cdot \mathbb{P}(\varnothing) + 4 \cdot \mathbb{P}(\varnothing)) \\
&= 2\left(1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 0\right) \\
&= \frac{3}{2}.
\end{aligned}
$$

Selanjutnya, dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega)$ dengan $\omega \in \{3,4\}$ yaitu

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 1\}) \\
&= \mathbb{E}(\xi \mid \{3,4\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{3,4\})} \int_{\{3,4\}} \sum_{k=1}^{4} k\, \mathbb{1}_{\{k\}}\, d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\frac{1}{2}} \int_\Omega \sum_{k=1}^{4} k\, \mathbb{1}_{\{k\}\cap\{3,4\}}\, d\mathbb{P} \\
&= 2 \sum_{k=1}^{4} k\, \mathbb{P}(\{k\} \cap \{3,4\}) \\
&= 2\,(1 \cdot \mathbb{P}(\varnothing) + 2 \cdot \mathbb{P}(\varnothing) + 3 \cdot \mathbb{P}(\{3\}) + 4 \cdot \mathbb{P}(\{4\})) \\
&= 2\left(0 + 0 + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4}\right) \\
&= \frac{7}{2}.
\end{aligned}
$$

Dengan demikian, diperoleh

$$
\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \frac{3}{2}\, \mathbb{1}_{\{1,2\}} + \frac{7}{2}\, \mathbb{1}_{\{3,4\}}.
$$

Contoh 3.6

Misalkan $(\Omega, 2^\Omega, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Misalkan ξ dan η adalah variabel acak diskrit dengan distribusi gabungan berikut:

$$
\mathbb{P}(\xi = i, \eta = j) = p_{ij}, \quad i, j \in \{0,1\},
$$

dengan $p_{i,j} \geq 0$ dan $\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} p_{i,j} = 1$. Akan ditentukan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Karena $\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} p_{i,j} = 1$, didapatkan bahwa $\xi(\Omega) = \{0, 1\}$ dan $\xi(\Omega)$ dengan

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\xi = 0) &= \mathbb{P}(\{\xi = 0, \eta = 0\}) + \mathbb{P}(\{\xi = 0, \eta = 1\}) = p_{00} + p_{01} \\
\mathbb{P}(\xi = 1) &= \mathbb{P}(\{\xi = 1, \eta = 0\}) + \mathbb{P}(\{\xi = 1, \eta = 1\}) = p_{10} + p_{11} \\
\mathbb{P}(\eta = 0) &= \mathbb{P}(\{\xi = 0, \eta = 0\}) + \mathbb{P}(\{\xi = 1, \eta = 0\}) = p_{00} + p_{10} \\
\mathbb{P}(\eta = 1) &= \mathbb{P}(\{\xi = 0, \eta = 1\}) + \mathbb{P}(\{\xi = 1, \eta = 1\}) = p_{01} + p_{11}
\end{aligned}$$

Selain itu juga didapatkan

$$\xi = \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{1}_{\{\xi = k\}}.$$

Pertama, dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega)$ dengan $\omega \in \{\eta = 0\}$ yaitu

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 0\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\eta = 0)} \int_{\{\eta = 0\}} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{1}_{\{\xi = k\}} d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{p_{00} + p_{10}} \int_{\Omega} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{1}_{\{\xi = k\} \cap \{\eta = 0\}} d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{p_{00} + p_{10}} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{P}(\{\xi = k\} \cap \{\eta = 0\}) \\
&= \frac{1 \cdot \mathbb{P}(\{\xi = 1\} \cap \{\eta = 0\})}{p_{00} + p_{10}} \\
&= \frac{p_{10}}{p_{00} + p_{10}}
\end{aligned}$$

Selanjutnya, dihitung $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega)$ dengan $\omega \in \{\eta = 1\}$ yaitu

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 1\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\eta = 1)} \int_{\{\eta = 1\}} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{1}_{\{\xi = k\}} d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{p_{01} + p_{11}} \int_{\Omega} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{1}_{\{\xi = k\} \cap \{\eta = 1\}} d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{p_{01} + p_{11}} \sum_{k=0}^{1} k \mathbb{P}(\{\xi = k\} \cap \{\eta = 1\})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1 \cdot \mathbb{P}(\{\xi = 1\} \cap \{\eta = 1\})}{p_{01} + p_{11}} \\
&= \frac{p_{11}}{p_{01} + p_{11}}
\end{aligned}
$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \frac{p_{10}}{p_{00} + p_{10}} \mathbb{1}_{\{\eta=0\}} + \frac{p_{11}}{p_{01} + p_{11}} \mathbb{1}_{\{\eta=1\}}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit dapat dihitung secara eksplisit menggunakan distribusi gabungan.

Contoh 3.7

Misalkan tiga koin dengan nilai 10p, 20p, dan 50p dilempar secara bersamaan. Didefinisikan variabel acak ξ sebagai jumlah nilai koin yang menunjukkan sisi kepala. Selanjutnya, didefinisikan variabel acak diskrit η sebagai jumlah nilai koin 10p dan 20p yang menunjukkan sisi kepala. Ruang sampel dapat dinyatakan sebagai

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

dengan peluang seragam, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{8}, \quad \omega \in \Omega.$$

Diperhatikan bahwa η memiliki nilai-nilai yang mungkin

$$0,\ 10,\ 20,\ 30.$$

Juga bisa diamati bahwa ξ memiliki nilai-nilai yang mungkin

$$0,\ 10,\ 20,\ 30,\ 50,\ 60,\ 70,\ 80$$

dengan

$$
\begin{aligned}
\xi \ = \ & 0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} \\
& + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}.
\end{aligned}
$$

Berikut akan ditentukan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega)$ untuk ω yang sesuai dengan kasus-kasus berikut.
Kasus 1: $\omega \in \{\eta = 0\}$. Kejadian $\{\eta = 0\}$ terjadi apabila kedua koin 10p dan 20p menunjukkan sisi ekor, yaitu

$$\{\eta = 0\} = \{TTT, TTH\}.$$

Sehingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 0\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{\eta = 0\})} \int_{\{\eta=0\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\quad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{TTT, TTH\})} \int_{\{TTT,TTH\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\quad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\frac{2}{8}} \int_{\Omega} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} \\
&\quad + 70 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing}\Big) d\mathbb{P} \\
&= 4 \int_{\Omega} 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} d\mathbb{P} = 200 \cdot \mathbb{P}(\{TTH\}) = \frac{200}{8} = 25.
\end{aligned}$$

Kasus 2: $\omega \in \{\eta = 10\}$. Kejadian $\{\eta = 10\}$ terjadi apabila koin 10p menunjukkan sisi kepala dan 20p menunjukkan sisi ekor, yaitu

$$\{\eta = 0\} = \{HTT, HTH\}.$$

Sehingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 10\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{\eta = 10\})} \int_{\{\eta=10\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\quad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{HTT, HTH\})} \int_{\{HTT,HTH\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\quad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\frac{2}{8}} \int_{\Omega} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 50 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} \\
&\quad + 70 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing}\Big) d\mathbb{P} \\
&= 4 \int_{\Omega} 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} d\mathbb{P} = 40 \cdot \mathbb{P}(\{HTT\}) + 240 \cdot \mathbb{P}(\{HTH\}) \\
&= \frac{40}{8} + \frac{240}{8} = \frac{280}{8} = 35.
\end{aligned}$$

Kasus 3: $\omega \in \{\eta = 20\}$. Kejadian $\{\eta = 20\}$ terjadi apabila koin $20p$ menunjukkan sisi kepala dan $10p$ menunjukkan sisi ekor, yaitu

$$\{\eta = 0\} = \{THT, THH\}.$$

Sehingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 20\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{\eta = 20\})} \int_{\{\eta=20\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\qquad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{THT, THH\})} \int_{\{THT,THH\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\qquad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\frac{2}{8}} \int_{\Omega} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} + 50 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing} \\
&\qquad + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\varnothing}\Big) d\mathbb{P} \\
&= 4 \int_{\Omega} 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} d\mathbb{P} = 80 \cdot \mathbb{P}(\{HTT\}) + 280 \cdot \mathbb{P}(\{HTH\}) \\
&= \frac{80}{8} + \frac{280}{8} = \frac{360}{8} = 45.
\end{aligned}$$

Kasus 4: $\omega \in \{\eta = 30\}$. Kejadian $\{\eta = 20\}$ terjadi apabila koin $10p$ dan $20p$ menunjukkan sisi kepala, yaitu

$$\{\eta = 0\} = \{HHT, HHH\}.$$

Sehingga, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 30\}) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{\eta = 30\})} \int_{\{\eta=30\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\qquad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(\{HHT, HHH\})} \int_{\{HHT,HHH\}} \Big(0 \cdot \mathbb{1}_{\{TTT\}} + 10 \cdot \mathbb{1}_{\{HTT\}} + 20 \cdot \mathbb{1}_{\{THT\}} \\
&\qquad + 50 \cdot \mathbb{1}_{\{TTH\}} + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_{\{HTH\}} + 70 \cdot \mathbb{1}_{\{THH\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{8}} \int_\Omega \Big(0 \cdot \mathbb{1}_\varnothing + 10 \cdot \mathbb{1}_\varnothing + 20 \cdot \mathbb{1}_\varnothing + 50 \cdot \mathbb{1}_\varnothing + 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 60 \cdot \mathbb{1}_\varnothing$$
$$+ 70 \cdot \mathbb{1}_\varnothing + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}}\Big) d\mathbb{P}$$
$$= 4 \int_\Omega 30 \cdot \mathbb{1}_{\{HHT\}} + 80 \cdot \mathbb{1}_{\{HHH\}} d\mathbb{P} = 120 \cdot \mathbb{P}(\{HTT\}) + 320 \cdot \mathbb{P}(\{HTH\})$$
$$= \frac{120}{8} + \frac{320}{8} = \frac{440}{8} = 55.$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = 25\,\mathbb{1}_{\{TTT,TTH\}} + 35\,\mathbb{1}_{\{HTT,HTH\}} + 45\,\mathbb{1}_{\{THT,THH\}} + 55\,\mathbb{1}_{\{HHT,HHH\}}.$$

Contoh 3.8

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dengan

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad \mathbb{P} \text{ adalah ukuran Lebesgue.}$$

Didefinisikan variabel acak

$$\xi(x) = 2x^2,$$

dan variabel acak diskrit

$$\eta(x) = \begin{cases} 1, & x \in \left[0, \frac{1}{3}\right), \\ 2, & x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \\ 0, & x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]. \end{cases}$$

Diperhatikan bahwa η merupakan variabel acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin

$$0,\ 1,\ 2,$$

dan kejadian-kejadian yang bersesuaian adalah

$$\{\eta = 1\} = \left[0, \frac{1}{3}\right), \quad \{\eta = 2\} = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \{\eta = 0\} = \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

Sesuai dengan definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit, $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ dinyatakan sebagai fungsi yang konstan pada setiap himpunan $\{\eta = y\}$.

Kasus 1: $x \in \{\eta = 1\} = \left[0, \frac{1}{3}\right)$. Diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) \quad = \quad \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(x)\})$$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 1\}) \\ &= \mathbb{E}\left(\xi \mid \left[0, \frac{1}{3}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}\left(\left[0, \frac{1}{3}\right)\right)} \int_0^{\frac{1}{3}} 2x^2\, dx. \end{aligned}$$

Karena $\mathbb{P}\left(\left[0, \frac{1}{3}\right)\right) = \frac{1}{3}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) &= \frac{1}{\frac{1}{3}} \int_0^{\frac{1}{3}} 2x^2\, dx \\ &= 3 \cdot \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{3}} \\ &= 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{27} \\ &= \frac{2}{27}. \end{aligned}$$

Kasus 2: $x \in \{\eta = 2\} = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(x)\}) \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 2\}) \\ &= \mathbb{E}\left(\xi \mid \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right)} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} 2x^2\, dx. \end{aligned}$$

Karena $\mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right) = \frac{1}{3}$, maka

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) &= 3 \cdot \left[\frac{2}{3}x^3\right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \\ &= 3 \cdot \frac{2}{3}\left(\frac{8}{27} - \frac{1}{27}\right) \\ &= 2 \cdot \frac{7}{27} \end{aligned}$$

$$= \frac{14}{27}.$$

Kasus 3: $x \in \{\eta = 0\} = \left[\frac{2}{3}, 1\right]$. Diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(x)\}) \\
&= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 0\}) \\
&= \mathbb{E}\left(\xi \mid \left[\frac{2}{3}, 1\right]\right) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}\left(\left[\frac{2}{3}, 1\right]\right)} \int_{\frac{2}{3}}^{1} 2x^2 \, dx.
\end{aligned}$$

Karena $\mathbb{P}\left(\left[\frac{2}{3}, 1\right]\right) = \frac{1}{3}$, didapatkan

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) &= 3 \cdot \left[\frac{2}{3}x^3\right]_{\frac{2}{3}}^{1} \\
&= 3 \cdot \frac{2}{3}\left(1 - \frac{8}{27}\right) \\
&= 2 \cdot \frac{19}{27} \\
&= \frac{38}{27}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh representasi eksplisit dari ekspektasi bersyarat sebagai berikut:

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \frac{2}{27}\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{3})} + \frac{14}{27}\mathbb{1}_{[\frac{1}{3},\frac{2}{3})} + \frac{38}{27}\mathbb{1}_{[\frac{2}{3},1]}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ merupakan fungsi yang konstan pada setiap bagian partisi yang dibentuk oleh nilai-nilai η, sesuai dengan definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit.

Contoh 3.9

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan η adalah variabel acak konstan, yaitu terdapat suatu $c \in \mathbb{R}$ sehingga

$$\eta(\omega) = c, \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega.$$

Diperhatikan bahwa η hanya memiliki satu nilai yang mungkin, yaitu c, dengan kejadian yang bersesuaian

$$\{\eta = c\} = \Omega.$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit, diperoleh bahwa

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = c\}) \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid \Omega), \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega. \end{aligned}$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat pada kejadian Ω, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \Omega) = \frac{1}{\mathbb{P}(\Omega)} \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P}.$$

Karena $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \mid \Omega) &= \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}(\xi). \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi), \quad \text{untuk setiap } \omega \in \Omega.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa apabila η merupakan variabel acak konstan, maka $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ juga merupakan konstanta dan bernilai sama dengan ekspektasi tak bersyarat dari ξ.

Contoh 3.10

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $A, B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) > 0$ dan $\mathbb{P}(\Omega - B) > 0$. Didefinisikan variabel acak indikator

$$\xi = \mathbb{1}_A, \quad \eta = \mathbb{1}_B.$$

Diperhatikan bahwa η merupakan variabel acak diskrit yang hanya mengambil dua nilai, yaitu 1 dan 0, dengan kejadian-kejadian yang bersesuaian:

$$\{\eta = 1\} = B, \quad \{\eta = 0\} = \Omega \backslash B.$$

Sesuai dengan definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit, $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ merupakan fungsi yang konstan pada setiap himpunan $\{\eta = y\}$.

Kasus 1: $\omega \in B$. Diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(\omega)\}) \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 1\}) \\ &= \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid B).\end{aligned}$$

Berdasarkan Contoh 3.2 mengenai ekspektasi fungsi indikator dengan syarat kejadian , diperoleh

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid B) = \mathbb{P}(A \mid B).$$

Kasus 2: $\omega \in \Omega \backslash B$. Diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(\omega) &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = \eta(\omega)\}) \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = 0\}) \\ &= \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \Omega \backslash B).\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, diperoleh

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \Omega \backslash B) = \mathbb{P}(A \mid \Omega \backslash B).$$

Dengan demikian, diperoleh representasi eksplisit dari ekspektasi bersyarat sebagai berikut:

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \mathbb{1}_B)(\omega) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{1}_B + \mathbb{P}(A \mid \Omega \backslash B)\mathbb{1}_{\Omega \backslash B}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat dari fungsi indikator terhadap fungsi indikator lain merupakan fungsi yang mengambil dua nilai, yaitu probabilitas bersyarat pada masing-masing bagian partisi yang dibentuk oleh B.

Lema 3.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika η adalah variabel acak diskrit dan ξ adalah variabel acak yang dapat diintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) = \mathbb{E}(\xi).$$

Bukti. Pertama-tama, diperhatikan bahwa untuk setiap kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) > 0$, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, diperoleh

$$\int_B \mathbb{E}(\xi \mid B)\, d\mathbb{P} = \int_B \left(\frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi \, d\mathbb{P} \right) d\mathbb{P}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\mathbb{P}(B)}\left(\int_B \xi\, d\mathbb{P}\right)\mathbb{P}(B) \\
&= \int_B \xi\, d\mathbb{P}.
\end{aligned}
$$

Selanjutnya, karena η merupakan variabel acak diskrit, maka $\eta(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\}$ dengan $y_1, y_2, \cdots$ mempunyai nilai yang berbeda dan

$$\mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) > 0, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Diperhatikan bahwa himpunan-himpunan

$$\{\eta = y_1\}, \{\eta = y_2\}, \dots$$

saling asing dan membentuk partisi dari Ω, yaitu

$$\bigcup_n \{\eta = y_n\} = \Omega.$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat terhadap variabel acak diskrit, diperoleh representasi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \sum_n \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{1}_{\{\eta = y_n\}}.$$

Selanjutnya, dihitung ekspektasi dari $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ sebagai berikut:

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) &= \int_\Omega \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \sum_n \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{1}_{\{\eta = y_n\}}\, d\mathbb{P} \\
&= \sum_n \int_{\{\eta = y_n\}} \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, d\mathbb{P}.
\end{aligned}
$$

Dengan menggunakan hasil pada bagian awal, diperoleh

$$\int_{\{\eta = y_n\}} \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, d\mathbb{P} = \int_{\{\eta = y_n\}} \xi\, d\mathbb{P}.$$

Sehingga diperoleh

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) &= \sum_n \int_{\{\eta = y_n\}} \xi\, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\xi).
\end{aligned}
$$

Dengan demikian, pernyataan terbukti. ■

Proposisi 3.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika ξ adalah variabel acak yang terintegralkan dan η adalah variabel acak diskrit, maka berlaku:

1. $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ *adalah* $\sigma(\eta)$*-terukur;*
2. *untuk setiap* $A \in \sigma(\eta)$*, berlaku*

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}.$$

Bukti. Misalkan η adalah variabel acak diskrit yang mengambil nilai-nilai berbeda $\{y_1, y_2, \ldots\}$, dengan

$$\mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) > 0, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Diperhatikan bahwa himpunan-himpunan

$$\{\eta = y_1\}, \{\eta = y_2\}, \ldots$$

saling asing dan membentuk partisi dari Ω, yaitu

$$\bigcup_n \{\eta = y_n\} = \Omega.$$

Berdasarkan definisi, ekspektasi bersyarat terhadap η dapat dinyatakan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \sum_n \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{1}_{\{\eta = y_n\}}.$$

(1) Keterukuran terhadap $\sigma(\eta)$. Diperhatikan bahwa setiap fungsi indikator $\mathbb{1}_{\{\eta=y_n\}}$ adalah $\sigma(\eta)$-terukur. Karena kombinasi linear terhitung dari fungsi-fungsi terukur tetap terukur, maka diperoleh bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ adalah $\sigma(\eta)$-terukur.

(2) Sifat integral. Untuk setiap n, diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_{\{\eta=y_n\}} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} &= \int_{\{\eta=y_n\}} \sum_k \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_k\})\, \mathbb{1}_{\{\eta=y_k\}}\, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \sum_k \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_k\})\, \mathbb{1}_{\{\eta=y_k\}\cap\{\eta=y_n\}}\, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{1}_{\{\eta=y_n\}}\, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\xi \mid \{\eta = y_n\})\, \mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) \\
&= \int_{\{\eta=y_n\}} \xi\, d\mathbb{P},
\end{aligned}$$

dengan baris ketiga diperoleh menggunakan fakta bahwa $\{\eta = y_1\}, \{\eta = y_2\}, \ldots$ saling asing dan baris terakhir didapat dari definisi ekspektasi bersyarat dengan syarat kejadian. Selanjutnya,berdasarkan Lema 2.3 didapatkan bahwa untuk setiap $A \in \sigma(\eta)$ dapat dinyatakan

sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan $\{\eta = y_n\}$, yaitu terdapat himpunan indeks I sehingga

$$A = \bigcup_{n \in I} \{\eta = y_n\},$$

dengan gabungan tersebut saling asing. Dengan menggunakan sifat additiv terhitung dari integral Lebesgue, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} &= \sum_{n \in I} \int_{\{\eta = y_n\}} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} \\ &= \sum_{n \in I} \int_{\{\eta = y_n\}} \xi\, d\mathbb{P} \\ &= \int_A \xi\, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, pernyataan terbukti. ■

3.3 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Variabel Acak Sebarang

Dua sifat utama yang telah dijelaskan dalam Proposisi 3.1 memberikan landasan yang sangat penting dalam perumusan konsep ekspektasi bersyarat. Secara khusus, sifat keterukuran terhadap $\sigma(\eta)$ menjamin bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ hanya bergantung pada informasi yang dikandung oleh variabel acak η, sedangkan sifat integral

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \sigma(\eta),$$

menunjukkan bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ merupakan representasi terbaik dari ξ berdasarkan informasi yang tersedia melalui η dalam arti integral. Dengan demikian, kedua sifat tersebut digunakan sebagai dasar dalam mendefinisikan ekspektasi bersyarat untuk variabel acak ξ terhadap variabel acak lain η, serta menjadi titik awal untuk pengembangan definisi yang lebih umum, yaitu ekspektasi bersyarat terhadap sigma-aljabar.

Definisi 3.3

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Diberikan variabel acak ξ yang terintegralkan dan variabel acak η dengan nilai yang umum (tidak harus diskrit). Ekspektasi bersyarat dari ξ dengan syarat η, yang dinotasikan dengan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$, didefinisikan sebagai suatu variabel acak yang memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ adalah $\sigma(\eta)$-terukur;
2. untuk setiap himpunan $A \in \sigma(\eta)$, berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}.$$

☞ Catatan 3.2
Selain itu, probabilitas bersyarat dari suatu kejadian $A \in \mathcal{F}$ dengan syarat variabel acak η dapat didefinisikan melalui ekspektasi bersyarat, yaitu

$$\mathbb{P}(A \mid \eta) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \eta).$$

Diperhatikan bahwa $\mathbb{P}(A \mid \eta)$ merupakan variabel acak yang $\sigma(\eta)$-terukur, sehingga nilainya hanya bergantung pada informasi yang dikandung oleh η. Secara intuitif, $\mathbb{P}(A \mid \eta)$ dapat dipandang sebagai probabilitas kejadian A yang dihitung dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh η. Sebagai kasus khusus, jika η adalah variabel acak diskrit, maka untuk setiap nilai y_n, diperoleh

$$\mathbb{P}(A \mid \eta)(\omega) = \mathbb{P}(A \mid \{\eta = y_n\}), \quad \text{untuk setiap } \omega \text{ dengan } \eta(\omega) = y_n.$$

Pertanyaan yang muncul adalah apakah ketentuan dalam Definisi 3.3 menjamin bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ bersifat unik. Jawabannya adalah bahwa keunikan tersebut tidak berlaku secara titik demi titik, melainkan berlaku dalam arti hampir pasti (almost surely). Hal ini berarti bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ ditentukan secara unik hingga pada himpunan yang berukuran nol. Dengan kata lain, jika terdapat dua variabel acak Y dan Y' yang keduanya memenuhi sifat-sifat dalam definisi ekspektasi bersyarat, maka akan diperoleh

$$Y = Y' \quad \text{hampir pasti.}$$

Secara khusus, apabila dua variabel acak ξ dan ξ' memenuhi

$$\xi = \xi' \quad \text{hampir pasti,}$$

maka akan diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \mathbb{E}(\xi' \mid \eta) \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat didefinisikan sebagai suatu kelas ekuivalensi dari variabel acak yang sama hampir pasti. Pembahasan mengenai keberadaan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ akan diberikan pada bagian berikutnya, dengan menggunakan hasil-hasil dari teori ukuran dan integral Lebesgue.

Lema 3.2

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika ξ adalah variabel acak yang $\mathcal{G}$-terukur dan untuk setiap $B \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_B \xi \, d\mathbb{P} = 0,$$

maka diperoleh

$$\xi = 0 \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa $\mathbb{P}(\{\xi \neq 0\}) = 0$. Pertama, untuk setiap $\varepsilon > 0$, diperhatikan himpunan

$$B_\varepsilon^+ = \{\xi \geq \varepsilon\}.$$

Karena ξ variabel acak $\mathcal{G}$-terukur, diperoleh $B_\varepsilon^+ \in \mathcal{G}$. Dari hipotesis, diperoleh

$$\int_{B_\varepsilon^+} \xi \, d\mathbb{P} = 0.$$

Di sisi lain, pada himpunan B_ε^+ berlaku $\xi \geq \varepsilon$, sehingga diperoleh

$$\int_{B_\varepsilon^+} \xi \, d\mathbb{P} \geq \int_{B_\varepsilon^+} \varepsilon \, d\mathbb{P} = \varepsilon \, \mathbb{P}(B_\varepsilon^+).$$

Dengan demikian, diperoleh

$$0 = \int_{B_\varepsilon^+} \xi \, d\mathbb{P} \geq \varepsilon \, \mathbb{P}(B_\varepsilon^+),$$

sehingga

$$\mathbb{P}(B_\varepsilon^+) = 0.$$

Secara serupa, didefinisikan

$$B_\varepsilon^- = \{\xi \leq -\varepsilon\}$$

dan diperoleh

$$\int_{B_\varepsilon^-} \xi \, d\mathbb{P} = 0.$$

Pada himpunan B_ε^- berlaku $\xi \leq -\varepsilon$, sehingga diperoleh

$$\int_{B_\varepsilon^-} \xi \, d\mathbb{P} \leq \int_{B_\varepsilon^-} (-\varepsilon) \, d\mathbb{P} = -\varepsilon \, \mathbb{P}(B_\varepsilon^-).$$

Karena $\int_{B_\varepsilon^-} \xi \, d\mathbb{P} = 0$, didapatkan

$$0 \leq -\varepsilon \, \mathbb{P}(B_\varepsilon^-),$$

sehingga

$$\mathbb{P}(B_\varepsilon^-) = 0.$$

Dengan demikian, untuk setiap $\varepsilon > 0$, diperoleh

$$\mathbb{P}(\{|\xi| \geq \varepsilon\}) = 0.$$

Selanjutnya, didefinisikan

$$A_n = \left\{|\xi| < \frac{1}{n}\right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

dan diperoleh

$$\mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}\left(|\xi| \geq \frac{1}{n}\right) = 1 - 0 = 1, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Diperhatikan bahwa

$$\{\xi = 0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

dan (A_n) barisan turun yakni $A_n \downarrow A$. Sehingga dengan menggunakan Proposisi 2.1-(viii) diperoleh

$$\mathbb{P}(\{\xi = 0\}) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$$

Dengan demikian, disimpulkan bahwa

$$\xi = 0 \quad \text{hampir pasti.}$$

■

Salah satu kesulitan utama dalam Definisi 3.3 adalah bahwa tidak diberikan rumus eksplisit untuk $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Apabila suatu bentuk eksplisit telah diketahui, maka verifikasi terhadap kedua syarat, yaitu keterukuran terhadap $\sigma(\eta)$ dan sifat integral

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \sigma(\eta),$$

umumnya dapat dilakukan dengan relatif mudah. Namun demikian, permasalahan yang lebih mendasar adalah bagaimana menentukan bentuk $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ sejak awal, ketika rumus eksplisit tersebut belum diketahui. Permasalahan ini menjadi salah satu aspek penting dalam studi ekspektasi bersyarat. Oleh karena itu, contoh-contoh dan latihan-latihan berikut disusun secara sistematis untuk memberikan panduan dalam menemukan bentuk ekspektasi bersyarat pada berbagai situasi konkret, baik dalam kasus diskrit maupun dalam kasus kontinu.

Contoh 3.11

Misalkan diberikan ruang peluang $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dengan $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F}$ adalah sigma-aljabar Borel, dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Didefinisikan variabel acak

$$\xi(x) = 2x^2,$$

dan

$$\eta(x) = \begin{cases} 2, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ x, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Diperhatikan bahwa η bukan variabel acak diskrit, sehingga ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ ditentukan melalui definisi umum.

Langkah pertama adalah mendeskripsikan $\sigma(\eta)$. Untuk setiap himpunan Borel A dengan $2 \notin A$, diperoleh

$$\{\eta \in A\} = A \cap \left[\frac{1}{2}, 1\right] \in \sigma(\eta).$$

Himpunan tersebut merupakan himpunan Borel yang merupakan subset dari $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$. Selanjutnya, jika $2 \in C$ untuk suatu himpunan Borel C, maka diperoleh

$$\{\eta \in C\} = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(C \cap \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right).$$

Dengan demikian, setiap elemen dari $\sigma(\eta)$ memiliki bentuk

$$B \quad \text{atau} \quad \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup B,$$

dengan $B \subseteq \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ merupakan himpunan Borel.

Selanjutnya diperhatikan bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ harus konstan pada interval $\left[0, \frac{1}{2}\right)$, karena η bernilai konstan pada interval tersebut dan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ harus terukur terhadap $\sigma(\eta)$.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kontradiksi. Misalkan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ tidak konstan pada $\left[0, \frac{1}{2}\right)$, maka terdapat dua bilangan real berbeda $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ serta dua himpunan tak kosong $B_1, B_2 \subset [0, 1]$ sehingga

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = r_1 \text{ untuk } x \in B_1, \quad \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = r_2 \text{ untuk } x \in B_2,$$

dengan $B_1 \cap \left[0, \frac{1}{2}\right), B_2 \subset \cap \left[0, \frac{1}{2}\right)$ dua himpunan takkosong dan subset sejati dari $\left[0, \frac{1}{2}\right)$. Akibatnya,

$$\{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in \{r_1\}\} = B_1, \quad \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in \{r_2\}\} = B_2,$$

yang bukan merupakan elemen dari $\sigma(\eta)$, karena tidak memiliki bentuk yang telah dideskripsikan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kontradiksi, sehingga $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ harus konstan pada $\left[0, \frac{1}{2}\right)$. Misalkan nilainya adalah c. Nilai c ditentukan menggunakan sifat integral dari ekspektasi bersyarat. Diperoleh

$$\int_{[0,\frac{1}{2})} \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} \quad = \quad \int_{[0,\frac{1}{2})} \xi\, d\mathbb{P}$$

$$\begin{aligned}
\int_{[0,\frac{1}{2})} c\, d\mathbb{P} &= \int_0^{\frac{1}{2}} 2x^2\, dx \\
c\,\mathbb{P}\left([0,\tfrac{1}{2})\right) &= \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{2}} \\
c\cdot\frac{1}{2} &= \frac{1}{12} \\
c &= \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

Selanjutnya, pada interval $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, diperhatikan bahwa $\eta(x) = x$, sehingga $\sigma(\eta)$ memuat seluruh informasi mengenai x pada interval tersebut. Oleh karena itu diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \xi(x) = 2x^2, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ 2x^2, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Selanjutnya, untuk setiap himpunan $B \subseteq \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, diperoleh

$$\int_B \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_B \xi\, d\mathbb{P}.$$

Demikian pula, untuk himpunan berbentuk $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup B$, diperoleh kesamaan yang sama. Itu artinya syarat kedua dari Definisi 3.3 terpenuhi.

Selanjutnya akan diverifikasi bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ memenuhi sifat keterukuran yaitu setiap himpunan Borel B berlaku $\{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in B\} \in \sigma(\eta)$. Jika $B \cap \left\{\frac{1}{6}\right\} = \emptyset$, maka

$$\{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in B\} \subseteq \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

dan karena $x \mapsto 2x^2$ adalah fungsi terukur pada $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, maka himpunan tersebut merupakan himpunan Borel yang termasuk dalam $\sigma(\eta)$. Jika $\frac{1}{6} \in C$ untuk suatu him-

punan Borel C, maka diperoleh

$$\{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in C\} = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in C \backslash \{1/6\}\}.$$

Himpunan kedua merupakan subset dari $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ dan merupakan himpunan Borel, sehingga termasuk dalam $\sigma(\eta)$. Oleh karena itu, seluruh himpunan tersebut termasuk dalam $\sigma(\eta)$. Itu artinya syarat pertama dari Definisi 3.3 terpenuhi.
Dengan demikian, telah ditunjukkan bahwa syarat pertama dan kedua dari Definisi 3.3 $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ terpenuhi, sehingga bisa disimpulkan

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ 2x^2, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Contoh 3.12

Misalkan $\Omega = [0, 1]$ dengan sigma-aljabar Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue. Diberikan variabel acak

$$\xi(x) = 2x^2, \quad \eta(x) = 1 - |2x - 1|.$$

Tentukan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Diperhatikan bahwa η bukan variabel acak diskrit, sehingga $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ ditentukan melalui definisi umum ekspektasi bersyarat. Langkah pertama adalah mendeskripsikan $\sigma(\eta)$. Diperhatikan bahwa untuk setiap $x \in [0, 1]$ berlaku

$$\eta(x) = \eta(1 - x),$$

sehingga η bersifat simetris terhadap titik $\frac{1}{2}$. Akan ditunjukkan bahwa $\sigma(\eta)$ terdiri dari semua himpunan Borel $A \subseteq [0, 1]$ yang memenuhi

$$A = 1 - A, \tag{3.3}$$

dengan $1 - A = \{1 - x : x \in A\}$. Jika A adalah himpunan yang memenuhi sifat tersebut, maka dapat dituliskan $A = \{\eta \in B\}$ dengan $B = \{2x : x \in A \cap [0, \frac{1}{2}]\}$ adalah himpunan borel. Oleh karena itu, diperoleh $A \in \sigma(\eta)$. Sebaliknya, jika $A \in \sigma(\eta)$, maka terdapat himpunan Borel B sehingga

$$A = \{\eta \in B\}.$$

Untuk setiap $x \in [0, 1]$, diperoleh

$$x \in A \iff \eta(x) \in B \iff \eta(1-x) \in B \iff 1-x \in A,$$

sehingga $A = 1-A$. Dengan demikian, karakterisasi $\sigma(\eta)$ telah diperoleh. Selanjutnya akan ditentukan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Bisa diperhatikan bahwa $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x)$ harus memenuhi

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(1-x),$$

karena $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ harus terukur terhadap $\sigma(\eta)$. Hal ini bisa dibuktikan secara kontradiksi misalkan ada $x \in [0, 1]$ sehingga $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) \neq \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(1-x)$. Itu artinya $x \in \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x)\}\}$ tapi $1-x \in \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x)\}\}$ yang artinya untuk $A = \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x)\}\}$ tidak memenuhi $A = 1-A$. Padahal yang diinginkan adalah $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ variabel acak $\sigma(\eta)$ terukur yang seharusnya setiap $A = \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in B\}$ dengan B himpunan Borel memenuhi $A = 1-A$. Sehingga terjadi kontradiksi dan benar bahwa

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta)(1-x),$$

Misalkan $A \in \sigma(\eta)$, sehingga $A = 1-A$. Dengan menggunakan sifat tersebut, diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_A \xi(x)\, d\mathbb{P} &= \int_A 2x^2\, dx \\
&= \int_A x^2\, dx + \int_A x^2\, dx \\
&= \int_A x^2\, dx + \int_{1-A} (1-x)^2\, dx \\
&= \int_A x^2\, dx + \int_A (1-x)^2\, dx \\
&= \int_A \left(x^2 + (1-x)^2\right) dx.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh kandidat

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = x^2 + (1-x)^2.$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa fungsi $x \mapsto x^2 + (1-x)^2$ bersifat simetris terhadap $\frac{1}{2}$. Dengan menggunakan argumen yang sama seperti sebelumnya diperoleh bahwa untuk $A = \{\mathbb{E}(\xi \mid \eta) \in B\}$ dengan B himpunan Borel memenuhi $A = 1-A$, sehingga $x \mapsto x^2 + (1-x)^2$ terukur terhadap $\sigma(\eta)$. Selain itu, fungsi tersebut memenuhi

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \sigma(\eta).$$

Dengan demikian, kedua syarat dalam definisi ekspektasi bersyarat telah dipenuhi, yaitu keterukuran terhadap $\sigma(\eta)$ dan sifat integral. Oleh karena itu, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = x^2 + (1-x)^2.$$

Contoh 3.13

Sebagai ruang probabilitas, diambil $\Omega = [0, 1]$ dengan sigma-aljabar Borel dan ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Diberikan dua variabel acak

$$\xi(x) = 2x^2, \quad \eta(x) = \begin{cases} 2x, & \text{untuk } 0 \le x < \frac{1}{2}, \\ 2x-1, & \text{untuk } \frac{1}{2} \le x \le 1. \end{cases}$$

Akan ditentukan ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$.
Pertama diamati struktur $\sigma(\eta)$. Diperhatikan bahwa untuk setiap $y \in [0, 1]$, terdapat dua nilai x yang menghasilkan nilai η yang sama, yaitu

$$x = \frac{y}{2} \quad \text{dan} \quad x = \frac{y+1}{2}.$$

Dengan demikian, $\sigma(\eta)$ terdiri atas himpunan-himpunan yang tidak membedakan kedua titik tersebut. Secara khusus, setiap himpunan dalam $\sigma(\eta)$ dapat dituliskan dalam bentuk

$$B \cup \left(B + \frac{1}{2}\right),$$

dengan $B \subseteq \left[0, \frac{1}{2}\right]$ adalah himpunan Borel.
Selanjutnya, misalkan $\zeta = \mathbb{E}(\xi \mid \eta)$. Karena ζ harus $\sigma(\eta)$-terukur, maka harus berlaku

$$\zeta(x) = \zeta\left(x + \frac{1}{2}\right), \quad \text{untuk setiap } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

Mengapa? Alasan seperti pada Contoh 3.11.
Kemudian, untuk setiap himpunan $B \subseteq \left[0, \frac{1}{2}\right]$ diperoleh

$$\int_{B \cup (B+\frac{1}{2})} \xi \, d\mathbb{P} = \int_B 2x^2 \, dx + \int_{B+\frac{1}{2}} 2x^2 \, dx.$$

Dengan substitusi $x = u + \frac{1}{2}$ pada integral kedua diperoleh

$$\int_{B+\frac{1}{2}} 2x^2 \, dx = \int_B 2\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 du.$$

Sehingga

$$\int_{B\cup(B+\frac{1}{2})} \xi \, d\mathbb{P} = 2\int_B \left(x^2 + \left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right) dx.$$

Di sisi lain,

$$\int_{B\cup(B+\frac{1}{2})} \zeta \, d\mathbb{P} = \int_B \zeta(x)\, dx + \int_{B+\frac{1}{2}} \zeta(x)\, dx.$$

Karena $\zeta(x) = \zeta(x+\frac{1}{2})$, maka diperoleh

$$\int_{B\cup(B+\frac{1}{2})} \zeta \, d\mathbb{P} = 2\int_B \zeta(x)\, dx.$$

Dari definisi ekspektasi bersyarat untuk kondisi pertama diperoleh

$$2\int_B \zeta(x)\, dx = 2\int_B \left(x^2 + \left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right) dx.$$

Sehingga untuk hampir setiap $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ berlaku

$$\begin{aligned} \zeta(x) &= x^2 + \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= x^2 + x^2 + x + \frac{1}{4} \\ &= 2x^2 + x + \frac{1}{4}, \quad 0 \le x \le \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Untuk $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$, digunakan relasi simetri

$$\zeta(x) = \zeta\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \zeta(x) &= 2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(x-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \\ &= 2x^2 - x + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \begin{cases} 2x^2 + x + \frac{1}{4}, & 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 2x^2 - x + \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} < x \le 1, \end{cases}$$

dan fungsi ini merupakan variabel acak yang $\sigma(\eta)$-terukur serta memenuhi definisi ekspektasi bersyarat.

Contoh 3.14

Diambil ruang probabilitas $\Omega = [0, 1]$ dengan sigma-aljabar himpunan Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Didefinisikan variabel acak

$$\eta(x) = x(1-x), \quad x \in [0, 1].$$

Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap variabel acak terintegral ξ berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \frac{\xi(x) + \xi(1-x)}{2}, \quad \text{untuk setiap } x \in [0, 1].$$

Pertama diamati struktur $\sigma(\eta)$. Diperhatikan bahwa untuk setiap $x \in [0, 1]$ berlaku

$$\eta(x) = x(1-x) = (1-x)x = \eta(1-x).$$

Artinya, nilai η tidak membedakan titik x dan $1-x$. Oleh karena itu, $\sigma(\eta)$ terdiri atas himpunan-himpunan Borel $B \subseteq [0, 1]$ yang memenuhi

$$B = 1 - B,$$

dengan

$$1 - B = \{1 - x : x \in B\}.$$

Didefinisikan fungsi

$$\zeta(x) = \frac{\xi(x) + \xi(1-x)}{2}.$$

Akan ditunjukkan bahwa ζ merupakan $\sigma(\eta)$-terukur. Untuk setiap $x \in [0, 1]$ diperoleh

$$\zeta(1-x) = \frac{\xi(1-x) + \xi(x)}{2} = \zeta(x).$$

Dengan demikian, ζ konstan pada setiap pasangan $\{x, 1-x\}$, sehingga ζ adalah $\sigma(\eta)$-terukur. Sekarang verifikasi definisi ekspektasi bersyarat untuk kondisi pertama. Diambil sembarang $B \in \sigma(\eta)$, sehingga berlaku $B = 1 - B$. Maka diperoleh

$$\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} = \frac{1}{2}\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} + \frac{1}{2}\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P}.$$

Pada suku kedua dilakukan substitusi $u = 1 - x$, sehingga diperoleh

$$\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} = \frac{1}{2}\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} + \frac{1}{2}\int_{1-B} \xi(1-u)\, d\mathbb{P}.$$

Karena $B = 1 - B$, maka

$$\begin{aligned}\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} &= \frac{1}{2}\int_B \xi(x)\, d\mathbb{P} + \frac{1}{2}\int_B \xi(1-x)\, d\mathbb{P} \\ &= \int_B \frac{\xi(x) + \xi(1-x)}{2}\, d\mathbb{P}.\end{aligned}$$

Karena ζ adalah $\sigma(\eta)$-terukur dan memenuhi

$$\int_B \zeta\, d\mathbb{P} = \int_B \xi\, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } B \in \sigma(\eta),$$

maka berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)(x) = \frac{\xi(x) + \xi(1-x)}{2}, \quad \text{hampir pasti.}$$

Contoh 3.15

Misalkan $\Omega = [0,1] \times [0,1]$ dengan sigma-aljabar Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue pada $[0,1] \times [0,1]$. Misalkan ξ dan η adalah variabel acak dengan PDF bersama

$$f_{\xi,\eta}(x,y) = x + y,$$

untuk setiap $(x,y) \in [0,1] \times [0,1]$, dan $f_{\xi,\eta}(x,y) = 0$ di luar himpunan tersebut. Akan dicari fungsi Borel $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sehingga untuk setiap himpunan Borel $B \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\int_{\{\eta \in B\}} \xi\, d\mathbb{P} = \int_{\{\eta \in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P}. \tag{3.4}$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, jika fungsi tersebut ditemukan, maka diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = F(\eta).$$

Selanjutnya, dengan menggunakan PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x,y)$, Lema 2.10, dan Teorema 1.26, diperoleh integral pada ruas kiri dapat dituliskan sebagai

$$\int_{\{\eta \in B\}} \xi\, d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_{\{\eta \in B\}} \xi\, d\mathbb{P}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_\Omega \mathbb{1}_B(\eta)\xi \, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)\xi) \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_B(y)x \, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 x(x+y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \left(\int_0^1 (x^2 + xy)\, dx \right) dy \\
&= \int_B \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} y \right) dy.
\end{aligned}
$$

Sedangkan ruas kanan menjadi

$$
\begin{aligned}
\int_{\{\eta \in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} &= \int_\Omega \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \mathbb{1}_B(\eta) F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)F(\eta)) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y)F(y)\, d\mathbb{P}_\eta(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} F(y) f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 F(y) f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B F(y) \left(\int_0^1 (x+y)\, dx \right) dy \\
&= \int_B F(y) \left(\frac{1}{2} + y \right) dy.
\end{aligned}
$$

Agar kedua ruas sama untuk setiap himpunan Borel B, maka harus berlaku

$$F(y)\left(\frac{1}{2}+y\right)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}y,$$

untuk hampir setiap $y \in [0,1]$. Dengan demikian diperoleh

$$F(y)=\frac{2+3y}{3+6y}.$$

Dengan demikian, diperoleh kandidat dari $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ yaitu

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)=F(\eta)=\frac{2+3\eta}{3+6\eta}.$$

Bisa diperhatikan bahwa kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat kedua dari Definisi 3.3. Kemudian karena η adalah $\sigma(\eta)$ terukur diperoleh $2+3\eta$ dan $3+6\eta$ juga $\sigma(\eta)$ terukur. Lebih lanjut karena $\eta \in [0,1]$, diperoleh $3+6\eta \neq 0$ yang artinya $F(\eta)$ adalah $\sigma(\eta)$ terukur. Sehingga kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat pertama dari Definisi 3.3. Dengan demikian, bentuk eksplisit dari ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ telah diperoleh.

Contoh 3.16

Misalkan $\Omega = [0,1] \times [0,1]$ dengan sigma-aljabar Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue pada $[0,1] \times [0,1]$. Misalkan ξ dan η adalah variabel acak dengan PDF bersama

$$f_{\xi,\eta}(x,y)=\frac{3}{2}\left(x^2+y^2\right),$$

untuk setiap $(x,y) \in [0,1] \times [0,1]$, dan $f_{\xi,\eta}(x,y)=0$ di luar himpunan tersebut. Akan dicari fungsi Borel $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sehingga untuk setiap himpunan Borel $B \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\int_{\{\eta\in B\}} \xi \, d\mathbb{P} = \int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P}. \tag{3.5}$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, jika fungsi tersebut diperoleh, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta)=F(\eta).$$

Selanjutnya, dengan menggunakan PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x,y)$, Lema 2.10, dan Teorema 1.26, diperoleh integral pada ruas kiri dapat dituliskan sebagai

$$\int_{\{\eta\in B\}} \xi \, d\mathbb{P} \;=\; \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}}\xi \, d\mathbb{P}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\eta)\xi \, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)\xi) \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_B(y)x \, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \frac{3}{2} \int_B \int_0^1 x(x^2+y^2)\, dx\, dy \\
&= \frac{3}{2} \int_B \left(\int_0^1 x^3\, dx + y^2 \int_0^1 x\, dx \right) dy \\
&= \frac{3}{2} \int_B \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} y^2 \right) dy.
\end{aligned}
$$

Sedangkan ruas kanan menjadi

$$
\begin{aligned}
\int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\eta) F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)F(\eta)) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y)F(y)\, d\mathbb{P}_{\eta}(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} F(y) f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_0^1 F(y) f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_B \int_0^1 F(y) f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy \\
&= \frac{3}{2}\int_B F(y)\left(\int_0^1 (x^2+y^2)\,dx\right)dy \\
&= \frac{3}{2}\int_B F(y)\left(\frac{1}{3}+y^2\right)dy.
\end{aligned}
$$

Agar kedua ruas sama untuk setiap himpunan Borel B, maka harus berlaku

$$F(y)\left(\frac{1}{3}+y^2\right) = \frac{1}{4}+\frac{1}{2}y^2.$$

Dengan demikian diperoleh

$$F(y) = \frac{\frac{1}{4}+\frac{1}{2}y^2}{\frac{1}{3}+y^2} = \frac{3+6y^2}{4+12y^2}.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = F(\eta) = \frac{3+6\eta^2}{4+12\eta^2}.$$

Bisa diperhatikan bahwa kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat kedua dari Definisi 3.3. Kemudian karena η adalah $\sigma(\eta)$ terukur diperoleh $3+6\eta^2$ dan $4+12\eta^2$ juga $\sigma(\eta)$ terukur. Lebih lanjut karena $\eta \in [0,1]$, diperoleh $4+12\eta^2 \neq 0$ yang artinya $F(\eta)$ adalah $\sigma(\eta)$ terukur. Sehingga kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat pertama dari Definisi 3.3. Dengan demikian, bentuk eksplisit dari ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ telah diperoleh.

Contoh 3.17

Misalkan $\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1\}$ dengan sigma-aljabar Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue pada Ω yang telah dinormalisasi sehingga $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, yaitu

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{\pi}\int\int_A dx\,dy,$$

untuk setiap himpunan Borel $A \subseteq \Omega$. Misalkan ξ dan η adalah variabel acak yang didefinisikan oleh

$$\xi(x,y) = x, \quad \eta(x,y) = y,$$

untuk setiap $(x,y) \in \Omega$. Akan dicari $\mathbb{E}(\xi^2 \mid \eta)$. Didefinisikan fungsi Borel $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

sehingga untuk setiap himpunan Borel $B \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\int_{\{\eta \in B\}} \xi^2 \, d\mathbb{P} = \int_{\{\eta \in B\}} F(\eta) \, d\mathbb{P}. \tag{3.6}$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, jika fungsi tersebut diperoleh, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi^2 \mid \eta) = F(\eta).$$

Perhatikan bahwa untuk B himpunan borel pada Ω diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}((\xi, \eta) \in B) &= \frac{1}{\pi} \int \int_{(\xi,\eta) \in B} dx \, dy \\
&= \frac{1}{\pi} \int \int_{\{(x,y):(\xi(x),\eta(y)) \in B\}} dx \, dy \\
&= \frac{1}{\pi} \int \int_{\{(x,y):(x,y) \in B\}} dx \, dy \\
&= \int \int_B \frac{1}{\pi} dx \, dy
\end{aligned}$$

Oleh karena itu PDF bersama dari ξ dan η diberikan oleh

$$f_{\xi,\eta}(x, y) = \frac{1}{\pi}, \quad \text{untuk } x^2 + y^2 \leq 1,$$

dan $f_{\xi,\eta}(x, y) = 0$ di luar himpunan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x, y)$, Lema 2.10, dan Teorema 1.26, diperoleh integral pada ruas kiri dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\int_{\{\eta \in B\}} \xi^2 \, d\mathbb{P} &= \int_\Omega \mathbb{1}_{\{\eta \in B\}} \xi \, d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \mathbb{1}_B(\eta) \xi^2 \, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta) \xi^2) \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_B(y) x^2 \, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x, y) \\
&= \int_{\mathbb{R} \times B} x^2 \, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x, y) \\
&= \int_{\mathbb{R} \times B} x^2 f_{\xi,\eta}(x, y) \, dx \, dy
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_B \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy \\
&= \frac{1}{\pi}\int_B \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x^2\,dx\,dy.
\end{aligned}
$$

Integral dalam dihitung sebagai

$$
\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} = \frac{2}{3}(1-y^2)^{3/2}.
$$

Sehingga diperoleh

$$
\int_{\{\eta\in B\}} \xi^2\,d\mathbb{P} = \frac{2}{3\pi}\int_B (1-y^2)^{3/2}\,dy.
$$

Selanjutnya ruas kanan dihitung sebagai

$$
\begin{aligned}
\int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\,d\mathbb{P} &= \int_\Omega \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\,d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \mathbb{1}_B(\eta)F(\eta)\,d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)F(\eta)) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y)F(y)\,d\mathbb{P}_\eta(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} F(y)d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} F(y)f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy \\
&= \int_B \int_{\mathbb{R}} F(y)f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy \\
&= \frac{1}{\pi}\int_B F(y)\left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx\right)dy.
\end{aligned}
$$

Integral dalam diberikan oleh

$$
\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx = 2\sqrt{1-y^2}.
$$

Dengan demikian diperoleh

$$\int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\,d\mathbb{P} = \frac{2}{\pi}\int_B F(y)(1-y^2)^{1/2}\,dy.$$

Agar kedua ruas sama untuk setiap himpunan Borel B, maka harus berlaku

$$\frac{2}{3\pi}(1-y^2)^{3/2} = \frac{2}{\pi}F(y)(1-y^2)^{1/2}.$$

Untuk $|y| < 1$, diperoleh

$$F(y) = \frac{1}{3}(1-y^2).$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(\xi^2 \mid \eta) = F(\eta) = \frac{1}{3}(1-\eta^2).$$

Bisa diperhatikan bahwa kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat kedua dari Definisi 3.3. Kemudian dengan menggunakan alasan yang sama pada contoh sebelumnya diperoleh $F(\eta)$ adalah $\sigma(\eta)$ terukur. Sehingga kandidat ekspektasi bersyarat tersebut memenuhi syarat pertama dari Definisi 3.3. Dengan demikian, bentuk eksplisit dari ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ telah diperoleh.

Lema 3.3

Jika ξ dan η adalah variabel acak terintegral yang memiliki PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x,y)$, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \frac{\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,\eta)\,dx}{\int_{\mathbb{R}} f_{\xi,\eta}(x,\eta)\,dx}, \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. Berdasarkan syarat pertama dari Definisi 3.3, akan dicari suatu fungsi Borel $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sehingga untuk setiap himpunan Borel $B \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\int_{\{\eta\in B\}} \xi\,d\mathbb{P} = \int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\,d\mathbb{P}.$$

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, jika fungsi tersebut ditemukan, maka diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = F(\eta).$$

Selanjutnya, dengan menggunakan PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x,y)$, Lema 2.10, dan Teorema 1.26, diperoleh integral pada ruas kiri dapat dituliskan sebagai

$$\int_{\{\eta\in B\}} \xi\,d\mathbb{P} \quad = \quad \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}}\xi\,d\mathbb{P}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\eta)\xi \, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)\xi) \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_B(y)x \, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}\times B} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx\, dy \\
&= \int_B \left(\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx \right) dy.
\end{aligned}
$$

Sedangkan ruas kanan menjadi

$$
\begin{aligned}
\int_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\{\eta\in B\}} F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\eta) F(\eta)\, d\mathbb{P} \\
&= \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(\eta)F(\eta)) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y)F(y)\, d\mathbb{P}_{\eta}(y) \\
&= \int_B F(y)\, d\mathbb{P}_{\eta}(y) \\
&= \int_B F(y) f_{\eta}(y)\, dy,
\end{aligned}
$$

dengan PDF marginal η diberikan oleh

$$f_{\eta}(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx.$$

Agar kedua integral tersebut sama untuk setiap himpunan Borel B, maka (berdasarkan Lema 3.2) harus berlaku untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$

$$F(y) f_{\eta}(y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx.$$

Jika $f_{\eta}(y) > 0$, maka diperoleh

$$F(y) = \frac{\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx}{\int_{\mathbb{R}} f_{\xi,\eta}(x,y)\, dx}.$$

Sedangkan pada himpunan $\{y : f_\eta(y) = 0\}$, nilai $F(y)$ dapat didefinisikan secara sembarang tanpa mempengaruhi kesamaan hampir pasti. Dengan mensubstitusikan kembali ke dalam bentuk $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = F(\eta) = \frac{\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi,\eta}(x,\eta)\,dx}{\int_{\mathbb{R}} f_{\xi,\eta}(x,\eta)\,dx}, \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat dinyatakan sebagai rata-rata bersyarat dari ξ terhadap η, yaitu sebagai rasio antara momen pertama bersyarat dan densitas marginal dari η. ■

☞ Catatan 3.3

Misalkan ξ dan η adalah variabel acak yang memiliki PDF bersama $f_{\xi,\eta}(x,y)$. Didefinisikan fungsi

$$f_{\xi|\eta}(x \mid y) = \frac{f_{\xi,\eta}(x,y)}{f_\eta(y)},$$

dengan

$$f_\eta(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx,$$

yang merupakan PDF marginal dari η, dengan asumsi $f_\eta(y) > 0$. Fungsi $f_{\xi|\eta}(x \mid y)$ disebut sebagai pdf bersyarat (*conditional density*) dari ξ terhadap η. Berdasarkan hasil pada Example sebelumnya, ekspektasi bersyarat dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi|\eta}(x \mid \eta)\,dx, \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan demikian, ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari ξ terhadap distribusi bersyaratnya ketika η diketahui.

Contoh 3.18

Mrs. Jones telah membuat pai daging dan ginjal untuk kedua putranya. Jika lebih dari setengah pai tersebut dimakan oleh seseorang, maka gangguan pencernaan akan dialami olehnya. Ketika Mrs. Jones pergi untuk minum teh bersama tetangganya, anak laki-laki yang lebih tua mengambil sebagian dari pai tersebut. Setelah itu, anak laki-laki yang lebih muda datang dan mengambil sebagian dari sisa pai yang ditinggalkan oleh saudaranya. Diasumsikan bahwa ukuran dari masing-masing potongan pai yang dimakan oleh kedua putranya merupakan variabel acak yang terdistribusi secara uniform pada bagian pai yang tersedia saat itu. Pada contoh ini akan dihitung nilai ekspektasi dari ukuran bagian pai yang tersisa, dengan syarat bahwa tidak ada dari kedua anak tersebut yang mengalami gangguan pencernaan.

Misalkan sebuah pai direpresentasikan oleh interval $[0, 1]$. Diasumsikan bahwa anak sulung mengambil bagian pai sebesar $\xi = x$, dengan $x \in [0, 1]$. Selanjutnya, sisa pai yang tersedia adalah sepanjang interval $[0, 1-x]$, dan anak bungsu mengambil bagian sebesar $\eta = y$, dengan $y \in [0, 1-x]$. Dengan demikian, ruang sampel dinyatakan sebagai

$$\Omega = \{(x, y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}.$$

Diasumsikan bahwa ξ terdistribusi uniform pada $[0, 1]$, dan variabel acak y terdistribusi uniform pada $[0, 1-x]$ dengan syarat $\xi = x$. Oleh karena itu, diperoleh pdf marginal untuk ξ dan η adalah

$$f_\xi(x) = 1 \text{ dan } f_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{1}{1-x}.$$

Sehingga dari Catatan 3.3, diperoleh PDF bersamanya

$$f_{\xi,\eta}(x, y) = f_{\eta|\xi}(y|x) f_\xi(x) = \frac{1}{1-x} \cdot 1 = \frac{1}{1-x}, \quad \text{untuk } (x, y) \in \Omega.$$

Kejadian bahwa kedua anak tidak mengalami gangguan pencernaan terjadi jika masing-masing mengonsumsi kurang dari setengah pai, sehingga didefinisikan

$$A = \{(x, y) \in \Omega : x < \tfrac{1}{2},\ y < \tfrac{1}{2}\}.$$

Karena terdapat kendala $\xi + \eta \leq 1$, maka pada himpunan A berlaku bahwa untuk setiap $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$, variabel η berada pada interval $[0, \frac{1}{2}]$. Dengan demikian, probabilitas kejadian A dihitung sebagai

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A) &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\, dy\, dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2(1-x)}\, dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\, dx \\
&= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right) \\
&= \frac{1}{2} \ln 2 = \ln \sqrt{2}.
\end{aligned}$$

Selanjutnya, didefinisikan variabel acak

$$\Gamma(\xi, \eta) = 1 - \xi - \eta,$$

yang merepresentasikan ukuran bagian pai yang tersisa setelah kedua anak mengambil bagiannya. Ekspektasi bersyarat dari Γ pada kejadian A diberikan oleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\Gamma \mid A) &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)}\int_A \Gamma(\xi,\eta)d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)}\int_\Omega \mathbb{1}_A\Gamma(\xi,\eta)d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)}\mathbb{E}(\mathbb{1}_A\Gamma(\xi,\eta)) \\
&= = \frac{1}{\mathbb{P}(A)}\int_\Omega \mathbb{1}_A\Gamma(x,y)f_{\xi,\eta}(x,y)dxdy \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(A)}\int_A (1-x-y)f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy.
\end{aligned}$$

Integral pada pembilang dihitung sebagai

$$\begin{aligned}
\int_A (1-x-y)f_{\xi,\eta}(x,y)\,dx\,dy &= \int_0^{\frac{1}{2}}\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1-x-y}{1-x}\,dy\,dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1-x}{1-x}\,dy - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{y}{1-x}\,dy\right)dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^{\frac{1}{2}} 1\,dy - \frac{1}{1-x}\int_0^{\frac{1}{2}} y\,dy\right)dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{8}\right)dx \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\,dx \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\ln 2.
\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi \mid A) &= \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\ln 2}{\frac{1}{2}\ln 2} \\
&= \frac{1 - \frac{1}{2}\ln 2}{2\ln 2} \\
&= \frac{1 - \ln\sqrt{2}}{\ln 4}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, ukuran ekspektasi dari bagian pai yang tersisa, dengan syarat tidak ada anak yang mengalami gangguan pencernaan, diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid A) = \frac{1 - \ln\sqrt{2}}{\ln 4}.$$

3.4 Ekspektasi Bersyarat Terhadap Sigma Aljabar

Sekarang sudah siap untuk melangkah ke tahap akhir dalam memahami definisi umum ekspektasi bersyarat. Gagasan utama yang digunakan adalah bahwa ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ hanya bergantung pada sigma-aljabar $\sigma(\eta)$ yang dibangkitkan oleh η, dan tidak bergantung pada representasi spesifik dari variabel acak tersebut.

Proposisi 3.2

Jika $\sigma(\eta) = \sigma(\eta')$, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta') \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. Karena $\sigma(\eta) = \sigma(\eta')$, maka kedua ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \eta)$ dan $\mathbb{E}(\xi \mid \eta')$ masing-masing merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\eta)$. Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, untuk setiap $A \in \sigma(\eta)$ diperoleh

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta)\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P},$$

dan

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta')\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \eta) - \mathbb{E}(\xi \mid \eta')\, d\mathbb{P} = 0, \quad \text{untuk setiap } A \in \sigma(\eta).$$

Karena kedua variabel acak tersebut terukur terhadap $\sigma(\eta)$ dan memiliki integral yang sama pada setiap himpunan dalam $\sigma(\eta)$, maka berdasarkan Lema 3.2 diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta') \quad \text{hampir pasti.}$$

■

Dengan adanya proposisi ini, ekspektasi bersyarat dapat dipandang sebagai objek yang bergantung hanya pada sigma-aljabar. Oleh karena itu, konsep ekspektasi bersyarat dapat diperluas dengan mengganti $\sigma(\eta)$ oleh suatu sigma-aljabar umum $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$.

Definisi 3.4

Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, yaitu $\mathbb{E}(|\xi|) < \infty$, dan misalkan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Ekspektasi bersyarat dari ξ terhadap $\mathcal{G}$ didefinisikan sebagai suatu variabel acak $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ yang memenuhi dua kondisi berikut:

1. $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ terukur terhadap $\mathcal{G}$;
2. untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} = \int_A \xi\, d\mathbb{P}.$$

Secara intuitif, $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ dapat dipandang sebagai "rata-rata terbaik" dari ξ yang hanya bergantung pada informasi yang tersedia dalam sigma-aljabar $\mathcal{G}$. Dengan kata lain, $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ merupakan aproksimasi dari ξ yang hanya menggunakan informasi terbatas yang direpresentasikan oleh $\mathcal{G}$.

Contoh 3.19

Misalkan $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$, dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran peluang dengan

$$\mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Didefinisikan variabel acak ξ oleh

$$\xi(1) = 1, \quad \xi(2) = 2, \quad \xi(3) = 3, \quad \xi(4) = 4.$$

Misalkan $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Akan dicari $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$. Karena $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ harus terukur terhadap $\mathcal{G}$, haruslah nilainya konstan pada setiap himpunan dalam partisi $\{1, 2\}$ dan $\{3, 4\}$ (Mengapa? alasannya seperti pada Contoh 3.11). Misalkan

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})(\omega) = \begin{cases} c_1, & \omega \in \{1, 2\}, \\ c_2, & \omega \in \{3, 4\}. \end{cases}$$

Nilai c_1 dan c_2 ditentukan menggunakan sifat kedua pada Definisi 3.4. Untuk $A = \{1, 2\}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) d\mathbb{P} &= \int_A \xi d\mathbb{P} \\ c_1 \cdot \mathbb{P}(\{1, 2\}) &= \frac{1+2}{4} \\ c_1 \cdot \frac{1}{2} &= \frac{3}{4} \\ c_1 &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Untuk $A = \{3, 4\}$, diperoleh

$$c_2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3+4}{4}$$

$$\begin{aligned} c_2 \cdot \frac{1}{2} &= \frac{7}{4} \\ c_2 &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \frac{3}{2}\mathbb{1}_{\{1,2\}} + \frac{7}{2}\mathbb{1}_{\{3,4\}}.$$

Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa pada setiap himpunan dalam $\mathcal{G}$, nilai ξ digantikan oleh nilai rata-ratanya pada himpunan tersebut.

Contoh 3.20

Misalkan $\Omega = [0, 1]$ dengan sigma-aljabar Borel dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran Lebesgue. Didefinisikan variabel acak

$$\xi(x) = x.$$

Misalkan $\mathcal{G}$ adalah sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh partisi

$$[0, 1] = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

yakni

$$\mathcal{G} = \left\{\varnothing, \Omega, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right\}.$$

Karena $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ harus terukur terhadap $\mathcal{G}$, haruslah nilainya konstan pada masing-masing interval (Mengapa? alasannya seperti pada Contoh 3.11). Misalkan

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})(x) = \begin{cases} c_1, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ c_2, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Nilai c_1 dan c_2 ditentukan menggunakan sifat kedua pada Definisi 3.4. Untuk interval $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{\left[0,\frac{1}{2}\right)} \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} &= \int_{\left[0,\frac{1}{2}\right)} \xi\, d\mathbb{P} \\ c_1 \mathbb{P}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right) &= \int_0^{1/2} x\, dx \\ c_1 \cdot \frac{1}{2} &= \int_0^{1/2} x\, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}c_1 &= \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{1/2} \\
\frac{1}{2}c_1 &= \frac{1}{8},
\end{aligned}$$

sehingga $c_1 = \frac{1}{4}$. Untuk interval $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_{\left[\frac{1}{2},1\right]} \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} &= \int_{\left[\frac{1}{2},1\right]} \xi\, d\mathbb{P} \\
c_1 \mathbb{P}\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right) &= \int_{1/2}^{1} x\, dx \\
c_2 \cdot \frac{1}{2} &= \int_{1/2}^{1} x\, dx \\
\frac{1}{2}c_2 &= \left[\frac{x^2}{2}\right]_{1/2}^{1} \\
\frac{1}{2}c_2 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \\
\frac{1}{2}c_2 &= \frac{3}{8},
\end{aligned}$$

sehingga $c_2 = \frac{3}{4}$. Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ \frac{3}{4}, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Contoh ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat diperoleh dengan merata-ratakan nilai variabel acak pada setiap bagian partisi yang dibangkitkan oleh $\mathcal{G}$.

☞ Catatan 3.4

Probabilitas bersyarat dari suatu kejadian $A \in \mathcal{F}$ yang diberikan sigma-aljabar $\mathcal{G}$ dapat dinyatakan sebagai ekspektasi bersyarat dari fungsi indikator kejadian tersebut, yaitu

$$\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \mathcal{G}),$$

dengan $\mathbb{1}_A$ adalah fungsi karakteristik dari himpunan A, yang didefinisikan oleh

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Dengan demikian, probabilitas bersyarat dapat dipandang sebagai kasus khusus dari ekspektasi bersyarat, yaitu ketika variabel acak yang dipertimbangkan adalah fungsi indikator. Selanjutnya, ekspektasi bersyarat terhadap suatu sigma-aljabar dapat dipandang sebagai generalisasi dari ekspektasi bersyarat terhadap suatu variabel acak. Secara khusus, untuk setiap variabel acak η berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \sigma(\eta)) = \mathbb{E}(\xi \mid \eta),$$

karena $\sigma(\eta)$ merepresentasikan seluruh informasi yang dikandung oleh variabel acak η. Oleh karena itu, ekspektasi bersyarat terhadap sigma-aljabar memberikan kerangka yang lebih umum dan fleksibel dalam memodelkan konsep pengondisian dalam teori probabilitas.

Proposisi 3.3

Jika ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar, maka ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ selalu ada dan tunggal hingga hampir pasti. Lebih lanjut, jika ξ dan ξ' adalah dua variabel acak terintegral yang memenuhi

$$\xi = \xi' \quad \textit{hampir pasti},$$

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi' \mid \mathcal{G}) \quad \textit{hampir pasti}.$$

Bukti. Eksistensi ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ diperoleh dari teorema representasi Radon–Nikodym (Teorema 3.2). Selanjutnya, untuk ketunggalan ekspektasi bersyarat digunakan Lema 3.2. Khususnya jika $\xi = \xi'$ hampir pasti, maka untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_A \xi \, d\mathbb{P} = \int_A \xi' \, d\mathbb{P}.$$

Sehingga menurut sifat yang kedua pada Definisi 3.4, kedua variabel acak $\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$ dan $\mathbb{E}(\xi' \mid \mathcal{G})$ memenuhi sifat integral yang sama terhadap setiap $A \in \mathcal{G}$, yaitu

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}(\xi' \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P}.$$

Oleh karena itu, berdasarkan Lema 3.2, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi' \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

■

Bukti Proposisi 3.3 perlu dilengkapi dengan Teorema Radon–Nikodym. Namun sebelum diberikan teorema tersebut, berikut diberikan beberapa hasil untuk mendukung pembuktian Teorema Radon–Nikodym.

Teorema 3.1 Teorema Proyeksi pada Ruang Hilbert

Misalkan H adalah ruang Hilbert dengan hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dan misalkan $M \subseteq H$ adalah subruang linear tertutup. Maka untuk setiap $X \in H$ terdapat elemen unik $\zeta \in M$ sedemikian sehingga

$$\langle X - \zeta, Z \rangle = 0, \quad \textit{untuk setiap } Z \in M.$$

Bukti. Pertama, akan dibuktikan eksistensi. Didefinisikan

$$d = \inf_{Z \in M} \|X - Z\|.$$

Karena $M \neq \emptyset$, maka terdapat barisan $\{Z_n\} \subseteq M$ sedemikian sehingga

$$\|X - Z_n\| \to d.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\{Z_n\}$ adalah barisan Cauchy. Untuk $m, n \in \mathbb{N}$, digunakan identitas paralelogram:

$$\|Z_n - Z_m\|^2 \quad = \quad 2\|X - Z_n\|^2 + 2\|X - Z_m\|^2 - 4\left\|X - \frac{Z_n + Z_m}{2}\right\|^2.$$

Karena M adalah subruang linear, maka $\dfrac{Z_n + Z_m}{2} \in M$, sehingga

$$\left\|X - \frac{Z_n + Z_m}{2}\right\| \geq d.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\|Z_n - Z_m\|^2 \quad \leq \quad 2\|X - Z_n\|^2 + 2\|X - Z_m\|^2 - 4d^2.$$

Dengan mengambil limit $n, m \to \infty$, diperoleh

$$\|Z_n - Z_m\| \to 0,$$

sehingga $\{Z_n\}$ adalah barisan Cauchy. Karena H lengkap dan M tertutup, maka terdapat $\zeta \in M$ sedemikian sehingga

$$Z_n \to \zeta.$$

Dengan kekontinuan norma, diperoleh

$$\|X-\zeta\| = d.$$

Selanjutnya akan dibuktikan sifat ortogonalitas. Untuk setiap $Z \in M$ dan setiap $t \in \mathbb{R}$, diperhatikan bahwa $\zeta + tZ \in M$. Karena ζ meminimumkan jarak, maka

$$\|X-\zeta\|^2 \leq \|X-(\zeta+tZ)\|^2.$$

Didefinisikan fungsi

$$\varphi(t) = \|X-(\zeta+tZ)\|^2.$$

Dengan mengembangkan, diperoleh

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \langle X-\zeta-tZ, X-\zeta-tZ\rangle \\ &= \|X-\zeta\|^2 - 2t\langle X-\zeta, Z\rangle + t^2\|Z\|^2. \end{aligned}$$

Karena $\varphi(t)$ minimum di $t=0$, maka turunan pertama di $t=0$ harus nol:

$$\varphi'(0) = -2\langle X-\zeta, Z\rangle = 0.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\langle X-\zeta, Z\rangle = 0, \quad \text{untuk setiap } Z \in M.$$

Selanjutnya, akan dibuktikan keunikan. Misalkan terdapat $\zeta_1, \zeta_2 \in M$ yang memenuhi

$$\langle X-\zeta_1, Z\rangle = 0 \quad \text{dan} \quad \langle X-\zeta_2, Z\rangle = 0, \quad \text{untuk setiap } Z \in M.$$

Dengan mengambil $Z = \zeta_1 - \zeta_2 \in M$, diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= \langle X-\zeta_1, \zeta_1-\zeta_2\rangle, \\ 0 &= \langle X-\zeta_2, \zeta_1-\zeta_2\rangle. \end{aligned}$$

Dengan mengurangkan kedua persamaan, diperoleh

$$\|\zeta_1-\zeta_2\|^2 = 0,$$

sehingga

$$\zeta_1 = \zeta_2.$$

Dengan demikian, eksistensi dan keunikan telah dibuktikan. ■

Akibat 3.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Untuk setiap $A \in \mathcal{F}$, terdapat suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$-terukur sehingga

$$\int_B \zeta \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A \cap B), \quad \text{untuk setiap } B \in \mathcal{G}.$$

Variabel acak ζ tersebut disebut sebagai ekspektasi bersyarat dari $\mathbb{1}_A$ terhadap $\mathcal{G}$ dan dinotasikan dengan

$$\zeta = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mid \mathcal{G}).$$

Bukti. Akan digunakan Teorema Proyeksi pada Ruang Hilbert. Didefinisikan ruang Hilbert

$$H = L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

dengan hasil kali dalam

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}(XY).$$

Selanjutnya, didefinisikan subruang

$$M = L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}),$$

yaitu himpunan semua variabel acak yang $\mathcal{G}$-terukur dan kuadrat-terintegralkan. Diketahui bahwa M adalah subruang linear tertutup dari H. Didefinisikan

$$X = \mathbb{1}_A.$$

Jelas bahwa $X \in H$, karena

$$\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A) < \infty.$$

Berdasarkan Teorema 3.1, terdapat elemen unik $\zeta \in M$ sehingga

$$\mathbb{E}\big[(X - \zeta)Z\big] = 0, \quad \text{untuk setiap } Z \in M.$$

Karena $M = L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$, maka untuk setiap $B \in \mathcal{G}$, fungsi indikator $\mathbb{1}_B \in M$. Dengan mengambil $Z = \mathbb{1}_B$, diperoleh

$$\mathbb{E}\big[(\mathbb{1}_A - \zeta)\mathbb{1}_B\big] = 0.$$

Sehingga

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B) = \mathbb{E}(\zeta \mathbb{1}_B).$$

Dengan menggunakan definisi integral, diperoleh

$$\int_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \int_B \zeta \, d\mathbb{P}.$$

Karena

$$\int_B \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A \cap B),$$

maka diperoleh

$$\int_B \zeta \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A \cap B), \quad \text{untuk setiap } B \in \mathcal{G}.$$

Dengan demikian, ζ memenuhi definisi ekspektasi bersyarat dari $\mathbb{1}_A$ terhadap $\mathcal{G}$. ■

Lema 3.4

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika $\{\xi_n\}$ adalah barisan variabel acak terintegral tak-negatif yang memenuhi

$$\xi_n \uparrow \xi \quad \textit{hampir pasti,}$$

dan $\{\zeta_n\}$ adalah barisan variabel acak terintegral yang $\mathcal{G}$-terukur yang memenuhi

$$\int_A \zeta_n \, d\mathbb{P} = \int_A \xi_n \, d\mathbb{P}, \quad \textit{untuk setiap } A \in \mathcal{G},$$

maka berlaku

$$\zeta_n \uparrow \zeta \quad \textit{hampir pasti}$$

untuk suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$-terukur dan terintegral.

Bukti. Karena $\xi_n \leq \xi_{n+1}$ hampir pasti, maka untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ diperoleh

$$\int_A \xi_n \, d\mathbb{P} \leq \int_A \xi_{n+1} \, d\mathbb{P}.$$

Dari definisi ζ_n diperoleh

$$\int_A \zeta_n \, d\mathbb{P} = \int_A \xi_n \, d\mathbb{P},$$

sehingga

$$\int_A \zeta_n \, d\mathbb{P} \leq \int_A \zeta_{n+1} \, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \mathcal{G}.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\zeta_n \leq \zeta_{n+1}$ hampir pasti. Misalkan tidak, maka terdapat himpunan

$$B = \{\zeta_n > \zeta_{n+1}\} \in \mathcal{G}$$

dengan $\mathbb{P}(B) > 0$. Maka

$$\int_B (\zeta_n - \zeta_{n+1}) \, d\mathbb{P} > 0,$$

yang bertentangan dengan

$$\int_B \zeta_n \, d\mathbb{P} \leq \int_B \zeta_{n+1} \, d\mathbb{P}.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\zeta_n \leq \zeta_{n+1} \quad \text{hampir pasti.}$$

Karena $\{\zeta_n\}$ meningkat, maka limitnya selalu ada (mungkin tak hingga), dan didefinisikan

$$\zeta = \lim_{n\to\infty} \zeta_n = \sup_n \zeta_n.$$

Karena setiap ζ_n adalah $\mathcal{G}$-terukur, maka ζ juga $\mathcal{G}$-terukur. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa ζ berhingga hampir pasti. Dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\int_\Omega \zeta \, d\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \zeta_n \, d\mathbb{P}.$$

Dari sifat ζ_n diperoleh

$$\int_\Omega \zeta_n \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \xi_n \, d\mathbb{P} \leq \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P} < \infty.$$

Maka

$$\int_\Omega \zeta \, d\mathbb{P} < \infty,$$

sehingga $\zeta < \infty$ hampir pasti. Dengan demikian diperoleh

$$\zeta_n \uparrow \zeta \quad \text{hampir pasti,}$$

dengan ζ variabel acak $\mathcal{G}$-terukur dan $\zeta \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$. ■

Sekarang hasil yang ada sudah cukup untuk melakukan pembuktian Teorema Radon–Nikodym.

Teorema 3.2 Radon–Nikodym

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika ξ adalah variabel acak terintegralkan, maka terdapat suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$-terukur sehingga

$$\int_A \xi \, d\mathbb{P} = \int_A \zeta \, d\mathbb{P},$$

untuk setiap $A \in \mathcal{G}$.

Bukti. Pembuktian akan dilakukan melalui pendekatan aproksimasi.

Kasus 1: ξ adalah variabel acak sederhana. Pada kasus ini bisa dituliskan

$$\xi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

dengan $A_i \in \mathcal{F}$ saling asing dan $a_i \in \mathbb{R}$. Akibat 3.1 telah memberikan aksistensi $\mathbb{E}(\mathbb{1}_{A_i} \mid \mathcal{G})$ sehingga setiap i, bisa didefinisikan

$$\zeta_i = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{A_i} \mid \mathcal{G}),$$

yang merupakan variabel acak $\mathcal{G}$-terukur. Kemudian didefinisikan

$$\zeta = \sum_{i=1}^{n} a_i \zeta_i.$$

Jelas bahwa ζ adalah $\mathcal{G}$-terukur. Selanjutnya, untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_A \zeta \, d\mathbb{P} &= \sum_{i=1}^{n} a_i \int_A \zeta_i \, d\mathbb{P} \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i \int_A \mathbb{1}_{A_i} \, d\mathbb{P} \\
&= \int_A \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i} \, d\mathbb{P} \\
&= \int_A \xi \, d\mathbb{P}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, teorema terbukti untuk variabel acak sederhana.

Kasus 2: ξ variabel acak tak-negatif. Berdasarkan teorema approksimasi didapatkan bahwa terdapat barisan variabel acak sederhana $\{\xi_n\}$ yang naik dan memenuhi

$$\xi_n \uparrow \xi \quad \text{hampir pasti.}$$

Untuk setiap n, dari Kasus 1 terdapat ζ_n yang $\mathcal{G}$-terukur sehingga

$$\int_A \xi_n \, d\mathbb{P} = \int_A \zeta_n \, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \mathcal{G}.$$

Karena $\xi_n \uparrow \xi$, maka berdasarkan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\int_A \xi_n \, d\mathbb{P} \uparrow \int_A \xi \, d\mathbb{P}.$$

Selanjutnya berdasarkan Lema 3.4 diperoleh bahwa ζ_n barisan naik dan konvergen ke variabel acak ζ yang terintegral dan $\mathcal{G}$-terukur, yaitu

$$\zeta_n \uparrow \zeta \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan kembali menggunakan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\int_A \zeta \, d\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_A \zeta_n \, d\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_A \xi_n \, d\mathbb{P} = \int_A \xi \, d\mathbb{P}.$$

Kasus 3: ξ variabel acak secara umum yaitu terintegral. Untuk kasus ini bisa dituliskan

$$\xi = \xi^+ - \xi^-,$$

dengan $\xi^+, \xi^- \geq 0$ dan keduanya terintegralkan. Dari Kasus 2 terdapat ζ^+ dan ζ^- yang $\mathcal{G}$-terukur sehingga

$$\int_A \xi^+ \, d\mathbb{P} = \int_A \zeta^+ \, d\mathbb{P}, \quad \int_A \xi^- \, d\mathbb{P} = \int_A \zeta^- \, d\mathbb{P}.$$

Didefinisikan

$$\zeta = \zeta^+ - \zeta^-.$$

Didapatkan ζ adalah $\mathcal{G}$-terukur, dan untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ diperoleh

$$\begin{aligned} \int_A \zeta \, d\mathbb{P} &= \int_A \zeta^+ \, d\mathbb{P} - \int_A \zeta^- \, d\mathbb{P} \\ &= \int_A \xi^+ \, d\mathbb{P} - \int_A \xi^- \, d\mathbb{P} \\ &= \int_A \xi \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, teorema telah dibuktikan. ■

☞ Catatan 3.5

Teorema Radon–Nikodym merupakan hasil yang sangat penting secara teoretis dalam menjamin eksistensi ekspektasi bersyarat. Namun demikian, dalam banyak situasi praktis, eksistensi dan bentuk eksplisit dari ekspektasi bersyarat sering kali dapat diperoleh tanpa menggunakan teorema tersebut secara langsung. Sebagai gantinya, ekspektasi bersyarat sering dihitung dengan memanfaatkan struktur khusus dari variabel acak yang diberikan, misalnya melalui:

1. penggunaan sifat simetri;
2. pemanfaatan distribusi bersama (baik dalam bentuk PDF maupun PMF);
3. atau dengan menebak bentuk kandidat fungsi yang $\sigma(\eta)$-terukur, kemudian memverifikasi sifat integralnya.

Pendekatan-pendekatan tersebut telah diilustrasikan pada berbagai contoh dan latihan sebelumnya, di mana ekspektasi bersyarat diperoleh melalui manipulasi integral dan sifat distribusi, tanpa secara eksplisit mengacu pada Teorema Radon–Nikodym. Dengan demikian, Teorema Radon–Nikodym lebih berperan sebagai dasar teoretis yang menjamin keberadaan dan keunikan ekspektasi bersyarat, sedangkan dalam praktik, perhitungan ekspektasi bersyarat sering dilakukan dengan metode yang lebih konstruk-

tif dan langsung.

Contoh 3.21

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas, dan misalkan $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$. Akan dibuktikan bahwa

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi) \quad \text{hampir pasti.}$$

Perhatikan bahwa $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$ adalah sigma-aljabar trivial. Oleh karena itu, setiap variabel acak yang $\mathcal{G}$-terukur harus bernilai konstan hampir pasti. Misalkan $\zeta = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$. Karena ζ harus $\mathcal{G}$-terukur, maka terdapat konstanta $c \in \mathbb{R}$ sehingga

$$\zeta(\omega) = c, \quad \text{untuk hampir setiap } \omega \in \Omega.$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_A \zeta \, d\mathbb{P} = \int_A \xi \, d\mathbb{P}.$$

Karena $\mathcal{G}$ hanya terdiri dari $\emptyset$ dan Ω, cukup diperiksa untuk $A = \Omega$. Maka diperoleh

$$\int_\Omega \zeta \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \xi \, d\mathbb{P}.$$

Karena $\zeta = c$, maka

$$c \cdot \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{E}(\xi).$$

Dengan $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, diperoleh

$$c = \mathbb{E}(\xi).$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})(\omega) = \mathbb{E}(\xi), \quad \text{untuk hampir setiap } \omega \in \Omega.$$

Jadi,

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi) \quad \text{hampir pasti.}$$

Contoh 3.22

Misalkan ξ adalah variabel acak yang terintegral dan $\mathcal{G}$-terukur. Akan ditunjukkan bahwa ξ memenuhi dua syarat dalam definisi ekspektasi bersyarat terhadap $\mathcal{G}$.

(1) Keterukuran. Karena ξ diasumsikan $\mathcal{G}$-terukur, maka secara langsung diperoleh bahwa ξ memenuhi syarat pertama, yaitu terukur terhadap $\mathcal{G}$.

(2) Sifat integral. Untuk setiap $A \in \mathcal{G}$, diperoleh secara trivial bahwa

$$\int_A \xi \, d\mathbb{P} = \int_A \xi \, d\mathbb{P}.$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa ξ memenuhi syarat kedua dalam definisi ekspektasi bersyarat, yaitu

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P} = \int_A \xi \, d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \mathcal{G}.$$

Karena kedua syarat dalam definisi ekspektasi bersyarat telah dipenuhi oleh ξ, maka berdasarkan keunikan ekspektasi bersyarat (hingga hampir pasti), disimpulkan bahwa

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \xi \quad \text{hampir pasti.}$$

Contoh 3.23

Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Misalkan pula $B \in \mathcal{G}$ dengan $\mathbb{P}(B) > 0$. Pada contoh ini akan diuraikan ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid B\big)$.

Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat terhadap $\mathcal{G}$, diperoleh bahwa untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P} = \int_A \xi \, d\mathbb{P}.$$

Karena $B \in \mathcal{G}$, maka secara khusus diperoleh

$$\int_B \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P} = \int_B \xi \, d\mathbb{P}.$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat terhadap kejadian B, untuk setiap variabel acak terintegral ζ berlaku

$$\mathbb{E}(\zeta \mid B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \zeta \, d\mathbb{P}.$$

Dengan mengambil $\zeta = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid B\big) &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \, d\mathbb{P} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi \, d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}(\xi \mid B). \end{aligned}$$

Oleh karena itu didapatkan

$$\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid B\big) = \mathbb{E}(\xi \mid B),$$

untuk setiap $B \in \mathcal{G}$ dengan $\mathbb{P}(B) > 0$.

Selanjutnya diberikan sifat-sifat umum dari ekspektasi bersyarat.

Proposisi 3.4

Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut. Misalkan ξ dan ζ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ adalah sigma-aljabar.

1. (***Linearitas***) *Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku*

$$\mathbb{E}(a\xi + b\zeta \mid \mathcal{G}) = a\,\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) + b\,\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

2. (***Konsistensi ekspektasi***)

$$\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) = \mathbb{E}(\xi).$$

3. (***Faktorisasi***) *Jika ξ adalah $\mathcal{G}$-terukur dan $\xi\zeta$ terintegral, maka*

$$\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) = \xi\,\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

4. (***Independensi***) *Jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka*

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi).$$

5. (***Sifat menara***) *Jika $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, maka*

$$\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}\big) = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{H}).$$

6. (***Monotonisitas***) *Jika $\xi \geq 0$ hampir pasti, maka*

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \geq 0 \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. **1.** Untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_A \big(a\,\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) + b\,\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G})\big)\, d\mathbb{P} &= a\int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} + b\int_A \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} \\
&= a\int_A \xi\, d\mathbb{P} + b\int_A \zeta\, d\mathbb{P} \\
&= \int_A (a\xi + b\zeta)\, d\mathbb{P}.
\end{aligned}$$

Berdasarkan keunikan ekspektasi bersyarat, diperoleh hasil yang diinginkan.

2. Dengan mengambil $A = \Omega$ pada definisi ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\int_\Omega \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} = \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P},$$

yaitu

$$\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) = \mathbb{E}(\xi).$$

3. **Kasus 1: variabel acak ξ berbentuk fungsi indikator.** Pertama, diasumsikan $\xi = \mathbb{1}_B$ dengan $B \in \mathcal{G}$. Untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ diperoleh

$$\begin{aligned}
\int_A \mathbb{1}_B \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} &= \int_{A\cap B} \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} \\
&= \int_{A\cap B} \zeta\, d\mathbb{P} \\
&= \int_A \mathbb{1}_B \zeta\, d\mathbb{P}.
\end{aligned}$$

Karena $\mathbb{1}_B \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G})$ merupakan variabel acak yang $\mathcal{G}$-terukur, maka berdasarkan keunikan ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_B \zeta \mid \mathcal{G}) = \mathbb{1}_B \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Kasus 2: variabel acak ξ membentuk fungsi sederhana. Diasumsikan ξ adalah variabel acak sederhana yang $\mathcal{G}$-terukur, yaitu

$$\xi = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{B_k},$$

dengan $B_k \in \mathcal{G}$ saling asing dan $a_k \in \mathbb{R}$. Maka diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) &= \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{B_k} \zeta \mid \mathcal{G}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{E}(\mathbb{1}_{B_k} \zeta \mid \mathcal{G}) \\
&= \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{B_k} \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^{m} a_k \mathbb{1}_{B_k}\right) \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \\
&= \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).
\end{aligned}$$

Kasus 3: variabel acak ξ bernilai tak-negatif. Diasumsikan $\xi \geq 0$ dan ξ adalah $\mathcal{G}$-terukur. Maka terdapat barisan variabel acak sederhana $\{\xi_n\}$ yang $\mathcal{G}$-terukur sehingga

$$\xi_n \uparrow \xi \quad \text{hampir pasti.}$$

Dari Kasus 2 diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi_n \zeta \mid \mathcal{G}) = \xi_n \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}). \tag{3.7}$$

Karena $\xi_n \uparrow \xi$ dan ζ terintegral, maka berlaku

$$\xi_n \zeta \uparrow \xi\zeta \quad \text{hampir pasti}$$

dan

$$\xi_n \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \uparrow \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan menggunakan Lema 3.4 diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi_n \zeta \mid \mathcal{G}) \uparrow \mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}).$$

Dengan mengambil limit dari (3.7) diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) = \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Kasus 4: variabel acak ξ merupakan $\mathcal{G}$-terukur dan terintegral. Bisa dituliskan

$$\xi = \xi^+ - \xi^-,$$

dengan $\xi^+, \xi^- \geq 0$ dan keduanya $\mathcal{G}$-terukur serta terintegral. Dari Kasus 3 diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi^+ \zeta \mid \mathcal{G}) = \xi^+ \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}),$$

dan

$$\mathbb{E}(\xi^- \zeta \mid \mathcal{G}) = \xi^- \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

Dengan menggunakan linearitas ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) &= \mathbb{E}(\xi^+ \zeta \mid \mathcal{G}) - \mathbb{E}(\xi^- \zeta \mid \mathcal{G}) \\ &= \xi^+ \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) - \xi^- \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \\ &= \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}). \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) = \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

4. Karena ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, didapatkan

$$\sigma(\xi) \text{ dan } \mathcal{G}$$

independen. Kemudian perhatikan bahwa $\mathbb{1}_A$ adalah variabel acak $\mathcal{G}$-terukur untuk setiap $A \in \mathcal{G}$, sehingga

$$\sigma(\mathbb{1}_A) \subseteq \mathcal{G}.$$

Sehingga

$$\sigma(\mathbb{1}_A) \text{ dan } \mathcal{G}$$

independen dan menurut Lema 2.15 bisa disimpulkan ξ dan $\mathbb{1}_A$ independen untuk setiap untuk setiap $A \in \mathcal{G}$. Kemudian gunakan Proposisi 2.2 diperoleh

$$\int_A \xi \, d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_A \xi \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \xi) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A)\mathbb{E}(\xi) = \mathbb{E}(\xi)\,\mathbb{P}(A) = \int_A \mathbb{E}(\xi)\, d\mathbb{P}.$$

Dari keunikan ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi).$$

5. Untuk setiap $A \in \mathcal{H}$ diperoleh

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} &= \int_A \xi \, d\mathbb{P} \\ &= \int_A \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{H})\, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Dari keunikan ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}\big) = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{H}).$$

6. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ didefinisikan

$$A_n = \left\{ \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \leq -\frac{1}{n} \right\}.$$

Karena $A_n \in \mathcal{G}$ dan $\xi \geq 0$, diperoleh

$$0 \leq \int_{A_n} \xi \, d\mathbb{P} = \int_{A_n} \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} \leq -\frac{1}{n}\mathbb{P}(A_n).$$

Sehingga $\mathbb{P}(A_n) = 0$ untuk setiap n. Karena

$$\{\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) < 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

diperoleh

$$\mathbb{P}\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) < 0\big) = 0.$$

■

Teorema berikut memperkenalkan konsep fungsi konveks yang akan digunakan dalam pembahasan ekspektasi bersyarat. Dalam konteks ini, fungsi seperti $\max(1, x)$ atau e^{-x} merupakan contoh fungsi konveks. Namun, dalam pembahasan ini perhatian utama akan diberikan pada fungsi nilai mutlak $|x|$, yang juga merupakan fungsi konveks.

Secara umum, suatu fungsi $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ disebut konveks jika untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dan setiap $\lambda \in [0, 1]$ berlaku

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y).$$

Ketidaksamaan ini menyatakan bahwa grafik fungsi φ terletak di bawah atau pada garis lurus yang menghubungkan titik $(x, \varphi(x))$ dan $(y, \varphi(y))$.

Teorema 3.3 Ketidaksamaan Jensen

Misalkan $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ adalah fungsi konveks. Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan diasumsikan bahwa $\varphi(\xi)$ juga terintegral. Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar, maka berlaku

$$\varphi\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) \leq \mathbb{E}\big(\varphi(\xi) \mid \mathcal{G}\big) \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. Pembuktian dilakukan secara bertahap.

Kasus 1: Fungsi konveks linear. Jika $\varphi(x) = ax + b$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$, maka dari linearitas ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\begin{aligned} \varphi\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) &= a\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) + b \\ &= \mathbb{E}(a\xi + b \mid \mathcal{G}) \\ &= \mathbb{E}(\varphi(\xi) \mid \mathcal{G}), \end{aligned}$$

sehingga ketidaksamaan berlaku sebagai kesamaan.

Kasus 2: Fungsi konveks. Diketahui bahwa setiap fungsi konveks φ dapat dinyatakan sebagai supremum dari keluarga fungsi linear, yaitu terdapat keluarga fungsi linear $\{\varphi_\alpha\}$ sehingga

$$\varphi(x) = \sup_\alpha \varphi_\alpha(x), \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R}.$$

Maka diperoleh

$$\varphi\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) = \sup_\alpha \varphi_\alpha\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big).$$

Dari Kasus 1 diperoleh untuk setiap α

$$\varphi_\alpha\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) = \mathbb{E}\big(\varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\big).$$

Sehingga

$$\varphi\big(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\big) = \sup_\alpha \mathbb{E}\big(\varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\big).$$

Karena ekspektasi bersyarat bersifat monoton, maka diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\sup_{\beta} \varphi_\beta(\xi) \mid \mathcal{G}\right) \geq \mathbb{E}\left(\varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\right)$$

untuk setiap α. Itu artinya $\mathbb{E}\left(\sup_{\beta} \varphi_\beta(\xi) \mid \mathcal{G}\right)$ merupakan batas atas dari $\{\mathbb{E}\left(\varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\right)\}_\alpha$, sehingga

$$\sup_{\alpha} \mathbb{E}\left(\varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\right) \leq \mathbb{E}\left(\sup_{\alpha} \varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\right).$$

Dengan menggunakan representasi $\varphi(x) = \sup_{\alpha} \varphi_\alpha(x)$, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\sup_{\alpha} \varphi_\alpha(\xi) \mid \mathcal{G}\right) = \mathbb{E}\left(\varphi(\xi) \mid \mathcal{G}\right).$$

Dengan menggabungkan kasus-kasus di atas diperoleh

$$\varphi\left(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})\right) \leq \mathbb{E}\left(\varphi(\xi) \mid \mathcal{G}\right),$$

yang berlaku hampir pasti. ■

Contoh 3.24

Misalkan $\varphi(x) = x^2$, yang merupakan fungsi konveks pada $\mathbb{R}$. Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral sehingga ξ^2 juga terintegral. Berdasarkan Ketidaksamaan Jensen diperoleh

$$(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(\xi^2 \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Artinya, kuadrat dari ekspektasi bersyarat tidak melebihi ekspektasi bersyarat dari kuadratnya. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa varians bersifat non-negatif.

Contoh 3.25

Misalkan $\varphi(x) = |x|$, yang merupakan fungsi konveks. Untuk setiap variabel acak terintegral ξ diperoleh

$$|\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|\xi| \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Secara intuitif, ketidaksamaan ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari rata-rata bersyarat tidak melebihi rata-rata bersyarat dari nilai mutlaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat tidak memperbesar "nilai" dari variabel acak dalam arti nilai mutlak.

Bab 4 Proses Stokastik Waktu Kontinu

4.1 Konsep Umum

Definisi berikut merupakan pengembangan dari konsep barisan variabel acak yang telah dibahas sebelumnya. Pada bagian ini diperkenalkan suatu keluarga variabel acak yang bergantung pada parameter waktu.

Definisi 4.1

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Suatu **proses stokastik** didefinisikan sebagai keluarga variabel acak

$$\{X_t : t \in T\},$$

yang didefinisikan pada ruang probabilitas tersebut, dengan T merupakan himpunan indeks (parameter waktu). Selanjutnya, konsep-konsep berikut didefinisikan:

1. Jika $T = \{1, 2, 3, \ldots\}$, maka proses $\{X_t\}$ disebut sebagai **proses stokastik waktu diskrit**.
2. Jika T merupakan suatu interval dalam $\mathbb{R}$ (misalnya $T = [0, \infty)$), maka proses $\{X_t\}$ disebut sebagai **proses stokastik waktu kontinu**.
3. Jika untuk setiap $t \in T$ berlaku
$$X_t : \Omega \to S,$$
maka himpunan S disebut sebagai **ruang keadaan** (*state space*) dari proses stokastik tersebut.
4. Untuk setiap $\omega \in \Omega$, fungsi
$$T \ni t \mapsto X_t(\omega)$$
disebut sebagai **lintasan sampel** (*sample path*) dari proses stokastik.

Contoh 4.1

Diberikan ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan suatu barisan variabel acak $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dengan $X_n : \Omega \to \mathbb{R}$. Proses $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ merupakan proses stokastik waktu diskrit dengan ruang keadaan $S = \mathbb{R}$. Untuk setiap $\omega \in \Omega$, lintasan sampel diberikan oleh barisan

$$n \mapsto X_n(\omega),$$

yang merupakan fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{R}$. Sebagai ilustrasi, jika X_n menyatakan hasil lemparan ke-n dari suatu koin (dengan nilai 1 untuk kepala dan 0 untuk ekor), maka lintasan

sampel merepresentasikan urutan hasil percobaan yang diamati.

Contoh 4.2

Dipertimbangkan suatu variabel acak X yang berdistribusi normal standar, yaitu $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, dan didefinisikan proses stokastik

$$X_t = tX, \quad t \geq 0.$$

Proses $\{X_t\}_{t\geq 0}$ merupakan proses stokastik waktu kontinu dengan ruang keadaan $S = \mathbb{R}$. Untuk setiap $\omega \in \Omega$, lintasan sampel diberikan oleh fungsi

$$t \mapsto X_t(\omega) = tX(\omega),$$

yang merupakan fungsi linear terhadap t. Oleh karena itu, lintasan sampel bersifat kontinu untuk setiap $\omega \in \Omega$. Diperhatikan bahwa untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak X_t memiliki distribusi normal dengan

$$X_t \sim \mathcal{N}(0, t^2).$$

Contoh ini menunjukkan bahwa proses stokastik waktu kontinu tidak selalu memiliki lintasan yang tidak teratur seperti proses Wiener, melainkan dapat memiliki lintasan yang sangat halus (bahkan terdiferensialkan).

Contoh 4.3

Dipertimbangkan suatu variabel acak Y yang memenuhi $\mathbb{E}(|Y|) < \infty$, dan didefinisikan proses stokastik

$$X_t = e^{-t}Y, \quad t \geq 0.$$

Proses $\{X_t\}_{t\geq 0}$ merupakan proses stokastik waktu kontinu dengan ruang keadaan $S = \mathbb{R}$. Untuk setiap $\omega \in \Omega$, lintasan sampel diberikan oleh

$$t \mapsto X_t(\omega) = e^{-t}Y(\omega),$$

yang merupakan fungsi eksponensial terhadap t. Oleh karena fungsi eksponensial kontinu, maka lintasan sampel juga kontinu untuk setiap $\omega \in \Omega$. Selain itu, untuk setiap $t \geq 0$ diperoleh

$$\mathbb{E}(X_t) = e^{-t}\mathbb{E}(Y),$$

yang menunjukkan bahwa nilai harapan proses menurun secara eksponensial terhadap waktu. Contoh ini menggambarkan proses stokastik waktu kontinu dengan perilaku deterministik dalam waktu, tetapi tetap acak melalui variabel acak Y.

☞ Catatan 4.1
Dalam banyak aplikasi, himpunan indeks T diinterpretasikan sebagai waktu, sedangkan nilai $X_t(\omega)$ merepresentasikan keadaan sistem pada waktu t dan keadaan acak ω. Oleh karena itu, proses stokastik sering digunakan untuk memodelkan fenomena dinamis yang melibatkan ketidakpastian.

Definisi 4.2

Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas dan T adalah himpunan indeks (waktu). Suatu keluarga σ-aljabar $\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$ pada Ω disebut sebagai **filtrasi** jika memenuhi

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{untuk setiap } s, t \in T \text{ dengan } s \leq t.$$

Keluarga $\{\mathcal{F}_t\}$ menginterpretasikan informasi yang tersedia hingga waktu t, sehingga kondisi $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ menyatakan bahwa informasi tidak berkurang seiring bertambahnya waktu.

Contoh 4.4

Dipertimbangkan suatu proses stokastik $\{X_t\}_{t\geq 0}$ pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $t \geq 0$, didefinisikan

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{X(s) : 0 \leq s \leq t\}.$$

Keluarga $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ merupakan filtrasi, yang disebut sebagai **filtrasi alami** dari proses $\{X_t\}$. Diperhatikan bahwa untuk $s \leq t$, himpunan variabel acak $\{X(r) : 0 \leq r \leq s\}$ merupakan subhimpunan dari $\{X(r) : 0 \leq r \leq t\}$. Oleh karena itu diperoleh

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t.$$

Filtrasi ini merepresentasikan seluruh informasi yang dihasilkan oleh proses hingga waktu t.

☞ Catatan 4.2
Filtrasi sering digunakan untuk memformalkan konsep "aliran informasi" dalam waktu. Dalam teori martingal dan kalkulus stokastik, filtrasi memainkan peranan penting karena mendefinisikan terhadap informasi mana suatu variabel acak atau proses stokastik diukur.

Definisi 4.3

Suatu proses stokastik $\{X_t\}_{t\in T}$ dikatakan sebagai **martingale** (masing-masing **sub-martingale** atau **supermartingale**) terhadap suatu filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$ jika kondisi-kondisi

berikut dipenuhi:

1. Untuk setiap $t \in T$, variabel acak X_t terintegralkan, yaitu

$$\mathbb{E}[|X_t|] < \infty.$$

2. Untuk setiap $t \in T$, variabel acak X_t adalah $\mathcal{F}_t$-terukur. Dengan kata lain, proses $\{X_t\}$ bersifat *adapted* terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$.
3. Untuk setiap $s, t \in T$ dengan $s \leq t$, berlaku

$$\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] = X_s,$$

untuk martingale, sedangkan untuk submartingale dan supermartingale masing-masing berlaku

$$\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] \geq X_s, \quad \text{atau} \quad \mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] \leq X_s.$$

☞ Catatan 4.3

Syarat ketiga di atas menyatakan bahwa nilai harapan bersyarat dari proses pada waktu yang akan datang, diberikan informasi hingga waktu s, sama dengan nilai proses pada waktu s. Secara intuitif, hal ini berarti bahwa proses tersebut tidak memiliki "tren" ke atas maupun ke bawah berdasarkan informasi masa lalu.

Contoh 4.5

Dipertimbangkan suatu proses stokastik kontinu yang diberikan oleh

$$X_t = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t], \quad t \geq 0,$$

dengan Y suatu variabel acak yang terintegralkan dan $\{\mathcal{F}_t\}$ suatu filtrasi. Akan ditunjukkan bahwa $\{X_t\}$ merupakan martingale. Pertama, karena Y terintegralkan, maka dari sifat ekspektasi bersyarat diperoleh

$$\mathbb{E}[|X_t|] \leq \mathbb{E}[|Y|] < \infty.$$

Kedua, dari definisi ekspektasi bersyarat, X_t adalah $\mathcal{F}_t$-terukur. Ketiga, untuk $s \leq t$, digunakan sifat menara (tower property) dari ekspektasi bersyarat:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s\big] \\ &= \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_s] \\ &= X_s. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $\{X_t\}$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Contoh ini menunjukkan bahwa ekspektasi bersyarat terhadap suatu filtrasi secara alami membentuk

martingale.

4.2 Gerak Brown

Bayangkan sebuah awan asap dalam udara yang benar-benar diam. Seiring waktu, awan tersebut akan menyebar ke area yang luas, sehingga konsentrasi asap semakin berkurang secara perlahan. Namun, jika partikel asap tunggal diamati, lintasannya cenderung tidak teratur karena sering bertabrakan dengan molekul udara. Fenomena ini mencerminkan dua aspek gerak Brown: lintasan partikel yang tidak teratur pada skala mikroskopis, dan perilaku gerakan partikel yang lebih teratur dalam skala besar.

Proses Wiener $W(t)$ adalah model matematis yang sering digunakan untuk menggambarkan gerak partikel individu dalam sistem seperti ini. Secara khusus, lintasannya memiliki karakteristik yang mirip dengan lintasan partikel asap. Distribusi probabilitas $f_{W(t)}(x)$ dari variabel acak $W(t)$ mengikuti fungsi eksponensial:

$$f_{W(t)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}},$$

yang merupakan solusi dari persamaan difusi:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

Persamaan ini menggambarkan distribusi probabilitas seiring waktu untuk awan asap yang berasal dari satu titik pada waktu $t = 0$. Proses Wiener $W(t)$ juga berhubungan dengan penemuan gerak acak partikel oleh Robert Brown pada tahun 1827. Dalam studi ini, kita hanya mempertimbangkan proses Wiener satu dimensi, yang merepresentasikan posisi partikel sepanjang satu sumbu koordinat.

Proses Wiener tidak hanya digunakan untuk memodelkan gerak partikel difusi, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai sistem fisik dan keuangan, seperti analisis harga saham. Dalam kasus adanya gangguan acak dalam sistem, teorema limit pusat menjelaskan bahwa hasil akhirnya akan mengikuti distribusi normal, dengan varians yang ditentukan oleh perbedaan nilai $W(t) - W(s)$ dari proses Wiener. Hal ini menjadi alasan utama mengapa $W(t)$ sering digunakan dalam matematika.

4.2.1 Definisi dan Sifat Dasar

Definisi 4.4

Suatu proses stokastik $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ yang bernilai dalam $\mathbb{R}$ disebut sebagai *proses Wiener* (atau gerak Brown) apabila memenuhi sifat-sifat berikut:

1. Kondisi awal dipenuhi, yaitu hampir pasti berlaku
$$W(0) = 0.$$
2. Lintasan sampel dari proses $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ bersifat kontinu, yaitu untuk hampir setiap ω, fungsi $t \mapsto W(t,\omega)$ kontinu pada $[0,\infty)$.
3. Untuk setiap barisan waktu $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ dan setiap himpunan Borel $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$, distribusi bersama dari $(W(t_1), W(t_2), \ldots, W(t_n))$ diberikan oleh
$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(W(t_1)\in A_1,\ldots,W(t_n)\in A_n\big) &= \int_{A_1}\cdots\int_{A_n} p(t_1,0,x_1)\,p(t_2-t_1,x_1,x_2)\\ &\quad\cdots p(t_n-t_{n-1},x_{n-1},x_n)\,dx_1\cdots dx_n,\end{aligned}$$
dengan PDF transisi diberikan oleh
$$p(t,x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right), \tag{4.1}$$
untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dan $t > 0$. Fungsi $p(t,x,y)$ tersebut disebut sebagai PDF transisi.

☞ Catatan 4.4

Pada catatan ini akan dibuktikan bahwa densitas transisi
$$p(t,x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)$$
memenuhi persamaan difusi
$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}. \tag{4.2}$$
Diperhatikan bahwa fungsi $p(t,x,y)$ dapat ditulis sebagai
$$p(t,x,y) = (2\pi t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right).$$

Dengan menggunakan aturan hasil kali, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}\left((2\pi t)^{-1/2}\right)\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\\ &\quad +(2\pi t)^{-1/2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\right).\end{aligned}$$

Dihitung bahwa

$$\frac{\partial}{\partial t}(2\pi t)^{-1/2} = -\frac{1}{2t}(2\pi t)^{-1/2}.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left(\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\right) &= \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\cdot\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\\ &= \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\cdot\frac{(y-x)^2}{2t^2}.\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t} &= p(t,x,y)\left(-\frac{1}{2t}+\frac{(y-x)^2}{2t^2}\right)\\ &= \frac{(y-x)^2-t}{2t^2}p(t,x,y).\end{aligned}$$

Dengan menggunakan aturan rantai, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial y} &= p(t,x,y)\cdot\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\\ &= p(t,x,y)\cdot\left(-\frac{2(y-x)}{2t}\right)\\ &= \frac{x-y}{t}p(t,x,y).\end{aligned}$$

Diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 p}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x-y}{t}p(t,x,y)\right)\\ &= -\frac{1}{t}p(t,x,y)+\frac{x-y}{t}\frac{\partial p}{\partial y}.\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan hasil sebelumnya, diperoleh

$$\frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = -\frac{1}{t}p(t,x,y)+\frac{x-y}{t}\left(\frac{x-y}{t}p(t,x,y)\right)$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(-\frac{1}{t} + \frac{(x-y)^2}{t^2}\right) p(t,x,y) \\
&= \frac{(y-x)^2 - t}{t^2} p(t,x,y).
\end{aligned}
$$

Dengan membandingkan hasil sebelumnya, diperoleh

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}.$$

Dengan demikian, densitas transisi $p(t,x,y)$ memenuhi persamaan difusi.

Lema 4.1

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ memiliki PDF

$$p(t,0,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right)$$

yang artinya berdistribusi normal dengan ekspektasi 0 dan variansi t, yaitu

$$W(t) \sim \mathcal{N}(0,t).$$

Bukti. Berdasarkan kondisi ke-3 pada Definisi 4.4, telah diketahui bahwa

$$\mathbb{P}\big(W(t) \in A\big) = \int_A p(t,0,x)\,dx,$$

sehingga PDF dari $W(t)$ diberikan oleh

$$f_{W(t)}(x) = p(t,0,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right).$$

Itu artinya $W(t)$ berdistribusi normal. Selanjutnya ekspektasi dari $W(t)$ diberikan oleh

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(W(t)) &= \int_{-\infty}^{\infty} x\, p(t,0,x)\,dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} x \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx.
\end{aligned}
$$

Amati bahwa

$$\frac{d}{dx} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) = -\frac{x}{t} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right),$$

sehingga diperoleh

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx = -t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx.$$

Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}(W(t)) = -\lim_{a\to\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi t}} \left[\exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) \right]_a^{-a}.$$

Karena

$$\lim_{a\to\pm\infty} \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right) = 0,$$

maka diperoleh

$$\mathbb{E}(W(t)) = 0.$$

Selanjutnya, akan dihitung momen kedua dari $W(t)$, yaitu

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(W(t)^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, p(t,0,x)\, dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx. \end{aligned}$$

Kembali menggunakan identitas

$$\frac{d}{dx} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) = -\frac{x}{t} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right),$$

diperoleh

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx = -t \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{d}{dx} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx.$$

Dengan menggunakan integrasi parsial, diperoleh

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx = t \lim_{a\to\infty} \left[x \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) \right]_{-a}^{a} + t \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx.$$

Karena

$$\lim_{a\to\pm\infty} a \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right) = 0,$$

maka suku pertama bernilai nol, sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}(W(t)^2) = \frac{t}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx.$$

Dengan melakukan substitusi $u = \dfrac{x}{\sqrt{2t}}$, diperoleh

$$\mathbb{E}(W(t)^2) = \frac{t}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{t}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-u^2\right) du \\
&= \frac{2t}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} \exp\left(-u^2\right) du = t \operatorname{erf}(\infty) = t.
\end{aligned}
$$

Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}(W(t)^2) = t.$$

Dengan demikian, variansi dari $W(t)$ diberikan oleh

$$\operatorname{Var}(W(t)) = \mathbb{E}(W(t)^2) - (\mathbb{E}(W(t)))^2 = t.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel acak $W(t)$ berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi t, yaitu

$$W(t) \sim \mathcal{N}(0, t).$$

■

Lema 4.2

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $s, t \in [0, \infty)$ berlaku

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = \min\{s, t\}.$$

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, diasumsikan bahwa $s \leq t$. Berdasarkan kondisi ke-3 pada Definisi 4.4, PDF bersama dari $(W(s), W(t))$ diberikan oleh

$$f_{W(s),W(t)}(x, y) = p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y).$$

Dengan demikian, berdasarkan Akibat 2.1 diperoleh

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(W(s)W(t)) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy\, p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)\, dx\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} x\, p(s, 0, x) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y\, p(t-s, x, y)\, dy \right) dx.
\end{aligned}
$$

Selanjutnya akan dihitung integral bagian dalam. Dengan melakukan substitusi $y = x + u$ diperoleh

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} y\, p(t-s, x, y)\, dy &= \int_{-\infty}^{\infty} (x+u)\, p(t-s, x, x+u)\, du \\
&= x \int_{-\infty}^{\infty} p(t-s, x, x+u)\, du + \int_{-\infty}^{\infty} u\, p(t-s, x, x+u)\, du.
\end{aligned}
$$

Amati bahwa

$$p(t,x,x+u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\exp\left(-\frac{(u)^2}{2t}\right) = p(t,0,u),$$

sehingga didapatkan

$$\int_{-\infty}^{\infty} y\,p(t-s,x,y)\,dy = x\int_{-\infty}^{\infty} p(t-s,0,u)\,du + \int_{-\infty}^{\infty} u\,p(t-s,0,u)\,du.$$

Karena $p(t-s,0,u)$ merupakan PDF dari $W(t-s)$ dan berdasarkan Lema 4.1, didapatkan

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} y\,p(t-s,x,y)\,dy &= x\mathbb{P}(W(t-s)\in\mathbb{R}) + \mathbb{E}(W(t-s)) \\ &= x\cdot 1 + 0 = x.\end{aligned}$$

Substitusi kembali ke persamaan sebelumnya memberikan

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\,p(s,0,x)\,dx.$$

Berdasarkan Lema 4.1 mengenai momen kedua dari $W(s)$, diperoleh

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = \mathbb{E}(W(s)^2) = s.$$

Untuk kasus $t \le s$, dengan argumen yang serupa akan diperoleh

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = t.$$

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = \min\{s,t\}.$$

■

Akibat 4.1

Jika $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $s,t\in[0,\infty)$ berlaku

$$\mathbb{E}\big((W(t)-W(s))^2\big) = |t-s|.$$

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, diasumsikan bahwa $s \le t$. Dengan menggunakan sifat ekspektasi, diperoleh

$$\mathbb{E}\big((W(t)-W(s))^2\big) = \mathbb{E}\big(W(t)^2\big) - 2\mathbb{E}\big(W(s)W(t)\big) + \mathbb{E}\big(W(s)^2\big).$$

Berdasarkan Lema 4.1 dan Lema 4.2, diketahui bahwa

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2\big) = t, \quad \mathbb{E}\big(W(s)^2\big) = s,$$

dan

$$\mathbb{E}\big(W(s)W(t)\big) = \min\{s,t\} = s.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big((W(t)-W(s))^2\big) \;=\; t-2s+s = t-s.$$

Untuk kasus $t \le s$, dengan cara yang serupa akan diperoleh

$$\mathbb{E}\big((W(t)-W(s))^2\big) = s-t.$$

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa

$$\mathbb{E}\big((W(t)-W(s))^2\big) = |t-s|.$$

■

Lema 4.3

Jika $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ adalah proses Wiener, maka fungsi karakteristik dari variabel acak $W(t)$ diberikan oleh

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) = \mathbb{E}\left(e^{i\lambda W(t)}\right) = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Bukti. Berdasarkan Lema 4.1, diketahui bahwa variabel acak $W(t)$ memiliki fungsi densitas probabilitas

$$f_{W(t)}(x) = p(t,0,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right).$$

Dengan demikian, fungsi karakteristik dari $W(t)$ dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\varphi_{W(t)}(\lambda) = \mathbb{E}\left(e^{i\lambda W(t)}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f_{W(t)}(x)\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(i\lambda x - \frac{x^2}{2t}\right)dx.\end{aligned}$$

Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kuadrat pada eksponen. Diperoleh

$$\begin{aligned} i\lambda x - \frac{x^2}{2t} &= -\frac{1}{2t}\left(x^2 - 2i\lambda t x\right) \\ &= -\frac{1}{2t}(x-i\lambda t)^2 - \frac{\lambda^2 t}{2}.\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) \;=\; \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{(x-i\lambda t)^2}{2t}\right)\exp\left(-\frac{\lambda^2 t}{2}\right)dx$$

$$= e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-i\lambda t)^2}{2t}\right) dx.$$

Selanjutnya lakukan substitusi $y = x - i\lambda t$, sehingga diperoleh

$$\int \exp\left(-\frac{(x-i\lambda t)^2}{2t}\right) dx = \int \exp\left(-\frac{y^2}{2t}\right) dy$$

dan didapatkan

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) dx = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}} \mathbb{P}(W(t) \in \mathbb{R}) = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}.$$

■

☞ Catatan 4.5
Lema 4.3 menunjukkan bahwa

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}$$

dan berdasarkan sifat fungsi karakteristik didapatkan

$$\mathbb{E}(W(t)^k) = (-i)^k \frac{d^\lambda}{d\lambda^k}\left(e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}\right)\Big|_{\lambda=0}.$$

Contoh 4.6

Akan dihitung momen keempat dari variabel acak $W(t)$ dengan menggunakan fungsi karakteristiknya. Berdasarkan Lema 4.3, fungsi karakteristik dari $W(t)$ diberikan oleh

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) = e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}.$$

Diketahui bahwa momen keempat dapat diperoleh dari turunan keempat fungsi karakteristik di titik $\lambda = 0$, yaitu

$$\mathbb{E}\left(W(t)^4\right) = \frac{d^4}{d\lambda^4}\varphi_{W(t)}(\lambda)\Big|_{\lambda=0}.$$

Selanjutnya, turunan dilakukan secara bertahap. Diperoleh

$$\begin{aligned}
\varphi'_{W(t)}(\lambda) &= -\lambda t\, e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}, \\
\varphi''_{W(t)}(\lambda) &= \left(-t + \lambda^2 t^2\right) e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}, \\
\varphi'''_{W(t)}(\lambda) &= \left(3\lambda t^2 - \lambda^3 t^3\right) e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}, \\
\varphi^{(4)}_{W(t)}(\lambda) &= \left(3t^2 - 6\lambda^2 t^3 + \lambda^4 t^4\right) e^{-\frac{\lambda^2 t}{2}}.
\end{aligned}$$

Dengan mengevaluasi pada $\lambda = 0$, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(W(t)^4\right) = \varphi^{(4)}_{W(t)}(0) = 3t^2.$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa momen keempat dari variabel acak $W(t)$ adalah

$$\mathbb{E}\left(W(t)^4\right) = 3t^2.$$

Definisi 4.5

Suatu proses stokastik $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ dengan nilai pada $\mathbb{R}^n$ yang dinyatakan sebagai

$$W(t) = \left(W^1(t), W^2(t), \ldots, W^n(t)\right)$$

disebut sebagai *proses Wiener berdimensi-n* apabila setiap komponen $\{W^1(t)\}_{t\geq 0}, \ldots, \{W^n(t)\}_{t\geq 0}$ merupakan proses Wiener bernilai real dan saling bebas, yaitu untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W^1(t), \ldots, W^n(t)$ saling bebas.

Contoh 4.7

Akan diberikan contoh proses Wiener berdimensi-2. Misalkan $\{W^1(t)\}_{t\geq 0}$ dan $\{W^2(t)\}_{t\geq 0}$ adalah dua proses Wiener yang saling bebas. Kemudian bisa didefinisikan

$$W(t) = \left(W^1(t), W^2(t)\right)$$

yang merupakan proses Wiener berdimensi-2. Untuk setiap $t \geq 0$, diketahui bahwa

$$W^1(t) \sim \mathcal{N}(0, t), \quad W^2(t) \sim \mathcal{N}(0, t),$$

dan karena keduanya saling bebas, maka

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(W^1(t)) &= 0, \\
\mathbb{E}(W^2(t)) &= 0, \\
\mathbb{E}\left(\left(W^1(t) - \mathbb{E}(W^1(t))\right)^2\right) &= \mathbb{E}\left(\left(W^1(t)\right)^2\right) = t, \\
\mathbb{E}\left(\left(W^2(t) - \mathbb{E}(W^2(t))\right)^2\right) &= \mathbb{E}\left(\left(W^2(t)\right)^2\right) = t,
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\left(W^1(t) - \mathbb{E}(W^1(t))\right)\left(W^2(t) - \mathbb{E}(W^2(t))\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(W^1(t)W^2(t)\right) = \mathbb{E}\left(W^1(t)\right)\mathbb{E}\left(W^2(t)\right) = 0.
\end{aligned}$$

Sehingga, vektor acak $W(t)$ berdistribusi normal multivariat dengan ekspektasi

$$\mathbb{E}(W(t)) = (0, 0)$$

dan matriks kovarians

$$\mathrm{Cov}(W(t)) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}.$$

Contoh 4.8

Diberikan proses Wiener berdimensi-2, yaitu $W(t) = (W^1(t), W^2(t))$. Akan ditentukan probabilitas

$$\mathbb{P}(|W(t)| < R),$$

dengan $R > 0$ dan $|x|$ menyatakan norma Euclidean dari $x = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2$, yaitu

$$|x|^2 = (x^1)^2 + (x^2)^2.$$

Karena $W^1(t)$ dan $W^2(t)$ saling bebas dan masing-masing berdistribusi $\mathcal{N}(0, t)$, maka PDF bersama dari $W(t)$ diberikan oleh

$$f_{W(t)}(x, y) = p(t, 0, x)\, p(t, 0, y) = \frac{1}{2\pi t} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2t}\right).$$

Dengan demikian, probabilitas yang diminta dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{P}(|W(t)| < R) \quad = \quad \int_{x^2+y^2<R^2} \frac{1}{2\pi t} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2t}\right) dx\, dy.$$

Untuk menghitung integral tersebut, digunakan transformasi ke koordinat polar dengan substitusi

$$x = r\cos\phi, \quad y = r\sin\phi,$$

dengan Jacobian sebesar r, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|W(t)| < R) &= \frac{1}{2\pi t} \int_0^{2\pi} \int_0^R \exp\left(-\frac{r^2}{2t}\right) r\, dr\, d\phi \\
&= \frac{1}{2\pi t} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r \exp\left(-\frac{r^2}{2t}\right) dr \\
&= \frac{1}{t} \int_0^R r \exp\left(-\frac{r^2}{2t}\right) dr.
\end{aligned}$$

Selanjutnya dilakukan substitusi $u = \dfrac{r^2}{2t}$, sehingga $du = \dfrac{r}{t}dr$. Dengan demikian diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|W(t)| < R) &= \int_0^{\frac{R^2}{2t}} e^{-u}du \\ &= 1 - e^{-\frac{R^2}{2t}}.\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\mathbb{P}(|W(t)| < R) = 1 - e^{-\frac{R^2}{2t}}.$$

4.2.2 Inkremen dari Gerak Brown

Definisi 4.6

Suatu proses stokastik $\{\xi(t)\}_{t\in T}$ dikatakan memiliki inkremen yang stasioner apabila untuk setiap $s, t \in T$ dan setiap h sedemikian sehingga $s + h, t + h \in T$, berlaku

$$\xi(t+h) - \xi(s+h) \stackrel{d}{=} \xi(t) - \xi(s),$$

di mana $\stackrel{d}{=}$ menyatakan kesamaan distribusi. Dengan kata lain, distribusi probabilitas dari inkremen $\xi(t) - \xi(s)$ hanya bergantung pada selisih waktu $t - s$, dan tidak bergantung pada posisi waktu absolut.

Proposisi 4.1

Proses stokastik Wiener $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ memiliki inkremen yang stasioner, yaitu untuk setiap $0 \leq s < t$, inkremen $W(t) - W(s)$ berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0 dan variansi $t - s$, yaitu

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

Bukti. Berdasarkan kondisi ke-3 pada Definisi 4.4, distribusi bersama dari $(W(t_1), \ldots, W(t_n))$ dinyatakan dalam bentuk densitas transisi. Dengan mengambil $n = 2$, $t_1 = s$, dan $t_2 = t$ dengan $0 \leq s < t$, diperoleh bahwa untuk setiap himpunan Borel $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{P}\big(W(s) \in A_1, W(t) \in A_2\big) = \int_{A_1}\int_{A_2} p(s, 0, x)\, p(t - s, x, y)\, dx\, dy. \tag{4.3}$$

Selanjutnya akan diperluas hasil tersebut ke himpunan Borel umum $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

Didefinisikan suatu koleksi himpunan

$$\mathcal{L} = \left\{ C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : \mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in C\big) = \int_C p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy \right\}.$$

Tujuan pembuktian adalah menunjukkan bahwa

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathcal{L}.$$

Pertama akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem (lihat Definisi 1.14):

1. Akan ditunjukkan bahwa $\mathbb{R}^2 \in \mathcal{L}$. Dari (4.3) diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in \mathbb{R}^2\big) &= \mathbb{P}\big(W(s) \in \mathbb{R}, W(t) \in \mathbb{R}\big) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy. \end{aligned}$$

Dengan demikian $\mathbb{R}^2 \in \mathcal{L}$.

2. Jika $C \in \mathcal{L}$, maka akan ditunjukkan bahwa $C^c \in \mathcal{L}$. Diperoleh

$$\mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in C^c\big) = 1 - \mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in C\big),$$

dan

$$\int_{C^c} p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy = 1 - \int_C p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy.$$

Karena $C \in \mathcal{L}$, maka kedua ruas sama, sehingga diperoleh $C^c \in \mathcal{L}$.

3. Jika $\{C_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}$ adalah barisan himpunan saling asing, maka dengan menggunakan sifat aditif dari peluang diperoleh

$$\mathbb{P}\left((W(s), W(t)) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in C_n\big).$$

Sementara itu, dengan menggunakan Teorema Konvergensi Monoton diperoleh

$$\int_{\bigcup C_n} p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{C_n} p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dx\, dy.$$

Karena setiap $C_n \in \mathcal{L}$, maka kedua ruas sama, sehingga diperoleh $\bigcup C_n \in \mathcal{L}$.

Dengan demikian, $\mathcal{L}$ merupakan λ-sistem.

Selanjutnya didefinisikan

$$\mathcal{P} = \{A_1 \times A_2 : A_1, A_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

yang merupakan π-sistem. Berdasarkan (4.3) diperoleh $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$. Karena $\mathcal{P}$ adalah π-sistem yang membangkitkan $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, yaitu

$$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2),$$

dan $\mathcal{L}$ adalah λ-sistem dengan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, maka berdasarkan Teorema π-λ (Teorema 1.24) diperoleh

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathcal{L}.$$

Dengan demikian, untuk setiap himpunan Borel $A \subseteq \mathbb{R}^2$ berlaku

$$\mathbb{P}\big((W(s), W(t)) \in A\big) = \int_A p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)\, dx\, dy.$$

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

$$f_{W(s),W(t)}(x, y) = p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)$$

merupakan PDF bersama dari variabel acak $(W(s), W(t))$. Sehingga, untuk setiap himpunan Borel $A \subseteq \mathbb{R}$, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in A\big) &= \int_{\{W(t)-W(s)\in A\}} d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_{\{W(t)-W(s)\in A\}} d\mathbb{P} \\
&= \int_\Omega \mathbb{1}_A(W(t) - W(s)) d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A(W(t) - W(s))) \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_A(y-x) p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y) dx dy \\
&= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{\{y-x\in A\}}(x, y) p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y) dx dy \\
&= \int_{\{(x,y):\, y-x\in A\}} p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)\, dx\, dy.
\end{aligned}$$

Integral tersebut dapat dituliskan kembali sebagai

$$\mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in A\big) = \int_{-\infty}^{\infty} p(s, 0, x) \left(\int_{\{y:\, y-x\in A\}} p(t-s, x, y)\, dy \right) dx.$$

Selanjutnya dilakukan substitusi $u = y - x$, sehingga diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in A\big) = \int_{-\infty}^{\infty} p(s, 0, x) \left(\int_A p(t-s, x, x+u)\, du \right) dx.$$

Karena $p(t-s, x, x+u) = p(t-s, 0, u)$, maka diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in A\big) = \int_{-\infty}^{\infty} p(s, 0, x) \left(\int_A p(t-s, 0, u)\, du \right) dx.$$

Selanjutnya, dengan menukar urutan integrasi, diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(t)-W(s)\in A\big) = \int_A p(t-s,0,u)\left(\int_{-\infty}^{\infty} p(s,0,x)\,dx\right)du.$$

Karena $p(s,0,x)$ merupakan PDF, maka berlaku

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(s,0,x)\,dx = 1.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(t)-W(s)\in A\big) = \int_A p(t-s,0,u)\,du.$$

Karena $p(t-s,0,u)$ merupakan fungsi densitas distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi $t-s$, maka dapat disimpulkan bahwa

$$W(t)-W(s)\sim \mathcal{N}(0,t-s).$$

■

Definisi 4.7

Suatu proses stokastik $\{\xi(t)\}_{t\in T}$ dikatakan memiliki inkremen yang independen apabila untuk setiap barisan waktu

$$t_0 < t_1 < \cdots < t_n, \quad t_0, t_1, \ldots, t_n \in T,$$

variabel acak

$$\xi(t_1)-\xi(t_0),\ \xi(t_2)-\xi(t_1),\ \ldots,\ \xi(t_n)-\xi(t_{n-1})$$

saling independen. Dengan kata lain, untuk setiap himpunan Borel $A_1,\ldots,A_n \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\Big(\xi(t_1)-\xi(t_0)\in A_1,\ldots,\xi(t_n)-\xi(t_{n-1})\in A_n\Big)\\ =\ &\prod_{k=1}^{n}\mathbb{P}\Big(\xi(t_k)-\xi(t_{k-1})\in A_k\Big).\end{aligned}$$

Teorema 4.1

Jika ξ dan η adalah variabel acak yang memiliki distribusi normal bersama (joint normal) pada ruang probabilitas $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$, maka berlaku ekuivalensi

$$\xi \text{ dan } \eta \text{ independen} \iff \mathbb{E}(\xi\eta)=\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dalam dua arah.

(1) Arah $\Rightarrow$. Langsung didapat dari Proposisi 2.2.

(2) Arah $\Leftarrow$. Diasumsikan bahwa

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Akan ditunjukkan bahwa ξ dan η independen. Didefinisikan kovarians sebagai

$$\mathrm{Cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}\big((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))\big).$$

Dengan mengembangkan ruas kanan diperoleh

$$\mathrm{Cov}(\xi, \eta) \quad = \quad \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Dari asumsi diperoleh

$$\mathrm{Cov}(\xi, \eta) = 0.$$

Karena (ξ, η) berdistribusi normal bersama, maka fungsi karakteristik bersama didefinisikan sebagai

$$\varphi_{\xi,\eta}(s, t) = \mathbb{E}\big(e^{i(s\xi + t\eta)}\big), \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

Berdasarkan sifat distribusi normal bersama, fungsi karakteristik tersebut memiliki bentuk eksplisit

$$\varphi_{\xi,\eta}(s, t) = \exp\left(i(s\mu_\xi + t\mu_\eta) - \frac{1}{2}\big(s^2\sigma_\xi^2 + t^2\sigma_\eta^2 + 2st\,\mathrm{Cov}(\xi, \eta)\big)\right),$$

dengan

$$\mu_\xi = \mathbb{E}(\xi), \quad \mu_\eta = \mathbb{E}(\eta).$$

Karena $\mathrm{Cov}(\xi, \eta) = 0$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}
\varphi_{\xi,\eta}(s, t) &= \exp\left(i(s\mu_\xi + t\mu_\eta) - \frac{1}{2}\big(s^2\sigma_\xi^2 + t^2\sigma_\eta^2\big)\right) \\
&= \exp\left(is\mu_\xi - \frac{1}{2}s^2\sigma_\xi^2\right) \cdot \exp\left(it\mu_\eta - \frac{1}{2}t^2\sigma_\eta^2\right).
\end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa

$$\varphi_\xi(s) = \mathbb{E}(e^{is\xi}) = \exp\left(is\mu_\xi - \frac{1}{2}s^2\sigma_\xi^2\right),$$

dan

$$\varphi_\eta(t) = \mathbb{E}(e^{it\eta}) = \exp\left(it\mu_\eta - \frac{1}{2}t^2\sigma_\eta^2\right).$$

Sehingga diperoleh

$$\varphi_{\xi,\eta}(s, t) = \varphi_\xi(s)\,\varphi_\eta(t).$$

Berdasarkan teorema karakteristik, jika fungsi karakteristik bersama dapat difaktorkan menjadi hasil kali fungsi karakteristik marginal, maka variabel acak tersebut independen. Dengan demikian, diperoleh bahwa ξ dan η independen. Kedua arah telah dibuktikan, sehingga ekuivalensi berlaku. ■

Teorema 4.2

Misalkan $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ adalah variabel acak yang memiliki distribusi normal bersama (joint normal) pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Maka berlaku ekuivalensi:

$$\{\xi_1, \ldots, \xi_n\} \text{ saling independen} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}(\xi_i\xi_j) = \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\xi_j)$$

untuk setiap $i \neq j$.

Bukti. Pembuktian dilakukan dalam dua arah.

(1) Arah $\Rightarrow$. Langsung didapat dari Proposisi 2.2.

(2) Arah $\Leftarrow$. Diasumsikan bahwa untuk setiap $i \neq j$ berlaku

$$\mathbb{E}(\xi_i\xi_j) = \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\xi_j).$$

Didefinisikan kovarians

$$\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = \mathbb{E}(\xi_i\xi_j) - \mathbb{E}(\xi_i)\mathbb{E}(\xi_j).$$

Maka dari asumsi diperoleh

$$\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = 0, \quad \text{untuk setiap } i \neq j.$$

Karena $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ berdistribusi normal bersama, maka fungsi karakteristiknya diberikan oleh

$$\varphi(t_1, \ldots, t_n) = \exp\left(i\sum_{k=1}^{n} t_k\mu_k - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} t_it_j\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)\right).$$

Karena $\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$ untuk $i \neq j$, maka jumlah ganda di atas menjadi

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} t_it_j\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = \sum_{i=1}^{n} t_i^2\mathrm{Var}(\xi_i).$$

Sehingga fungsi karakteristik menjadi

$$\begin{aligned}\varphi(t_1, \ldots, t_n) &= \exp\left(i\sum_{k=1}^{n} t_k\mu_k - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} t_i^2\mathrm{Var}(\xi_i)\right)\\ &= \prod_{i=1}^{n}\exp\left(it_i\mu_i - \frac{1}{2}t_i^2\mathrm{Var}(\xi_i)\right).\end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa setiap faktor adalah fungsi karakteristik marginal:

$$\varphi_{\xi_i}(t_i) = \exp\left(it_i\mu_i - \frac{1}{2}t_i^2 \mathrm{Var}(\xi_i)\right).$$

Sehingga diperoleh

$$\varphi(t_1, \ldots, t_n) = \prod_{i=1}^{n} \varphi_{\xi_i}(t_i).$$

Karena fungsi karakteristik bersama terfaktorkan menjadi hasil kali fungsi karakteristik marginal, maka $\xi_1, \ldots, \xi_n$ saling independen. ■

Proposisi 4.2

Proses Wiener $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ memiliki inkremen yang independen yaitu untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, berlaku inkremen

$$W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})$$

saling independen.

Bukti. Berdasarkan Proposisi 4.1, diketahui bahwa incremen $W(t)$ memiliki distribusi normal. Perhatikan bahwa, untuk setiap $0 \leq r \leq s \leq t \leq u$, diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(W(u) - W(t))(W(s) - W(r))] &= \mathbb{E}[W(u)W(s)] - \mathbb{E}[W(u)W(r)] \\ &\quad - \mathbb{E}[W(t)W(s)] + \mathbb{E}[W(t)W(r)].\end{aligned}$$

Lema 4.2 memberikan

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[W(u)W(s)\big] &= s, \\ \mathbb{E}\big[W(u)W(r)\big] &= r, \\ \mathbb{E}\big[W(t)W(s)\big] &= s, \\ \mathbb{E}\big[W(t)W(r)\big] &= r,\end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(W(u) - W(t))(W(s) - W(r))] &= s - r - s + r \\ &= 0.\end{aligned}$$

Selain itu karena $W(u) - W(t) \sim \mathcal{N}(0, u - t)$ dan $W(s) - W(r) \sim \mathcal{N}(0, s - r)$ diperoleh

$$\mathbb{E}(W(u) - W(t))\mathbb{E}(W(s) - W(r)) = 0.$$

Dengan demikian

$$\mathbb{E}[(W(u) - W(t))(W(s) - W(r))] = \mathbb{E}(W(u) - W(t))\mathbb{E}(W(s) - W(r)).$$

Sehingga untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, inkremen

$$W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})$$

saling independen. ■

Akibat 4.2

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq s < t$, berlaku bahwa $W(t) - W(s)$ independen terhadap vektor variabel acak

$$(W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})).$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big) = \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big((\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big) \tag{4.4}$$

dengan $\xi_i = W(t_i) - W(t_{i-1})$. Untuk mempermudah pembuktian, mula-mula dipilih A berbentuk sederhana, yaitu

$$A = B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n,$$

dengan $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big) \ = \ \mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \bigcap_{i=1}^{n} \{\xi_i \in B_i\}\Big).$$

Dari Proposisi 4.2 diperoleh

$$\xi_1,\ \xi_2,\ \ldots,\ \xi_n,\ W(t) - W(s)$$

adalah saling independen. Berdasarkan definisi independensi untuk beberapa variabel acak, diperoleh

$$\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big) = \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\xi_i \in B_i).$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa variabel acak

$$\xi_1, \ldots, \xi_n$$

juga saling independen, sehingga berlaku

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big)\\ &= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\xi_1 \in B_1, \ldots, \xi_n \in B_n\Big)\end{aligned}$$

$$= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big((\xi_1, \ldots, \xi_n) \in A\Big).$$

Itu artinya bahwa

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big((\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n\Big),\ \forall B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \quad (4.5)
\end{aligned}$$

Selanjutnya, akan ditunjukkan perluasan dari persamaan di atas yaitu bahwa untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in A\Big) = \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in A\Big) \quad (4.6)$$

dengan $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \cdots, \xi_n)$. Untuk itu, didefinisikan suatu kelas himpunan

$$\mathcal{C} = \Big\{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : (4.6) \text{ berlaku untuk setiap } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\Big\}.$$

Sekarang ditunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ adalah λ-sistem.

✿ Diperhatikan bahwa $\mathbb{R}^n \in \mathcal{C}$, karena

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n\Big) &= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big) \cdot 1 \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n\Big).
\end{aligned}$$

✿ Jika $A \in \mathcal{C}$, maka untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in A^c\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big) - \mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in A\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big) - \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in A\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in A^c\Big).
\end{aligned}$$

✿ Jika $\{A_k\}_{k \geq 1} \subset \mathcal{C}$ saling asing, maka

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big) &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(W(t) - W(s) \in B,\ \boldsymbol{\xi} \in A_k\Big) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in A_k\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in A_k\Big) \\
&= \mathbb{P}\big(W(t) - W(s) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\boldsymbol{\xi} \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big).
\end{aligned}$$

Dengan demikian, $\mathcal{C}$ merupakan λ-sistem. Kemudian didefinisikan

$$\mathcal{P} = \Big\{B_1 \times \cdots \times B_n : B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\Big\}.$$

Diketahui bahwa $\mathcal{P}$ merupakan π-sistem dan $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Selain itu, dari (4.5) diperoleh bahwa $\mathcal{P} \subset \mathcal{C}$. Karena $\mathcal{P}$ adalah π-sistem dan $\mathcal{C}$ adalah λ-sistem dengan $\mathcal{P} \subset \mathcal{C}$, maka berdasarkan teorema π-λ (Teorema 1.24) diperoleh

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{C},$$

sehingga persamaan (4.6) berlaku untuk semua himpunan Borel. ■

Akibat 4.3

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq s < t$, berlaku bahwa $W(t) - W(s)$ independen terhadap vektor variabel acak

$$(W(t_1),\ W(t_2),\ \ldots,\ W(t_n)).$$

Bukti. Pembuktian akan dilakukan dengan memanfaatkan Akibat 4.3 mengenai independensi terhadap incremen serta fakta bahwa vektor $(W(t_1), \ldots, W(t_n))$ dapat dinyatakan sebagai fungsi dari incremen. Pertama perhatikan bahwa untuk setiap $k = 1, \ldots, n$, berlaku

$$W(t_k) = W(t_k) - W(t_{k-1}) + W(t_{k-1}),$$

dengan konvensi $t_0 = 0$ dan $W(t_0) = 0$. Dengan mengulangi proses ini secara bertahap, diperoleh

$$W(t_k) = \sum_{i=1}^{k} \big(W(t_i) - W(t_{i-1})\big).$$

Artinya, setiap variabel acak $W(t_k)$ dapat dinyatakan sebagai jumlah dari incremen-incremen proses Wiener. Didefinisikan suatu fungsi $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ sebagai

$$g(x_1, \ldots, x_n) = (x_1,\ x_1 + x_2,\ \ldots,\ x_1 + \cdots + x_n).$$

Fungsi g adalah fungsi linear, sehingga merupakan fungsi terukur. Dengan definisi ini diperoleh

$$(W(t_1), \ldots, W(t_n)) = g\big(W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})\big).$$

Dari Akibat 4.3 telah diketahui bahwa variabel acak

$$W(t) - W(s)$$

independen terhadap vektor

$$\big(W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})\big).$$

Selanjutnya, digunakan Proposisi 2.3 bahwa jika suatu variabel acak independen terhadap suatu vektor variabel acak, maka variabel acak tersebut juga independen terhadap setiap fungsi terukur dari vektor tersebut. Karena g adalah fungsi terukur, maka diperoleh bahwa

$$W(t) - W(s)$$

independen terhadap

$$g\big(W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})\big) = (W(t_1), \ldots, W(t_n)).$$

■

Akibat 4.4

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 \leq s < t$, incremen $W(t) - W(s)$ independen terhadap sigma-aljabar

$$\mathcal{F}_s = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq s\}.$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $A \in \mathcal{F}_s$ berlaku

$$\mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B,\ A\big) = \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A). \tag{4.7}$$

Langkah pertama dilakukan dengan memperkenalkan suatu kelas himpunan

$$\mathcal{C} = \Big\{A \in \mathcal{F}_s : \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B,\ A\big) = \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A),\ \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\Big\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ adalah suatu λ-sistem.

(i) Jelas bahwa $\Omega \in \mathcal{C}$, karena

$$\mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B, \Omega\big) = \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big) = \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(\Omega).$$

(ii) Jika $A \in \mathcal{C}$, maka untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B, A^c\big) &= \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big) - \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B, A\big) \\
&= \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big) - \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A) \\
&= \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A^c).
\end{aligned}$$

Dengan demikian $A^c \in \mathcal{C}$.

(iii) Jika $\{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{C}$ saling asing, maka untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ diperoleh

$$\mathbb{P}\Big((W(t) - W(s)) \in B, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\big((W(t) - W(s)) \in B, A_n\big)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\big((W(t)-W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A_n) \\
&= \mathbb{P}\big((W(t)-W(s)) \in B\big) \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \\
&= \mathbb{P}\big((W(t)-W(s)) \in B\big)\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big).
\end{aligned}
$$

Dengan demikian $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{C}$.

Oleh karena itu, $\mathcal{C}$ merupakan λ-sistem. Selanjutnya akan dibentuk suatu π-sistem yang menghasilkan $\mathcal{F}_s$. Misalkan

$$\mathcal{P} = \Big\{ \bigcap_{i=1}^{n} \{W(t_i) \in B_i\} \,:\, 0 \le t_1 < \cdots < t_n \le s,\ B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Big\}.$$

Jelas bahwa $\mathcal{P}$ merupakan π-sistem dan berlaku $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{F}_s$ dan berdasarkan Akibat 4.3 diperoleh $\mathcal{P} \subset \mathcal{C}$. Karena $\mathcal{C}$ adalah λ-sistem, berdasarkan teorema π-λ (Teorema 1.24) diperoleh

$$\mathcal{F}_s = \sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{C}.$$

Akibatnya, untuk setiap $A \in \mathcal{F}_s$ berlaku

$$\mathbb{P}\big((W(t)-W(s)) \in B, A\big) = \mathbb{P}\big((W(t)-W(s)) \in B\big)\mathbb{P}(A),$$

untuk semua $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Oleh karena itu, telah dibuktikan bahwa $W(t)-W(s)$ independen terhadap sigma-aljabar $\mathcal{F}_s$. ■

☞ Catatan 4.6
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai masa depan dari proses Wiener, dalam bentuk incremen $W(t)-W(s)$, tidak dipengaruhi oleh seluruh informasi masa lalu yang direpresentasikan oleh $\mathcal{F}_s$. Sifat ini merupakan bentuk kuat dari independensi incremen dan sangat penting dalam teori integral stokastik.

☞ Catatan 4.7
Dengan menerapkan Proposisi 2.3, didapatkan $g(W(t)-W(s))$ independen terhadap sigma-aljabar

$$\mathcal{F}_s = \sigma\{W(r) : 0 \le r \le s\},$$

untuk setiap fungsi Borel $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

☞ Catatan 4.8
Pada catatan ini akan dihitung ekspektasi kondisional

$$\mathbb{E}(W(s) \mid W(t)),$$

untuk setiap $0 \leq s < t$. Akan dicari suatu fungsi Borel $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sehingga

$$\mathbb{E}(W(s) \mid W(t)) = F(W(t)).$$

Berdasarkan definisi ekspektasi kondisional, untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ harus berlaku

$$\int_{\{W(t)\in A\}} W(s)\, d\mathbb{P} = \int_{\{W(t)\in A\}} F(W(t))\, d\mathbb{P}.$$

Perhitungan ruas kanan. Karena $W(t)$ memiliki densitas $p(t, 0, y)$, maka diperoleh

$$\int_{\{W(t)\in A\}} F(W(t))\, d\mathbb{P} = \int_A F(y)\, p(t, 0, y)\, dy.$$

Perhitungan ruas kiri. Dengan menggunakan densitas gabungan dari $(W(s), W(t))$, diperoleh

$$\int_{\{W(t)\in A\}} W(s)\, d\mathbb{P} \quad = \quad \int_A \left(\int_{-\infty}^{\infty} x\, p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)\, dx \right) dy.$$

Diperhatikan bahwa

$$p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y) = p(t, 0, y)\, p\left(\frac{s(t-s)}{t}, \frac{s}{t} y, x \right),$$

yang merupakan hasil dari sifat komposisi densitas normal. Dengan demikian, integral dalam dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari variabel acak normal dengan rata-rata $\frac{s}{t} y$, sehingga diperoleh

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\, p(s, 0, x)\, p(t-s, x, y)\, dx = p(t, 0, y)\, \frac{s}{t} y.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\int_{\{W(t)\in A\}} W(s)\, d\mathbb{P} \quad = \quad \int_A \frac{s}{t} y\, p(t, 0, y)\, dy.$$

Dengan membandingkan kedua ruas, diperoleh

$$F(y) = \frac{s}{t} y.$$

Oleh karena itu, diperoleh hasil

$$\mathbb{E}(W(s) \mid W(t)) = \frac{s}{t} W(t).$$

Hasil ini menunjukkan bahwa $\mathbb{E}(W(s) \mid W(t))$ merupakan proyeksi linear dari $W(s)$ terhadap $W(t)$ dalam ruang L^2.

Lema 4.4

Proses Wiener $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$, yaitu

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq t\}.$$

Bukti. Diperhatikan bahwa untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ terintegralkan karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, sehingga $\mathbb{E}(|W(t)|) < \infty$. Selanjutnya, dari definisi filtrasi diperoleh bahwa $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur sehingga W_t merupakan proses stokastik yang adapted terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, amati bahwa untuk $0 \leq s < t$ berlaku

$$W(t) = W(s) + \big(W(t) - W(s)\big). \tag{4.8}$$

Dengan mengambil ekspektasi bersyarat terhadap $\mathcal{F}_s$, diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t) \mid \mathcal{F}_s\big) \;=\; \mathbb{E}\big(W(s) \mid \mathcal{F}_s\big) + \mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big). \tag{4.9}$$

Karena $W(s)$ adalah $\mathcal{F}_s$-terukur, maka berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat diperoleh $\mathbb{E}(W(s) \mid \mathcal{F}_s) = W(s)$. Selain itu, karena incremen $W(t) - W(s)$ independen terhadap $\mathcal{F}_s$, maka dengan menggunakan Proposisi 3.4-independensi dan $\mathbb{E}(W(t)) = 0$ untuk setiap $t \geq 0$ diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big) = \mathbb{E}\big(W(t) - W(s)\big) = 0.$$

Dengan demikian didapatkan

$$\mathbb{E}\big(W(t) \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s).$$

Sehingga semua syarat martingale terpenuhi. Oleh karena itu, $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ merupakan martingale terhadap $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$. ■

☞ **Catatan 4.9**

Hasil ini menunjukkan bahwa proses Wiener tidak memiliki kecenderungan rata-rata ke arah tertentu, sehingga nilai harapan bersyarat di masa depan sama dengan nilai saat ini.

Lema 4.5

Proses $\{|W(t)|^2 - t\}_{t\geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$, yaitu

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq t\}.$$

Bukti. Diperhatikan bahwa untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)^2$ terintegralkan karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, sehingga $\mathbb{E}(W(t)^2) = t < \infty$. Oleh karena itu, $W(t)^2 - t$ juga terintegralkan. Selanjutnya, karena $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur, maka $W(t)^2 - t$ juga merupakan variabel acak

yang $\mathcal{F}_t$-terukur sehingga $W(t)^2 - t$ merupakan proses stokastik yang adapted terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Untuk $0 \leq s < t$, diperhatikan bahwa

$$W(t) = W(s) + (W(t) - W(s)). \tag{4.10}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} W(t)^2 &= \big(W(s) + (W(t) - W(s))\big)^2 \\ &= W(s)^2 + 2W(s)(W(t) - W(s)) + (W(t) - W(s))^2. \end{aligned}$$

Dengan mengambil ekspektasi bersyarat terhadap $\mathcal{F}_s$ dan dengan menerapkan Proposisi 3.4, diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2 \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s)^2 + 2W(s)\,\mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big) + \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big).$$

Karena $W(s)$ adalah $\mathcal{F}_s$-terukur, maka dapat dikeluarkan dari ekspektasi bersyarat. Selain itu, karena berdasarkan Catatan 4.7, inkremen $W(t) - W(s)$ dan $(W(t) - W(s))^2$ independen terhadap $\mathcal{F}_s$, sehingga

$$\mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big) = \mathbb{E}\big(W(t) - W(s)\big) = 0$$

dan

$$\mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big) = \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2\big).$$

Diketahui bahwa $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, didapatkan

$$\mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2\big) = t - s.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2 \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s)^2 + (t - s).$$

Selanjutnya dihitung

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\big(W(t)^2 - t \mid \mathcal{F}_s\big) &= \mathbb{E}\big(W(t)^2 \mid \mathcal{F}_s\big) - t \\ &= W(s)^2 + (t - s) - t \\ &= W(s)^2 - s. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2 - t \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s)^2 - s.$$

Oleh karena itu, $\{W(t)^2 - t\}_{t \geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. ■

Lema 4.6

Proses

$$M(t) = e^{W(t)-\frac{t}{2}}, \quad t \geq 0,$$

adalah martingal terhadap filtrasi alami $\mathcal{F}_t = \sigma\{W(s) : 0 \leq s \leq t\}$.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa $\{M(t)\}_{t\geq 0}$ memenuhi definisi martingal, yaitu:

1. $M(t)$ teradaptasi terhadap $\mathcal{F}_t$;
2. $\mathbb{E}(|M(t)|) < \infty$ untuk setiap $t \geq 0$;
3. untuk setiap $0 \leq s < t$ berlaku

$$\mathbb{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_s) = M(s).$$

(1) Keteradaptasian. Karena $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur, maka fungsi $e^{W(t)-\frac{t}{2}}$ juga $\mathcal{F}_t$-terukur. Dengan demikian, $M(t)$ teradaptasi terhadap $\mathcal{F}_t$.

(2) Keterintegralan. Diketahui bahwa $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$. Oleh karena itu,

$$\mathbb{E}\left[e^{W(t)}\right] = \exp\left(\frac{t}{2}\right).$$

Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}\left[|M(t)|\right] = \mathbb{E}\left[e^{W(t)-\frac{t}{2}}\right] = e^{-\frac{t}{2}}\mathbb{E}\left[e^{W(t)}\right] = e^{-\frac{t}{2}}e^{\frac{t}{2}} = 1 < \infty.$$

Dengan demikian, $M(t)$ terintegralkan.

(3) Sifat martingal. Misalkan $0 \leq s < t$. Akan dihitung ekspektasi kondisional $\mathbb{E}(M(t) \mid \mathcal{F}_s)$. Diperoleh

$$M(t) = e^{W(t)-\frac{t}{2}} = e^{W(s)-\frac{t}{2}}\, e^{W(t)-W(s)}.$$

Karena $W(t) - W(s)$ independen terhadap $\mathcal{F}_s$ dan $W(s)$ adalah $\mathcal{F}_s$-terukur, maka diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(M(t) \mid \mathcal{F}_s\big) &= e^{W(s)-\frac{t}{2}}\,\mathbb{E}\big(e^{W(t)-W(s)} \mid \mathcal{F}_s\big)\\ &= e^{W(s)-\frac{t}{2}}\,\mathbb{E}\big(e^{W(t)-W(s)}\big).\end{aligned}$$

Diketahui bahwa $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$. Maka

$$\mathbb{E}\big(e^{W(t)-W(s)}\big) = \exp\left(\frac{t-s}{2}\right).$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big(M(t) \mid \mathcal{F}_s\big) = e^{W(s)-\frac{t}{2}}\, e^{\frac{t-s}{2}}$$

$$= e^{W(s)-\frac{s}{2}}$$
$$= M(s).$$

Karena ketiga syarat martingal telah dipenuhi, maka disimpulkan bahwa $\{M(t)\}_{t\geq 0}$ adalah martingal. ■

Catatan 4.10
Pada catatan ini akan diturunkan bentuk eksplisit dari peluang kondisional

$$\mathbb{P}\big(W(t) \in A \mid \mathcal{F}_s\big),$$

untuk setiap $0 \leq s < t$ dan $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Diketahui bahwa $\mathcal{F}_s = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq s\}$. Karena proses Wiener memiliki sifat Markov, maka cukup diperhatikan kondisi terhadap $W(s)$. Misalkan $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(s) \in B,\ W(t) \in A\big) = \int_B \int_A p(s,0,x)\, p(t-s,x,y)\, dy\, dx.$$

Dengan mengubah urutan integrasi, diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(s) \in B,\ W(t) \in A\big) = \int_B \left(\int_A p(t-s,x,y)\, dy\right) p(s,0,x)\, dx.$$

Selanjutnya, karena $W(s)$ memiliki PDF $p(s,0,x)$, maka ekspresi di atas dapat ditulis sebagai

$$\mathbb{P}\big(W(s) \in B,\ W(t) \in A\big) = \int_{\{W(s)\in B\}} \left(\int_A p(t-s,W(s),y)\, dy\right) d\mathbb{P}.$$

Berdasarkan definisi ekspektasi kondisional, diperoleh bahwa untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\int_{\{W(s)\in B\}} \mathbb{1}_A(W(t))\, d\mathbb{P} = \int_{\{W(s)\in B\}} \left(\int_A p(t-s,W(s),y)\, dy\right) d\mathbb{P}.$$

Oleh karena itu, diperoleh representasi ekspektasi kondisional

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{1}_A(W(t)) \mid W(s)\big] = \int_A p(t-s,W(s),y)\, dy.$$

Karena $\sigma(W(s)) \subseteq \mathcal{F}_s$ dan proses Wiener memiliki sifat Markov, maka diperoleh

$$\mathbb{P}\big(W(t) \in A \mid \mathcal{F}_s\big) = \int_A p(t-s,W(s),y)\, dy.$$

Dengan demikian, peluang kondisional hanya bergantung pada nilai saat ini $W(s)$, dan tidak bergantung pada seluruh riwayat sebelum waktu s.

Teorema 4.3

Suatu proses stokastik $W(t)$, dengan $t \geq 0$, merupakan proses Wiener jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

1. *hampir pasti $W(0) = 0$;*
2. *Lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ adalah hampir pasti kontinu;*
3. *$W(t)$ memiliki incremen yang stasioner dan saling independen;*
4. *Incremen $W(t) - W(s)$ memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi $t - s$, untuk setiap $0 \leq s < t$.*

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa keempat sifat pada pernyataan teorema ekuivalen dengan Definisi 4.4. Mula-mula diasumsikan bahwa $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener yang memenuhi sifat seperti pada Definisi 4.4. Sifat 1 dan 2 dari Teorema 4.3 langsung dipenuhi oleh definisi. Kemudian berdasarkan Proposisi 4.1 dan Proposisi 4.2 diperoleh Sifat 3 dan 4 dari Teorema 4.3.

Sebaliknya, diasumsikan bahwa sifat 1, 2, 3, dan 4 dari Teorema 4.3 terpenuhi. Sifat 1 dan 2 dari Definisi 4.4 langsung dipenuhi oleh sifat 1 dan 2 dari Teorema 4.3. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa distribusi bersama pada sifat 3 dari Definisi 4.4 berlaku. Dari sifat inkremen independen dan stasioner, untuk $0 < t_1 < \cdots < t_n$ diperoleh bahwa variabel acak

$$W(t_1),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})$$

adalah saling independen, dan masing-masing berdistribusi normal dengan

$$W(t_1) \sim \mathcal{N}(0, t_1), \quad W(t_k) - W(t_{k-1}) \sim \mathcal{N}(0, t_k - t_{k-1}).$$

Diperhatikan bahwa untuk $0 < t_1 < \cdots < t_n$ dapat didefinisikan variabel acak baru

$$Y_1 = W(t_1), \quad Y_2 = W(t_2) - W(t_1), \quad \ldots, \quad Y_n = W(t_n) - W(t_{n-1}).$$

Dari sifat proses Wiener diketahui bahwa $Y_1, \ldots, Y_n$ saling independen dan

$$Y_1 \sim \mathcal{N}(0, t_1), \quad Y_k \sim \mathcal{N}(0, t_k - t_{k-1}),\ k \geq 2.$$

Karena independensi, kerapatan bersama dari $(Y_1, \ldots, Y_n)$ diberikan oleh hasil kali

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, \ldots, y_n) = p(t_1, 0, y_1)\, p(t_2 - t_1, 0, y_2) \cdots p(t_n - t_{n-1}, 0, y_n).$$

Selanjutnya, variabel acak $(W(t_1), \ldots, W(t_n))$ dapat dinyatakan sebagai fungsi dari

$$(Y_1, \ldots, Y_n),$$

yaitu

$$X_1 \ = \ Y_1,$$

$$\begin{aligned} X_2 &= Y_1 + Y_2, \\ &\vdots \\ X_n &= Y_1 + \cdots + Y_n, \end{aligned}$$

dengan $X_k = W(t_k)$. Transformasi ini dapat dituliskan sebagai

$$(x_1, \ldots, x_n) = (y_1,\ y_1 + y_2,\ \ldots,\ y_1 + \cdots + y_n).$$

Transformasi di atas bersifat satu-ke-satu, dan inversnya diberikan oleh

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1, \\ y_2 &= x_2 - x_1, \\ &\vdots \\ y_n &= x_n - x_{n-1}. \end{aligned}$$

Matriks Jacobian dari transformasi invers ini adalah matriks segitiga dengan semua elemen diagonal bernilai 1, sehingga determinannya adalah

$$\left| \frac{\partial(y_1, \ldots, y_n)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)} \right| = 1.$$

Dengan menggunakan rumus transformasi PDF bersama yaitu Teorema 2.3, diperoleh

$$\begin{aligned} f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) &= f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, \ldots, y_n) \cdot 1 \\ &= p(t_1, 0, x_1)\, p(t_2 - t_1, 0, x_2 - x_1) \cdots p(t_n - t_{n-1}, 0, x_n - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Selanjutnya digunakan sifat translasi dari kerapatan normal, yaitu

$$p(t, 0, y - x) = p(t, x, y),$$

sehingga diperoleh bentuk

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = p(t_1, 0, x_1)\, p(t_2 - t_1, x_1, x_2) \cdots p(t_n - t_{n-1}, x_{n-1}, x_n).$$

Dengan demikian, kerapatan bersama dari $(W(t_1), \ldots, W(t_n))$ diperoleh sebagai hasil kali kerapatan normal dari masing-masing incremen setelah dilakukan transformasi variabel. Hal ini menghasilkan bentuk integral pada sifat 3 dari Definisi 4.4 dengan fungsi transisi $p(t, x, y)$ sebagaimana pada (4.1). ■

Contoh 4.9

Pada contoh ini akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $T > 0$, proses

$$V(t) = W(t + T) - W(T), \quad t \geq 0,$$

merupakan proses Wiener dengan menggunakan karakterisasi pada Teorema 4.3.

(1) Kondisi awal. Diperoleh

$$V(0) = W(T) - W(T) = 0,$$

sehingga berlaku $V(0) = 0$ hampir pasti.

(2) Kontinuitas lintasan. Karena lintasan $t \mapsto W(t)$ hampir pasti kontinu, maka untuk setiap ω pada himpunan kejadian dengan probabilitas satu, fungsi

$$t \mapsto V(t, \omega) = W(t + T, \omega) - W(T, \omega)$$

juga kontinu. Dengan demikian, lintasan $V(t)$ hampir pasti kontinu.

(3) Inkremen stasioner dan independen. Ambil $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$. Diperoleh

$$V(t_k) - V(t_{k-1}) \quad = \quad W(t_k + T) - W(t_{k-1} + T).$$

Karena proses $W(t)$ memiliki inkremen yang saling independen, maka

$$\begin{aligned} &V(t_1) - V(t_0),\ V(t_2) - V(t_1),\ \ldots,\ V(t_n) - V(t_{n-1}) \\ &= W(t_1 + T) - W(t_0 + T),\ W(t_2 + T) - W(t_1 + T),\ \ldots,\ W(t_n + T) - W(t_{n-1} + T) \end{aligned}$$

adalah saling independen. Selanjutnya, proses $W(t)$ memiliki inkremen yang stasioner, untuk setiap $0 \leq s < t$ diperoleh bahwa

$$V(t) - V(s) = W(t + T) - W(s + T),$$

berdistribusi $\mathcal{N}(0, t - s)$ yang hanya bergantung pada selisih $t - s$. Dengan demikian, inkremen $V(t)$ bersifat stasioner.

(4) Distribusi inkremen. Untuk setiap $0 \leq s < t$, diperoleh

$$V(t) - V(s) = W(t + T) - W(s + T).$$

Karena $W(t)$ adalah proses Wiener, maka berlaku

$$W(t + T) - W(s + T) \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

Dengan demikian,

$$V(t) - V(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

Karena keempat kondisi pada Teorema 4.3 telah dipenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa proses

$$V(t) = W(t + T) - W(T)$$

adalah proses Wiener. Hasil ini menunjukkan bahwa proses Wiener bersifat *homogen terhadap pergeseran waktu*, yaitu distribusi proses tidak berubah apabila waktu digeser.

Contoh 4.10

Pada contoh ini akan dibuktikan bahwa jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka proses

$$Z(t) = -W(t)$$

juga merupakan proses Wiener. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan karakterisasi proses Wiener pada Teorema 4.3.

(1) Nilai awal. Diketahui bahwa $W(0) = 0$ hampir pasti. Oleh karena itu diperoleh

$$Z(0) = -W(0) = 0$$

hampir pasti.

(2) Kontinuitas lintasan. Karena lintasan $t \mapsto W(t)$ hampir pasti kontinu, maka untuk setiap $\omega \in \Omega$ pada himpunan berukuran satu berlaku bahwa fungsi $t \mapsto W(t,\omega)$ kontinu. Maka diperoleh bahwa

$$t \mapsto Z(t,\omega) = -W(t,\omega)$$

juga kontinu. Dengan demikian lintasan $Z(t)$ hampir pasti kontinu.

(3) Inkrement stasioner. Untuk setiap $0 \leq s < t$ diperoleh

$$Z(t) - Z(s) = -(W(t) - W(s)).$$

Karena $W(t)$ memiliki inkremen stasioner, maka distribusi $W(t) - W(s)$ hanya bergantung pada $t - s$. Oleh karena transformasi $x \mapsto -x$ tidak mengubah ketergantungan terhadap parameter waktu, maka distribusi $Z(t) - Z(s)$ juga hanya bergantung pada $t - s$. Dengan demikian, inkremen $Z(t)$ bersifat stasioner.

(4) Independensi inkremen. Misalkan $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$. Diperoleh

$$Z(t_k) - Z(t_{k-1}) = -(W(t_k) - W(t_{k-1})), \quad k = 1, \ldots, n.$$

Karena inkremen $W(t_k) - W(t_{k-1})$ saling independen, maka transformasi linear $-(\cdot)$ mempertahankan independensi. Dengan demikian, inkremen $Z(t)$ juga saling independen.

(5) Distribusi inkremen. Diketahui bahwa

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s),$$

diperoleh

$$Z(t) - Z(s) = -(W(t) - W(s)) \sim \mathcal{N}(0, t-s),$$

karena distribusi normal simetris terhadap nol.

Karena semua syarat pada Teorema 4.3 telah dipenuhi, maka disimpulkan bahwa $\{Z(t)\}_{t\geq 0}$ merupakan proses Wiener.

Lema 4.7

Misalkan X adalah variabel acak dengan $\mathbb{E}(X) = 0$ dan $\mathbb{E}(X^2) = \sigma^2$. Jika untuk setiap $\lambda \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{E}(e^{i\lambda X}) = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2\sigma^2\right),$$

maka X berdistribusi normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Bukti. Fungsi $\mathbb{E}(e^{-\lambda X})$ merupakan fungsi karakteristik dari variabel acak X. Untuk distribusi normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ diketahui bahwa fungsi karakteristiknya adalah

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2\sigma^2\right).$$

Karena fungsi karakteristik menentukan distribusi secara secara tunggal (di sekitar nol), diperoleh bahwa X berdistribusi normal. ■

Teorema 4.4 Karakterisasi Martingale Lévy

Misalkan $W(t)$, dengan $t \geq 0$, adalah proses stokastik, dan $\mathcal{F}_t = \sigma(W(s), s \leq t)$ merupakan filtrasi yang dihasilkan oleh proses tersebut. Proses $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener jika dan hanya jika kondisi berikut dipenuhi:

1. *hampir pasti $W(0) = 0$;*
2. *lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ hampir pasti kontinu;*
3. *$W(t)$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$;*
4. *$W(t)^2 - t$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$.*

Bukti. Pertama asumsikan proses $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener. Dari Definisi 4.4 langsung diperoleh bahwa hampir pasti $W(0) = 0$ dan lintasan sampel kontinu, sehingga sifat 1 dan sifat 2 terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan Lema 4.4 diperoleh bahwa $W(t)$ adalah martingale, dan berdasarkan Lema 4.5 diperoleh bahwa $W(t)^2 - t$ adalah martingale. Dengan demikian sifat 3 dan sifat 4 juga terpenuhi.

Sebaliknya asumsikan bahwa sifat 1 hingga sifat 4 terpenuhi. Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ merupakan proses Wiener menggunakan Teorema 4.3. Sifat 1 dan sifat 2 langsung memberikan Sifat 1 dan sifat 2 pada Teorema 4.3. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa proses $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ memenuhi Sifat 3 dan sifat 4 pada Teorema 4.3 yaitu memiliki inkremen independen yang berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi sesuai panjang interval. Misalkan $0 \leq s < t$. Pertama akan ditunjukkan bahwa $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ yaitu berdasarkan Lema 4.7 cukup dibuktikan bahwa

$$\mathbb{E}[\exp(i\lambda(W(t) - W(s))) \mid \mathcal{F}_s] = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)\right), \forall\lambda \in \mathbb{R}. \tag{4.11}$$

Diperhatikan bahwa

$$W(t) = W(s) + (W(t) - W(s)).$$

Dari sifat martingale pada $W(t)$ (lihat sifat 3) diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t) \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s),$$

sehingga

$$\mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big) = 0. \tag{4.12}$$

Selanjutnya, dengan menggunakan sifat 3 dan identitas

$$W(t)^2 = W(s)^2 + 2W(s)(W(t) - W(s)) + (W(t) - W(s))^2,$$

diperoleh

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2 \mid \mathcal{F}_s\big) = W(s)^2 + 2\mathbb{E}\big(W(s)(W(t) - W(s)) \mid \mathcal{F}_s\big) + \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big).$$

Karena $\{W_t\}_{t\geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ didapatkan W_s terukur terhadap $\mathcal{F}_s$, sehingga dengan menggunakan (4.12) diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(W(t)^2 \mid \mathcal{F}_s\big) &= W(s)^2 + 2W(s)\mathbb{E}\big((W(t) - W(s)) \mid \mathcal{F}_s\big) + \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big) \\ &= W(s)^2 + \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big).\end{aligned}$$

Dari sifat martingale pada $W(t)^2 - t$ (sifat 4) diperoleh

$$\begin{aligned}W(s)^2 - s &= \mathbb{E}\big(W(t)^2 - t \mid \mathcal{F}_s\big) \\ &= W(s)^2 + \mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big) - t,\end{aligned}$$

sehingga

$$\mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big) = t - s. \tag{4.13}$$

Dengan demikian menggunakan sifat konsistensi ekspektasi (lihat Proposisi 3.4-2), (4.12) dan (4.13) memberikan

$$\mathbb{E}(W(t) - W(s)) = \mathbb{E}\Big(\mathbb{E}\big(W(t) - W(s) \mid \mathcal{F}_s\big)\Big) = 0,$$

dan

$$\mathbb{E}((W(t) - W(s))^2) = \mathbb{E}\Big(\mathbb{E}\big((W(t) - W(s))^2 \mid \mathcal{F}_s\big)\Big) = t - s.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa $W(t) - W(s)$ memiliki rata-rata nol dan variansi $t - s$. Sekarang sudah siap untuk membuktikan (4.11). Mula-mula diklaim bahwa untuk setiap $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$M_\lambda(t) = \exp\left(\lambda W(t) - \frac{1}{2}\lambda^2 t\right) \tag{4.14}$$

adalah martingale terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$ yaitu

$$\mathbb{E}[M_\lambda(t) \mid \mathcal{F}_s] = M_\lambda(s), \tag{4.15}$$

(bukti tidak diberikan karena menggunakan integral atas martingale dan tidak dibahas dalam buku ini, lebih detil bisa dilihat pada Proposisi 5.11 dan subbab 5.3 di buku berjudul Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus oleh Jean-François Le Gall (2016) juga bisa dipelajari pada website

https://almostsuremath.com/2010/04/13/levys-characterization-of-brownian-motion/).

Sekarang amati bahwa $\exp\left(-\lambda W(s) + \frac{1}{2}\lambda^2 t\right)$ adalah $\mathcal{F}_s$ terukur dan dengan menggunakan (4.15) diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}[\exp(\lambda(W(t)-W(s))) \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\left[\exp\left(\lambda(W(t)-W(s)) - \frac{1}{2}\lambda^2 t + \frac{1}{2}\lambda^2 t\right) \mid \mathcal{F}_s\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\exp\left(\lambda W(t) - \frac{1}{2}\lambda^2 t\right)\exp\left(-\lambda W(s) + \frac{1}{2}\lambda^2 t\right) \mid \mathcal{F}_s\right] \\
&= \exp\left(-\lambda W(s) + \frac{1}{2}\lambda^2 t\right)\mathbb{E}\left[\exp\left(\lambda W(t) - \frac{1}{2}\lambda^2 t\right) \mid \mathcal{F}_s\right] \\
&= \exp\left(-\lambda W(s) + \frac{1}{2}\lambda^2 t\right)\exp\left(\lambda W(s) - \frac{1}{2}\lambda^2 s\right) \\
&= \exp\left(\lambda W(s) - \frac{1}{2}\lambda^2 s\right).
\end{aligned}$$

Dengan mengambil ekspektasi total diperoleh

$$\mathbb{E}[\exp(\lambda(W(t)-W(s)))] = \mathbb{E}\Big(\mathbb{E}[\exp(\lambda(W(t)-W(s))) \mid \mathcal{F}_s]\Big) = \exp\left(\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)\right).$$

Selanjutnya, dengan mengganti λ oleh $i\lambda$, diperoleh fungsi karakteristik:

$$\mathbb{E}[\exp(i\lambda(W(t)-W(s)))] = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)\right).$$

Dengan demikian bisa disimpulkan $W(t)-W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ inkremen independen yaitu untuk setiap barisan waktu

$$t_0 < t_1 < \cdots < t_n, \quad t_0, t_1, \ldots, t_n \in T,$$

variabel acak

$$W(t_1) - W(t_0),\ W(t_2) - W(t_1),\ \ldots,\ W(t_n) - W(t_{n-1})$$

saling independen. Karena $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$, dengan menggunakan Teorema 4.1 cukup dibuktikan bahwa

$$\mathbb{E}(\xi_i \xi_j) = 0,$$

untuk setiap $i < j$ dengan $\xi_k = E(t_k) - W(t_{k-1})$, $k = 1, 2, \cdots, n$. Dengan menggunakan sifat 3 dan Proposisi 3.4 diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\xi_i\xi_j) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi_1\xi_j|\mathcal{F}_{t_{j-1}})) \\ &= \mathbb{E}(\xi_i\mathbb{E}(\xi_j|\mathcal{F}_{t_{j-1}})) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Dengan demikian $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ inkremen independen. Semua sifat pada Teorema 4.3 telah terpenuhi, oleh karena itu W adalah proses Wiener. ■

Contoh 4.11

Misalkan $c > 0$. Pada contoh ini akan ditunjukkan bahwa proses

$$V(t) = \frac{1}{c}W(c^2t), \quad t \geq 0,$$

merupakan proses Wiener apabila $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener atas filtrasi natural

$$\mathcal{G}_t = \sigma\{V(s) : 0 \leq s \leq t\},$$

dengan menggunakan karakterisasi martingale Lévy pada Teorema 4.4.

(1) Kondisi awal. Diperoleh

$$V(0) = \frac{1}{c}W(0) = 0,$$

sehingga berlaku $V(0) = 0$ hampir pasti.

(2) Kontinuitas lintasan. Karena lintasan $t \mapsto W(t)$ hampir pasti kontinu, maka komposisi fungsi

$$t \mapsto V(t) = \frac{1}{c}W(c^2t)$$

juga hampir pasti kontinu. Dengan demikian, lintasan $V(t)$ hampir pasti kontinu.

(3) Sifat martingale. Dengan menggunakan definisi $V(t)$, diperoleh

$$\mathcal{G}_t = \sigma\{W(c^2s) : 0 \leq s \leq t\} = \sigma\{W(u) : 0 \leq u \leq c^2t\} = \mathcal{F}_{c^2t}.$$

Untuk setiap $0 \leq s < t$, diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(V(t) \mid \mathcal{G}_s\big) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{c}W(c^2t)\,\middle|\,\mathcal{F}_{c^2s}\right) \\ &= \frac{1}{c}\mathbb{E}\big(W(c^2t) \mid \mathcal{F}_{c^2s}\big).\end{aligned}$$

Karena $W(t)$ adalah martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$, maka

$$\mathbb{E}\big(W(c^2t) \mid \mathcal{F}_{c^2s}\big) = W(c^2s).$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big(V(t) \mid \mathcal{G}_s\big) = \frac{1}{c} W(c^2 s) = V(s).$$

Selain itu $V(t)$ adalah $\mathcal{G}_t$ terukur dan terintegral, sehingga $V(t)$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{G}_t$.

(4) Martingale kuadrat. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa proses

$$V(t)^2 - t$$

merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{G}_t$. Untuk setiap $0 \leq s < t$, diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big(V(t)^2 - t \mid \mathcal{G}_s\big) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{c^2} W(c^2 t)^2 - t \,\middle|\, \mathcal{F}_{c^2 s}\right) \\
&= \frac{1}{c^2} \mathbb{E}\big(W(c^2 t)^2 \mid \mathcal{F}_{c^2 s}\big) - t.
\end{aligned}$$

Karena $W(t)^2 - t$ merupakan martingale terhadap $\mathcal{F}_t$, maka

$$\mathbb{E}\big(W(c^2 t)^2 \mid \mathcal{F}_{c^2 s}\big) = W(c^2 s)^2 + (c^2 t - c^2 s).$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big(V(t)^2 - t \mid \mathcal{G}_s\big) &= \frac{1}{c^2}\big(W(c^2 s)^2 + c^2(t-s)\big) - t \\
&= \frac{1}{c^2} W(c^2 s)^2 + (t-s) - t \\
&= \frac{1}{c^2} W(c^2 s)^2 - s \\
&= V(s)^2 - s.
\end{aligned}$$

Selain itu $V(t)$ adalah $\mathcal{G}_t$ terukur dan terintegral, dengan demikian, $V(t)^2 - t$ merupakan martingale terhadap $\mathcal{G}_t$.

Karena keempat kondisi pada Teorema 4.4 telah dipenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa proses

$$V(t) = \frac{1}{c} W(c^2 t)$$

adalah proses Wiener. Hasil ini menunjukkan bahwa proses Wiener bersifat *skala-invarian*, yaitu tetap merupakan proses Wiener setelah dilakukan perubahan skala waktu dan ruang secara sesuai.

Misalkan terdapat pembagian waktu sebagai berikut:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T,$$

dengan $t_i = \dfrac{iT}{n}$ sebagai pembagian interval $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama dan didefinisikan:

$$\Delta_i^n W = W(t_{i+1}) - W(t_i)$$

sebagai incremen yang sesuai dari proses Wiener $W(t)$.

Lema 4.8

Misalkan diberikan partisi waktu

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T,$$

dengan $t_i = \dfrac{iT}{n}$ *untuk setiap* $i = 0, 1, \ldots, n$, *dan didefinisikan incremen*

$$\Delta_i^n W = W(t_{i+1}) - W(t_i).$$

Jika $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ *adalah proses Wiener, maka berlaku*

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 = T \quad \text{dalam } L^2.$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 - T\right)^2\right] \to 0 \quad \text{ketika } n \to \infty.$$

Karena $W(t)$ adalah proses Wiener, maka inkremen-inkremen $\Delta_i^n W$ bersifat saling independen dan untuk setiap i berlaku

$$\Delta_i^n W \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{T}{n}\right).$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}(\Delta_i^n W) = 0, \quad \mathbb{E}\big((\Delta_i^n W)^2\big) = \frac{T}{n}, \quad \mathbb{E}\big((\Delta_i^n W)^4\big) = 3\left(\frac{T}{n}\right)^2,$$

lihat Contoh 4.6 dan Proposisi 4.1. Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 - T\right)^2\right]$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1}\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{i=0}^{n-1}\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)^2 + 2\sum_{0\le i<j\le n-1}\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\left((\Delta_j^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)^2\right] + 2\sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\left((\Delta_j^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\right],
\end{aligned}
$$

Amati bahwa

$$
\begin{aligned}
&\sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\left((\Delta_j^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\right] \\
&= \sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[(\Delta_i^n W)^2(\Delta_j^n W)^2\right] - \frac{T}{n}\mathbb{E}\left[(\Delta_i^n W)^2\right] - \frac{T}{n}\mathbb{E}\left[(\Delta_j^n W)^2\right] + \frac{T^2}{n^2} \\
&= \sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[(\Delta_i^n W)^2(\Delta_j^n W)^2\right] - \frac{T^2}{n^2}.
\end{aligned}
$$

Gunakan fakta bahwa $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ memiliki inkremen dan Proposisi 2.3 diperoleh

$$
\begin{aligned}
&\sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\left((\Delta_j^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)\right] \\
&= \sum_{0\le i<j\le n-1}\mathbb{E}\left[(\Delta_i^n W)^2\right]\mathbb{E}\left[(\Delta_j^n W)^2\right] - \frac{T^2}{n^2} \\
&= \sum_{0\le i<j\le n-1}\frac{T^2}{n^2} - \frac{T^2}{n^2} = 0.
\end{aligned}
$$

Dengan ini diperoleh

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1}(\Delta_i^n W)^2 - T\right)^2\right] &= \sum_{i=0}^{n-1}\mathbb{E}\left[\left((\Delta_i^n W)^2 - \frac{T}{n}\right)^2\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1}\left[\mathbb{E}\left((\Delta_i^n W)^4\right) - 2\frac{T}{n}\mathbb{E}\left((\Delta_i^n W)^2\right) + \left(\frac{T}{n}\right)^2\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1}\left[3\left(\frac{T}{n}\right)^2 - 2\frac{T}{n}\cdot\frac{T}{n} + \left(\frac{T}{n}\right)^2\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1}\left[2\left(\frac{T}{n}\right)^2\right]
\end{aligned}
$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} 2\left(\frac{T}{n}\right)^2$$
$$= 2n\left(\frac{T^2}{n^2}\right)$$
$$= \frac{2T^2}{n}.$$

Karena

$$\frac{2T^2}{n} \to 0 \quad \text{saat } n \to \infty,$$

diperoleh

$$\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 \to T \quad \text{dalam } L^2.$$

Dengan demikian, pernyataan terbukti. ■

Definisi 4.8

Variasi total dari suatu fungsi $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ pada interval $[0, T]$ didefinisikan sebagai

$$V_T(f) = \sup_{\Pi} \sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)|,$$

dengan supremum diambil terhadap semua partisi Π dari interval $[0, T]$, yaitu

$$\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T.$$

Besaran

$$\|\Pi\| = \max_{0 \le i \le n-1} (t_{i+1} - t_i)$$

disebut sebagai norma partisi. Dalam pengertian limit, variasi total juga dapat dipandang sebagai

$$V_T(f) = \lim_{\|\Pi\| \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)|,$$

apabila limit tersebut ada. Suatu fungsi f dikatakan memiliki variasi terbatas pada $[0, T]$ jika $V_T(f) < \infty$.

Contoh 4.12

Akan ditinjau fungsi deterministik $f(t) = t$ pada interval $[0, T]$. Untuk suatu partisi $\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$, diperoleh

$$\sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)| = \sum_{i=0}^{n-1} |t_{i+1} - t_i|.$$

Karena $t_{i+1} \geq t_i$, maka diperoleh

$$|t_{i+1} - t_i| = t_{i+1} - t_i.$$

Sehingga jumlah tersebut dapat disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) &= t_n - t_0 \\ &= T. \end{aligned}$$

Karena hasil ini tidak bergantung pada partisi yang dipilih, maka diperoleh

$$V_T(f) = T.$$

Dengan demikian, fungsi $f(t) = t$ memiliki variasi terbatas pada $[0, T]$.

Teorema 4.5

Misalkan $\{X_n\}$ adalah suatu barisan variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Jika $X_n \to X$ dalam L^2, maka terdapat suatu subsekuen $\{X_{n_k}\}$ sedemikian sehingga

$$X_{n_k} \xrightarrow{\text{hampir pasti}} X.$$

Bukti. Diketahui bahwa $X_n \to X$ dalam L^2, yaitu

$$\|X_n - X\|_{L^2} = \left(\mathbb{E}\left[(X_n - X)^2\right]\right)^{1/2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Berdasarkan definisi limit, dapat dipilih suatu subsekuen $\{X_{n_k}\}$ sehingga

$$\mathbb{E}\left[(X_{n_k} - X)^2\right] < 2^{-2k}, \quad \text{untuk setiap } k \in \mathbb{N}.$$

Selanjutnya, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ dan untuk setiap $\varepsilon > 0$, didefinisikan himpunan

$$A_k = \left\{\omega \in \Omega : |X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\right\}.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_k) &= \mathbb{P}\left(|X_{n_k} - X| \geq \varepsilon\right) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}\left[(X_{n_k} - X)^2\right]}{\varepsilon^2} \\ &< \frac{2^{-2k}}{\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) < \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} < \infty.$$

Berdasarkan Lema Borel–Cantelli, diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_k \right) = 0.$$

Hal ini berarti bahwa dengan probabilitas satu, hanya hingga banyaknya peristiwa A_k yang terjadi. Dengan kata lain, untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$, terdapat suatu bilangan bulat $K(\omega)$ sedemikian sehingga untuk setiap $k \geq K(\omega)$ berlaku

$$|X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ dipilih sebarang, maka diperoleh bahwa untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$ berlaku

$$\lim_{k\to\infty} X_{n_k}(\omega) = X(\omega).$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\lim_{k\to\infty} X_{n_k} = X \right) = 1,$$

yaitu $X_{n_k} \to X$ hampir pasti. ■

Teorema 4.6

Misalkan $\{X_n\}$ adalah suatu barisan variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Jika $X_n \to X$ dalam L^2, maka terdapat suatu subsekuen $\{X_{n_k}\}$ sedemikian sehingga

$$X_{n_k} \xrightarrow{\text{hampir pasti}} X.$$

Bukti. Diketahui bahwa $X_n \to X$ dalam L^2, yaitu

$$\|X_n - X\|_{L^2} = \left(\mathbb{E}\left[(X_n - X)^2\right]\right)^{1/2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Berdasarkan definisi limit, dapat dipilih suatu subsekuen $\{X_{n_k}\}$ sedemikian sehingga

$$\mathbb{E}\left[(X_{n_k} - X)^2\right] < 2^{-2k}, \quad \text{untuk setiap } k \in \mathbb{N}.$$

Selanjutnya, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ dan untuk setiap $\varepsilon > 0$, didefinisikan himpunan

$$A_k = \left\{\omega \in \Omega : |X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\right\}.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev, diperoleh

$$\mathbb{P}(A_k) \quad = \quad \mathbb{P}\big(|X_{n_k} - X| \geq \varepsilon\big)$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{\mathbb{E}\left[(X_{n_k} - X)^2\right]}{\varepsilon^2} \\ &< \frac{2^{-2k}}{\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) < \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} < \infty.$$

Berdasarkan Lema Borel–Cantelli diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{k\to\infty} A_k\right) = 0,$$

dengan

$$\limsup_{k\to\infty} A_k = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \omega \in A_k \text{ untuk tak hingga banyak } k\}\right) = 0.$$

Oleh karena itu, terdapat himpunan $N \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(N) = 0$ sehingga untuk setiap $\omega \in N^c$ berlaku bahwa ω hanya berada dalam hingga banyak himpunan A_k. Secara ekuivalen, untuk setiap $\omega \in N^c$ terdapat suatu bilangan bulat $K(\omega) \in \mathbb{N}$ sehingga

$$\omega \notin A_k \quad \text{untuk setiap } k \geq K(\omega).$$

Berdasarkan definisi A_k, hal ini ekuivalen dengan

$$|X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } k \geq K(\omega).$$

Itu artinya bahwa hampir setiap $\omega \in \Omega$ berlaku

$$\lim_{k\to\infty} X_{n_k}(\omega) = X(\omega).$$

Sehingga diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\lim_{k\to\infty} X_{n_k} = X\right) = 1.$$

Dengan demikian, subsekuen $\{X_{n_k}\}$ konvergen hampir pasti ke X. ■

Teorema 4.7

Variasi total dari lintasan proses Wiener $W(t)$ pada interval $[0, T]$ adalah tak hingga

hampir pasti, yaitu

$$V_T(W) = \infty \quad \textit{hampir pasti.}$$

Bukti. Misalkan diambil partisi seragam dari interval $[0, T]$, yaitu

$$t_i^n = \frac{iT}{n}, \quad i = 0, 1, \ldots, n,$$

dan didefinisikan inkremen

$$\Delta_i^n W = W(t_{i+1}^n) - W(t_i^n).$$

Dari ketaksamaan dasar diperoleh

$$\sum_{i=0}^{n-1} |\Delta_i^n W|^2 \leq \left(\max_{0 \leq i \leq n-1} |\Delta_i^n W| \right) \sum_{i=0}^{n-1} |\Delta_i^n W|.$$

Selanjutnya, karena lintasan $W(t)$ hampir pasti kontinu pada $[0, T]$, maka untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$ berlaku

$$\lim_{n \to \infty} \max_{0 \leq i \leq n-1} |\Delta_i^n W(\omega)| = 0.$$

Berdasarkan Lemma 4.8, diketahui bahwa

$$\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 \xrightarrow{L^2} T.$$

Dengan menggunakan Teorema 4.6 bahwa konvergensi dalam L^2 mengimplikasikan adanya subsekuens yang konvergen hampir pasti, diperoleh adanya subsekuens $\{n_k\}$ sehingga

$$\sum_{i=0}^{n_k-1} (\Delta_i^{n_k} W)^2 \longrightarrow T \quad \text{hampir pasti.}$$

Akibatnya, untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$ terdapat $k_0(\omega)$ sehingga untuk setiap $k \geq k_0(\omega)$ berlaku

$$\sum_{i=0}^{n_k-1} (\Delta_i^{n_k} W(\omega))^2 \geq \frac{T}{2}.$$

Dengan menggabungkan hasil ini dengan ketaksamaan sebelumnya, diperoleh untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$ dan untuk k cukup besar bahwa

$$\frac{T}{2} \leq \left(\max_{0 \leq i \leq n_k-1} |\Delta_i^{n_k} W(\omega)| \right) \sum_{i=0}^{n_k-1} |\Delta_i^{n_k} W(\omega)|.$$

Karena

$$\max_{0 \leq i \leq n_k-1} |\Delta_i^{n_k} W(\omega)| \longrightarrow 0,$$

haruslah berlaku

$$\sum_{i=0}^{n_k-1} |\Delta_i^{n_k} W(\omega)| \longrightarrow \infty.$$

Di sisi lain, norma partisi memenuhi

$$\|\Pi_{n_k}\| = \max_{0\le i\le n_k-1} (t_{i+1}^{n_k} - t_i^{n_k}) = \frac{T}{n_k} \longrightarrow 0.$$

Dengan demikian, telah diperoleh suatu barisan partisi dengan norma menuju nol, tetapi jumlah variasi

$$\sum_{i=0}^{n_k-1} |\Delta_i^{n_k} W| \longrightarrow \infty \quad \text{hampir pasti.}$$

Hal ini menunjukkan bahwa supremum dalam definisi variasi total adalah tak hingga hampir pasti, sehingga diperoleh

$$V_T(W) = \infty \quad \text{hampir pasti.}$$

Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Teorema 4.7 memiliki konsekuensi penting dalam teori integral stokastik yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Hal ini karena integral dalam bentuk

$$\int_0^T f(t)\, dW(t)$$

tidak dapat didefinisikan untuk setiap lintasan $\omega \in \Omega$ sebagai integral Riemann-Stieltjes jika lintasannya memiliki variasi tak hingga. Sebagai gantinya, diperlukan pendekatan stokastik untuk menangani integral ini, lihat Bab 5.

Lema 4.9

Proses Wiener $\{W(t)\}_{t\ge 0}$ tidak dapat didiferensialkan pada $t = 0$ hampir pasti.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa turunan di titik $t = 0$, yaitu

$$\lim_{t\to 0} \frac{W(t)}{t},$$

tidak ada hampir pasti. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, didefinisikan kejadian

$$A_n = \left\{ \omega \in \Omega : \sup_{0<t\le \frac{1}{n}} \frac{|W(t,\omega)|}{t} > n \right\}.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{P}(A_n) \to 1 \quad \text{ketika } n \to \infty.$$

Diperhatikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, didefinisikan proses

$$V_n(t) = \frac{1}{n^2} W(n^4 t), \quad t \geq 0.$$

Berdasarkan sifat penskalaan proses Wiener, diketahui bahwa $\{V_n(t)\}_{t \geq 0}$ juga merupakan proses Wiener. Dengan mengambil $t = \frac{1}{n}$, diperoleh

$$V_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2} W(n^3).$$

Selanjutnya, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &\geq \mathbb{P}\left(\frac{|W(1/n)|}{1/n} > n\right) \\ &= \mathbb{P}\left(|W(1/n)| > \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Dengan menggunakan sifat skala proses Wiener, diperoleh bahwa

$$W\left(\frac{1}{n}\right) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right),$$

sehingga

$$\frac{W(1/n)}{\sqrt{1/n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(|W(1/n)| > \frac{1}{n}\right) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{W(1/n)}{\sqrt{1/n}}\right| > \frac{1/n}{\sqrt{1/n}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(|Z| > \frac{1}{\sqrt{n}}\right), \end{aligned}$$

dengan $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Karena

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0,$$

maka diperoleh

$$\mathbb{P}\left(|Z| > \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \to 1.$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{P}(A_n) \to 1.$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa $\{A_n\}$ merupakan barisan kejadian menurun, yaitu

$$A_{n+1} \subseteq A_n.$$

Oleh karena itu, berdasarkan kontinuitas peluang untuk barisan menurun, diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$$

Hal ini berarti bahwa untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$, berlaku

$$\sup_{0<t\leq\frac{1}{n}} \frac{|W(t,\omega)|}{t} > n \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Akibatnya,

$$\limsup_{t\to 0} \frac{|W(t,\omega)|}{t} = \infty.$$

Dengan demikian, limit

$$\lim_{t\to 0} \frac{W(t,\omega)}{t}$$

tidak ada, sehingga $W(t)$ tidak terdiferensialkan di $t = 0$ hampir pasti. ■

Lema 4.10

Untuk $t \geq 0$, proses Wiener $W(t)$ tidak dapat didiferensialkan pada t a.s.

Bukti. Berdasarkan Contoh 4.9, $V(s) = W(s+t) - W(t)$ adalah proses Wiener untuk setiap $t \geq 0$. Oleh karena itu, dari Lema 4.9, $V(s)$ hampir pasti (*a.s.*) tidak dapat didiferensiasi pada $s = 0$. Maka ini menyiratkan bahwa $W(t)$ hampir pasti (*a.s.*) tidak dapat didiferensiasi pada $t = 0$. ■

Lema 4.11

Untuk setiap $t \geq 0$, proses Wiener $W(t)$ tidak dapat didiferensialkan pada titik t hampir pasti.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap $t \geq 0$, limit

$$\lim_{h\to 0} \frac{W(t+h) - W(t)}{h}$$

tidak ada hampir pasti. Didefinisikan proses baru

$$V(s) = W(t+s) - W(t), \quad s \geq 0.$$

Berdasarkan Contoh 4.9, diperoleh bahwa $\{V(s)\}_{s\geq 0}$ merupakan proses Wiener. Berdasarkan Lema 4.9, diketahui bahwa proses Wiener tidak terdiferensialkan di titik nol hampir pasti, sehingga diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\lim_{s\to 0} \frac{V(s)}{s} \text{ tidak ada}\right) = 1.$$

Selanjutnya diperhatikan bahwa

$$\frac{V(s)}{s} = \frac{W(t+s) - W(t)}{s}.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\lim_{s\to 0} \frac{W(t+s) - W(t)}{s} \text{ tidak ada}\right) = 1.$$

Hal ini menunjukkan bahwa $W(t)$ tidak terdiferensialkan di titik t hampir pasti. ■

☞ Catatan 4.11

Pernyataan dalam Lema 4.11 memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Untuk setiap $t \geq 0$, diperoleh bahwa terdapat suatu himpunan $N_t \subseteq \Omega$ dengan $\mathbb{P}(N_t) = 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $\omega \in N_t^c$, lintasan $t \mapsto W(t, \omega)$ tidak terdiferensialkan di titik t. Namun demikian, himpunan nol N_t tersebut pada umumnya bergantung pada nilai t. Dengan kata lain, untuk setiap t dapat diperoleh himpunan peluang satu yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat secara langsung disimpulkan bahwa terdapat satu himpunan dengan probabilitas satu yang berlaku secara serentak untuk semua $t \geq 0$. Kesulitan ini muncul karena himpunan indeks $[0, \infty)$ tidak terhitung, sehingga tidak dapat digunakan argumen gabungan terhitung, seperti pada kasus himpunan indeks yang terhitung. Teorema berikut menunjukkan bahwa, meskipun demikian, terdapat satu himpunan dengan probabilitas satu yang sama sehingga pada himpunan tersebut lintasan proses Wiener tidak terdiferensialkan di setiap titik waktu.

Teorema 4.8

Dengan probabilitas 1, lintasan proses Wiener $W(t)$ tidak terdiferensialkan untuk setiap $t \geq 0$.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan $\Omega_0 \subseteq \Omega$ dengan $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$ sehingga untuk setiap $\omega \in \Omega_0$, fungsi $t \mapsto W(t, \omega)$ tidak terdiferensialkan untuk setiap $t \geq 0$.

Langkah 1: Ketakterdiferensialan pada himpunan waktu rasional. Misalkan $\mathbb{Q}_+ = \mathbb{Q} \cap [0, \infty)$ adalah himpunan bilangan rasional tak-negatif yang bersifat terhitung. Berdasarkan Lema 4.11, untuk setiap $q \in \mathbb{Q}_+$ diperoleh

$$\mathbb{P}\left(W(t) \text{ tidak terdiferensialkan di } t = q\right) = 1.$$

Didefinisikan

$$\Omega_q = \{\omega \in \Omega : W(t, \omega) \text{ tidak terdiferensialkan di } t = q\}.$$

Diperoleh $\mathbb{P}(\Omega_q) = 1$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}_+$. Selanjutnya didefinisikan

$$\Omega_0 = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_+} \Omega_q.$$

Karena $\mathbb{Q}_+$ terhitung, maka berlaku

$$\mathbb{P}(\Omega_0) = 1.$$

Dengan demikian, untuk setiap $\omega \in \Omega_0$, lintasan $t \mapsto W(t, \omega)$ tidak terdiferensialkan pada setiap $q \in \mathbb{Q}_+$.

Langkah 2: Perluasan ke semua $t \geq 0$. Diketahui bahwa untuk setiap $\omega \in \Omega_0$, fungsi f kontinu pada $[0, \infty)$ dan tidak terdiferensialkan pada setiap titik rasional $q \in \mathbb{Q}_+$. Andaikan terdapat $t_0 \geq 0$ dan $\omega \in \Omega_0$ sehingga turunan

$$f'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}$$

ada dan bernilai hingga. Sehingga, berdasarkan definisi limit, diperoleh bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap h dengan $0 < |h| < \delta$, berlaku

$$\left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right| < \varepsilon.$$

Dari ketaksamaan di atas, diperoleh bahwa untuk setiap $0 < |h| < \delta$,

$$\left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \right| \leq |f'(t_0)| + \varepsilon.$$

Dengan demikian terdapat konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga

$$\left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \right| \leq M, \quad \text{untuk setiap } 0 < |h| < \delta.$$

Karena $\mathbb{Q}_+$ rapat di $\mathbb{R}_+$, maka terdapat barisan $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}_+$ sedemikian sehingga

$$q_n \to t_0.$$

Untuk setiap n cukup besar, diperoleh $|q_n - t_0| < \delta$, sehingga dengan mengambil $h = q_n - t_0$, diperoleh

$$\left| \frac{f(q_n) - f(t_0)}{q_n - t_0} \right| \leq M.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa keterbatasan hasil bagi selisih di sekitar t_0 mengimplikasikan keterbatasan hasil bagi selisih di sekitar titik-titik q_n. Ambil n cukup besar sehingga $|q_n - t_0| < \delta/2$. Untuk setiap h dengan $|h| < \delta/2$, diperoleh

$$|(q_n + h) - t_0| \leq |q_n - t_0| + |h| < \delta.$$

Dengan demikian berlaku

$$\left| \frac{f(q_n + h) - f(t_0)}{(q_n + h) - t_0} \right| \leq M,$$

dan juga

$$\left|\frac{f(q_n)-f(t_0)}{q_n-t_0}\right| \leq M.$$

Dengan menggunakan manipulasi aljabar, diperoleh

$$\frac{f(q_n+h)-f(q_n)}{h} = \frac{f(q_n+h)-f(t_0)}{h} - \frac{f(q_n)-f(t_0)}{h}.$$

Karena

$$h = (q_n+h-t_0)-(q_n-t_0),$$

maka kedua suku di ruas kanan dapat dikontrol menggunakan keterbatasan sebelumnya, sehingga diperoleh bahwa terdapat konstanta $C > 0$ sedemikian sehingga

$$\left|\frac{f(q_n+h)-f(q_n)}{h}\right| \leq C, \quad \text{untuk } |h| \text{ cukup kecil.}$$

Keterbatasan hasil bagi selisih di sekitar q_n menunjukkan bahwa limit

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(q_n+h)-f(q_n)}{h}$$

tidak dapat divergen ke tak hingga. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa f tidak terdiferensialkan di setiap $q_n \in \mathbb{Q}_+$, yang berarti bahwa hasil bagi selisih tidak memiliki limit hingga. Dengan demikian diperoleh kontradiksi. Andaian bahwa turunan di t_0 ada adalah salah. Oleh karena itu, untuk setiap $t_0 \geq 0$, diperoleh bahwa

$$\lim_{h\to 0}\frac{W(t_0+h,\omega)-W(t_0,\omega)}{h}$$

tidak ada. Karena t_0 dipilih sebarang, maka diperoleh bahwa lintasan tidak terdiferensialkan pada setiap $t \geq 0$. ■

Bab 5 Kalkulus Stokastik Itô

Salah satu aplikasi pertama dari proses Wiener diusulkan oleh Bachelier, yang sekitar tahun 1900 menulis makalah terobosan mengenai pemodelan harga aset di Bursa Efek Paris. Meskipun Bachelier tidak menggunakan istilah *proses Wiener*, dalam terminologi modern ia pada dasarnya mengasumsikan keberadaan proses $W(t)$ untuk merepresentasikan fluktuasi pasar yang memengaruhi harga suatu aset $X(t)$. Secara khusus, ia mengandaikan bahwa perubahan harga aset sebanding dengan perubahan dari proses Wiener yakni secara matematis bisa dituliskan sebagai:

$$dX(t) = \sigma\, dW(t),$$

dengan $\sigma > 0$ adalah suatu konstanta. Oleh karena itu, jika harga awal aset adalah $X(0) = x$, maka pada waktu t harga aset dinyatakan sebagai:

$$X(t) = x + \sigma W(t).$$

Model ini tergolong sangat maju pada masanya, tetapi memiliki satu kelemahan mendasar: untuk setiap $t > 0$, harga $X(t)$ dapat menjadi negatif dengan probabilitas positif. Meskipun untuk interval waktu yang pendek probabilitas ini relatif kecil, seiring bertambahnya waktu t, kemungkinan $X(t) < 0$ semakin besar sehingga model mulai menyimpang dari kenyataan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diamati bahwa investor sering kali lebih mempertimbangkan perubahan relatif $dX(t)/X(t)$ daripada perubahan absolut $dX(t)$. Oleh karena itu, lebih wajar untuk memodelkan perubahan relatif harga aset yang sebanding dengan fluktuasi pasar, yang mengarah pada model stokastik:

$$dX(t) = \sigma X(t)\, dW(t). \tag{5.1}$$

Model ini dapat dituliskan dalam bentuk integral:

$$X(t) = x + \int_0^t \sigma X(s)\, dW(s). \tag{5.2}$$

Dalam pengertian klasik, integral pada Persamaan (5.39) dapat dicoba untuk didefinisikan sebagai integral lintasan:

$$\int_0^t \sigma X(s)\, dW(s) = \int_0^t \sigma X(s) \frac{dW(s)}{ds}\, ds.$$

Namun, integral tersebut tidak terdefinisi secara klasik karena proses Wiener $W(t)$ tidak terdiferensiasi pada setiap titik a.s. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana mendefinisikan integral stokastik berikut:

$$\int_0^t \sigma X_s\, dW_s,$$

atau, secara lebih umum:

$$\int_0^T u_s \, dW_s, \tag{5.3}$$

dengan W adalah proses Wiener dan u adalah suatu proses stokastik.

Solusi untuk persoalan ini ditemukan oleh Itô pada dekade 1940-an. Dalam teorinya mengenai integral stokastik dan persamaan diferensial stokastik, Itô merumuskan cara yang tepat untuk mendefinisikan integral seperti pada Persamaan (5.39) dengan memperkenalkan konsep *integral Itô*.

Strategi awal yang wajar adalah mencoba mendefinisikan integral tipe (5.3) sebagai integral Riemann–Stieltjes. Pertimbangkan barisan partisi interval $[0, T]$ berikut:

$$\pi_n : 0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{k(n)}^n = T,$$

dan titik evaluasi

$$s_i^n \in [\, t_i^n, \, t_{i+1}^n \,], \quad i = 0, \ldots, k(n) - 1,$$

dengan kondisi

$$\lim_{n\to\infty} \sup_i \left| t_{i+1}^n - t_i^n \right| = 0.$$

Integral Riemann–Stieltjes didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann berikut:

$$\int_0^T f \, dg := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{k(n)-1} f\left(s_i^n\right) \Delta g_i,$$

dengan

$$\Delta g_i := g\left(t_{i+1}^n\right) - g\left(t_i^n\right),$$

jika limit tersebut ada dan tidak bergantung pada partisi serta titik evaluasi.

Beberapa fakta penting:

- Integral Riemann–Stieltjes $\int_0^T f \, dg$ terdefinisi jika f kontinu dan g memiliki variasi total terbatas:

$$\sup_n \sum_i |\Delta g_i| < \infty.$$

- Jika g fungsi kelas C^1, maka integral Riemann–Stieltjes sama dengan integral Lebesgue:

$$\int_0^T f \, dg = \int_0^T f(t) \, g'(t) \, dt.$$

- Dalam kasus proses Wiener $W(t)$, turunan $W'(t)$ tidak terdefinisi. Selain itu, lintasan $W(t)$ tidak memiliki variasi total terbatas a.s., sehingga integral lintasan:

$$\int_0^T u(t) \, dW(t)$$

tidak dapat didefinisikan sebagai integral Riemann–Stieltjes umum.

✿ Jika u memiliki lintasan kelas C^1, maka dengan integrasi parsial:

$$\int_0^T u(t)\,dW(t) = u(T)\,W(T) - \int_0^T u'(t)\,W(t)\,dt,$$

sehingga dalam konteks ini integral lintasan tersebut dapat didefinisikan.

✿ Namun, integral stokastik yang penting dalam aplikasi (misalnya: $\int_0^T W(t)\,dW(t)$) tidak ada dalam pengertian Riemann–Stieltjes.

Oleh karena itu, untuk mendefinisikan integral stokastik bagi proses yang lebih tidak teratur daripada fungsi C^1, perlu diperkenalkan pendekatan baru yang bersifat probabilistik, yaitu integral Itô:

$$\int_0^T u_t\,dW_t.$$

Selanjutnya, perhatikan model dalam Persamaan (5.1). Jika ini ditafsirkan dalam kerangka deterministik, solusi formalnya tampak sebagai:

$$X(t) = x\,e^{\sigma W(t)}.$$

Namun, dalam kerangka stokastik yang benar, solusi eksak diperoleh dengan metode Itô dan berbentuk:

$$X(t) = x\,\exp\!\left(\sigma W(t) - \tfrac{1}{2}\sigma^2 t\right).$$

Faktor tambahan $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t}$ muncul sebagai konsekuensi ketidakterdiferensiasian lintasan proses Wiener. Model ini memiliki sifat penting: jika $x > 0$, maka $X(t)$ tetap positif untuk semua $t \geq 0$, yang lebih realistis dalam konteks harga aset.

Dalam pembahasan selanjutnya, $W(t)$ selalu dianggap sebagai proses Wiener yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$, dan ruang L^2 akan digunakan untuk mempelajari variabel acak kuadrat-integrabel.

5.1 Integral Itô Stokastik: Definisi

Dalam bagian ini, akan diperkenalkan konsep integral yang menyerupai integral Riemann. Awalnya, integral ini akan didefinisikan untuk fungsi-fungsi yang bersifat potongan kontinu yang disebut proses stokastik acak. Selanjutnya, definisi tersebut akan diperluas untuk mencakup kelas fungsi yang lebih luas melalui pendekatan limit.

Namun, terdapat setidaknya dua perbedaan utama antara integral Riemann dan integral Itô. Perbedaan pertama adalah jenis konvergensinya. Dalam integral Riemann, pendekatan menuju hasil integral terjadi pada ruang bilangan real $\mathbb{R}$, sedangkan dalam integral Itô, pendekatan dilakukan dengan barisan variabel acak yang konvergen dalam ruang L^2.

Perbedaan lainnya adalah bentuk penjumlahan Riemann yang digunakan untuk mendekati integral suatu fungsi $f : [0, T] \to \mathbb{R}$, yang ditulis sebagai:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(t_{j+1} - t_j),$$

dengan $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$, dengan s_j adalah titik sembarang dalam interval $[t_j, t_{j+1}]$ untuk setiap j. Nilai dari integral Riemann tidak bergantung pada pilihan titik s_j.

Namun, dalam kasus stokastik, bentuk penjumlahan yang digunakan untuk mendekati integral adalah:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big),$$

dengan $W(t)$ adalah proses Wiener. Dalam hal ini, limit dari penjumlahan tersebut sangat bergantung pada bagaimana titik-titik tengah s_j dipilih dalam interval $[t_j, t_{j+1}]$.

☞ Catatan 5.1

Misalkan $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$, dengan $t_j^n = \dfrac{jT}{n}$, adalah partisi dari interval $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama besar. Akan dicari limit berikut dalam ruang L^2:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j^n)\Big(W(t_{j+1}^n) - W(t_j^n)\Big),$$

dan

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}^n)\Big(W(t_{j+1}^n) - W(t_j^n)\Big).$$

Menggunakan identitas pertama dari petunjuk, kita peroleh:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\big(W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2\big) - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big)^2 \\
&= \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big)^2.
\end{aligned}$$

Berdasarkan Latihan 4.11, limit dari jumlah tersebut adalah:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) = \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}T.$$

Demikian pula, identitas kedua dalam petunjuk memungkinkan kita menulis:

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})(W(t_{j+1})-W(t_j)) = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\left(W(t_{j+1})^2-W(t_j)^2\right)+\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\left(W(t_{j+1})-W(t_j)\right)^2.$$

Sehingga:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})(W(t_{j+1})-W(t_j)) = \frac{1}{2}W(T)^2+\frac{1}{2}T.$$

Ketidakpastian yang muncul dari berbagai pilihan titik antara s_j pada subinterval $[t_j, t_{j+1}]$ dapat diatasi dengan menetapkan bahwa fungsi yang diintegralkan hanya terdiri dari proses-proses yang disesuaikan dengan filtrasi $\mathcal{F}_t$ yang mendasarinya. Hal ini dapat dicapai dengan memilih $s_j = t_j$ untuk setiap j, yang berarti bahwa nilai dari pendekatan pada waktu t hanya bergantung pada kejadian hingga waktu tersebut, bukan pada kejadian di masa depan.

Definisi 5.1

Suatu fungsi stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, disebut sebagai **proses sederhana acak** jika terdapat suatu partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n,$$

dan variabel acak $\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_{n-1}$ yang terintegralkan kuadrat, yaitu

$$\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1,$$

sehingga untuk setiap $t \geq 0$ berlaku

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \tag{5.4}$$

dengan setiap η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur, yaitu bergantung hanya pada informasi hingga waktu t_j.
Himpunan semua proses sederhana acak tersebut dilambangkan dengan M^2_{step}.

☞ Catatan 5.2

Proses sederhana acak merupakan analog stokastik dari fungsi tangga (step function) pada analisis klasik. Sifat keterukuran η_j terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ menyatakan bahwa nilai proses pada interval $[t_j, t_{j+1})$ hanya bergantung pada informasi masa lalu hingga waktu t_j. Hal ini sangat penting dalam konstruksi integral stokastik (misalnya integral Itô).

Contoh 5.1

Dipertimbangkan suatu proses Wiener $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}$. Misalkan diberikan partisi

$$0 = t_0 < t_1 < t_2.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\eta_0 = 2, \quad \eta_1 = W(t_1).$$

Kemudian didefinisikan proses

$$f(t) = 2\mathbb{1}_{[t_0,t_1)}(t) + W(t_1)\mathbb{1}_{[t_1,t_2)}(t).$$

Akan ditunjukkan bahwa $f(t)$ adalah proses sederhana acak. Pertama, $\eta_0 = 2$ jelas merupakan variabel acak konstan sehingga $\mathcal{F}_{t_0}$-terukur. Kedua, $\eta_1 = W(t_1)$ adalah $\mathcal{F}_{t_1}$-terukur karena $W(t_1)$ termasuk dalam pembangkit filtrasi $\mathcal{F}_{t_1}$. Ketiga, karena $\mathbb{E}[W(t_1)^2] = t_1 < \infty$, maka η_1 terintegralkan kuadrat. Dengan demikian, semua syarat dalam definisi terpenuhi sehingga $f(t) \in M^2_{\text{step}}$. Secara intuitif, proses ini mengambil nilai konstan 2 pada interval pertama dan kemudian mengambil nilai acak $W(t_1)$ pada interval berikutnya.

Contoh 5.2

Dipertimbangkan suatu barisan variabel acak independen $\{X_j\}_{j=0}^{n-1}$ dengan

$$\mathbb{E}[X_j] = 0, \quad \mathbb{E}[X_j^2] < \infty.$$

Didefinisikan filtrasi

$$\mathcal{F}_{t_j} = \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_j),$$

dan partisi waktu

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n.$$

Didefinisikan variabel acak

$$\eta_j = X_0 + X_1 + \cdots + X_j, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Kemudian didefinisikan proses

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{j} X_k \right) \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t).$$

Akan ditunjukkan bahwa $f(t)$ merupakan proses sederhana acak. Pertama, setiap η_j merupakan fungsi dari $X_0, \ldots, X_j$, sehingga η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur. Kedua, karena setiap X_k memiliki momen kedua hingga, maka η_j juga memiliki momen kedua hingga,

sehingga

$$\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty.$$

Ketiga, bentuk $f(t)$ sesuai dengan representasi dalam Persamaan (5.4). Dengan demikian, $f(t)$ merupakan proses sederhana acak. Secara intuitif, pada setiap interval $[t_j, t_{j+1})$, nilai proses ditentukan oleh jumlah kumulatif variabel acak hingga waktu t_j, sehingga hanya bergantung pada informasi masa lalu.

Perhatikan bahwa asumsi η_j dapat diukur terhadap filtrasi $\mathcal{F}_{t_j}$ memastikan bahwa $f(t)$ teradaptasi dengan filtrasi $\mathcal{F}_t$. Selain itu, asumsi bahwa η_j adalah variabel acak terintegral kuadrat memastikan bahwa $f(t)$ juga terintegral kuadrat. Himpunan M^2_{step} membentuk ruang vektor, yaitu jika $f, g \in M^2_{\text{step}}$ dan $a, b \in \mathbb{R}$, maka $af + bg \in M^2_{\text{step}}$.

Definisi 5.2

Integral stokastik dari suatu proses sederhana acak $f \in M^2_{\text{step}}$, yang memiliki representasi

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur dan $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, didefinisikan sebagai

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big). \tag{5.5}$$

☞ Catatan 5.3

Definisi di atas menyatakan bahwa integral stokastik terhadap proses Wiener didefinisikan sebagai jumlah hingga dari hasil kali antara nilai proses pada awal interval dengan inkremen proses Wiener pada interval tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa η_j diambil sebagai $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur, sehingga nilai η_j hanya bergantung pada informasi hingga waktu t_j. Hal ini menjamin bahwa integral yang didefinisikan bersifat non-antisipatif (*non-anticipative*), yang merupakan sifat fundamental dalam teori integral Itô.

Contoh 5.3

Dipertimbangkan suatu proses Wiener $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ dengan filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}$. Misalkan diberikan partisi

$$0 = t_0 < t_1 < t_2,$$

dan didefinisikan proses sederhana acak

$$f(t) = 3\mathbb{1}_{[t_0,t_1)}(t) + W(t_1)\mathbb{1}_{[t_1,t_2)}(t).$$

Akan dihitung integral stokastik $I^*(f)$. Berdasarkan definisi, diperoleh

$$I^*(f) \quad = \quad 3\big(W(t_1) - W(t_0)\big) + W(t_1)\big(W(t_2) - W(t_1)\big).$$

Karena $W(t_0) = 0$, maka

$$I(f) = 3W(t_1) + W(t_1)\big(W(t_2) - W(t_1)\big).$$

Pada suku kedua terlihat bahwa nilai $W(t_1)$ dikalikan dengan inkremen $W(t_2) - W(t_1)$ yang independen terhadap $\mathcal{F}_{t_1}$. Contoh ini memperlihatkan bahwa integral stokastik merupakan variabel acak yang bergantung pada lintasan proses Wiener.

Contoh 5.4

Dipertimbangkan partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T,$$

dan didefinisikan proses sederhana acak deterministik

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t),$$

dengan $a_j \in \mathbb{R}$ adalah konstanta. Integral stokastik dari f diberikan oleh

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big).$$

Akan dihitung nilai harapan dan variansi dari $I(f)$. Pertama, karena $\mathbb{E}[W(t_{j+1}) - W(t_j)] = 0$, maka

$$\mathbb{E}[I^*(f)] = 0.$$

Kedua, karena inkremen proses Wiener saling independen dan memiliki variansi $t_{j+1} - t_j$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[I^*(f)^2] \quad &= \quad \sum_{j=0}^{n-1} a_j^2\, \mathbb{E}\big[(W(t_{j+1}) - W(t_j))^2\big] \\ &= \quad \sum_{j=0}^{n-1} a_j^2 (t_{j+1} - t_j).\end{aligned}$$

Hasil ini menunjukkan sifat isometri dari integral stokastik pada proses sederhana acak, yang akan menjadi dasar dalam perluasan definisi integral ke kelas proses yang lebih umum.

Proposisi 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f \in M^2_{step}$, integral stokastik $I(f)$ merupakan variabel acak yang dapat diintegralkan secara kuadrat, yaitu $I^*(f) \in L^2$ dan berlaku:

$$\mathbb{E}\left((I^*(f))^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\,dt\right).$$

Sebelum diberikan bukti teorema ini, untuk mengingat kembali, terlebih dahulu diberikan kembali sifat-sifat ekspektasi bersyarat berikut.

Proposisi 5.2

Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut:

1. *Ekspektasi bersyarat bersifat linear, yaitu $\mathbb{E}(a\xi + b\zeta|G) = a\mathbb{E}(\xi|G) + b\mathbb{E}(\zeta|G)$;*
2. *Ekspektasi dari nilai ekspektasi bersyarat sama dengan ekspektasi awal, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|G)) = \mathbb{E}(\xi)$;*
3. *Jika ξ dapat diukur terhadap G, maka ekspektasi bersyaratnya akan sama dengan ξ, yaitu $\mathbb{E}(\xi\zeta|G) = \xi\mathbb{E}(\zeta|G)$;*
4. *Jika ξ independen terhadap G, maka ekspektasi bersyaratnya sama dengan ekspektasi awal, yaitu $\mathbb{E}(\xi|G) = \mathbb{E}(\xi)$;*
5. *Ekspektasi bersyarat memenuhi sifat menara, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|G)|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$ jika $\mathcal{H} \subset G$;*
6. *Jika ξ adalah variabel acak bernilai non-negatif, maka ekspektasi bersyaratnya juga non-negatif, yaitu $\mathbb{E}(\xi|G) \geq 0$.*

Di sini, a dan b adalah bilangan real sembarang, sedangkan ξ dan ζ adalah variabel acak yang dapat diintegralkan pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Selain itu, G dan $\mathcal{H}$ merupakan σ-aljabar yang berada dalam $\mathcal{F}$. Pada poin ke-3, kita diasumsikan bahwa hasil kali $\xi\zeta$ dapat diintegrasikan. Semua persamaan dan ketidaksamaan pada poin ke-6 berlaku hampir pasti terhadap $\mathbb{P}$.

Bukti dari Proposisi 5.1. Misalkan inkremen $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ dengan $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Maka:

$$\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0 \quad \text{dan} \quad \mathbb{E}\left((\Delta_j W)^2\right) = \Delta t.$$

Pertama, akan dihitung ekspektasi dari $(I^*(f))^2$.

$$(I^*(f))^2 = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Ekspektasi dari ekspresi ini menjadi:

$$\mathbb{E}\left((I^*(f))^2\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}\left(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2\right) + 2\sum_{k<j} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Berdasarkan Akibat 4.4, diperoleh bahwa $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ dan berdasarkan definisi dari ruang M_2^{step} diperoleh η_j adalah variabel acak yang dapat diukur terhadap filtrasi $\mathcal{F}_{t_j}$. Aplikasikan Proposisi 5.2, diperoleh:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2\right) &= \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j}\right)\right) = \mathbb{E}\left(\eta_j^2 \mathbb{E}\left((\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j}\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\eta_j^2 \mathbb{E}\left((\Delta_j W)^2\right)\right) = \mathbb{E}\left(\eta_j^2\right) \mathbb{E}\left((\Delta_j W)^2\right) = \mathbb{E}\left(\eta_j^2\right) \Delta_j t.
\end{aligned}$$

Selain itu dengan menggunakan fakta yang sama, untuk $k < j$, diperoleh:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W | \mathcal{F}_{t_j})) = \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j})) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W)) = 0.
\end{aligned}$$

Dengan demikian:

$$\mathbb{E}\left((I(f))^2\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Karena $\eta_j \in L^2$, maka $I(f) \in L^2$. Di sisi lain, kita juga memiliki:

$$\int_0^\infty f(t)^2\, dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Sehingga:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\, dt\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Hal ini membuktikan bahwa:

$$\mathbb{E}\left((I^*(f))^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\, dt\right).$$

■

Lema 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f, g \in M^2_{step}$, berlaku

$$\mathbb{E}\big(I^*(f)I^*(g)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Bukti. Misalkan $f, g \in M^2_{\text{step}}$. Dengan demikian terdapat suatu partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n,$$

sehingga untuk setiap $t \geq 0$ dapat dituliskan

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j dan ζ_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty, \quad \mathbb{E}[|\zeta_j|^2] < \infty.$$

Jika representasi f dan g berasal dari partisi yang berbeda, maka dapat diambil partisi bersama yang lebih halus tanpa mengubah nilai integral. Selanjutnya, didefinisikan

$$\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j), \quad \Delta_j t = t_{j+1} - t_j.$$

Berdasarkan definisi integral stokastik, diperoleh

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W, \quad I^*(g) = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k \Delta_k W.$$

Hasil kali keduanya dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} I^*(f)I^*(g) &= \left(\sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W\right)\left(\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k \Delta_k W\right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W. \end{aligned}$$

Dengan mengambil ekspektasi, diperoleh

$$\mathbb{E}\big(I^*(f)I^*(g)\big) = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}\big(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W\big).$$

Selanjutnya akan dihitung setiap suku pada jumlah di atas.

Kasus 1: $j = k$. Karena η_j dan ζ_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur, sedangkan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_j(\Delta_j W)^2\big) &= \mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_j\,\mathbb{E}[(\Delta_j W)^2 \mid \mathcal{F}_{t_j}]\big)\\ &= \mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_j\big)\mathbb{E}\big[(\Delta_j W)^2\big].\end{aligned}$$

Karena $\Delta_j W \sim \mathcal{N}(0, \Delta_j t)$, maka

$$\mathbb{E}\big[(\Delta_j W)^2\big] = \Delta_j t.$$

Dengan demikian diperoleh

$$\mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_j(\Delta_j W)^2\big) = \mathbb{E}(\eta_j\zeta_j)\,\Delta_j t.$$

Kasus 2: $j \neq k$. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $j < k$. Amati bahwa $\eta_j\zeta_k$ dan $\Delta_j W$ terukur terhadap $\mathcal{F}_{t_k}$, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_k\Delta_j W\Delta_k W\big) &= \mathbb{E}\big(\mathbb{E}[\eta_j\zeta_k\Delta_j W\Delta_k W \mid \mathcal{F}_{t_k}]\big)\\ &= \mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_k\,\Delta_j W\mathbb{E}[\Delta_k W \mid \mathcal{F}_{t_k}]\big).\end{aligned}$$

Selanjutnya, perhatikan bahwa $\Delta_k W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_k}$ dan $\mathbb{E}[\Delta_k W] = 0$ sehingga berlaku

$$\mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_k\Delta_j W\Delta_k W\big) = \mathbb{E}\big(\eta_j\zeta_k\,\Delta_j W\mathbb{E}[\Delta_k W]\big) = 0.$$

Dengan demikian, semua suku silang bernilai nol dan hanya suku dengan $j = k$ yang tersisa. Oleh karena itu,

$$\mathbb{E}\big(I(f)I(g)\big) = \sum_{j=0}^{n-1}\mathbb{E}(\eta_j\zeta_j)\,\Delta_j t.$$

Selanjutnya, akan dihitung ruas kanan, yaitu

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Diperoleh

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt &= \int_0^\infty\left(\sum_{j=0}^{n-1}\eta_j\mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t)\right)\left(\sum_{k=0}^{n-1}\zeta_k\mathbb{1}_{[t_k,t_{k+1})}(t)\right)dt\\ &= \sum_{j=0}^{n-1}\eta_j\zeta_j\int_{t_j}^{t_{j+1}}dt\\ &= \sum_{j=0}^{n-1}\eta_j\zeta_j\Delta_j t.\end{aligned}$$

Dengan mengambil ekspektasi, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j\zeta_j)\,\Delta_j t.$$

Dengan demikian kedua ruas adalah sama, sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}\big(I^*(f)I^*(g)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Bukti selesai. ■

Lema 5.2

Pemetaan $I^* : M^2_{step} \to L^2$ adalah pemetaan linear, yaitu untuk setiap $f, g \in M^2_{step}$ dan konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ berlaku:

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).$$

Bukti. Misalkan $f, g \in M^2_{\text{step}}$. Terdapat suatu partisi hingga

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$$

sehingga untuk setiap $t \geq 0$ dapat dituliskan

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j dan ζ_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur dan berada dalam L^2, untuk setiap $j = 0, 1, \ldots, n-1$. Jika representasi f dan g menggunakan partisi yang berbeda, maka selalu dapat dipilih suatu partisi bersama yang lebih halus sehingga keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk di atas. Selanjutnya, untuk konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, diperoleh

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g)(t) &= \alpha f(t) + \beta g(t)\\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \big(\alpha\eta_j + \beta\zeta_j\big)\,\mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t).\end{aligned}$$

Berdasarkan definisi integral stokastik untuk proses sederhana acak, diperoleh

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \sum_{j=0}^{n-1} \big(\alpha\eta_j + \beta\zeta_j\big)\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big).$$

Dengan menggunakan sifat linearitas dari penjumlahan hingga, diperoleh

$$\begin{aligned}I^*(\alpha f + \beta g) &= \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big) + \beta \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j\big(W(t_{j+1}) - W(t_j)\big)\\ &= \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).\end{aligned}$$

Dengan demikian, telah ditunjukkan bahwa pemetaan I^* bersifat linear. ■

Definisi 5.3

Didefinisikan M^2 sebagai kelas proses stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

1. Proses f terintegralkan kuadrat dalam rata-rata, yaitu:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\,dt\right) < \infty. \tag{5.6}$$

2. Terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ sedemikian sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2\,dt\right) = 0. \tag{5.7}$$

Dalam hal ini, dikatakan bahwa barisan proses sederhana acak $\{f_n\}$ mendekati f dalam ruang M^2.

Contoh 5.5

Akan ditunjukkan bahwa suatu proses sederhana acak selalu termasuk dalam M^2. Misalkan diberikan proses sederhana acak

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur dan berada dalam L^2. Integral kuadratnya diberikan oleh

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(t)^2\,dt &= \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \int_{t_j}^{t_{j+1}} \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})}(t)\,dt \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 (t_{j+1}-t_j).\end{aligned}$$

Dengan mengambil ekspektasi, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\,dt\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2)(t_{j+1}-t_j).$$

Karena setiap $\eta_j \in L^2$, maka $\mathbb{E}(\eta_j^2) < \infty$, sehingga jumlah di atas berhingga. Dengan demikian, $f \in M^2$. Selanjutnya, karena f sendiri merupakan proses sederhana acak,

maka dapat dipilih $f_n = f$ untuk setiap n, sehingga jelas bahwa

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Oleh karena itu, syarat kedua juga terpenuhi.

Contoh 5.6

Akan diberikan contoh proses stokastik yang bukan proses sederhana acak, tetapi termasuk dalam M^2 melalui pendekatan. Misalkan didefinisikan proses stokastik deterministik

$$f(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

Jelas bahwa $f(t)$ terukur dan kontinu. Selanjutnya diperoleh

$$\int_0^\infty f(t)^2\, dt = \int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2}.$$

Karena fungsi ini deterministik, maka

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right) = \frac{1}{2} < \infty,$$

sehingga syarat pertama terpenuhi. Untuk syarat kedua, fungsi f dapat didekati oleh proses sederhana acak dengan mendefinisikan

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} e^{-t_j} \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan partisi seragam $t_j = \dfrac{j}{n}$. Maka diperoleh bahwa $f_n(t) \to f(t)$ untuk hampir setiap t, dan karena f kontinu dan terbatas, maka berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2 dt = 0.$$

Dengan menggunakan teorema konvergensi terdominasi, diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Dengan demikian, $f \in M^2$ meskipun bukan proses sederhana acak.

Definisi 5.4

Diberikan suatu proses stokastik $f \in M^2$. Integral stokastik Itô dari f (dari 0 hingga ∞) didefinisikan sebagai suatu variabel acak $I(f) \in L^2$ yang memenuhi:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\left|I(f) - I^*(f_n)\right|^2\right) = 0, \tag{5.8}$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2, yaitu yang memenuhi:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2\, dt\right) = 0.$$

Integral stokastik ini dilambangkan dengan:

$$I(f) = \int_0^\infty f(t)\, dW(t).$$

Contoh 5.7

Akan diberikan contoh proses $f \in M^2$ yang bukan proses sederhana acak, dan ditunjukkan bahwa integral Itô-nya memenuhi definisi melalui limit dalam L^2. Misalkan diberikan proses deterministik

$$f(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

Telah diketahui bahwa $f \in M^2$. Selanjutnya, dipilih barisan proses sederhana acak $\{f_n\}$ yang mendekati f dalam M^2, yaitu

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} e^{-t_j} \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan $t_j = \dfrac{j}{n}$. Dari konstruksi tersebut diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Berdasarkan sifat isometri Itô, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(|I(f_n) - I(f_m)|^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f_n(t) - f_m(t))^2 dt\right),$$

sehingga $\{I(f_n)\}$ merupakan barisan Cauchy dalam L^2. Oleh karena ruang L^2 lengkap, maka terdapat suatu variabel acak $Y \in L^2$ sedemikian sehingga

$$I(f_n) \xrightarrow{L^2} Y.$$

Variabel acak Y inilah yang didefinisikan sebagai

$$I(f) = \int_0^\infty f(t)\,dW(t).$$

Selanjutnya, untuk setiap barisan lain $\{g_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ yang juga mendekati f dalam M^2, dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa $I(g_n)$ juga konvergen dalam L^2 ke Y. Dengan demikian,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(|I(f) - I(f_n)|^2\right) = 0,$$

sehingga definisi integral Itô terpenuhi.

Proposisi 5.3

Untuk setiap $f \in M^2$, integral stokastik

$$I(f) \in L^2$$

ada, bersifat unik (sebagai elemen dalam L^2, yaitu unik a.s.), dan memenuhi sifat:

$$\mathbb{E}\left((I(f))^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2\,dt\right). \tag{5.9}$$

Bukti. Untuk memudahkan notasi, akan lebih nyaman kita menuliskan

$$\|f\|_{M^2} = \left(\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2\,dt\right)\right)^{1/2} \quad \text{dan } \|\eta\|_{L^2} = (\mathbb{E}(\eta^2))^{1/2}.$$

Misalkan $h_1, h_2, \ldots \in M^2_{\text{step}}$ adalah suatu barisan proses sederhana acak yang mengaproksimasi $f \in M^2$, yaitu memenuhi (5.7), yang dapat dituliskan sebagai

$$\lim_{n\to\infty} \|f - h_n\|_{M^2} = 0.$$

Oleh karena itu, untuk sebarang $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga

$$\|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk semua } n > N.$$

Menurut Proposisi 5.1,

$$\|I(h_m) - I(h_n)\|_{L^2} = \|I(h_m - h_n)\|_{L^2} = \|h_m - h_n\|_{M^2}.$$

Selanjutnya,

$$\|h_m - h_n\|_{M^2} \le \|f - h_m\|_{M^2} + \|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

untuk setiap $m, n > N$. Maka, $\{I(h_n)\}$ adalah barisan Cauchy dalam L^2. Karena L^2 dengan norma $\|\cdot\|_{L^2}$ merupakan ruang lengkap, yang mana setiap barisan Cauchy memiliki limit. Maka, untuk setiap barisan $\{h_n\}$ proses langkah acak yang mengaproksimasi f, barisan $\{I(h_n)\}$ memiliki limit dalam L^2.

Selanjutnya, perlu ditunjukkan bahwa limit tersebut tidak bergantung pada pemilihan barisan aproksimasi. Misalkan $\{h_n\}$ dan $\{g_n\}$ adalah dua barisan proses langkah acak yang mengaproksimasi f. Pertimbangkan barisan

$$h_1, g_1, h_2, g_2, \ldots$$

yang juga mengaproksimasi f. Karena barisan integralnya

$$I(h_1), I(g_1), I(h_2), I(g_2), \ldots$$

konvergen dalam L^2, maka semua subsekuen, khususnya

$$\{I(h_n)\} \quad \text{dan} \quad \{I(g_n)\},$$

memiliki limit yang sama. Limit ini kita definisikan sebagai $I(f)$. Dengan demikian:

$$\lim_{n\to\infty} \|I(f) - I(h_n)\|_{L^2} = 0,$$

untuk setiap barisan aproksimasi proses sederhana.

Akhirnya, menurut Proposisi 5.1, untuk setiap n berlaku:

$$\|I(h_n)\|_{L^2} = \|h_n\|_{M^2}.$$

Karena norm bersifat kontinu, diperoleh:

$$\lim_{n\to\infty} \|I(h_n)\|_{L^2} = \|\lim_{n\to\infty} I(h_n)\|_{L^2} = \|I(f)\|_{L^2}$$

dan

$$\lim_{n\to\infty} \|h_n\|_{M^2} = \|\lim_{n\to\infty} h_n\|_{M^2} = \|f\|_{M^2}.$$

Sehingga diperoleh

$$\|I(f)\|_{L^2} = \|f\|_{M^2}.$$

■

Lema 5.3

Jika f adalah proses sederhana acak maka $I(f)$ ada dan $I(f) = I^*(f)$.

Bukti. Untuk membuktikan hal ini cukup dibuktikan bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\left|I^*(f) - I^*(f_n)\right|^2\right) = 0, \tag{5.10}$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2. Pertama, ambil sebarang barisan $\{f_m\}_{m\geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2, yaitu

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_m(t))^2 dt\right) = 0.$$

Berdasarkan Proposisi 5.1, diperoleh

$$\mathbb{E}\left(|I^*(f)-I^*(f_m)|^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_m(t))^2 dt\right).$$

Dengan demikian,

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{E}\left(|I^*(f)-I^*(f_m)|^2\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_m(t))^2 dt\right) = 0.$$

Hal ini menunjukkan bahwa $I^*(f)$ memenuhi Definisi 5.4, sehingga $I(f)$ ada kemudian karena nilai integral tunggal bisa disimpulkan bahwa $I(f) = I^*(f)$. ■

Lema 5.4

Untuk setiap $f, g \in M^2$, berlaku:

$$\mathbb{E}\big(I(f)I(g)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa pemetaan $I : M^2 \to L^2$ merupakan isometri, yaitu mempertahankan hasil kali dalam. Mula-mula, untuk $f, g \in M^2_{\text{step}}$, berdasarkan Lemma sebelumnya diperoleh:

$$\mathbb{E}\big(I^*(f)I^*(g)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Selanjutnya, misalkan $f, g \in M^2$ sebarang. Maka terdapat barisan $\{f_n\}, \{g_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ sehingga

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2 dt\right) = 0,$$

dan

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (g(t)-g_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Berdasarkan definisi integral stokastik Itô, diperoleh

$$I(f_n) = I^*(f_n) \xrightarrow{L^2} I(f), \quad I(g_n) = I^*(g_n) \xrightarrow{L^2} I(g).$$

Perhatikan bahwa

$$\left|\mathbb{E}\big(I(f)I(g)\big) - \mathbb{E}\big(I(f_n)I(g_n)\big)\right|$$

$$\leq \quad \left|\mathbb{E}\big((I(f)-I(f_n))I(g)\big)\right| + \left|\mathbb{E}\big(I(f_n)(I(g)-I(g_n))\big)\right|.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy–Schwarz, diperoleh

$$\begin{aligned}
\left|\mathbb{E}\big((I(f)-I(f_n))I(g)\big)\right| &\leq \|I(f)-I(f_n)\|_{L^2}\cdot\|I(g)\|_{L^2} \to 0,\\
\left|\mathbb{E}\big(I(f_n)(I(g)-I(g_n))\big)\right| &\leq \|I(f_n)\|_{L^2}\cdot\|I(g)-I(g_n)\|_{L^2} \to 0.
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\big(I(f_n)I(g_n)\big) = \mathbb{E}\big(I(f)I(g)\big).$$

Di sisi lain, karena $f_n, g_n \in M^2_{\text{step}}$, maka

$$\mathbb{E}\big(I(f_n)I(g_n)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t)\,dt\right).$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t)\,dt\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
&\left|\mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f_ng_n - fg)\,dt\right)\right|\\
\leq\ & \mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f_n(t)-f(t)|\,|g_n(t)|\,dt\right) + \mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|\,|g_n(t)-g(t)|\,dt\right).
\end{aligned}$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy–Schwarz pada integral, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f_n-f||g_n|\,dt\right)\\
\leq\ & \left[\mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f_n-f)^2dt\right)\right]^{1/2}\left[\mathbb{E}\left(\int_0^\infty g_n^2dt\right)\right]^{1/2} \to 0,
\end{aligned}$$

dan secara serupa suku kedua juga menuju nol. Sehingga diperoleh

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t)\,dt\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Dengan menggabungkan hasil-hasil di atas, diperoleh

$$\mathbb{E}\big(I(f)I(g)\big) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t)\,dt\right).$$

Dengan demikian, lemma terbukti. ■

Definisi 5.5

Untuk $T > 0$, didefinisikan M_T^2 sebagai himpunan proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, sehingga $\mathbb{1}_{[0,T]}f \in M^2$. Integral stokastik Itô (dari 0 hingga T) untuk $f \in M_T^2$ didefinisikan sebagai:

$$I_T(f) = I(\mathbb{1}_{[0,T]}f).$$

Juga dituliskan:

$$\int_0^T f(t)dW(t)$$

sebagai pengganti $I_T(f)$.

Lema 5.5

Setiap proses sederhana acak $f \in M_{step}^2$ termasuk ke dalam M_t^2 untuk sembarang $t > 0$, dan

$$I_t(f) = \int_0^t f(s)dW(s)$$

adalah martingale.

Bukti. Jika $f \in M_{\text{step}}^2$ adalah suatu proses langkah acak, maka $\mathbb{1}_{[0,t]}f \in M_{\text{step}}^2 \subset M_t^2$ untuk setiap $t > 0$. Ini menyiratkan bahwa $f \in M^2$ untuk semua $t > 0$.

Kita akan memverifikasi bahwa $I_t(f)$ adalah suatu martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Misalkan $0 < s < t$, dan diketahui bahwa $f \in M_{\text{step}}^2$ yang bisa dituliskan dalam bentuk (5.5) dengan

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = s < t_{k+1} < \cdots < t_m = t < t_n.$$

Partisi $t_0, \ldots, t_n$ selalu bisa diperoleh dengan menambahkan titik s dan t. Misalkan $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ adalah inkremen proses Wiener. Maka:

$$I_{[0,t]}f = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j,t_{j+1})},$$

dan:

$$I_t(f) = I(I_{[0,t]}f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W,$$

yang merupakan proses yang teradaptasi terhadap $\mathcal{F}_t$, kuadrat-integrabel, dan oleh karena itu juga dapat diintegralkan. Sekarang dihitung:

$$\mathbb{E}(I_t(f)|\mathcal{F}_s) = \mathbb{E}\left(\sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W|\mathcal{F}_s).$$

Jika $j < k$, maka η_j dan $\Delta_j W$ adalah $\mathcal{F}_s$-measurable, sehingga:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \eta_j \Delta_j W.$$

Jika $j \geq k$, maka $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_{t_j}$, dan:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right).$$

Karena η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$-measurable dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) = \eta_j \cdot \mathbb{E}(\Delta_j W) = 0.$$

Dengan demikian, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}(I_t(f) | \mathcal{F}_s) = \sum_{j=0}^{k-1} \eta_j \Delta_j W = I_s(f),$$

sehingga $I_t(f)$ adalah suatu martingale. ■

Proses untuk integral stokastik didefinisikan sebagai proses yang dapat didekati dengan proses sederhana acak. Namun, tidak selalu mudah untuk memverifikasi keberadaan pendekatan tersebut. Untuk tujuan praktis, diperlukan kondisi cukup yang jelas agar sebuah proses memiliki integral stokastik. Dalam kalkulus, dikenal hasil bahwa integral Riemann ada untuk fungsi kontinu. Hasil serupa berlaku untuk integral Itô.

Teorema 5.1

Misalkan $f(t)$, $t \geq 0$, adalah proses stokastik dengan lintasan kontinu a.s., yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Maka:

1. *$f \in M^2$, yaitu, integral Itô $I(f)$ ada jika:*

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt\right) < \infty. \tag{5.11}$$

2. *$f \in M_T^2$, yaitu, integral Itô $I_T(f)$ ada jika:*

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |f(t)|^2 dt\right) < \infty. \tag{5.12}$$

Bukti. 1. Misalkan $f(t)$, $t \geq 0$, adalah proses teradaptasi dengan lintasan kontinu a.s. Jika (5.12) terpenuhi, maka:

$$f_n(t) = \begin{cases} n \displaystyle\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s)ds & \text{jika } \dfrac{k}{n} \leq t < \dfrac{k+1}{n}, \text{ untuk } k = 1, 2, \ldots, n^2 - 1, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases} \tag{5.13}$$

adalah barisan proses sederhana acak dalam M^2_{step} (Kenapa?). Perhatikan bahwa untuk sembarang $k = 1, 2, \ldots$.

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f_n(t)|^2 dt = \frac{1}{n}\left|f_n\left(\frac{k}{n}\right)\right|^2 = n\left|\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t)dt\right|^2 \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.} \tag{5.14}$$

menggunakan ketaksamaan Hölder. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Perhatikan

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt &= \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + \int_N^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt, \\
&\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 2\int_N^\infty \left(|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2\right) dt, \\
&\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 4\int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.}
\end{aligned}$$

Ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_N^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.},$$

untuk sembarang n dan N, dengan menjumlahkan dari $k = nN$ hingga ∞ pada (5.14). Berdasarkan kontinuitas lintasan f diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

untuk setiap N dan juga berdasarkan (5.11)

$$\lim_{N\to\infty} \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

sehingga

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \leq 2\int_0^\infty \left(|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2\right) dt \leq 4\int_0^\infty |f(t)|^2 dt,$$

dimana ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_0^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_0^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.},$$

untuk setiap n, dengan menjumlahkan dari $k = 0$ hingga ∞ pada (5.14). Itu artinya berdasarkan (5.11) diperoleh $\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt$ dibatasi oleh variabel avak terintegral. Oleh karena itu berdasarkan teorema konvergensi terdominasi didapatkan

$$\lim_{n\to\infty} E\left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right) = 0.$$

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa deret $f_1, f_2, \cdots \in M^2_{\text{step}}$ mendekati f dalam pengertian Definisi 5.3, sehingga $f \in M^2$.

2. Jika f memenuhi (5.12) untuk beberapa $T > 0$, maka $1_{[0,T]}f$ memenuhi (5.11). Karena f teradaptasi dan lintasannya kontinu a.s., maka $1_{[0,T]}f$ juga teradaptasi, dan lintasannya kontinu a.s. kecuali, mungkin, pada T. Namun, diskontinuitas di satu titik tidak memengaruhi argumen pada poin 1), sehingga $1_{[0,T]}f \in M^2$. Hal ini menyiratkan $f \in M^2_T$, sehingga membuktikan teorema.

■

Lema 5.6

Proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M^2_T untuk setiap $T > 0$.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ memenuhi kedua syarat dalam definisi ruang M^2_T. Pertama, karena $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur. Dengan demikian, proses $W(t)$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^2\, dt\right) < \infty.$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^2\, dt\right) = \int_0^T \mathbb{E}\big(W(t)^2\big)\, dt.$$

Karena $W(t)$ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi t, maka

$$\mathbb{E}\big(W(t)^2\big) = t.$$

Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^2\, dt\right) = \int_0^T t\, dt$$

$$= \frac{T^2}{2} < \infty.$$

Dengan demikian, syarat cukup dari anggota M_T^2 terpenuhi (lihat Teorema 5.1). Sehingga bisa disimpulkan bahwa $W(t) \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. ■

Lema 5.7

Proses $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa proses $W(t)^2$ memenuhi syarat-syarat dalam Teorema 5.1. Pertama, karena $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ adalah proses Wiener yang teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur. Oleh karena itu, fungsi komposisi $W(t)^2$ juga merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_t$-terukur. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, karena lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ kontinu hampir pasti, maka fungsi $t \mapsto W(t)^2$ juga kontinu hampir pasti sebagai komposisi fungsi kontinu. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Berikutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4\, dt\right) < \infty.$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4\, dt\right) = \int_0^T \mathbb{E}\big(W(t)^4\big)\, dt.$$

Karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, maka momen keempatnya diberikan oleh

$$\mathbb{E}\big(W(t)^4\big) = 3t^2.$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4\, dt\right) &= \int_0^T 3t^2\, dt \\ &= 3 \cdot \frac{T^3}{3} \\ &= T^3 < \infty.\end{aligned}$$

Dengan demikian, syarat

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |W(t)^2|^2 dt\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4 dt\right) < \infty$$

terpenuhi. Berdasarkan Teorema 5.1, karena proses $W(t)^2$ teradaptasi, memiliki lintasan kontinu hampir pasti, dan memenuhi kondisi integrabilitas kuadrat, maka disimpulkan bahwa $W(t)^2 \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. ■

Definisi 5.6

Suatu proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, disebut *progresif terukur* jika untuk setiap $t \geq 0$, pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

merupakan fungsi yang terukur dari ruang ukur $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F})$ ke $\mathbb{R}$.

☞ Catatan 5.4

Sigma-aljabar produk $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}$ adalah sigma-aljabar terkecil pada $[0, t] \times \Omega$ yang memuat semua himpunan berbentuk

$$A \times B,$$

dengan $A \in \mathcal{B}([0, t])$ dan $B \in \mathcal{F}$. Dengan demikian, keterukuran progresif menyatakan bahwa nilai proses hingga waktu t hanya bergantung pada informasi hingga waktu tersebut.

Contoh 5.8

Misalkan $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener. Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ merupakan proses progresif terukur. Diketahui bahwa untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$-terukur, dan lintasan $t \mapsto W(t, \omega)$ hampir pasti kontinu. Perhatikan pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto W(s, \omega), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Karena lintasan kontinu, maka untuk setiap $\omega \in \Omega$, fungsi $s \mapsto W(s, \omega)$ adalah fungsi kontinu, sehingga terukur terhadap $\mathcal{B}([0, t])$. Selanjutnya, karena $W(s)$ adalah $\mathcal{F}_s$-terukur untuk setiap $s \leq t$, maka pemetaan tersebut juga terukur terhadap $\mathcal{F}$. Dengan menggunakan fakta bahwa fungsi yang kontinu terhadap variabel waktu dan terukur terhadap variabel probabilitas adalah terukur terhadap sigma-aljabar produk, diperoleh bahwa

$$(s, \omega) \mapsto W(s, \omega)$$

adalah $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}$-terukur. Dengan demikian, proses Wiener merupakan proses progresif terukur.

Contoh 5.9

Misalkan didefinisikan proses stokastik sederhana acak

$$f(t, \omega) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$-terukur. Akan ditunjukkan bahwa f merupakan

proses progresif terukur. Untuk setiap $t \geq 0$, perhatikan pembatasan pada interval $[0, t]$:

$$f(s, \omega) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(s), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Setiap fungsi indikator $\mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(s)$ adalah fungsi terukur terhadap $\mathcal{B}([0, t])$, dan setiap $\eta_j(\omega)$ adalah fungsi terukur terhadap $\mathcal{F}_{t_j} \subseteq \mathcal{F}$. Maka hasil kali

$$(s, \omega) \mapsto \eta_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(s)$$

adalah fungsi terukur terhadap $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}$. Karena jumlah hingga dari fungsi-fungsi terukur tetap terukur, maka diperoleh bahwa

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

adalah $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}$-terukur. Dengan demikian, setiap proses sederhana acak merupakan proses progresif terukur.

Teorema 5.2

Berlaku pernyataan berikut:

1. *Ruang M^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi*
$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2 \, dt\right) < \infty.$$
2. *Ruang M_T^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi*
$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |f(t)|^2 \, dt\right) < \infty.$$

Bukti. Akan dibuktikan untuk M^2, sedangkan untuk M_T^2 dapat dilakukan dengan cara yang serupa.

($\Rightarrow$) Misalkan $f \in M^2$. Berdasarkan Definisi 5.3, terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ sehingga

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 \, dt\right) = 0.$$

Setiap f_n adalah proses progresif terukur (berdasarkan contoh sebelumnya). Karena limit dalam arti L^2 dari fungsi-fungsi progresif terukur tetap progresif terukur (dengan mengambil subsekuen yang konvergen hampir pasti dan menggunakan sifat penutupan sigma-aljabar terhadap limit), maka diperoleh bahwa f juga progresif terukur. Selain itu, dari (5.6) langsung

diperoleh bahwa

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2\,dt\right) < \infty.$$

($\Leftarrow$) Misalkan f adalah proses progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2\,dt\right) < \infty.$$

Akan ditunjukkan bahwa terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam arti M^2. Dengan menggunakan pendekatan standar (misalnya dengan partisi waktu dan aproksimasi sederhana terhadap fungsi terukur), dapat dibangun barisan proses sederhana acak f_n sedemikian sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t)-f_n(t))^2\,dt\right) = 0.$$

Konstruksi ini dimungkinkan karena fungsi progresif terukur pada ruang produk dapat diaproksimasi oleh fungsi sederhana terukur terhadap sigma-aljabar produk. Dengan demikian, diperoleh bahwa $f \in M^2$. Pernyataan untuk M^2_T dibuktikan dengan cara yang sama dengan mengganti interval $[0,\infty)$ menjadi $[0,T]$. ■

5.2 Contoh-Contoh

Berdasarkan Latihan 5.6, proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M^2_T untuk setiap $T > 0$. Oleh karena itu, integral stokastik pada latihan berikut dapat didefinisikan.

Latihan 5.1

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t)\,dW(t) = \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}T.$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya, yaitu dengan memperkirakan integrand menggunakan fungsi sederhana acak.

Petunjuk: Sangat membantu untuk menggunakan partisi interval $[0,T]$ menjadi n bagian yang sama. Limit dari aproksimasi integral telah ditemukan pada Catatan 5.1.

Latihan 5.2

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T t\,dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t)\,dt,$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya. (Integral pada sisi kanan dipahami sebagai integral Riemann yang didefinisikan secara lintasan, yaitu secara terpisah untuk setiap $\omega \in \Omega$.)

Petunjuk: Gunakan partisi yang sama dari $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama seperti pada Latihan Catatan 5.1. Jumlah perkiraan integral stokastik dapat ditransformasikan menggunakan identitas berikut:

$$c(b-a) = (db - ca) - b(d-c).$$

Latihan 5.3

Tunjukkan bahwa $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$ dan verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t)^2\, dW(t) = \frac{1}{3}W(T)^3 - \int_0^T W(t)\, dt,$$

dengan integral pada sisi kanan adalah integral Riemann.

Petunjuk: Seperti pada latihan sebelumnya, gunakan partisi $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama. Identitas berikut dapat digunakan untuk mentransformasikan jumlah perkiraan integral stokastik:

$$a^2(b-a) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - a(b-a)^2 - \frac{1}{3}(b-a)^3.$$

Anda juga mungkin memerlukan identitas berikut:

$$(a^2 - b^2)^2 = (a-b)^4 + 4(a-b)^3 b + 4(a-b)^2 b^2.$$

5.3 Sifat dasar dari integral stokastik Itô

Sifat dasar dari integral stokastik Itô dirangkum pada teorema berikut:

Teorema 5.3

Sifat-sifat berikut berlaku untuk setiap $f, g \in M_t^2$, dan untuk semua konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, serta $0 \le s < t$:

1. ***Linearitas***

$$\int_0^t (\alpha f(r) + \beta g(r))\, dW(r) = \alpha \int_0^t f(r) dW(r) + \beta \int_0^t g(r) dW(r).$$

2. *Isometri*

$$E\left(\left(\int_0^t f(r)dW(r)\right)^2\right) = E\left(\int_0^t |f(r)|^2 dr\right).$$

3. *Sifat Martingale*

$$E\left(\int_0^t f(r)dW(r)\middle|\mathcal{F}_s\right) = \int_0^s f(r)dW(r).$$

Bukti. **1.** Jika f dan g termasuk dalam M_t^2, maka $\mathbb{1}_{[0,t]}f$ dan $\mathbb{1}_{[0,t]}g$ juga termasuk dalam M_t^2. Oleh karena itu, terdapat deret fungsi $f_1, f_2, \ldots$ dan $g_1, g_2, \ldots$ dalam M_{step}^2 yang mendekati $\mathbb{1}_{[0,t]}f$ dan $\mathbb{1}_{[0,t]}g$. Maka,

$$\mathbb{1}_{[0,t]}(\alpha f + \beta g) \text{ dapat didekati oleh } \alpha f_1 + \beta g_1, \alpha f_2 + \beta g_2, \ldots$$

Dengan menggunakan Latihan 5.3, kita memiliki:

$$I(\alpha f_n + \beta g_n) = \alpha I(f_n) + \beta I(g_n), \quad \text{untuk setiap } n.$$

Dengan mengambil limit dalam L^2 pada kedua sisi persamaan saat $n \to \infty$, diperoleh:

$$I(\mathbb{1}_{[0,t]}(\alpha f + \beta g)) = \alpha I(\mathbb{1}_{[0,t]}f) + \beta I(\mathbb{1}_{[0,t]}g).$$

Hal ini membuktikan sifat pertama.

2. Sifat kedua dapat dibuktikan dengan mendekati $\mathbb{1}_{[0,t]}f$ menggunakan proses sederhana acak dalam M_{step}^2 dan menggunakan Proposisi 5.1.

3. Jika f termasuk dalam M_t^2, maka $\mathbb{1}_{[0,t]}f$ termasuk dalam M_t^2. Misalkan $f_1, f_2, \ldots$ adalah barisan fungsi dalam M_{step}^2 yang mendekati $\mathbb{1}_{[0,t]}f$. Berdasarkan Latihan 5.3, diperoleh:

$$E\left(I(\mathbb{1}_{[0,t]}f_n)\middle|\mathcal{F}_s\right) = I(\mathbb{1}_{[0,s]}f_n).$$

Untuk setiap n, dengan mengambil limit dalam L^2 pada kedua sisi persamaan saat $n \to \infty$, perlu ditunjukkan bahwa:

$$E\left(I(\mathbb{1}_{[0,t]}f_n)\middle|\mathcal{F}_s\right) \to E\left(I(\mathbb{1}_{[0,t]}f)\middle|\mathcal{F}_s\right).$$

Barisan fungsi $\mathbb{1}_{[0,t]}f_1, \mathbb{1}_{[0,t]}f_2, \ldots$ adalah deret dalam M_{step}^2 yang mendekati $\mathbb{1}_{[0,t]}f$, sehingga

$$I(\mathbb{1}_{[0,t]}f_n) \to I(\mathbb{1}_{[0,t]}f) \quad \text{dalam } L^2 \text{ saat } n \to \infty.$$

Lemma berikut menyatakan bahwa

$$E\left(I(\mathbb{1}_{[0,t]}f_n)\middle|\mathcal{F}_s\right) \to E\left(I(\mathbb{1}_{[0,t]}f)\middle|\mathcal{F}_s\right) \quad \text{dalam } L^2 \text{ saat } n \to \infty,$$

sehingga pembuktian selesai.

■

Lema 5.8

Jika ξ dan $\xi_1, \xi_2, \ldots$ adalah variabel acak yang terintegrasi kuadrat (square integrable) dan memenuhi $\xi_n \to \xi$ di L^2 saat $n \to \infty$, maka

$$E(\xi_n \mid \mathcal{G}) \to E(\xi \mid \mathcal{G}) \quad di \quad L^2 \quad saat \quad n \to \infty$$

untuk setiap σ-field $\mathcal{G}$ pada ruang probabilitas Ω yang termasuk dalam $\mathcal{F}$.

Bukti. Berdasarkan Ketaksamaan Jensen (Jensen's Inequality), lihat Teorema 2.2:

$$|E(\xi_n \mid \mathcal{G}) - E(\xi \mid \mathcal{G})|^2 = |E(\xi_n - \xi \mid \mathcal{G})|^2 \le E\big((\xi_n - \xi)^2 \mid \mathcal{G}\big),$$

yang mengimplikasikan bahwa

$$E\big(|E(\xi_n \mid \mathcal{G}) - E(\xi \mid \mathcal{G})|^2\big) \le E\big(E\big((\xi_n - \xi)^2 \mid \mathcal{G}\big)\big) = E\big((\xi_n - \xi)^2\big) \to 0$$

saat $n \to \infty$.

■

Definisi 5.7

Misalkan $\eta(t)$ dan $\zeta(t)$ adalah proses stokastik yang didefinisikan untuk setiap $t \in T$, dengan $T \subseteq \mathbb{R}$. Kita mengatakan bahwa kedua proses tersebut adalah modifikasi (atau versi) satu sama lain jika

$$P\{\eta(t) = \zeta(t)\} = 1, \quad \text{untuk semua } t \in T. \tag{5.15}$$

☞ **Catatan 5.5**

Jika $T \subseteq \mathbb{R}$ adalah himpunan yang dapat dihitung (countable), maka kondisi pada Persamaan (5.15) setara dengan

$$P\{\eta(t) = \zeta(t) \text{ untuk semua } t \in T\} = 1.$$

Namun, jika T tidak dapat dihitung (uncountable), kondisi ini tidak selalu terpenuhi.

Teorema 5.4

Misalkan $f(s)$ adalah proses yang termasuk dalam M_t^2, dan definisikan

$$\xi(t) = \int_0^t f(s)\, dW(s)$$

untuk setiap $t \ge 0$. Maka terdapat modifikasi teradaptasi (adapted modification) dari $\xi(t)$ yang memiliki lintasan kontinu a.s. Modifikasi ini unik a.s.

Mulai sekarang, kita akan selalu mengidentifikasi integral stokastik $\int_0^t f(s)\,dW(s)$ dengan modifikasi teradaptasi yang memiliki lintasan kontinu a.s. Konvensi ini sangat berguna dalam konteks Teorema 5.1, khususnya saat kita ingin menunjukkan bahwa suatu integral stokastik dapat digunakan sebagai integran dalam integral stokastik lainnya, yaitu dalam ruang M_T^2 untuk $T \geq 0$. Hal ini diilustrasikan dalam latihan berikut.

Latihan 5.4

Tunjukkan bahwa

$$\xi(t) = \int_0^t W(s)\,dW(s)$$

termasuk dalam M_t^2 untuk setiap $t \geq 0$.

Petunjuk: Berdasarkan Teorema 5.4, $\xi(t)$ dapat diidentifikasi dengan modifikasi teradaptasi yang memiliki lintasan kontinu a.s. Oleh karena itu, cukup untuk memverifikasi bahwa $\xi(t)$ memenuhi kondisi (5.12) dari Teorema 5.1.

5.4 Diferensial Stokastik dan Rumus Itô

Setiap fungsi $x(t)$ yang dapat diturunkan secara kontinu dan memenuhi $x(0) = 0$ akan memenuhi hubungan berikut:

$$x(T)^2 = 2\int_0^T x(t)\,dx(t),$$

$$x(T)^3 = 3\int_0^T x(t)^2\,dx(t),$$

dengan $dx(t)$ dipahami sebagai notasi singkat dari $x'(t)\,dt$, dan integral pada ruas kanan ditafsirkan sebagai integral Riemann. Rumus serupa juga diperoleh (dalam bentuk yang berbeda) untuk proses Wiener $W(t)$, sebagaimana ditunjukkan dalam Latihan 5.1 dan 5.3, yaitu:

$$W(T)^2 = 2\int_0^T W(t)\,dW(t) + \int_0^T dt,$$

dan

$$W(T)^3 = 3\int_0^T W(t)^2\,dW(t) + 3\int_0^T W(t)\,dt.$$

Integral stokastik pada ruas kanan memiliki kemiripan dengan ekspresi pada kasus fungsi halus $x(t)$. Namun demikian, muncul suku tambahan seperti

$$\int_0^T dt \quad \text{dan} \quad \int_0^T W(t)\,dt,$$

yang tidak muncul dalam kalkulus klasik. Rumus untuk $W(T)^2$ dan $W(T)^3$ merupakan contoh khusus dari rumus Itô yang lebih umum, yang berperan penting dalam mentransformasikan dan menghitung integral stokastik. Suku-suku tambahan seperti dt dan $W(t)\,dt$ yang muncul dalam ekspresi tersebut merupakan karakteristik khas dari kalkulus stokastik, dan dikenal sebagai *koreksi Itô* (Itô correction).

Definisi 5.8

Suatu proses stokastik $\xi(t)$ untuk $t \geq 0$ disebut proses Itô jika memiliki lintasan kontinu a.s. dan dapat direpresentasikan sebagai

$$\xi(T) = \xi(0) + \int_0^T a(t)\,dt + \int_0^T b(t)\,dW(t) \quad \text{a.s.} \tag{5.16}$$

di mana $b(t)$ adalah proses yang termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T \geq 0$, dan $a(t)$ adalah proses yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$ sehingga

$$\int_0^T |a(t)|\,dt < \infty \quad \text{a.s.} \tag{5.17}$$

untuk semua $T \geq 0$. Kelas dari semua proses teradaptasi $a(t)$ yang memenuhi (5.17) untuk beberapa $T > 0$ akan dilambangkan dengan L_T^1.

☞ **Catatan 5.6**

Amati bahwa jika $f \in M_T^2$ maka $f \in L_T^1$ a.s. Hal ini bisa dibuktikan dengan mendefinisikan kejadian

$$A_n = \left\{ \int_0^T |f(t)| dt \geq n \right\}$$

Sekarang amati bahwa

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\int_0^T |f(t)|\,dt < \infty \right) &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left\{ \int_0^T |f(t)|\,dt \geq n,\ \forall n \in \mathbb{N} \right\}^c \right) \\
&= \lim_{n\to\infty} 1 - \mathbb{P}\left(\int_0^T |f(t)|\,dt \geq n,\ \forall n \in \mathbb{N} \right) \\
&= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right).
\end{aligned}$$

Kemudian, mudah diperiksa $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots$ yang artinya $A_1, A_2, \cdots$ barisan kejadian kontraktif. Sehingga diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

Berdasarkan ketaksamaan Chebychef dan ketaksamaan Hölder, juga berdasarkan dakta bahwa $\mathbb{E}\int_0^T |f(t)|^2\,dt < \infty$, didapatkan

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\mathbb{E}\left(\left(\int_0^T |f(t)|dt\right)^2\right)}{n^2} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{T\mathbb{E}\left(\int_0^T |f(t)|^2 dt\right)}{n^2} = 0.$$

Sehingga, diperoleh

$$\mathbb{P}\left(\int_0^T |f(t)|\,dt < \infty\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1$$

yang artinya $f \in L_T^1$.

Untuk proses Itô ξ, biasanya (5.16) ditulis sebagai

$$d\xi(t) = a(t)\,dt + b(t)\,dW(t), \tag{5.18}$$

dan $d\xi(t)$ disebut sebagai diferensial stokastik dari $\xi(t)$. Ini dikenal sebagai notasi diferensial Itô. Penting untuk menekankan bahwa diferensial stokastik tidak memiliki makna matematis yang terdefinisi dengan baik secara mandiri dan harus selalu dipahami dalam konteks persamaan tegas (5.16). Notasi diferensial Itô adalah cara yang efisien untuk menuliskan persamaan ini, daripada mencoba memberikan makna matematis yang tepat untuk diferensial stokastik.

Contoh 5.10

Proses Wiener $W(t)$ memenuhi

$$W(T) = \int_0^T dW(t).$$

Bagian kanan dari persamaan tersebut adalah integral stokastik $I(f)$ dari proses sederhana acak $f = \mathbb{1}_{[0,T]}$. Persamaan ini sesuai dengan bentuk (5.16) dengan $a(t) = 0$ dan $b(t) = 1$, yang masing-masing termasuk dalam kelas L_T^1 dan M_T^2 untuk setiap $T > 0$. Oleh karena itu, proses Wiener adalah sebuah proses Itô.

Contoh 5.11

Setiap proses dari bentuk berikut

$$\xi(t) = \xi(0) + \int_0^t a(s)ds,$$

dengan $a(t)$ adalah proses yang termasuk dalam L_T^1 untuk setiap $T \geq 0$, adalah proses Itô. Secara khusus, setiap proses deterministik dari bentuk ini, di mana $a(t)$ adalah fungsi deterministik yang dapat diintegralkan, merupakan proses Itô.

Contoh 5.12

Karena $a(t) = 1$ dan $b(t) = 2W(t)$ masing-masing termasuk dalam kelas L_T^1 dan M_T^2 untuk setiap $T \geq 0$, maka

$$W(T)^2 = \int_0^T dt + 2\int_0^T W(t)dW(t)$$

adalah proses Itô; lihat Latihan 5.1. Persamaan terakhir juga dapat ditulis sebagai

$$d(W(t)^2) = dt + 2W(t)dW(t),$$

yang memberikan rumus untuk diferensial stokastik $d(W(t)^2)$ dari $W(t)^2$.

Latihan 5.5

Buktikan bahwa $W(t)^3$ adalah proses Itô dan temukan rumus untuk diferensial stokastik $d(W(t)^3)$.

Latihan 5.6

Buktikan bahwa $tW(t)$ adalah proses Itô dan temukan rumus untuk diferensial stokastik $d(tW(t))$.
Petunjuk: Gunakan Latihan 5.2.

Teorema 5.5 Rumus Itô, Versi Sederhana

Misalkan $F(t,x)$ adalah fungsi bernilai real dengan turunan parsial kontinu $F_t(t,x)$, $F_x(t,x)$, dan $F_{xx}(t,x)$ untuk semua $t \geq 0$ dan $x \in \mathbb{R}$. Diasumsikan juga bahwa proses $F_x(t, W(t))$ termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T \geq 0$. Maka $F(t, W(t))$ adalah proses Itô yang memenuhi

$$\begin{aligned} &F(T, W(T)) - F(0, W(0)) \\ &= \int_0^T \left(F_t(t, W(t)) + \frac{1}{2}F_{xx}(t, W(t))\right)dt + \int_0^T F_x(t, W(t))dW(t) \quad a.s. \end{aligned} \tag{5.19}$$

Dalam notasi diferensial, rumus ini dapat dituliskan sebagai

$$dF(t, W(t)) = \left(F_t'(t, W(t)) + \frac{1}{2}F_{xx}''(t, W(t))\right)dt + F_x'(t, W(t))dW(t).$$

Catatan 5.7
Bandingkan rumus tersebut dengan aturan rantai:

$$dF(t,\xi(t)) = F'_t(t,\xi(t))dt + F'_x(t,\xi(t))d\xi(t).$$

Untuk fungsi halus $\xi(t)$, di mana $d\xi(t)$ dipahami sebagai notasi singkat untuk $\xi'(t)dt$. Komponen tambahan $\frac{1}{2}F''_{xx}(t,W(t))dt$ dalam (5.19) disebut koreksi Itô.

Bukti. Kita akan terlebih dahulu membuktikan rumus Itô dengan asumsi bahwa F dan turunan parsialnya F_x dan F_{xx} dibatasi oleh suatu konstanta $C > 0$.

Pertimbangkan partisi $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_n^n = T$, di mana $\Delta t_i^n = \frac{iT}{n}$ membagi interval $[0,T]$ menjadi n bagian yang sama besar. Misalkan perubahan pada proses Wiener adalah $\Delta_i^n W = W(t_{i+1}) - W(t_i)$ dan $\Delta_i^n t = t_{i+1} - t_i$. Untuk mempersingkat, kita notasi $W_i = W(t_i)$. Berdasarkan ekspansi Taylor, terdapat titik $\tilde{W}_i^n$ dalam interval $[W(t_i^n), W(t_{i+1}^n)]$ dan $\tilde{t}_i^n$ dalam interval $[t_i^n, t_{i+1}^n]$ sehingga

$$\begin{aligned}
F(T,W(T)) - F(0,W(0)) &= \sum_{i=0}^{n-1}\left[F(t_{i+1}^n, W_{i+1}^n) - F(t_i^n, W_i^n)\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1}\left[F(t_{i+1}^n, W_{i+1}^n) - F(t_i^n, W_{i+1}^n)\right] + \sum_{i=0}^{n-1}\left[F(t_i^n, W_{i+1}^n) - F(t_i^n, W_i^n)\right] \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} F_t(\tilde{t}_i^n, W_{i+1}^n)\Delta_i^n t + \sum_{i=0}^{n-1} F_x(t_i^n, W_i^n)\Delta_i^n W + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}(t_i^n, \tilde{W}_i^n)(\Delta_i^n W)^2 \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} F_t(\tilde{t}_i^n, W_{i+1}^n)\Delta_i^n t + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\Delta_i^n t + \sum_{i=0}^{n-1} F_x(t_i^n, W_i^n)\Delta_i^n W \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}\left[F_{xx}(t_i^n, \tilde{W}_i^n) - F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\right](\Delta_i^n W)^2. \qquad (5.20)
\end{aligned}$$

Kita akan menganalisis setiap suku dalam ekspresi ini langkah demi langkah.

Langkah 1: Konvergensi dari $\sum_{i=0}^{n-1} F_t(\tilde{t}_i^n, W_{i+1}^n)\Delta_i^n t$:

Diklaim bahwa

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} F_t(\tilde{t}_i^n, W_{i+1}^n)\Delta_i^n t = \int_0^T F_t(t,W(t))dt \quad \text{a.s.}$$

Bukti klaim: Ini berlaku karena $W(t)$ memiliki lintasan kontinu a.s. dan $F_t(t,x)$ kontinu sebagai fungsi dari t dan x berdasarkan asumsi. Karena setiap lintasan proses Wiener dibatasi pada $[0,T]$, terdapat $M > 0$ sehingga $|W(t)| \leq M$ untuk semua $t \in [0,T]$. Oleh karena itu, $F_t(t, W(t))$ kontinu uniform pada $[0,T] \times [-M, M]$ dan W bersifat kontinu uniform pada $[0,T]$. Maka diperoleh bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{i,t} \left| F_t\big(\tilde{t}_i^n,\, W_{i+1}^n\big) - F_t\big(t,\, W(t)\big) \right| = 0, \quad \text{a.s.},$$

di mana supremum diambil terhadap semua $i = 0, \ldots, n-1$ dan semua $t \in [t_i^n,\, t_{i+1}^n]$. Berdasarkan definisi integral Riemann, klaim ini terbukti.

Langkah 2: Konvergensi dari $\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}\big(t_i^n,\, W_i^n\big)\Delta_i^n t$:

Demikian pula, diklaim bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}\big(t_i^n,\, W_i^n\big)\Delta_i^n t = \int_0^T F_{xx}(t, W(t))\mathrm{d}t \quad \text{a.s.}$$

Argumentasi ini serupa dengan Langkah 1. Dengan menggunakan kontinuitas $F_{xx}(t,x)$ dan definisi integral Riemann, hasil ini dapat dibuktikan.

Langkah 3: Konvergensi dari $\sum_{i=0}^{n-1} F_x\big(t_i^n,\, W_i^n\big)\Delta_i^n W$:

Diverifikasi bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} F_x\big(t_i^n,\, W_i^n\big)\Delta_i^n W = \int_0^T F_x(t, W(t))\mathrm{d}W(t) \quad \text{in } L^2.$$

Jika $F_x(t,x)$ dibatasi oleh suatu konstanta $C > 0$, maka menurut Teorem 5.1

$$f(t) = F_x\big(t,\, W(t)\big)$$

termasuk dalam M^2 dan barisan proses sederhana acak

$$f^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} F_x\big(t_i^n,\, W_i^n\big)\mathbb{1}_{[\,t_i^n,\, t_{i+1}^n)}$$

termasuk dalam M^2_{step}, yang mendekati f.

Karena kekontinuan, diperoleh bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \left| f^n(t) - f(t) \right|^2 = 0, \quad \text{untuk setiap } t \in [0,T], \text{ a.s.}$$

Karena

$$\left| f^n(t) - f(t) \right|^2 \leq 4C^2,$$

maka berdasarkan teorema konvergensi terdominan Lebesgue diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^T \left|f^n(t) - f(t)\right|^2 dt = 0, \quad \text{a.s.}$$

Selain itu,

$$\int_0^T \left|f^n(t) - f(t)\right|^2 dt < 4TC^2,$$

sehingga

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \left|f^n(t) - f(t)\right|^2 dt\right] \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

lagi-lagi berdasarkan teorema konvergensi terdominan Lebesgue. Hal ini menunjukkan bahwa f^n mendekati f di M^2, yang selanjutnya menyiratkan bahwa $I(f^n)$ konvergen ke $I(f)$ dalam $\mathbb{L}^2$, sehingga pembuktian selesai.

Langkah 4: Konvergensi dari suku-suku orde lebih tinggi Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right) = 0 \quad \text{in } L^2.$$

Karena

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left|\sum_{i=0}^{n-1} F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right)\right|^2 \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}\left|F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right)\right|^2 \\
&\quad + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}\left|F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right)F_{xx}(t_j^n, W_j^n)\left((\Delta_j^n W)^2 - \Delta_j^n t\right)\right| \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} C^2\mathbb{E}\left|(\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right|^2 \\
&\quad + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\left|F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right)F_{xx}(t_j^n, W_j^n)\left((\Delta_j^n W)^2 - \Delta_j^n t\right)\right| \,|\mathcal{F}_{t_j}\right)\right) \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{2C^2T^2}{n^2} \\
&\quad + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}\left(\left|F_{xx}(t_i^n, W_i^n)\left((\Delta_i^n W)^2 - \Delta_i^n t\right)F_{xx}(t_j^n, W_j^n)\right| \mathbb{E}\left(\left|(\Delta_j^n W)^2 - \Delta_j^n t\right|\right)\right) \\
&= \frac{2C^2T^2}{n} \to 0.
\end{aligned}$$

Langkah 5: Terakhir akan dibuktikan nahwa

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\Big[F_{xx}\big(t_i^n,\tilde{W}_i^n\big)-F_{xx}\big(t_i^n,W_i^n\big)\Big]\big(\Delta_i^n W\big)^2=0 \quad \text{in } L^2.$$

Menggunakan argumen kontinuitas yang sama seperti pada Langkah 1 dan 2, diperoleh

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{i=0,\dots,n-1}\Big|F_{xx}\big(t_i^n,\tilde{W}_i^n\big)-F_{xx}(t_i,W_i)\Big|=0 \quad \text{a.s.}$$

Karena $\sum_{i=0}^{n-1}(\Delta_i^n W)^2\to T$ dalam L^2 saat $n\to\infty$, terdapat subsekuensi $n_1<n_2<\cdots$ sehingga

$$\sum_{i=0}^{n_k-1}(\Delta_i^{n_k}W)^2\to T \quad \text{a.s. ketika } k\to\infty.$$

Oleh karena itu, hasil akhirnya mengikuti:

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{i=0}^{n-1}\Big[F_{xx}\big(t_i^n,\tilde{W}_i^n\big)-F_{xx}\big(t_i^n,W_i^n\big)\Big]\big(\Delta_i^n W\big)^2\right|\\ &\le \sup_{i=0,\dots,n-1}\Big|F_{xx}\big(t_i^n,\tilde{W}_i^n\big)-F_{xx}(t_i,W_i)\Big|\sum_{i=0}^{n_k-1}(\Delta_i^{n_k}W)^2 \text{ a.s.}\end{aligned}$$

saat $k\to\infty$.

Pada langkah-langkah sebelumnya, setelah diperoleh konvergensi dalam L^2, kita juga memiliki konvergensi a.s. dengan mengambil subsekuen. Ini membuktikan rumus Itô (5.19) di bawah asumsi bahwa turunan parsial $F'_x(t,x)$ dan $F''_{xx}(t,x)$ terbatas. Untuk menyelesaikan pembuktian, kita perlu menghilangkan asumsi keterbatasan ini.

Misalkan $F(t,x)$ adalah fungsi sembarang yang memenuhi syarat Teorema 5.5. Untuk setiap bilangan bulat positif n, ambil fungsi halus φ_n dari $\mathbb{R}$ ke $[0,1]$ sehingga

$$\varphi_n(x)=1 \quad \text{untuk semua } x\in[-n,n],$$

dan

$$\varphi_n(x)=0 \quad \text{untuk semua } x\notin[-n-1,\,n+1].$$

Maka

$$F_n(t,x)=\varphi_n(x)F(t,x)$$

juga memenuhi syarat Teorema 5.5 dan memiliki turunan parsial terbatas $(F_n)'_x(t,x)$ dan $(F_n)''_{xx}(t,x)$ untuk setiap n. Oleh karena itu, dari bagian pertama pembuktian, diperoleh

$$F_n\big(T,W(T)\big)-F_n\big(0,W(0)\big)$$

$$= \int_0^T \Big((F_n)'_t(t, W(t)) + \frac{1}{2}(F_n)''_{xx}(t, W(t)) \Big) dt + \int_0^T (F_n)'_x(t, W(t))\, dW(t).$$

Pertimbangkan urutan peristiwa berikut:

$$A_n = \Big\{ \sup_{t\in[0,T]} |W(t)| < n \Big\}.$$

Karena $F(t,x) = F_n(t,x)$ untuk setiap $t \in [0,T]$ dan $x \in [-n,n]$, maka (5.19) berlaku pada A_n. Yang perlu ditunjukkan adalah

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$$

Untuk membuktikan bahwa (5.19) a.s., cukup menunjukkan pernyataan ini. Pernyataan tersebut benar karena ketaksamaan Chebychev yang menyatakan bahwa

$$n^2 \big(1 - \mathbb{P}(A_n)\big) = n^2\, \mathbb{P}\Big\{ \sup_{t\in[0,T]} |W(t)| \geq n \Big\}$$

$$\leq \mathbb{E}\Big(\sup_{t\in[0,T]} |W(t)| \Big)^2 \leq 4\,\mathbb{E}|W(T)|^2 = 4T,$$

yang menyelesaikan pembuktian.

■

Contoh 5.13

Untuk $F(t,x) = x^2$, dimiliki $F_t(t,x) = 0$, $F_x(t,x) = 2x$, dan $F_{xx}(t,x) = 2$. Berdasarkan rumus Itô, diperoleh:

$$d(W(t)^2) = dt + 2W(t)\, dW(t),$$

yang merupakan kesamaan dengan Latihan 5.1.

Contoh 5.14

Untuk $F(t,x) = x^3$, dimiliki $F_t(t,x) = 0$, $F_x(t,x) = 3x^2$, dan $F_{xx}(t,x) = 6x$. Dengan menggunakan rumus Itô, diperoleh kesamaan:

$$d(W(t)^3) = 3W(t)\, dt + 3W(t)^2\, dW(t),$$

yang sama dengan hasil pada Latihan 5.3.

Latihan 5.7 Martingal Eksponensial

Tunjukkan bahwa martingal eksponensial $X(t) = \exp(W(t) - \frac{1}{2}t)$ adalah proses Itô

dan verifikasi bahwa ia memenuhi persamaan:

$$dX(t) = X(t)\,dW(t).$$

Petunjuk: Gunakan rumus Itô dengan $F(t,x) = e^{x-\frac{1}{2}t}$.

Sebagai perbandingan dengan versi sederhana yang baru saja dibuktikan, dalam rumus Itô umum di bawah ini, $W(t)$ akan digantikan oleh proses Itô arbitrer $\xi(t)$ yang memenuhi:

$$d\xi(t) = a(t)\,dt + b(t)\,dW(t) \tag{5.21}$$

dengan a termasuk dalam L^2 dan b dalam M^2 untuk semua $t \geq 0$. Dalam kasus umum, pembuktian akan dihilangkan.

Teorema 5.6 Rumus Itô, Kasus Umum

Misalkan $\xi(t)$ adalah proses Itô seperti di atas. Asumsikan bahwa $F(t,x)$ adalah fungsi bernilai real dengan turunan parsial kontinu $F_t(t,x)$, $F_x(t,x)$, dan $F_{xx}(t,x)$ untuk semua $t \geq 0$ dan $x \in \mathbb{R}$. Juga diasumsikan bahwa proses $b(t)F_{xx}(t,\xi(t))$ termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T \geq 0$. Maka, $F(t,\xi(t))$ adalah proses Itô yang memenuhi:

$$dF(t,\xi(t)) = \left(F_t(t,\xi(t)) + F_x(t,\xi(t))(t)a(t) + \frac{1}{2}F_{xx}(t,\xi(t))b(t)^2\right)dt + F_x(t,\xi(t))b(t)\,dW \tag{5.22}$$

Cara yang nyaman untuk mengingat rumus Itô adalah dengan menuliskan pengembangan Taylor untuk $F(t,x)$ hingga suku dengan turunan parsial hingga orde dua, menggantikan $\xi(t)$ untuk x dan ekspresi pada sisi kanan (5.21) untuk $d\xi(t)$, serta menggunakan tabel perkalian Itô berikut:

$$dt \cdot dt = 0,$$
$$dW(t) \cdot dt = 0,$$
$$dW(t) \cdot dW(t) = dt.$$

Prosedur informal berikut memberikan hasil:

$$dF = F_t' dt + F_x' d\xi + \frac{1}{2}F_{tt}'' dtdt + F_{tx}'' dtd\xi + \frac{1}{2}F_{xx}'' d\xi d\xi.$$

Dengan substitusi $d\xi = adt + bdW$, diperoleh:

$$dF = F_t' dt + F_x'(adt + bdW) + \frac{1}{2}F_{tt}'' dtdt + F_{tx}'' dt(adt + bdW) + \frac{1}{2}F_{xx}''(adt + bdW)^2.$$

Penyederhanaan memberikan:

$$dF = F'_t dt + F'_x(adt + bdW) + \frac{1}{2}F''_{xx}b^2 dt,$$

yang merupakan ekspresi dalam (5.22). Pada ekspresi ini, argumen $(t, \xi(t))$ dan (t) dihilangkan untuk penyederhanaan.

Latihan 5.8

Gunakan formula Itô untuk $F(t,x) = x^n$, dan tunjukkan bahwa:

$$dW(t)^n = \frac{n(n-1)}{2}W(t)^{n-2}dt + nW(t)^{n-1}dW(t)$$

Petunjuk: Ini adalah penerapan langsung formula Itô, tetapi pastikan untuk berhati-hati dengan asumsi-asumsinya. Secara khusus, pastikan bahwa $nW(t)^{n-1}$ termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T > 0$.

Latihan 5.9 Latihan 7.16 (Proses Ornstein–Uhlenbeck)

Misalkan $\alpha > 0$ dan $\sigma \in \mathbb{R}$ adalah tetap. Definisikan $Y(t)$, $t \geq 0$, sebagai modifikasi adaptasi dari integral Itô:

$$Y(t) = \sigma e^{-\alpha t}\int_0^t e^{\alpha s}dW(s)$$

dengan jalur kontinu a.s. Tunjukkan bahwa $Y(t)$ memenuhi:

$$dY(t) = -\alpha Y(t)dt + \sigma dW(t)$$

Petunjuk: Representasikan $Y(t)$ sebagai $F(t, \xi(t))$ dengan $\xi(t) = \sigma\int_0^t e^{\alpha s}dW(s)$ dan $F(t,x) = e^{-\alpha t}x$.

Teorema 5.7

Misalkan

$$dX_t = \mu(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t,$$

dengan:

- $X_t = (X_t^1, \ldots, X_t^n)^\top \in \mathbb{R}^n$ *adalah proses Itô berdimensi* n,
- $\mu(t, X_t) = (\mu_1(t, X_t), \ldots, \mu_n(t, X_t))^\top \in \mathbb{R}^n$ *adalah vektor drift,*
- $\sigma(t, X_t) = [\sigma_{ij}(t, X_t)]_{n\times m} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ *adalah matriks volatilitas,*
- $W_t = (W_t^1, \ldots, W_t^m)^\top \in \mathbb{R}^m$ *adalah proses Wiener berdimensi* m.

Jika $f \in C^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R}^n)$, *maka berlaku*

$$\begin{aligned} df(t,X_t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t,X_t)\,dt + (\nabla f(t,X_t))^{\top}\mu(t,X_t)\,dt + (\nabla f(t,X_t))^{\top}\sigma(t,X_t)\,dW_t \\ &\quad + \frac{1}{2}\operatorname{Tr}\big(\sigma(t,X_t)\sigma(t,X_t)^{\top}D^2 f(t,X_t)\big)\,dt. \end{aligned}$$

Dengan:

$$\nabla f(t,X_t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(t,X_t) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(t,X_t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad D^2 f(t,X_t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Contoh 5.15

Misalkan dua proses stokastik didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} dX_t &= \mu_1\,dt + \sigma_1\,dW_t^1, \\ dY_t &= \mu_2\,dt + \sigma_2\,dW_t^2, \end{aligned}$$

dengan W_t^1 dan W_t^2 adalah dua proses Wiener (Brownian Motion) yang saling independen. Tentukan diferensial stokastik dari fungsi

$$f(X_t, Y_t) = X_t^2 Y_t.$$

Penyelesaian:

Langkah 1. Hitung turunan pertama terhadap masing-masing variabel:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2X_tY_t, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = X_t^2.$$

Langkah 2. Hitung turunan kedua:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2Y_t, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2X_t.$$

Langkah 3. Gunakan Formula Itô dua variabel:

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial x}\,dX_t + \frac{\partial f}{\partial y}\,dY_t \\ &\quad + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(dX_t)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\,dX_t\,dY_t + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(dY_t)^2\right). \end{aligned}$$

Langkah 4. Gunakan sifat kalkulus Itô:

$$(dX_t)^2 = \sigma_1^2\,dt, \qquad (dY_t)^2 = \sigma_2^2\,dt, \qquad dX_t\,dY_t = 0,$$

karena W_t^1 dan W_t^2 independen.
Langkah 5. Substitusi seluruh komponen ke persamaan Itô:

$$\begin{aligned} df &= (2X_tY_t)(\mu_1 dt + \sigma_1 dW_t^1) + (X_t^2)(\mu_2 dt + \sigma_2 dW_t^2) + \frac{1}{2}(2Y_t)(\sigma_1^2 dt) \\ &= \left(2X_tY_t\mu_1 + X_t^2\mu_2 + Y_t\sigma_1^2\right)dt + 2X_tY_t\sigma_1\,dW_t^1 + X_t^2\sigma_2\,dW_t^2. \end{aligned}$$

Hasil akhir:

$$df(t) = \left(2X_tY_t\mu_1 + X_t^2\mu_2 + Y_t\sigma_1^2\right)dt + 2X_tY_t\sigma_1\,dW_t^1 + X_t^2\sigma_2\,dW_t^2.$$

5.5 Persamaan Diferensial Stokastik

Bagian ini membahas persamaan diferensial stokastik yang berbentuk:

$$d\xi(t) = f(\xi(t))dt + g(\xi(t))dW(t).$$

Solusi akan dicari di dalam kelas proses Itô $\xi(t)$ dengan jalur kontinu a.s. Seperti dalam teori persamaan diferensial biasa, perlu ditentukan kondisi awal:

$$\xi(0) = \xi_0.$$

Di sini, ξ_0 dapat berupa bilangan riil tetap atau, secara umum, variabel acak. Sebagai proses Itô, $\xi(t)$ harus diadaptasikan dengan filtrasi $\mathcal{F}_t$ dari $W(t)$, sehingga ξ_0 harus $\mathcal{F}_0$-terukur.

Contoh 5.16

Persamaan diferensial stokastik:

$$dX(t) = X(t)dW(t)$$

digunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan kalkulus stokastik Itô di awal bab ini. Dalam Latihan 5.7, telah diverifikasi bahwa martingal eksponensial:

$$X(t) = e^{W(t)-\frac{1}{2}t}$$

memenuhi persamaan tersebut. Persamaan ini juga memenuhi kondisi awal $X(0) = 1$. Ini adalah contoh persamaan diferensial stokastik linier. Untuk solusi persamaan jenis ini dengan kondisi awal sembarang, lihat Latihan 5.13.

Contoh 5.17

Dalam Latihan 5.9, ditunjukkan bahwa proses Ornstein–Uhlenbeck:

$$Y(t) = \sigma e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha s} dW(s)$$

memenuhi persamaan diferensial stokastik:

$$dY(t) = -\alpha Y(t)dt + \sigma dW(t),$$

dengan kondisi awal $Y(0) = 0$. Ini adalah contoh persamaan diferensial stokastik linier tak homogen. Untuk solusi persamaan ini dengan kondisi awal sembarang, lihat Latihan 5.10.

Definisi 5.9

Suatu proses Itô $\xi(t)$, $t \geq 0$, disebut solusi dari masalah nilai awal:

$$\begin{aligned} d\xi(t) &= f(\xi(t))dt + g(\xi(t))dW(t), \\ \xi(0) &= \xi_{\text{init}}, \end{aligned}$$

jika ξ_{init} adalah variabel acak $\mathcal{F}_0$-terukur, proses $f(\xi(t))$ dan $g(\xi(t))$ masing-masing termasuk dalam L_T^1 dan M_T^2, serta:

$$\xi(T) = \xi_{\text{init}} + \int_0^T f(\xi(t))dt + \int_0^T g(\xi(t))dW(t) \quad \text{a.s.} \tag{5.23}$$

untuk semua $T \geq 0$.

Teorema eksistensi dan ketunggalan di bawah ini mirip dengan teori persamaan diferensial biasa, di mana kontinuitas Lipschitz untuk ruas kanan persamaan menjadi syarat penting.

Teorema 5.8

Misalkan f dan g adalah fungsi Lipschitz kontinu dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, yaitu terdapat konstanta $C > 0$ sehingga untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \quad |g(x) - g(y)| \leq C|x - y|.$$

Selain itu, misalkan ξ_{init} adalah variabel acak $\mathcal{F}_0$-terukur yang terintegral kuadrat. Maka, masalah nilai awal:

$$d\xi(t) = f(\xi(t))dt + g(\xi(t))dW(t), \tag{5.24}$$

$$\xi(0) = \xi_{init}. \tag{5.25}$$

memiliki solusi $\xi(t)$, $t \geq 0$, dalam kelas proses Itô. Solusi ini unik dalam arti bahwa jika $\eta(t)$, $t \geq 0$, adalah solusi lain dari (5.24) *dan* (5.25)*, maka kedua proses ini identik a.s., yaitu:*

$$P(\xi(t) = \eta(t),\ \forall t \geq 0) = 1.$$

Lebih lanjut, diperoleh bahwa $\xi(t) \in L^2$ untuk semua $t \in [0, T]$, yaitu

$$\mathbb{E}|\xi(t)|^2 \quad \leq \quad e^{C^2 t(3t+6)}\left(3\mathbb{E}\,|\xi_{init}|^2 + 6t(t\,|f(0)|^2 + |g(0)|^2)\right). \tag{5.26}$$

Sebelum diberikan bukti teorema di atas terlebih dahulu diberikan Teorema titik tetap Banach yang digunakan dalam pembuktian eksistensi dan ketunggalan solusi dari PD stokastik.

Teorema 5.9 Titik Tetap Banach

Misalkan (X, d) adalah ruang metrik lengkap dan $T : X \to X$ adalah suatu pemetaan kontraksi, yaitu terdapat konstanta $0 \leq \alpha < 1$ sehingga

$$d(T(x), T(y)) \leq \alpha\, d(x, y) \quad \text{untuk semua } x, y \in X.$$

Maka:

1. *T memiliki tepat satu titik tetap $x^* \in X$, yaitu $T(x^*) = x^*$.*
2. *Untuk setiap $x_0 \in X$, barisan yang didefinisikan dengan iterasi*

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

   konvergen ke x^*.
3. *Selain itu, terdapat taksiran konvergensi:*

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_1, x_0).$$

Bukti dari Teorem 5.8. Misalkan $T > 0$. Kita mencari proses $\xi \in M_T^2$ sehingga:

$$\xi(t) = \xi_{\text{init}} + \int_0^t f(\xi(s))ds + \int_0^t g(\xi(s))dW(s) \quad \text{a.s.} \tag{5.27}$$

untuk semua $t \in [0, T]$. Setelah kita menunjukkan bahwa $\xi \in M_T^2$ ada, maka kita mendapatkan solusi untuk persamaan diferensial stokastik (5.24) dengan kondisi awal (5.25). Cukup untuk mengambil modifikasi ξ dengan lintasan a.s. kontinu, yang keberadaannya dijamin oleh Teorema 5.4.

Untuk menunjukkan bahwa solusi untuk persamaan integral stokastik (5.27) ada, kita

menerapkan teorema titik tetap Banach dalam M_T^2 dengan norma:

$$\|\xi\|_\lambda = \mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda t}|\xi(t)|^2 dt, \tag{5.28}$$

yang menjadikan M_T^2 ruang vektor normed lengkap. Untuk menerapkan teorema titik tetap, didefinisikan pemetaan

$$\Phi : M_T^2 \ni \xi \mapsto \xi_{\text{init}} + \int_0^\cdot f(\xi(t))dt + \int_0^\cdot g(\xi(t))dW(t), \tag{5.29}$$

dan dipilih $\lambda > 0$ cukup besar sehingga

1. $\Phi : M_T^2 \to M_T^2$ dan
2. Φ adalah kontraksi tegas, yaitu ada $0 \le \alpha < 1$, sehingga

$$\|\Phi(\xi) - \Phi(\eta)\|_\lambda \le \alpha\|\xi - \eta\|_\lambda \quad \text{untuk semua } \xi, \eta \in M_T^2. \tag{5.30}$$

Dengan teorema titik tetap Banach, Φ memiliki titik tetap unik $\xi = \Phi(\xi)$. Ini adalah solusi yang diinginkan untuk (5.27).

Bukti kondisi $\Phi : M_T^2 \to M_T^2$:

Misalkan $\xi \in M_T^2$ yang artinya bahwa $\|\xi\|_{M_T^2} < \infty$ dan ada barisan proses sederhana acak $\xi_1, \xi_2, \cdots \in M_{\text{step}}^2$ sehingga ξ_n konvergen ke ξ di M_T^2. Karena g fungsi Lipschitz, amati bahwa untuk $t \in (0, T]$

$$\begin{aligned}
\|g(\xi)\|_{M_t^2} &= \mathbb{E}\int_0^t |g(\xi(s))|^2 ds \le 2\mathbb{E}\int_0^t |g(\xi(s)) - g(0)|^2 ds + 2\mathbb{E}\int_0^t |g(0)|^2 ds \\
&\le 2\mathbb{E}\int_0^t |\xi(s)|^2 ds + 2\,|g(0)|^2\, T \\
&= 2\|\xi\|_{M_t^2} + 2\,|g(0)|^2\, t \le 2\|\xi\|_{M_T^2} + 2\,|g(0)|^2\, t < \infty
\end{aligned}$$

dan juga

$$\begin{aligned}
\|g(\xi) - g(\xi_n)\|_{M_t^2} &= \mathbb{E}\int_0^t |g(\xi(s)) - g(\xi_n(s))|^2 ds \le \mathbb{E}\int_0^t |\xi(s) - \xi_n(s)|^2 ds \\
&= \|\xi - \xi_n\|_{M_t^2} \to 0.
\end{aligned}$$

Oleh karena itu $g(\xi) \in M_t^2$ untuk $t \in [0, T]$ yang artinya $\int_0^s g(\xi(t))dW(t)$ terdefinisi dan didapatkan

$$\left\|\int_0^\cdot g(\xi(t))dW(t)\right\|_{M_T^2} = \mathbb{E}\int_0^T \left|\int_0^s g(\xi(t))dW(t)\right|^2 ds = \int_0^T \mathbb{E}\int_0^s |g(\xi(t))|^2 dtds$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^T \|g(\xi)\|_{M_t^2} ds \leq \int_0^T 2\|\xi\|_{M_T^2} + 2\,|g(0)|^2\, t ds \\
&= 2\|\xi\|_{M_T^2} T + |g(0)|^2\, T^2 < \infty.
\end{aligned}
$$

Kemudian berdasarkan Teorema 5.4, didapatkan bahwa proses $\int_0^{\cdot} g(\xi(t))dW(t)$ ter-adaptasi dan kontinu dan dengan menggunakan Teorema 5.1didapatkan bahwa itu merupakan anggota dari M_T^2. Selanjutnya karena f juga mempunya sifat Lipschitz seperti g, diperoleh f di M_t^2. Sehingga berdasarkan Catatan 5.6, didapatkan $f(\xi)$ di L_T^1. Sekarang, karena $\|\xi\|_{M_T^2} < \infty$ dan f fungsi Lipschitz, diperoleh

$$
\begin{aligned}
\left\|\int_0^{\cdot} f(\xi(t))dt\right\|_{M_T^2} &= \mathbb{E}\int_0^T \left|\int_0^s f(\xi(t))dt\right|^2 ds = \int_0^T s\mathbb{E}\int_0^s |f(\xi(t))|^2\, dtds \\
&\leq 2T\int_0^T \mathbb{E}\int_0^s |f(\xi(t)) - f(0)|^2\, dtds + 2T\int_0^T \mathbb{E}\int_0^s |f(0)|^2\, dtds \\
&\leq 2TC\int_0^T \mathbb{E}\int_0^s |\xi(t)|^2\, dtds + 2T^3\,|f(0)|^2 \\
&\leq 2TC\int_0^T \mathbb{E}\int_0^T |\xi(t)|^2\, dtds + 2T^3\,|f(0)|^2 \\
&= 2T^2C\|\xi\|_{M_T^2} + 2T^3\,|f(0)|^2 < \infty.
\end{aligned}
$$

Sehingga $\Phi(\xi) \in M_T^2$ dan oleh karena itu $\Phi : M_T^2 \to M_T^2$.

Bukti kondisi Φ adalah kontraksi tegas :

Misal $\xi, \eta \in M_T^2$, didapatkan

$$
\begin{aligned}
\|\Phi(\xi) - \Phi(\eta)\|_\lambda &= \mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\,|\Phi(\xi)(s) - \Phi(\eta)(s)|^2\, ds \\
&= \mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\left|\int_0^s f(\xi(t)) - f(\eta(t))dt + \int_0^s g(\xi(t)) - g(\eta(t))dW(t)\right|^2 ds \\
&\leq 2\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\left|\int_0^s f(\xi(t)) - f(\eta(t))dt\right|^2 ds + 2\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\left|\int_0^s g(\xi(t)) - g(\eta(t))dW(t\right. \\
&\leq 2T\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\int_0^s |f(\xi(t)) - f(\eta(t))|^2\, dtds + 2\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\int_0^s |g(\xi(t)) - g(\eta(t))|^2\, dt \\
&\leq 2TC^2\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\int_0^s |\xi(t) - \eta(t)|^2\, dtds + 2C^2\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\int_0^s |\xi(t) - \eta(t)|^2\, dtds \\
&= 2C^2(T+1)\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda s}\int_0^s |\xi(t) - \eta(t)|^2\, dtds
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= 2C^2(T+1)\mathbb{E}\int_0^T |\xi(t)-\eta(t)|^2 \int_t^T e^{-\lambda s} ds dt \\
&= 2C^2(T+1)\mathbb{E}\int_0^T \left(-\frac{1}{\lambda}\right) e^{-\lambda s}\Big|_{s=t}^{s=T} |\xi(t)-\eta(t)|^2 \, dt \\
&= \left(\frac{2C^2(T+1)}{\lambda}\right)\mathbb{E}\int_0^T \left(e^{-\lambda t}-e^{-\lambda T}\right)|\xi(t)-\eta(t)|^2 \, dt \\
&= \left(\frac{2C^2(T+1)}{\lambda}\right)\mathbb{E}\int_0^T e^{-\lambda t}|\xi(t)-\eta(t)|^2 \, dt = \left(\frac{2C^2(T+1)}{\lambda}\right)\|\xi-\eta\|_\lambda .
\end{aligned}
$$

Sekarang dengan mengambil $\lambda > 2C^2(T+1)$ sehingga didapatkan

$$
\|\Phi(\xi)-\Phi(\eta)\|_\lambda \leq \frac{2C^2(T+1)}{\lambda}\|\xi-\eta\|_\lambda
$$

dengan $\dfrac{2C^2(T+1)}{\lambda} < 1$.

Selanjutnya dibuktikan bahwa jika ξ solusi dari (5.24)-(5.25) maka $\xi(t) \in L^2$ untuk semua $t \in [0,T]$. Pertama ambil momen kedua pada kedua ruas persamaan (5.27), didapatkan

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}|\xi(t)|^2 &= \mathbb{E}\left|\xi_{\text{init}} + \int_0^t f(\xi(s))ds + \int_0^t g(\xi(s))dW(s)\right|^2 \\
&\leq 3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 3\mathbb{E}\left|\int_0^t f(\xi(s))ds\right|^2 + 3\mathbb{E}\left|\int_0^t g(\xi(s))dW(s)\right|^2
\end{aligned}
$$

Ketaksamaan Hölder dan sifat isometri dari integral Itô memberikan

$$
\mathbb{E}|\xi(t)|^2 \leq 3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 3t\mathbb{E}\int_0^t |f(\xi(s))|^2 \, ds + 3\mathbb{E}\int_0^t |g(\xi(s))|^2 \, ds.
$$

Sifat fungsi Lipschitz dari f dan g memberikan

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}|\xi(t)|^2 &\leq 3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 6t\mathbb{E}\int_0^t |f(\xi(s))-f(0)|^2 \, ds + 6t\mathbb{E}\int_0^t |f(0)|^2 \, ds \\
&\quad + 6\mathbb{E}\int_0^t |g(\xi(s))-g(0)|^2 \, ds + 6\mathbb{E}\int_0^t |g(0)|^2 \, ds \\
&\leq 3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 6tC^2\mathbb{E}\int_0^t |\xi(s)|^2 \, ds + 6t^2|f(0)|^2 \\
&\quad + 6C^2\mathbb{E}\int_0^t |\xi(s)|^2 \, ds + 6t|g(0)|^2 \\
&= 3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + (6t+6)C^2\mathbb{E}\int_0^t |\xi(s)|^2 \, ds + 6t(t|f(0)|^2 + |g(0)|^2).
\end{aligned}
$$

Akhirnya Pertidaksamaan Grönwall memberikan

$$\mathbb{E}|\xi(t)|^2 \leq e^{C^2 t(3t+6)}\left(3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 6t(t|f(0)|^2 + |g(0)|^2)\right).$$

■

Latihan 5.10

Temukan solusi dari persamaan diferensial stokastik:

$$dX(t) = -\alpha X(t)dt + \sigma dW(t)$$

dengan kondisi awal $X(0) = x_0$, di mana x_0 adalah bilangan real sebarang. Tunjukkan bahwa solusinya unik.

Petunjuk: Gunakan substitusi $Y(t) = e^{\alpha t}X(t)$.

Latihan 5.11

Misalkan $w(t)$, $t \geq 0$, adalah fungsi bernilai real deterministik dari kelas C^1 dengan $w(0) = 0$. Selesaikan persamaan diferensial biasa:

$$dx(t) = ax(t)dt + bx(t)dw(t),$$

dengan kondisi awal $x(0) = x_0$, untuk menemukan:

$$x(t) = x_0 e^{at+bw(t)}. \tag{5.31}$$

(Tuliskan $dw(t)$ sebagai pengganti $w'(t)dt$ untuk menekankan analogi dengan persamaan diferensial stokastik.)

Petunjuk: Variabel-variabel dalam persamaan dapat dipisahkan:

$$\frac{dx(t)}{x(t)} = (a + bW'(t))dt.$$

Dengan analogi dari solusi deterministik (5.31), dipertimbangkan sebuah proses yang didefinisikan sebagai

$$X(t) = X_0 e^{at+bW(t)} \tag{5.32}$$

untuk setiap $t \geq 0$, di mana $W(t)$ adalah proses Wiener.

Latihan 5.12

Tunjukkan bahwa $X(t)$ yang didefinisikan oleh (5.32) merupakan solusi dari persamaan diferensial stokastik linear berikut:

$$dX(t) = \left(a + \frac{b^2}{2}\right)X(t)dt + bX(t)dW(t),$$

dengan kondisi awal $X(0) = X_0$.
Petunjuk: Gunakan rumus Itô dengan $F(t, x) = e^{at+bx}$.

Latihan 5.13

Tunjukkan bahwa persamaan diferensial stokastik linear berikut:

$$dX(t) = aX(t)dt + bX(t)dW(t)$$

dengan kondisi awal $X(0) = X_0$, memiliki solusi unik:

$$X(t) = X_0 e^{(a-\frac{b^2}{2})t+bW(t)}.$$

Petunjuk: Gunakan hasil dari Latihan 5.12 dengan konstanta yang didefinisikan ulang.

Setelah menyelesaikan persamaan diferensial stokastik linear umum

$$dX(t) = aX(t)dt + bX(t)dW(t), \tag{5.33}$$

mari pertimbangkan sebuah contoh persamaan diferensial stokastik non-linear. Sebagai awal, mulai dari masalah deterministik.

Latihan 5.14

Misalkan $w(t)$, $t \geq 0$, adalah fungsi deterministik bernilai riil kelas C^1 dengan $w(0) = 0$. Selesaikan persamaan diferensial biasa berikut:

$$dx(t) = \sqrt{1 + x(t)^2}dt + \sqrt{1 + x(t)^2}dw(t),$$

dengan kondisi awal $x(0) = x_0$.
Petunjuk: Variabel dalam persamaan diferensial ini dapat dipisahkan.

Latihan 5.15

Tunjukkan bahwa proses berikut:

$$X(t) = \sinh(C + t + W(t)),$$

di mana $W(t)$ adalah proses Wiener dan $C = \sinh^{-1} X_0$, merupakan solusi dari persamaan diferensial stokastik berikut:

$$dX(t) = \left(\sqrt{1 + X(t)^2} + \frac{1}{2}X(t)\right)dt + \left(\sqrt{1 + X(t)^2}\right)dW(t),$$

dengan kondisi awal $X(0) = X_0$.
Petunjuk: Gunakan rumus Itô dengan $F(t, x) = \sinh(t + x)$.

Bab ini diakhiri dengan sebuah contoh persamaan diferensial stokastik yang tidak memenuhi asumsi pada Teorema 5.8. Ternyata, solusi dari persamaan tersebut mungkin tidak eksis untuk semua waktu $t \geq 0$. Fenomena semacam ini cukup umum terjadi dalam persamaan diferensial biasa. Namun, pada persamaan diferensial stokastik, muncul efek baru yang bahkan tidak relevan dalam kasus deterministik: waktu maksimum keberadaan solusi, yang disebut waktu ledakan, dapat menjadi variabel acak (tidak konstan), dan sebenarnya merupakan waktu berhenti.

Contoh 5.18

Pertimbangkan persamaan diferensial stokastik berikut:

$$dX(t) = X(t)^3 dt + X(t)^2 dW(t).$$

Solusinya adalah:

$$X(t) = \frac{1}{1 - W(t)},$$

yang dapat diverifikasi, setidaknya secara formal, menggunakan rumus Itô dengan $F(t,x) = \dfrac{1}{1-x}$. Solusi $X(t)$ hanya ada hingga waktu pertama di mana:

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : W(t) = 1\}.$$

Waktu ini dikenal sebagai *waktu ledakan* (τ) dari $X(t)$. Perhatikan bahwa:

$$\lim_{t \to \tau^-} X(t) = \infty.$$

Secara tegas, rumus Itô dalam Teorema 5.6 tidak mencakup kasus ini karena $F(t,x) = \dfrac{1}{1-x}$ memiliki singularitas pada $x = 1$. Definisi 5.9 juga tidak berlaku, karena membutuhkan solusi $X(t)$ terdefinisi untuk semua $t \geq 0$. Untuk mempelajari persamaan diferensial stokastik yang melibatkan ledakan, diperlukan perluasan dari rumus Itô dan definisi solusi. Namun, demi mencegah pembahasan menjadi terlalu panjang, kami merujuk pembaca yang berminat untuk mempelajari analisis stokastik lebih lanjut.

5.6 Solusi Numerik Dari Persamaan Diferential Stokastik

Diberikan persamaan diferensial stokastik:

$$d\xi(t) = f(\xi(t))\,dt + g(\xi(t))\,dW(t), \quad t \in [0, T], \tag{5.34}$$

$$\xi(0) = \xi_{\text{init}}, \tag{5.35}$$

dengan f dan g fungsi Lipschitz, dimana dari Teorema 5.8 didapatkan bahwa PD (5.34)-(5.35) memiliki solusi yang ada dan tunggal. Selain keberadaan solusi analitik, solusi numerik dapat

diperoleh menggunakan metode Euler–Maruyama. Diberikan partisi waktu

$$0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_n^n = T \tag{5.36}$$

yang membagi interval $[0, T]$ menjadi n bagian yang mungkin tidak sama besar. Dinotasikan perubahan waktu dan perubahan proses Wiener diberikan oleh

$$\Delta_k^n t = t_{k+1}^n - t_k^n \text{ dan } \Delta_k^n W = W(t_{k+1}^n) - W(t_k^n) \tag{5.37}$$

untuk $k = 0, 1, \cdots, n-1$.

Skema diskrit Euler–Maruyama untuk aproksimasi solusi stokastik diberikan oleh:

$$\begin{aligned} \xi_{k+1}^n &= \xi_k^n + f(\xi_k^n)\,\Delta_k^n t + g(\xi_k^n)\,\Delta_i^n W,\ k = 0, 1, 2, \cdots, n-1, \\ \xi_0 &= \xi_{\text{init}}, \end{aligned}$$

dengan $\xi_k^n \approx \xi(t_k^n)$. Metode Euler–Maruyama konvergen dalam *mean square sense* dengan laju konvergensi orde $\frac{1}{2}$, yaitu

$$\|\xi(t_k^n) - \xi_k^n\|_{L^2} \leq C\,(\sup_{i=0,1,\cdots,k-1} \Delta_k^n t)^{1/2},$$

untuk suatu konstanta $C > 0$ yang bergantung pada fungsi f, g, dan waktu hingga T.

Teorema 5.10

Misalkan f dan g memenuhi kondisi Lipschitz global dan linear growth, yaitu terdapat konstanta $C > 0$ sehingga untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| \leq C^2 |x - y|,$$

Misalkan $\xi(t)$ adalah solusi eksak dari persamaan diferensial stokastik (5.34)–(5.35), *dan ξ_k^n adalah solusi numerik dari metode Euler–Maruyama dengan partisi waktu . Maka terdapat konstanta $K > 0$ (yang bergantung pada C, $f(0)$, $g(0)$, ξ_{init} dan T), sehingga:*

$$\|\xi(t_k^n) - \xi_k^n\|_{L^2} \leq K \left(\sup_{i=0,1,\cdots,k-1} \Delta_i^n t \right)^{1/2}.$$

Sebelum membuktikan Teorema 5.10 terlebih dahulu diberikan lemma berikut yang akan digunakan dalam pembuktian teorema di atas.

Lema 5.9

Misalkan f dan g memenuhi kondisi Lipschitz global dan linear growth, yaitu terdapat konstanta $C > 0$ sehingga untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|f(x) - f(y)|^2 + |g(x) - g(y)|^2 \leq C^2 |x - y|^2,$$

Misalkan $\xi(t)$ adalah solusi eksak dari persamaan diferensial stokastik (5.34)–(5.35). *Maka terdapat konstanta positif K yang bergantung pada T dan C sehingga*

$$\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 \leq \Delta_k^n t\left(\mathbb{E}|\xi_{init}|^2+|f(0)|^2+|g(0)|^2\right)K, \tag{5.38}$$

untuk semua $t \in (t_k^n, t_k^{n+1}]$.

Bukti. Misal $t \in (t_k^n, t_k^{n+1}]$. Dari persamaan (5.27) diperoleh:

$$\begin{aligned}
\xi(t) &= \xi_{\text{init}}+\int_0^t f(\xi(s))ds+\int_0^t g(\xi(s))dW(s)\\
\xi(t) &= \xi_{\text{init}}+\int_0^{t_k^n} f(\xi(s))ds+\int_{t_k^n}^t f(\xi(s))ds+\int_0^{t_k^n} g(\xi(s))dW(s)+\int_{t_k^n}^t g(\xi(s))dW(s)\\
\xi(t) &= \xi(t_k^n)+\int_{t_k^n}^t f(\xi(s))ds+\int_{t_k^n}^t g(\xi(s))dW(s)
\end{aligned}$$

dan

$$\xi(t)-\xi(t_k^n) = \int_{t_k^n}^t f(\xi(s))ds+\int_{t_k^n}^t g(\xi(s))dW(s)$$

Ambil momen kedua pada kedua ruas persamaan, didapatkan

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 &= \mathbb{E}\left|\int_{t_k^n}^t f(\xi(s))ds+\int_{t_k^n}^t g(\xi(s))dW(s)\right|^2\\
&\leq 2\mathbb{E}\left|\int_{t_k^n}^t f(\xi(s))ds\right|^2+2\mathbb{E}\left|\int_{t_k^n}^t g(\xi(s))dW(s)\right|^2
\end{aligned}$$

Ketaksamaan Hölder dan sifat isometri dari integral Itô memberikan

$$\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 \leq 2\Delta_k^n t\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t |f(\xi(s))|^2\,ds+2\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t |g(\xi(s))|^2\,ds.$$

Sifat fungsi Lipschitz dari f dan g memberikan

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 \leq\ & 4\Delta_k^n t\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t \left|f(\xi(s))-f(\xi(t_k^n))\right|^2 ds+4\Delta_k^n t\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t \left|f(\xi(t_k^n))\right|^2 ds\\
&+4\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t \left|g(\xi(s))-g(\xi(t_k^n))\right|^2 ds+4\mathbb{E}\int_{t_k^n}^t \left|g(\xi(t_k^n))\right|^2 ds
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\leq 4\Delta_k^n t C^2 \mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds + 4(\Delta_k^n t)^2\left|f(\xi(t_k^n))\right|^2 \\
&\quad +4C^2\mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds + 4(\Delta_k^n t)\left|g(\xi(t_k^n))\right|^2 \\
&\leq (4\Delta_k^n t+4)C^2\mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds + 4\Delta_k^n t(T\mathbb{E}\left|f(\xi(t_k^n))\right|^2 + \mathbb{E}\left|g(\xi(t_k^n))\right|^2) \\
&\leq (4\Delta_k^n t+4)C^2\mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds \\
&\quad +8\Delta_k^n t(T\mathbb{E}\left|f(\xi(t_k^n))-f(0)\right|^2 + T|f(0)|^2 + \mathbb{E}\left|g(\xi(t_k^n))-g(0)\right|^2 + |g(0)|^2) \\
&\leq (4\Delta_k^n t+4)C^2\mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds \\
&\quad +8\Delta_k^n t((T+1)C^2\mathbb{E}\left|\xi(t_k^n)\right|^2 + T|f(0)|^2 + |g(0)|^2).
\end{aligned}
$$

Gunakan (5.26), diperoleh bahwa ada konstanta K yang bergantung pada T dan C sehingga

$$
\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 \quad \leq \quad K\mathbb{E}\int_{t_k^n}^{t}\left|\xi(s)-\xi(t_k^n)\right|^2 ds + \Delta_k^n t K\left(\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + |f(0)|^2 + |g(0)|^2\right).
$$

Akhirnya Pertidaksamaan Grönwall memberikan

$$
\mathbb{E}|\xi(t)-\xi(t_k^n)|^2 \quad \leq \quad \Delta_k^n t\left(\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + |f(0)|^2 + |g(0)|^2\right)e^{KT}K.
$$

■

Bukti Teorema 5.10. Misalkan

$$
e_k := \xi(t_k^n) - \xi_k,\ k = 0, 1, 2, \cdots, n.
$$

Tuliskan solusi eksak:

$$
\xi(t_{k+1}^n) = \xi(t_k^n) + \int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} f(\xi(s))ds + \int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} g(\xi(s))dW(s),
$$

dan solusi numerik:

$$
\xi_{k+1}^n = \xi_k^n + f(\xi_k^n)\,\Delta_k^n t + g(\xi_k^n)\,\Delta_k^n W.
$$

Definisikan:

$$
A := \int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n}\left[f(\xi(s)) - f(\xi_k^n)\right]ds, \quad B := \int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s),
$$

sehingga:

$$e_{k+1} = e_k + A + B.$$

Selanjutnya dikuadratkan kedua ruas dan dihitung ekspektasinya, diperoleh:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left|e_{k+1}\right|^2 &= \mathbb{E}\left|e_k\right|^2 + \mathbb{E}\left|A\right|^2 + \left|B\right|^2 + 2\mathbb{E}(e_k(A+B)) + 2\mathbb{E}(AB)\\ &\leq \mathbb{E}\left|e_k\right|^2 + 3\mathbb{E}\left|A\right|^2 + 3\left|B\right|^2 + 2\mathbb{E}(e_kA) + 2\mathbb{E}(e_kB)\end{aligned}$$

Estimasi suku $\mathbb{E}\left|A\right|^2$: Karena f Lipschitz dengan konstanta C, maka:

$$|f(\xi(s)) - f(\xi_k^n)| \leq C\,|\xi(s) - \xi_k^n|.$$

Jadi:

$$\mathbb{E}|A|^2 \leq C^2(\Delta_k^n t)\int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} \mathbb{E}|\xi(s) - \xi_k^n|^2\,ds.$$

Dengan menggunakan:

$$\mathbb{E}|\xi(s) - \xi_k^n|^2 \leq \mathbb{E}(|\xi(s) - \xi(t_k^n)| + |\xi(t_k^n) - \xi_k^n|)^2 \leq 2\mathbb{E}|\xi(s) - \xi(t_k^n)|^2 + 2\mathbb{E}|\xi(t_k^n) - \xi_k^n|^2,$$

dan fakta bahwa $|\xi(s) - \xi(t_k^n)|$ memiliki momen orde dua yang berorde $1/2$ (lihat Lema 5.9), diperoleh bahwa ada konstanta positif K yang bergantung pada C, $f(0)$, $g(0)$, ξ_{init} dan T sehingga

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\,|A|^2] &\leq 2C^2(\Delta_k^n t)\int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} \mathbb{E}|\xi(s) - \xi(t_k^n)|^2\,ds + 2C^2(\Delta_k^n t)\int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} \mathbb{E}|\xi(t_k^n) - \xi_k^n|^2\,ds\\ &\leq 2C^2K(\Delta_k^n t)^3 + 2C^2(\Delta_k^n t)^2\mathbb{E}|\xi(t_k^n) - \xi_k^n|^2.\end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh

$$\mathbb{E}[\,|A|^2] \leq 2C^2K(\Delta_k^n t)^3 + 2C^2(\Delta_k^n t)^2\mathbb{E}\left|e_k\right|^2.$$

Estimasi suku $\mathbb{E}\left|B\right|^2$: Dengan sifat integral Itô (isometri Itô), kita peroleh:

$$\mathbb{E}\left[\,|B|^2\,\right] = \mathbb{E}\left[\int_{t_k^n}^{t_{n+1}} |\,g(\xi(s)) - g(\xi_n)\,|^2\,ds\right].$$

Karena g Lipschitz:

$$|g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)| \leq C\,|\xi(s) - \xi_n|.$$

Maka:

$$\mathbb{E}\left[\,|B|^2\,\right] \leq C^2\,\mathbb{E}\left[\int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} |\,\xi(s) - \xi_k^n\,|^2\,ds\right].$$

Sama seperti di atas, diperoleh:

$$\mathbb{E}[\,|A|^2] \leq 2C^2K(\Delta_k^n t)^2 + 2C^2(\Delta_k^n t)\mathbb{E}\left|e_k\right|^2.$$

Estimasi suku $\mathbb{E}(e_k A)$: Karena f Lipschitz dengan konstanta C, maka:

$$|f(\xi(s)) - f(\xi_k^n)| \leq C\,|\xi(s) - \xi_k^n|.$$

Jadi dengan menggunakan ketaksamaan Young, didapatkan

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(e_k A) &\leq C\mathbb{E}\left(|e_k| \int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n} |\xi(s) - \xi_k^n|\,ds\right)\\ &\leq \frac{C^2}{2}(\Delta_k^n t)\mathbb{E}\left(|e_k|^2\right) + \frac{C^2}{2}\frac{1}{\Delta_k^n t}\mathbb{E}\left(|A|^2\right).\end{aligned}$$

Dari tahap estimasi suku $\mathbb{E}\left|A\right|^2$ didapatkan

$$\mathbb{E}(e_k A) \leq \left(\frac{C^2}{2} + C^4\right)(\Delta_k^n t)\mathbb{E}\left(|e_k|^2\right) + C^4 K(\Delta_k^n t)^2.$$

Estimasi suku $\mathbb{E}(e_k B)$: Amati bahwa $\xi \in M_T^2$ dan oleh karena itu $\xi(t_k^n)$ terukur di $\mathcal{F}_{t_k^n}$. Lebih lanjut dengan induksi matematika dan dengan menggunakan fakta $\mathcal{F}_t = \sigma\{W(s) : s \in [0, t]\}$, bisa diperoleh bahwa ξ_k^n terukur di $\mathcal{F}_{t_k^n}$. Oleh karena itu diperoleh e_k terukur di $\mathcal{F}_{t_k^n}$ dan didapatkan

$$\mathbb{E}(e_k B) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(e_k B|\mathcal{F}_{t_k^n}\right)\right) = \mathbb{E}\left(e_k \mathbb{E}\left(B|\mathcal{F}_{t_k^n}\right)\right).$$

Sifat martingale di Teorema 5.3 memberikan

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(e_k B) &= \mathbb{E}\left(e_k \mathbb{E}\left(\int_{t_k^n}^{t_{k+1}^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s)\middle|\mathcal{F}_{t_k^n}\right)\right)\\ &= \mathbb{E}\left(e_k \mathbb{E}\left(\int_0^{t_{k+1}^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s) - \int_0^{t_k^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s)\middle|\mathcal{F}_{t_k^n}\right)\right)\\ &= \mathbb{E}\left(e_k\left(\int_0^{t_k^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s) - \int_0^{t_k^n}\left[g(\xi(s)) - g(\xi_k^n)\right]dW(s)\right)\right) = 0.\end{aligned}$$

Gabungkan ketiga estimasi: Didapatkan:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|e_{k+1}|^2 &\leq \left[1 + 2C^2(\Delta_k^n t)\left(\frac{5}{4} + \frac{C^2}{2} + (\Delta_k^n t)\right)\right]\mathbb{E}|e_k|^2 + 2KC^2(\Delta_k^n t)^2\left(1 + (\Delta_k^n t) + \left(\frac{C^2}{2}\right)\right)\\ &\leq \left[1 + M(\Delta_k^n t)\right]\mathbb{E}|e_k|^2 + M(\Delta_k^n t)^2,\end{aligned}$$

dengan $M := \max\left\{2C^2\left(\frac{5}{4} + \frac{C^2}{2} + T\right), 2KC^2\left(1 + T + \left(\frac{C^2}{2}\right)\right)\right\}$. Kemudian secara iteratif dan gunakan fakta bahwa $e_0 = 0$, didapatkan

$$\mathbb{E}|e_{k+1}|^2 = \sum_{i=0}^{k}\left(\prod_{j=0}^{i-1}\left[1 + M(\Delta_{k-j}^n t)\right]\right)M(\Delta_{k-i}^n t)^2$$

$$
\begin{aligned}
&\leq \sum_{i=0}^{k}\left(\prod_{j=0}^{i-1} e^{M(\Delta_{k-j}^{n}t)}\right) M(\Delta_{k-i}^{n}t)^2 \\
&\leq \sum_{i=0}^{k}\left(e^{M\sum_{j=0}^{i-1}(\Delta_{k-j}^{n}t)}\right) M(\Delta_{k-i}^{n}t)^2 \\
&\leq (e^{MT})M\sum_{i=0}^{k}(\Delta_{k-i}^{n}t)^2 \\
&\leq (e^{MT})M\left(\sup_{i=0,1,\cdots,k}\Delta_k^n t\right)\sum_{i=0}^{k}(\Delta_{k-i}^{n}t) \\
&\leq (e^{MT})MT\left(\sup_{i=0,1,\cdots,k}\Delta_k^n t\right).
\end{aligned}
$$

■

5.6.1 Implementasi Metode Euler–Maruyama

Pada bagian ini akan diimplementasikan metode Euler–Maruyama untuk menyelesaikan model stokastik secara numerik. Model harga aset yang diamati diberikan oleh persamaan integral stokastik berikut:

$$X(t) = x + \int_0^t \sigma X(s)\, dW(s), \tag{5.39}$$

dengan solusi analitik:

$$X(t) = x\, \exp\left(\sigma W(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t\right).$$

Interval waktu $[0, T]$ dibagi menjadi n bagian sama panjang:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T, \tag{5.40}$$

dengan:

$$\Delta t = \frac{T}{n}, \quad \Delta_k W = W(t_{k+1}) - W(t_k), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Skema diskrit Euler–Maruyama untuk proses ini adalah:

$$\xi_{k+1} = \xi_k + \sigma\, \xi_k\, \Delta_k W, \quad \xi_0 = x.$$

Berikut implementasi metode ini menggunakan bahasa pemrograman `MATLAB`.

```
T = 1;
sigma = 0.5;
X0 = 1000;
n = 30;
```

```
Deltat = 1/n;
t = 0:Deltat:T;

DeltaW = sqrt(Deltat)*randn(1,n);
W = [0, cumsum(DeltaW)];

Xan = X0*exp(sigma*W - 0.5*sigma^2*t);

Xnum = zeros(1,n+1);
Xnum(1) = X0;
for k = 1:n
Xnum(k+1) = Xnum(k) + sigma*Xnum(k)*DeltaW(k);
end

plot(t, Xan, '-r', t, Xnum, '--b');
xlabel('Waktu t');
ylabel('Harga Aset');
legend('Solusi Analitik','Euler-Maruyama');
title('Simulasi Proses Stokastik dengan Euler-Maruyama');
```

Penjelasan Tiap Bagian Kode

1. `T = 1;`
   Menetapkan total waktu simulasi $T = 1$.
2. `sigma = 0.5;`
   Menetapkan volatilitas $\sigma = 0.5$.
3. `X0 = 1000;`
   Nilai awal aset $X(0) = 1000$.
4. `n = 30;`
   Membagi interval waktu menjadi $n = 30$ langkah.
5. `Deltat = 1/n;`
   Ukuran langkah waktu $\Delta t = \dfrac{1}{n}$.
6. `t = 0:Deltat:T;`
   Membuat vektor waktu diskrit $t = \{0, \Delta t, 2\Delta t, \ldots, T\}$.
7. `DeltaW = sqrt(Deltat)*randn(1,n);`
   Simulasi inkremen proses Wiener (Brownian motion). Karena:
   $$\Delta W_k \sim \mathcal{N}(0, \Delta t).$$
8. `W = [0, cumsum(DeltaW)];`

Membentuk jalur Brownian motion kumulatif:

$$W(t_k) = \sum_{i=0}^{k-1} \Delta W_i.$$

Diletakkan 0 di awal karena $W(0) = 0$.

9. `Xan = X0*exp(sigma*W - 0.5*sigma^2*t);`
   Menghitung solusi analitik di semua titik waktu.
10. `Xnum = zeros(1,n+1);`
    Menyediakan array untuk menyimpan hasil numerik.
11. `Xnum(1) = X0;`
    Menetapkan nilai awal solusi numerik.
12.
```
for k = 1:n
Xnum(k+1) = Xnum(k) + sigma*Xnum(k)*DeltaW(k);
end
```

Loop Euler–Maruyama:

$$X_{k+1} = X_k + \sigma X_k \Delta W_k.$$

13.
```
plot(t, Xan, '-r', t, Xnum, '--b');
xlabel('Waktu t');
ylabel('Harga Aset');
legend('Solusi Analitik','Euler-Maruyama');
title('Simulasi Proses Stokastik dengan Euler-Maruyama');
```

Membuat plot hasil:

- ✿ Garis merah `'-r'` untuk solusi analitik.
- ✿ Garis biru putus-putus `'--b'` untuk solusi numerik.
- ✿ Label sumbu, legenda, dan judul ditambahkan untuk memperjelas.